ENDUL CÓRA
ESTUDIO GASTRONÓMICO



OFICIO · CIENCIA · GUÍA TÉCNICA · RECETARIO · NEGOCIO

Gomas y Gomitas

Ciencia de Coloides, Reología de Geles y 50 Formulaciones Estandarizadas

50 formulaciones estandarizadas · 5 bloques · 6 sistemas gelificantes · 2 preparaciones de la casa · 50 esquemas técnicos del chef

Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas · contenido y recetas
Manuel Ramiro Justo Guzmán · edición
Primera edición digital · Ciudad de México, 2026

EN COLABORACIÓN CON

LEVENT

ENDULCORA · OFICIOS

Gomas y Gomitas

Ciencia de Coloides, Reología de Geles y 50 Formulaciones Estandarizadas

Enciclopedia maestra de la confitería de gomas,
la reología de geles y la arquitectura del dulce

Contenido y recetas: **Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas**
Edición: **Manuel Ramiro Justo Guzmán**

EN COLABORACIÓN CON

LEVENT

Gomas y Gomitas: Ciencia de Coloides, Reología de Geles y 50 Formulaciones Estandarizadas
Enciclopedia maestra de la confitería de gomas, la reología de geles y la arquitectura del dulce.
Primera edición digital, Ciudad de México, 2026.

Contenido y recetas: Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas. Edición, investigación, costeo y diseño editorial: Manuel Ramiro Justo Guzmán. Una publicación de **Endulcora · Estudio Gastronómico**, en colaboración con **Levent**. Endulcora y Levent son marcas de sus respectivos titulares; sus logotipos se reproducen con autorización. Tipografía y color conforme al Manual de Identidad de Endulcora v1.0.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede reproducirse, distribuirse ni transmitirse por ningún medio sin autorización escrita del editor. El uso de las formulaciones en la operación de un negocio propio del lector está expresamente permitido.

Aviso sanitario y de etiquetado

Este recetario trabaja con **ácidos de grado alimenticio, colorantes, edulcorantes polióllicos y extractos estandarizados**. Tres advertencias que no se suavizan: el **sorbitol y el maltitol tienen efecto laxante** por encima de 20 g al día y eso debe declararse en la etiqueta; los **colorantes azoicos** (rojo allura, amarillo) exigen la leyenda de advertencia correspondiente en México; y las fórmulas del Bloque V con **dosis activa declarada** (vitamina C, zinc, propóleo, extractos) son suplementos alimenticios, no dulces, y su etiquetado se rige por la normativa de suplementos. Aplican la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 de etiquetado y la NOM-251-SSA1-2009 de buenas prácticas. Las formulaciones con destilado alcohólico (Bloque V) conservan alcohol residual y no se venden a menores.

Las fotografías son ilustrativas. Los precios de insumos son de referencia para la Ciudad de México en 2026 y se incluyen para que el modelo de costeo funcione desde la primera página: **no son cotizaciones**. Sustitúyelos por los tuyos en el Anexo 1 o en el Anexo 2.

Dos de las cincuenta fórmulas no traen fotografía propia en el manuscrito original. En lugar de ilustrarlas con la imagen de otra fórmula, su página se construye alrededor del esquema técnico del propio chef.

AGRADECIMIENTOS

A quien mide el pH antes de vaciar

La confitería de gomas es el único oficio dulce donde todo se decide antes de que nadie pruebe nada. Cuando la colada entra al molde, el resultado ya está escrito en tres números que se tomaron diez minutos antes: los grados Brix, el pH y la temperatura. Este libro está dedicado a quien se toma la molestia de medirlos.

Al **Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas**, que escribió las cincuenta formulaciones con sus sistemas gelificantes, sus curvas de cocción, sus pH al centésimo y sus cincuenta esquemas dibujados a mano, y que se tomó el trabajo de explicar la fisicoquímica de cada red polimérica sin convertirlo en un tratado ilegible.

A las confiteras y confiteros que sostienen este oficio en un país donde la gomita industrial cuesta diez pesos la bolsa, y que igual entregan su producto con pH medido y vida útil declarada.

Al equipo de Endulcora y a los alumnos de los talleres, que colaron y volvieron a colar hasta entender que una gomita no se cuece: se formula. A Levent, por acompañar la parte de negocio de esta colección.

Y a ti, que vas a vender gomitas de autor. Compra el refractómetro antes que los moldes.

BIENVENIDA

Tres números y un molde

Querido lector, querida lectora:

Este libro empieza con una afirmación incómoda: **una gomita no se cocina, se formula**. No hay punto de sazón ni ojo de confitero que valga. Hay un sistema gelificante, una concentración de sólidos y un pH, y los tres se miden con instrumentos. Si los tres están bien, la pieza sale bien las cien veces. Si uno está mal, no sale ninguna, y ninguna cantidad de oficio lo arregla después.

Los tres números son: **grados Brix** (los sólidos solubles, de 76 a 82 según el sistema), **pH** (de 3.0 a 3.6, y la pectina es implacable con esto) y **temperatura de vaciado** (72 a 75 °C: por encima se degrada el gelificante, por debajo gelifica en el embudo). Un refractómetro y un pH-metro cuestan juntos menos que dos moldes, y son la diferencia entre un producto y un experimento.

La segunda cosa es de sistema. Las cincuenta fórmulas usan **seis sistemas gelificantes** distintos y no son intercambiables: la gelatina da elasticidad y funde en boca a 35 °C; la pectina da corte limpio, resiste el calor y es apta para vegetarianos pero exige azúcar y ácido; el carragenato y el agar son vegetales y firmes; la goma arábiga da masticabilidad larga de pastilla. Elegir sistema es elegir textura, vida útil, mercado y precio a la vez. El Capítulo 3 es el mapa.

La tercera es la que a casi nadie le gusta oír, y es el hallazgo económico de este libro: **el empaque cuesta más que el dulce**. En la bolsa mediana de 100 g de este recetario, el contenido vale $17.19 y la bolsa, la etiqueta y el desecante valen $13.10. El **49 % del insumo de una bolsa es el envase**. Si tu plan para bajar costos es comprar azúcar más barata, estás mirando el lugar equivocado: mira el doypack.

Y queda una cuarta, operativa: **el estufado es el cuello de botella**. Una gomita no se vende cuando sale del molde: se vende cuando terminó de curar, de 18 a 48 horas después, en una cámara a 22-25 °C y 35-45 % de humedad relativa. Con 7,200 lugares de bandeja y una fórmula de 24 horas, tu techo son 7,200 piezas al día. Ese número —no tus manos ni tu cazo— decide cuánto puedes vender.

Léelo en orden la primera vez. Después úsalo con el refractómetro en una mano y el pH-metro en la otra.

Con oficio,
Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas y **Manuel Ramiro Justo Guzmán**
Endulcora · Estudio Gastronómico

CONTENIDO

Índice general

PRELIMINARES

Introducción 7

SECCIÓN 1 · FUNDAMENTOS Y CIENCIA

1 · Historia y química de la confitería de gomas 10
2 · La gomita artesanal como negocio 12
3 · Los seis sistemas gelificantes 15
4 · Brix, pH y actividad de agua: los tres números 18

SECCIÓN 2 · PLANTA, MOLDEO Y TÉCNICA

5 · El equipo real de una planta chica 22
6 · Moldeo, vaciado y desmolde 25
7 · Ácido, color y aroma 28

SECCIÓN 3 · RECETARIO MAESTRO

Cómo leer cada fórmula 32
Capítulo 8 · Tradicionales, frutales y gelificantes clásicos (fórmulas 1–10) 34
Capítulo 9 · Ácidas, cítricas y rebozados cristalinos (fórmulas 11–20) 56
Capítulo 10 · Enchiladas, botánicas y confituras con chamoy (fórmulas 21–30) 78
Capítulo 11 · Multicapa, bicolor, espumadas y núcleos líquidos (fórmulas 31–40) 100
Capítulo 12 · Gourmet de autor, coctelería, infusiones y funcionales (fórmulas 41–50) 122

SECCIÓN 4 · GUÍA TÉCNICA

13 · Diagnóstico de fallas de colada, gel y anaquel 145
14 · Estufado, humedad y techo de producción 148

SECCIÓN 5 · EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIO

15 · Costos, el empaque oculto y precios 152
16 · Producción, empaque, etiquetado y entrega 157
17 · Canales, carta y calendario de doce meses 161

CIERRE

Conclusión 164
Anexo A · Tablas de formulación y escalado 165
Anexo B · Checklist y bitácoras de planta 168
Anexo C · Proveedores y compra 170
Anexo D · Glosario del oficio 176

Un dulce que es, en realidad, un coloide

Una gomita es una red polimérica tridimensional que atrapa agua y azúcar. Todo lo que hay en este libro —la textura, la vida útil, el costo y el precio— sale de qué polímero elijas y de cómo lo trates.

Lo que hay dentro

Las **cincuenta formulaciones** del Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas están organizadas en cinco bloques de diez. Los bloques no son temáticos: son **cinco niveles de complejidad de planta**, uno encima de otro.

BLOQUE	QUÉ AÑADE	QUÉ EXIGE DE TU PLANTA
1	**Los seis sistemas gelificantes**, puestos uno al lado del otro con el mismo sabor.	Un cazo, un refractómetro y un pH-metro. Es el bloque con el que se aprende a elegir sistema y el de menor costo por bolsa.
2	**Acidez extrema y rebozados cristalinos.** Ácidos encapsulados y tampones de pH.	Control de pH al centésimo y un área de rebozado separada. El ácido libre ataca el gel; el encapsulado no.
3	**Chile, tamarindo, jamaica y sal de gusano.**	Molienda fina y dosificación de oleorresinas. Es el bloque de mejor margen del libro: insumo barato, percepción altísima.
4	**Dos y tres coladas sincronizadas**, espumas y núcleos líquidos.	Dos calderines con viscosidad igualada y una bomba dosificadora. Aquí los minutos por lote se duplican.
5	**Destilados, infusiones y dosis activa declarada.**	Etiquetado de suplemento, envase de frasco y trazabilidad de lote. Es el bloque de mayor ticket y de mayor exigencia legal.

Las cuatro cifras que conviene tener en la cabeza

El empaque gana 01

49 %

del insumo de una bolsa de 100 g es la bolsa, la etiqueta y el desecante. El dulce es la minoría del costo.

El gelificante manda 02

11 %

del insumo es el sistema gelificante: es el ingrediente que decide textura, precio y mercado a la vez.

La bolsa mediana 03

$55.43

cuesta producir 100 g y se vende a $135 en mostrador. Es el producto de referencia de todo el libro.

El techo de la estufa 04

7,200

lugares de bandeja. Con 24 h de estufado son 7,200 piezas al día, tengas el cazo que tengas.

Cómo está hecho este libro

El texto del chef va **íntegro**: su ficha técnica con el sistema gelificante, los grados Brix, el pH y el rendimiento; su fórmula en gramos por módulos; su procedimiento paso a paso con temperaturas; y su tip. También van íntegros sus **cincuenta esquemas técnicos**, los diagramas que dibujó en caracteres de caja para mostrar la cinética de cocción, el orden de las capas o el mecanismo de encapsulado. Son suyos y se reproducen tal cual, con la alineación de los marcos restituida.

De la edición son la clasificación por bloque y sistema, la lectura de la vida útil en meses, las horas de estufado, los minutos de planta, el costeo completo y la propuesta de uso y venta de cada fórmula. Todo eso está marcado como tal y es discutible número por número: por eso viene también en una hoja de cálculo y en una aplicación donde puedes cambiarlo.

> **Un recordatorio antes de empezar**
>
> Los precios de las páginas de fórmula son de referencia para la Ciudad de México en 2026 y están puestos para que el sistema funcione desde la primera lectura. **No son cotizaciones.** El primer trabajo serio con este libro es capturar tus precios de compra reales en el Anexo 1, empezando por el doypack.

1

SECCIÓN 1

Fundamentos y ciencia

Qué es un gel, de dónde viene este oficio, cuánto cuesta de verdad una bolsa de gomitas y cuáles son los tres números que deciden la pieza antes de que nadie la pruebe.

- 1 · Historia y química de la confitería de gomas
- 2 · La gomita artesanal como negocio
- 3 · Los seis sistemas gelificantes
- 4 · Brix, pH y actividad de agua

01

CAPÍTULO 1

Historia y química de la confitería de gomas

Del pastillaje de goma arábiga del siglo XIX al oso de gelatina alemán, y por qué todo se reduce a qué polímero atrapa el agua.

El origen: la goma, no la gelatina

La palabra lo dice y casi nadie lo nota: una **gomita** se llamó así porque estaba hecha de **goma arábiga**, la resina del *Acacia senegal*. Las primeras pastillas de goma europeas del siglo XIX —las *gommes* francesas y las pastillas de farmacia— eran dispersiones de goma arábiga con azúcar, secadas durante **semanas** en estufas de madera. La textura era la de una pastilla densa, no la de un caramelo masticable, y el proceso era tan lento que el producto era caro.

La gelatina entra al final del siglo XIX, cuando la industria del cuero y del hueso hace barato el colágeno hidrolizado. Y el salto comercial tiene fecha y nombre: en **1922**, en Bonn, Hans Riegel moldea el *Tanzbär*, el oso bailarín de gelatina, y funda la categoría tal como la conocemos. El cambio no fue de sabor: fue de **tiempo de proceso**. Lo que la goma arábiga secaba en semanas, la gelatina lo cuaja en horas.

> **Lo que esto significa para ti**
>
> Las seis familias de gelificantes de este libro no son opciones de recetario: son **épocas distintas del oficio** que hoy conviven. La goma arábiga sigue dando la mejor pastilla de ocho meses de anaquel; la gelatina sigue dando la textura que el consumidor reconoce; la pectina abrió el mercado vegetariano y el de resistencia térmica. Elegir sistema es elegir en qué parte de esa historia te paras.

Qué es un gel, en una página

Un gel es un **líquido atrapado en una red sólida**. En confitería de gomas el líquido es jarabe de azúcar y la red es una malla de polímeros que se forma al enfriarse o al reaccionar con un ion. La red ocupa menos del 5 % del peso; el otro 95 % es azúcar y agua. Por eso un error de medio punto de pH o de dos grados Brix cambia la pieza entera: estás moviendo el poco material que sostiene todo lo demás.

POLÍMERO	CÓMO FORMA LA RED	QUÉ TEXTURA DA Y QUÉ LA ROMPE
Gelatina	Triple hélice de colágeno estabilizada por puentes de hidrógeno. **Termorreversible**: funde y vuelve a cuajar.	Elástica y masticable, funde a 35-37 °C (temperatura corporal: por eso «se deshace en la boca»). La rompen el calor por encima de 60 °C sostenido y las proteasas de la piña y la papaya crudas.
Pectina HM	Puentes hidrofóbicos y de hidrógeno entre cadenas, que sólo se forman con **mucho azúcar y poco pH**. Termoirreversible.	Corta y quebradiza, con corte limpio. La rompe el pH por encima de 3.6 (no gelifica) y por debajo de 2.8 (se hidroliza). Necesita más de 75 °Brix.
Pectina LMA	Puentes de **calcio** entre cadenas: el modelo de la caja de huevos. No necesita azúcar.	Permite geles de bajo sólido y gelificación externa: es lo que hace posible el núcleo semilíquido. La rompe el exceso de calcio (gel quebradizo y sinéresis).

Carragenato	Doble hélice de galactanos sulfatados, reticulada por **potasio** (kappa) o **calcio** (iota).	Kappa: firme y quebradiza. Iota: elástica y sin sinéresis. 100 % vegetal. Las rompe el pH por debajo de 3.5 en caliente sostenido.
Agar	Agarosa en doble hélice. Gran **histéresis**: funde a 85 °C y gelifica a 40 °C.	Firme, corta, sin elasticidad. Resiste temperatura ambiente alta: es la opción para enviar por paquetería en verano.
Goma arábiga	No forma red: aumenta la **viscosidad** y da cuerpo. Se usa con gelatina, no sola.	Masticabilidad larga tipo pastilla, brillo y ocho meses de anaquel. Exige secado largo: es la que más ocupa la estufa.

Las cuatro fases de una colada, en orden

1. **Hidratación en frío (15 °C, 25 min).** El gelificante en polvo absorbe agua y forma una esponja. Si entra en caliente forma grumos que ya no se disuelven: la pieza saldrá con puntos opacos.
2. **Cocción del jarabe (114 °C, 84 °Brix).** Azúcar, glucosa y agua se concentran. La glucosa no es un endulzante aquí: es un **anticristalizante** que impide que la sacarosa vuelva a formar cristales en la pieza terminada.
3. **Mezclado y desgasificado (75-80 °C).** El jarabe baja de temperatura, se funde la esponja sin batir —batir mete aire y el aire sale como burbujas en la pieza— y se reposa diez minutos para que las microburbujas suban y se desespume.
4. **Acidificación y vaciado (72 °C).** El ácido entra **al final y en solución**, porque desde que toca el jarabe caliente empieza a hidrolizar el gelificante. Entre la acidificación y el vaciado deben pasar minutos, no horas.

> **La regla del ácido**
>
> El ácido siempre al final, siempre en solución al 50 %, siempre a 72 °C y siempre con el molde ya listo. Un jarabe acidificado que espera veinte minutos en el cazo pierde fuerza de gel de forma irreversible: la pieza saldrá blanda y no habrá estufado que la salve.

Por qué «gourmet» no es un adjetivo de marketing

En este libro gourmet significa cuatro cosas verificables: **fruta real** en forma de puré o zumo concentrado en lugar de aroma solo; **ácidos diferenciados** —cítrico, málico, tartárico y fumárico dan perfiles de acidez distintos, no son intercambiables—; **colorantes de origen** cuando el color lo permite (antocianinas, clorofilina, curcumina, caramelo); y **vida útil declarada** con un número, no con un «consumir pronto». Las cuatro suben el costo y las cuatro se notan. El oro, el mezcal y la quinina del Bloque V son narrativa de venta, y es legítima, pero no es lo que hace gourmet a una gomita.

02

CAPÍTULO 2

La gomita artesanal como negocio

Un producto cuyo empaque cuesta más que su contenido, que no se vende hasta dos días después de hacerlo y que compite con una industria que lo vende a diez pesos.

El problema de partida

La gomita artesanal compite en un anaquel donde el producto industrial cuesta **ocho pesos los cien gramos**. Intentar ganarle por precio es imposible y es la ruina de casi todos los proyectos que empiezan. Lo único que funciona es **no competir en el mismo anaquel**: el producto de este libro se vende a $135 los cien gramos, quince veces más caro, y se vende porque es otra categoría —fruta real, sistemas gelificantes declarados, sabores que la industria no hace y formatos que no puede moldear.

> **La prueba de la mesa**
>
> Si un cliente pone tu bolsa junto a una industrial y tiene que pensar cuál comprar, ya perdiste. Tu bolsa debe ser obviamente otra cosa desde un metro de distancia: por el color real, por el formato, por el sabor que la industria no vende y por una etiqueta que dice qué hay dentro.

El empaque cuesta más que el dulce

Es el hallazgo económico de este recetario y conviene verlo con números. En la Fórmula 01, la gomita clásica de fresa:

CONCEPTO	POR BOLSA DE 100 G	% DEL INSUMO	NOTA
Sistema gelificante	$3.78	17 %	45 g de gelatina de 250 Bloom para 500 g de colada.
Azúcares y jarabes	$3.63	16 %	Sacarosa, glucosa 42 DE y sorbitol. Es el 70 % del peso y una fracción del costo.
Fruta, ácido, color y aroma	$1.68	7 %	Lo que le da el nombre a la fórmula y cuesta centavos.
Rebozado y brillo	$0.13	1 %	Dos gramos de agente de carnauba por colada.
Molde y bandeja amortizados	$0.41	2 %	Repartidos entre 450 coladas de vida útil.
Empaque y etiqueta	**$13.10**	**58 %**	Doypack con zipper, etiqueta impresa y desecante. **Más que todo lo anterior junto.**
Total de insumos de la bolsa	**$22.73**	100 %	Más mano de obra, gastos fijos, estufado y merma: **$49.98** de costo total.

Las tres consecuencias

1. Negociar el precio del doypack mueve tu costo más que negociar el del azúcar. Pide precio por millar, no por ciento.
2. La bolsa de 100 g es cara porque es chica. La misma bolsa de 200 g cuesta un peso más y duplica el contenido: **el formato grande es estructuralmente más rentable**, y es la razón por la que la industria vende en 500 g.
3. Una bolsa bonita no es un gasto de marketing: es la mitad de tu costo de insumo. Si vas a pagarla, que trabaje.

Qué cuesta cada bloque

BLOQUE	FAMILIA	INSUMO POR BOLSA	COSTO POR BOLSA	MOSTRADOR	VIDA ÚTIL	ESTUFADO
1	Tradicionales, frutales y gelificantes clásicos	$26.79	$51.08	$122	5 meses	30 h
2	Ácidas, cítricas y rebozados cristalinos	$29.25	$50.95	$125	6 meses	24 h
3	Enchiladas, botánicas y confituras con chamoy	$33.04	$58.48	$142	5 meses	33 h
4	Multicapa, bicolor, espumadas y núcleos líquidos	$23.59	$51.27	$125	5 meses	42 h
5	Gourmet de autor, coctelería, infusiones y funcionales	$50.89	$79.13	$190	5 meses	33 h

Medianas por bolsa de 100 g con precios de referencia CDMX 2026. El Bloque III —enchiladas y chamoy— es el de mejor relación entre costo y percepción; el Bloque V es el de mayor ticket y el único que se envasa en frasco.

La lectura comercial de esa tabla

Las clásicas del Bloque I cuestan $51.08 la bolsa y se venden a $122; las enchiladas del Bloque III cuestan $58.48 y se venden a $142. Casi el mismo costo y 16 % más de precio, porque el chile, el tamarindo y la jamaica son baratos y la categoría no tiene competencia artesanal. **Si vas a elegir un bloque para empezar, es el tercero.**

Los cuatro canales

CANAL	MARGEN	QUÉ CAMBIA RESPECTO DEL MOSTRADOR
Mostrador y venta directa	58 %	Feria, bazar, tienda propia. Cero compromiso de volumen y el único canal donde puedes vender a granel y ahorrarte el doypack.
Evento, regalo y corporativo	52 %	Mesa de dulces, bolo de boda, caja corporativa. Exige empaque de presentación y fecha fija, pero es volumen confirmado y pagado por adelantado.

Marca propia y tienda en línea	46 %	Aquí el empaque trabaja de verdad y la vida útil manda: sólo fórmulas de cinco meses o más, porque el inventario se mueve lento.
Mayoreo a tiendas y distribución	36 %	Cafeterías, tiendas de regalo, naturistas. Sólo con vida útil larga y producción estable. Es el canal que te obliga a crecer y el que más barato te paga.

El punto de equilibrio

Con la fórmula mediana —costo $2.21 por pieza, mostrador $5.43— tu margen de contribución es **$3.22 por pieza**. Para cubrir $28,000 de gastos fijos al mes necesitas vender **8,701 piezas**, que a 25 piezas por bolsa son unas **349 bolsas de 100 g al mes**, o 14 bolsas al día en veintiséis días de venta.

> **Por qué se usa la mediana y no el promedio**
>
> Las piezas del Bloque IV y V —la perla encapsulada en isomalt, la pastilla funcional de doce meses— cuestan hasta cuatro veces lo que una gomita clásica. Metidas en un promedio con las demás, lo arruinan. Todo este libro, la hoja de cálculo y la aplicación usan **mediana**.

03

CAPÍTULO 3

Los seis sistemas gelificantes

Qué textura da cada uno, qué le exige a tu planta, cuánto cuesta y a qué mercado te abre la puerta. Es la decisión que condiciona todas las demás.

El mapa

CLAVE	SISTEMA	FÓRMULAS	ANAQUEL	ESTUFADO	INSUMO/BOLSA	MOSTRADOR
G	**Gelatina pura** Red termorreversible de triple hélice. Elástica, masticable, funde a 35-37 °C. Es el sistema de referencia: el que da la textura que el consumidor espera de una gomita.	22	6 m	24 h	$27.28	$125
P	**Pectina de alto metoxilo** Gel termo-irreversible de azúcar y ácido. Textura corta y quebradiza, resiste calor y es apta para vegetarianos. Exige pH 3.0-3.4 y más de 75 °Brix.	8	5 m	36 h	$36.61	$160
L	**Pectina de bajo metoxilo** Gelifica con calcio, no con azúcar. Permite bajo contenido de sólidos y núcleos semilíquidos por gelificación externa.	1	3 m	30 h	$29.12	$135
H	**Híbrido gelatina y pectina** Lo mejor de los dos: la elasticidad de la gelatina con la nitidez de corte y la resistencia térmica de la pectina. Es el sistema más usado del libro.	11	5 m	36 h	$34.07	$145
K	**Carragenato o agar** Geles de galactanos de algas. Textura firme y corta, 100 % vegetal, resisten temperaturas altas. Agar funde a 85 °C y gelifica a 40 °C.	2	4 m	18 h	$27.38	$122

A	**Gelatina con goma arábiga** La goma arábiga aporta cuerpo, brillo y una masticabilidad larga tipo pastilla de farmacia. Alarga la vida útil a ocho meses.	6	6 m	30 h	$31.21	$145

Clasificación de la edición, leída de la ficha del chef. Es el filtro más útil de los dos que trae la aplicación del Anexo 2.

Gelatina: el patrón de comparación

Es el sistema de 22 de las cincuenta fórmulas y el que define lo que el consumidor espera. Lo que hay que entender de la gelatina cabe en cuatro puntos:

VARIABLE	RANGO DE TRABAJO	QUÉ PASA FUERA DE ÉL
Bloom	200 a 260	El Bloom mide la fuerza del gel. A 200 Bloom necesitas un 20 % más de gelatina para la misma firmeza que a 250. **Comprar Bloom bajo no es más barato:** es la misma proteína repartida en más polvo.
Dosis sobre masa final	7 a 10 %	Por debajo de 6.5 % la pieza no se sostiene al desmoldar; por encima de 11 % queda correosa y cuesta masticarla.
Temperatura de disolución	60 a 75 °C	Por encima de 80 °C sostenido el colágeno se hidroliza y pierde fuerza de forma irreversible. La esponja se funde **en** el jarabe ya enfriado, nunca al fuego.
pH de trabajo	3.2 a 4.2	Más ácido hidroliza; menos ácido da una pieza plana de sabor. El ácido entra al final por esta razón.

> **Las enzimas que destruyen la gelatina**
>
> **Piña, papaya, kiwi, mango e higo crudos** contienen proteasas (bromelina, papaína, actinidina) que digieren el colágeno: la pieza nunca cuaja. Con esas frutas hay dos salidas: usar el zumo **pasteurizado** —el calor desnaturaliza la enzima— o cambiar a pectina. Las fórmulas de piña de este libro usan zumo clarificado pasteurizado y lo declaran en la línea.

Pectina: el sistema que abre mercados

La pectina resuelve dos cosas que la gelatina no puede: es **vegetal** —abre el mercado vegetariano, musulmán y judío— y es **termo-irreversible**, así que la pieza no se derrite en un coche en mayo. A cambio exige condiciones estrictas.

Pectina HM: más de 75 °Brix + pH entre 3.0 y 3.4 + dispersión en seco con azúcar

Los tres a la vez. Si falta sólidos, no gelifica. Si el pH está por encima de 3.4, no gelifica. Si la pectina entra directa al líquido sin mezclarse antes con azúcar seco, forma grumos que ya no se deshacen.

TIPO	DÓNDE GELIFICA	PARA QUÉ SIRVE
HM slow-set	55 a 65 °C, lenta	Da tiempo de vaciar moldes complejos antes de que empiece a cuajar. Es la pectina por defecto de este libro.
HM rapid-set	75 a 85 °C, rápida	Para producción en serie con molde simple: cuaja casi al vaciar y libera la bandeja antes. Inservible para multicapa.
LMA (bajo metoxilo amidada)	Con calcio, a cualquier sólido	No necesita azúcar ni ácido: gelifica con iones de calcio. Es lo que permite el **núcleo semilíquido** por gelificación externa (Fórmula 8).

Carragenato y agar: lo vegetal firme

Son galactanos de alga roja. El **kappa** da un gel firme y quebradizo que se refuerza con potasio; el **iota** da un gel elástico y sin sinéresis que se refuerza con calcio; mezclarlos en proporción 70/30 da una textura intermedia que es la de la Fórmula 7. El **agar** tiene la propiedad más útil del grupo: **funde a 85 °C y gelifica a 40 °C**. Esa diferencia de 45 grados —la histéresis— significa que una pieza de agar aguanta un camión caliente sin derretirse. Es la única opción real para enviar por paquetería en temporada de calor.

Goma arábiga: la pastilla de ocho meses

No gelifica sola: se usa con gelatina, aportando viscosidad, cuerpo y brillo. Su efecto comercial es el que importa: **alarga la vida útil a ocho meses** y da la masticabilidad larga de la pastilla de farmacia. El precio es tiempo de estufa: una pieza con goma arábiga pide treinta horas de curado en vez de veinticuatro, y en el Capítulo 14 se verá que eso es capacidad instalada.

Cómo elegir, en cuatro preguntas

SI TU RESPUESTA ES...	EL SISTEMA ES
«Quiero la textura que la gente espera de una gomita»	**Gelatina** de 240-260 Bloom. No hay sustituto para esa fusión en boca.
«Necesito vender a vegetarianos o sin producto animal»	**Pectina HM** si quieres corte limpio, **carragenato o agar** si quieres firmeza.
«Mi producto viaja o se queda en un anaquel caliente»	**Pectina o agar.** La gelatina se derrite a 35 °C y en un coche cerrado se pasa de eso.
«Quiero ocho meses de anaquel para mayoreo»	**Gelatina con goma arábiga**, y acepta las horas extra de estufa.
«Quiero un centro líquido»	**Pectina LMA** con gelificación externa por calcio. No hay otra manera.

> **Lo que casi nadie hace y conviene hacer**
>
> Produce **la misma fruta en dos sistemas** y ponlos juntos en la mesa de venta: fresa en gelatina y fresa en pectina. El cliente no sabe qué es un sistema gelificante, pero prueba los dos y elige, y en ese momento tú aprendes cuál vender. Es la investigación de mercado más barata que existe y el Bloque I está construido exactamente para eso.

04

CAPÍTULO 4

Brix, pH y actividad de agua: los tres números

Los tres instrumentos que separan un producto de un experimento, qué mide cada uno y qué pasa exactamente cuando te sales del rango.

Grados Brix: cuánta agua te queda

Los °Brix miden el porcentaje de **sólidos solubles**: cuánto de lo que hay disuelto no es agua. Se leen con un refractómetro, en segundos, sobre una gota del jarabe enfriada. En confitería de gomas mandan sobre tres cosas a la vez: la textura, la vida útil y el tiempo de estufado.

°BRIX	MOMENTO DEL PROCESO	QUÉ SIGNIFICA
84	Jarabe cocido, antes de mezclar	El punto de concentración. Se alcanza a 114 °C a nivel del mar; en la Ciudad de México, a **unos 110 °C**, y ésa es la corrección de altitud que casi nadie hace.
76 – 78	Colada, al vaciar el molde	Después de incorporar la esponja y el ácido. Por debajo de 74 la pieza no secará nunca; por encima de 80 gelifica en el embudo.
80 – 82	Pieza terminada, post-estufado	El objetivo final. Es lo que da la vida útil declarada y la textura estable.
> 84	Sobrecocido	La sacarosa empieza a cristalizar en la pieza: aparece el granulado blanco y la textura arenosa.

La corrección de altitud

El agua hierve a 100 °C al nivel del mar y a **93 °C en la Ciudad de México**. Toda temperatura de cocción de jarabe de un libro extranjero hay que bajarla unos 7 °C aquí, o sobrecocerás. La forma segura de no equivocarse es **no cocinar por temperatura sino por refractómetro**: 84 °Brix son 84 °Brix a cualquier altitud.

pH: el número que decide si hay gel

El pH no es un ajuste de sabor: es una **condición de gelificación**, sobre todo con pectina. Se mide con pH-metro calibrado, nunca con tiras, y se mide **en la colada a 72 °C**, no en frío.

PH	QUÉ PASA	CON QUÉ SISTEMA
> 3.6	La pectina HM no gelifica. La pieza queda líquida.	Fatal con pectina. Con gelatina sólo da sabor plano.
3.2 – 3.4	**El rango de trabajo.** Gel firme, acidez perceptible y equilibrada.	Todos los sistemas.
3.0 – 3.2	Acidez alta, de gomita ácida. El gel todavía aguanta.	Bloque II. Exige tampón de citrato.
< 2.8	Hidrólisis: el gelificante se rompe. La pieza no cuaja o se licúa en días.	Fatal con todos.

Los **citratos de sodio y de potasio** que aparecen en casi todas las fórmulas del Bloque II no son conservadores: son **tampones**. Permiten meter mucho ácido —que es lo que el consumidor percibe como «ácida»— sin que el pH se desplome por debajo del punto donde el gel se destruye. Es lo que hace posible una gomita extremadamente ácida que además es firme.

> **Ácido libre contra ácido encapsulado**
>
> El ácido **dentro** de la pieza ataca el gel durante toda su vida útil. El ácido **encapsulado en grasa vegetal**, que se usa en el rebozado exterior, no toca el gel: libera su acidez en la boca, al fundirse la cápsula con la saliva. Por eso la gomita ácida de verdad lleva poco ácido dentro y mucho encapsulado fuera. Confundirlos es la causa número uno de piezas que se licúan en la bolsa a las tres semanas.

Actividad de agua: por qué no se echa a perder

La a_W mide el agua **libre**, la que los microorganismos pueden usar. Una gomita bien formulada queda entre **0.55 y 0.65**, y por debajo de 0.70 no crecen ni bacterias ni la mayoría de los mohos. **Por eso una gomita no lleva conservador y aguanta meses**: no se conserva por aditivo, se conserva por física.

A_W	QUÉ OCURRE
< 0.60	Estable por meses sin conservador. La pieza puede endurecerse si baja demasiado.
0.60 – 0.70	El rango de una gomita bien hecha. Textura correcta y estabilidad microbiológica.
0.70 – 0.80	Zona de riesgo: mohos y levaduras osmófilas en semanas. Falta estufado.
> 0.85	Producto perecedero. Si tu pieza está aquí, no terminó de curar.

El **sorbitol** y la **glicerina** que aparecen en casi todas las fórmulas trabajan justo en este terreno: son **humectantes** que retienen agua sin aumentar la actividad de agua. Mantienen la pieza blanda y masticable mientras la a_W baja. Sin ellos, una gomita estufada a 0.60 queda dura como una piedra.

> **La advertencia que sí hay que poner en la etiqueta**
>
> El sorbitol y el maltitol tienen **efecto laxante** por encima de unos 20 g al día. En una bolsa de 100 g con 3 % de sorbitol hay 3 g: no hay problema. Pero si subes el sorbitol para mantener la pieza blanda, haz la cuenta y declara. Es información obligatoria y es honestidad básica.

Los tres instrumentos

INSTRUMENTO	RANGO CDMX 2026	SIN ÉL
Refractómetro 0-90 °Brix	$900 – 3 500	Cueces por tiempo y por color, y cada lote sale distinto. Es la compra que más cambia tu consistencia.
pH-metro de punta con calibración	$1 200 – 6 000	Trabajas a ciegas con pectina. Las tiras de papel no tienen la resolución que esto necesita.
Termómetro de sonda instantáneo	$450 – 1 200	No controlas la temperatura de vaciado y degradas el gelificante sin enterarte.
Higrómetro de cámara	$200 – 900	No sabes si tu estufa está a 35 % o a 70 % de humedad, que es la diferencia entre curar en un día o en cuatro.
Medidor de a_W (opcional)	$18 000 +	Es caro y no hace falta al principio: si respetas los °Brix finales, la a_W cae sola donde debe.

La bitácora de tres columnas

Anota en cada colada: **°Brix al vaciar, pH al vaciar, horas de estufado**. Tres números por lote. En un mes tendrás el mapa de tu propia planta y sabrás exactamente por qué salió mal el lote del martes. El Anexo B trae la hoja.

2

SECCIÓN 2

Planta, moldeo y técnica

El equipo que decide cuántas piezas puedes vender al día, la ventana de cinco minutos del vaciado y los tres insumos que cuestan centavos y deciden si el cliente vuelve.

- 5 · El equipo real de una planta chica
- 6 · Moldeo, vaciado y desmolde
- 7 · Ácido, color y aroma

05

CAPÍTULO 5

El equipo real de una planta chica

Qué comprar primero, qué se puede improvisar, cuánto cuesta entrar de verdad y cuál de todas esas máquinas es la que decide cuántas piezas puedes vender al día.

El orden de compra, de lo que no se negocia a lo que puede esperar

	EQUIPO	RANGO CDMX 2026	POR QUÉ EN ESE ORDEN
1	**Refractómetro de 0 a 90 °Brix**	$900 – 3 500	Es el instrumento que convierte la cocción en una medición. Sin él cueces por tiempo y color, y en la Ciudad de México —donde el agua hierve a 93 °C— eso significa sobrecocer o quedarte corto en cada lote.
2	**Báscula de 0.1 g y báscula de 5 kg**	$900 – 2 500	Dos, no una. La de precisión para gelificante, ácido, color y aroma —donde medio gramo mueve el pH—; la de capacidad para azúcar, glucosa y agua.
3	**pH-metro de punta con calibración**	$1 200 – 6 000	Obligatorio si vas a usar pectina, y muy recomendable con todo lo demás. Las tiras de papel no tienen la resolución de centésimas que esto necesita.
4	**Cazo de fondo grueso de 8 a 20 L**	$1 800 – 9 000	Acero de triple fondo o cobre. El fondo delgado quema el jarabe por puntos y el color quemado ya no se quita. No hace falta marmita con camisa de vapor para empezar.
5	**Cámara de estufado con deshumidificador e higrómetro**	$6 000 – 45 000	**Es tu techo de producción.** Puede ser un cuarto chico cerrado, con un deshumidificador doméstico y un calefactor de bajo consumo. Lo que no puede es faltar: sin curado controlado no hay vida útil declarable.
6	**Moldes de silicona platinada**	$450 – 1 400 c/u	Silicona **platinada**, no de condensación: aguanta cientos de coladas sin perder definición y no transfiere olor. Con cuatro moldes de cien cavidades se cuelan 400 piezas por vuelta.
7	**Embudo dosificador con válvula de pistón**	$1 500 – 12 000	Es la diferencia entre llenar cien cavidades en dos minutos o en doce, y entre piezas iguales y piezas desiguales. La jarra con pico funciona para una colada de prueba, no para producir.
8	**Termómetro de sonda instantáneo**	$450 – 1 200	Ventana de vaciado de 72 a 75 °C. Por arriba degradas el gelificante; por abajo gelifica dentro del embudo y pierdes la colada entera.
9	**Mesa de rebozado y tamiz de acero**	$1 200 – 6 000	Área **separada** de la de colada: el polvo de ácido y de azúcar que flota en el rebozado se mete en la colada siguiente y le mueve el pH.
10	**Selladora de bolsas por impulso**	$700 – 4 000	El empaque es la mitad de tu costo de insumo: sellarlo con una plancha doméstica es tirar ese dinero. Una selladora de 30 cm cubre todos los formatos de este libro.
11	**Bomba de dos vías o segundo calderín**	$9 000 – 60 000	Sólo para el Bloque IV: multicapa, bicolor y núcleo líquido piden dos coladas sincronizadas con viscosidad igualada. Puede esperar al segundo año.
12	**Medidor de actividad de agua**	$18 000 +	Prescindible: si respetas los grados Brix finales, la a_w cae sola donde debe. Se compra cuando llegas al mayoreo y alguien te pide el dato por escrito.

Los tres primeros cuestan menos que un molde grande

Refractómetro, básculas y pH-metro suman entre tres y doce mil pesos, y son los únicos que cambian la **consistencia** de tu producto. Todo lo demás cambia la **cantidad**. Si tienes presupuesto corto, compra instrumentos y cuela poco: es mejor vender doscientas piezas iguales que mil desiguales.

La cámara de estufado, en detalle

Es el único equipo de esta lista que determina directamente cuánto puedes vender, así que conviene dimensionarlo con números. Una gomita no está lista cuando sale del molde: está lista cuando terminó de curar, y mientras cura **ocupa un lugar**.

Lugares de bandeja = bandejas que caben × piezas por bandeja

Techo de piezas al día = lugares × 24 ÷ horas de estufado de la fórmula

Con 7,200 lugares y una fórmula de 24 horas, tu techo son **7,200 piezas al día**. Con una de 48 horas, **3,600**. Cambiar de fórmula te duplica o te parte en dos la capacidad instalada sin comprar nada.

CONFIGURACIÓN	BANDEJAS	PIEZAS POR BANDEJA	LUGARES	TECHO A 24 H	TECHO A 48 H
Rack doméstico en un cuarto con deshumidificador	12	150	1 800	1 800	900
Dos racks de 18 niveles en cuarto dedicado	36	150	5 400	5 400	2 700
Cuarto de estufado con cuatro racks	48	150	**7,200**	**7,200**	**3,600**
Cámara de obrador con control de humedad	96	150	14 400	14 400	7 200

La fila marcada es el supuesto por defecto del Anexo 1 y de la aplicación. Cámbialo por el tuyo: es el número que más cambia tu plan de producción, y el que casi nadie calcula antes de aceptar un pedido grande.

PARÁMETRO DE LA CÁMARA	RANGO	QUÉ PASA FUERA
Temperatura	22 a 25 °C	Por encima de 28 °C la gelatina se reblandece y las piezas se deforman sobre la bandeja. Por debajo de 20 °C el secado se detiene casi por completo.
Humedad relativa	35 a 45 %	Por encima de 55 % no seca: la pieza queda gomosa, la a_w se queda alta y aparece moho en semanas. Por debajo de 30 % se forma costra dura por fuera con centro húmedo por dentro.
Movimiento de aire	Suave y constante	Sin circulación se forman bolsas de aire saturado sobre cada bandeja y la de abajo cura al doble de velocidad que la de arriba. Un ventilador de 20 W resuelve esto.
Costo del lugar-hora	$0.00054	Parece nada, y lo es por pieza; pero 7,200 lugares ocupados 30 días son $2,800 al mes que hay que pagar aunque la cámara esté medio vacía.

Lo que puedes improvisar y lo que no

Se improvisa

- La cámara de estufado: un cuarto chico cerrado, un deshumidificador doméstico y un higrómetro de $200.
- El rack, con rejillas de parrilla y separadores de madera seca.
- El dosificador, con una jarra de acero de pico fino, para coladas de menos de cien cavidades.
- La mesa de rebozado, con una charola honda y un tamiz de cocina.
- El desgasificado, dejando reposar la colada diez minutos y retirando la espuma con cuchara.

No se improvisa

- El **refractómetro**. No hay forma de estimar 78 ºBrix a ojo, y es el número que decide la vida útil.
- El **pH-metro**, en cuanto entra pectina en la fórmula.
- La **báscula de 0.1 g**. El ácido y el color se dosifican en décimas de gramo.
- La **silicona platinada**. El molde barato de condensación pierde definición en treinta coladas y transfiere olor a la pieza.
- El **control de humedad** del curado. Es la diferencia entre declarar seis meses de anaquel y no poder declarar nada.

Tres escenarios de entrada

ESCENARIO	INVERSIÓN	TECHO DIARIO	QUÉ PUEDES PRODUCIR
Cocina de casa	$12 000 – 20 000	~1 800 pz	Instrumentos, cazo, dos moldes, jarra dosificadora y un cuarto con deshumidificador. Alcanza para los Bloques I, II y III completos y para vender en feria y pedido. Es donde empieza casi todo el mundo y es suficiente para probar el mercado.
Obrador chico	$45 000 – 90 000	~5,760 pz	Añade embudo de pistón, seis a diez moldes, cuarto de estufado con racks, mesa de rebozado separada y selladora. Aquí entran el mayoreo y la marca propia, y aquí empieza a tener sentido el Bloque IV.
Planta de los cincuenta	$150 000 +	7,200 pz	Dos calderines con bomba dosificadora, cámara con control de temperatura y humedad, veinte moldes y área de etiquetado. Es lo que pide el recetario completo, incluidos los núcleos líquidos y las pastillas funcionales del Bloque V.

> **La compra que casi nadie hace primero y debería**
>
> **Un segundo juego de moldes del mismo diseño.** Mientras un juego está en estufa ocupando lugares, el otro cuela. Con un solo juego tu planta se detiene 36 horas entre colada y colada, y ningún equipo más caro arregla eso. Cuestan $680 cada uno y se amortizan entre 450 coladas: $2.04 por colada, menos de un centavo por pieza.

06

CAPÍTULO 6

Moldeo, vaciado y desmolde

La ventana de cinco minutos y tres grados en la que se decide si la colada se convierte en producto o en un cazo que hay que tirar.

Los dos sistemas de moldeo

	MOLDE DE ALMIDÓN (MOGUL)	MOLDE DE SILICONA PLATINADA
Cómo funciona	Se imprimen cavidades en una bandeja de almidón de maíz seco y se cuela dentro. El almidón absorbe humedad de la pieza: moldea y cura a la vez.	Cavidad de silicona flexible. La pieza cura después, en bandeja aparte, dentro de la cámara de estufado.
Ventaja	Cura más rápido —el almidón chupa agua desde el primer minuto— y da el acabado mate clásico del oso alemán. Casi gratis por cavidad.	Definición fina, brillo, piezas idénticas, desmolde limpio y la posibilidad de figuras con detalle. Es lo que permite el producto de autor.
Desventaja	Área dedicada, polvo de almidón en todo el obrador, almidón que hay que tamizar y secar entre usos, y nada de detalle fino.	Inversión inicial y curado íntegramente a cargo de tu cámara: la silicona no absorbe nada.
Para qué libro	Producción de volumen con pocas formas. No es el camino de este recetario.	**El sistema de las cincuenta fórmulas.** Todo el costeo de este libro está hecho sobre silicona platinada.

> **Silicona platinada, no de condensación**
>
> Se distinguen por el precio y por el olor. La de **condensación** (la barata) libera subproductos, se hidroliza con el jarabe caliente, pierde definición en unas decenas de coladas y transfiere un olor que la pieza se lleva. La **platinada** es inerte, aguanta 200 °C, no transfiere nada y da cientos de coladas. En este libro se amortiza entre 450 coladas, y por debajo de 300 conviene revisar qué compraste.

La ventana de vaciado

Entre que la colada está lista y que ya no sirve pasan muy pocos minutos. Todo lo que sigue es una sola instrucción partida en cuatro números.

72 a 75 °C · 76 a 78 °Brix · pH medido · moldes ya en la mesa

Los cuatro a la vez, y el ácido entrado hace menos de cinco minutos. Si uno falla, no se corrige: se descarta o se destina a pieza de segunda.

TEMPERATURA	QUÉ LE PASA A LA COLADA
> 80 °C	El gelificante se degrada mientras esperas. La gelatina se hidroliza y la pieza sale blanda sin remedio; la pectina pierde capacidad de gel.
76 – 80 °C	Zona de trabajo para pectina rapid-set, que necesita vaciar caliente porque cuaja casi al caer.
72 – 75 °C	**La ventana general de este libro.** Fluidez suficiente para llenar cavidad fina y temperatura baja para no maltratar el gelificante.
68 – 72 °C	Ya hay riesgo: la viscosidad sube rápido y las últimas cavidades salen con menos llenado que las primeras.

< 68 °C	Gelifica en el embudo. Se recalienta una vez —con cuidado y sin pasar de 80 °C— y nunca dos.

Las seis operaciones, en orden y con su número

1. **Desgasificar (10 minutos, sin batir).** La colada reposa y las microburbujas suben. Se retira la espuma con cuchara. Todo lo que se bate después de la cocción vuelve como burbuja en la pieza terminada, y una pieza con burbujas se ve opaca y se parte al morder.
2. **Preparar el molde (seco y a temperatura ambiente).** Molde frío o húmedo da condensación en la cavidad y pieza con superficie picada. Un velo mínimo de aceite neutro sólo en figuras con detalle: en cavidad lisa el desmoldante es un defecto, no una ayuda.
3. **Acidificar y medir (72 °C).** Ácido en solución al 50 %, nunca en polvo. Se mide el pH **en caliente** y se anota. Desde este momento corre el reloj.
4. **Vaciar al ras, cavidad por cavidad.** Llenado parejo y sin rebosar: lo que rebosa forma una película entre cavidades que al desmoldar arranca pieza. Un molde de cien cavidades se cuela en dos minutos con embudo de pistón.
5. **Asentar y reposar en mesa (20 a 60 minutos, 20 °C).** Dos golpes suaves del molde contra la mesa para que suba el aire atrapado en el fondo de la cavidad. Después, quieto: mover el molde durante el cuajado deja una línea visible dentro de la pieza.
6. **Desmoldar y pasar a bandeja.** La pieza debe salir entera, sin estirarse, al voltear el molde y presionar el dorso de la cavidad. De aquí va directa a la cámara de estufado por las horas que pida la fórmula —de 18 a 48 en este recetario— y sólo entonces se reboza y se empaca.

Cuándo desmoldar: la prueba del dorso

No se desmolda por reloj, se desmolda por tacto: presiona el dorso de una cavidad del centro del molde —no de la orilla, que cuaja antes—. Si la pieza cede y vuelve, está lista. Si se hunde y se queda hundida, le faltan quince minutos. Desmoldar temprano es la causa número uno de piezas deformadas, y la deformación no se arregla en la estufa.

Lo que sale mal al desmoldar, y por qué

LO QUE VES	CAUSA FÍSICA	QUÉ HACER
La pieza se estira y se rompe	Gel incompleto: faltó tiempo de cuajado o la dosis de gelificante está por debajo del mínimo.	Espera quince minutos más y, si se repite, sube el gelificante medio punto porcentual. Revisa que no haya entrado fruta cruda con proteasas.
Se queda pegada en la cavidad	Exceso de sorbitol o glicerina, o Brix bajo: la superficie está pegajosa porque tiene demasiada agua libre.	Sube el Brix de colada a 78 y baja el humectante. Nunca lo resuelvas con más desmoldante.
Fondo con burbujas visibles	No se desgasificó, o se batió al incorporar la esponja de gelatina.	Reposo de diez minutos y dos golpes del molde. Funde la esponja **en** el jarabe templado, con movimiento lento y sin globo.
Piezas de distinto tamaño	La viscosidad subió durante el vaciado: las últimas cavidades recibieron menos.	Embudo de pistón y vaciado en menos de tres minutos por molde. Si la colada es grande, mantenla a 73 °C en baño maría mientras vacías.
Superficie picada o mate	Condensación en la cavidad: molde frío o lavado y no secado.	Molde a temperatura ambiente y seco. No se guarda mojado ni se seca con trapo que deje pelusa.
Línea horizontal dentro de la pieza	El molde se movió a mitad del cuajado, o la colada se vació en dos tandas con minutos de diferencia.	Un molde se cuela de una vez y no se toca hasta desmoldar.

Película entre cavidades que arranca pieza	Rebose: se llenó por encima del ras.	Llena al ras y pasa una espátula por la cara del molde antes del reposo.
Capas separadas en pieza multicapa	Viscosidades distintas o la segunda capa entró sobre una primera demasiado cuajada.	Iguala Brix y temperatura entre calderines y cuela la segunda capa cuando la primera está firme pero aún pegajosa al tacto (Bloque IV).

La economía del molde

El molde y la bandeja no se consumen: se reutilizan, y por eso no se costean como insumo sino como **activo amortizado**. Un molde de $680 más una bandeja de $240 son $920 que se dividen entre las coladas que aguanten antes de perder definición.

COLADAS DE VIDA ÚTIL	COSTO POR COLADA	POR PIEZA	LECTURA
100	$9.20	$0.0694	Silicona de condensación barata. El molde se vuelve un costo real y la pieza pierde definición antes de que lo amortices.
300	$3.07	$0.0231	Mínimo aceptable. Por debajo de aquí conviene revisar qué silicona compraste.
450	$2.04	$0.0154	El supuesto de este libro y de la hoja de cálculo. Silicona platinada con lavado suave y sin lavavajillas.
1,000	$0.92	$0.0069	Silicona platinada bien tratada: lavado a mano, sin aceite innecesario y guardada plana.

Con el supuesto de 450 coladas, el molde aporta 1.3 % del insumo de una colada. Es la línea más pequeña del costeo y la que más gente infla por comprar barato dos veces.

> **Cómo se duplica la vida de un molde**
>
> Lavado **a mano** con agua tibia y jabón neutro —el lavavajillas ataca la silicona—, nada de estropajo, secado al aire y guardado **plano**, nunca doblado ni con peso encima. Y una regla que suena menor: un molde por familia de aroma. El molde que cuela menta no vuelve a colar fresa sin dejar rastro, y eso no se lava.

07

CAPÍTULO 7

Ácido, color y aroma

Los tres insumos que cuestan centavos, pesan menos del tres por ciento de la fórmula y deciden si el cliente vuelve.

Ácido: cinco perfiles que no son intercambiables

«Ácido» no es un sabor, son cinco. Cada ácido entrega su acidez a distinta velocidad y con distinta forma, y la elección es tan de autor como la de la fruta.

ÁCIDO	COSTO/KG	PERFIL	DÓNDE USARLO
Cítrico	$78	Golpe inmediato y corto. El sabor «ácido» genérico.	El ácido por defecto, y el más barato por mucho. En solución al 50 % es el de las cincuenta fórmulas.
Málico	$320	Acidez larga, que se queda en boca y sabe a manzana verde.	La gomita ácida de verdad. Cuatro veces el precio del cítrico y la diferencia se percibe en la primera mordida.
Tartárico	$290	Astringente y vinoso, con cuerpo.	Uva, vino, coctelería del Bloque V. Da esa sensación de «seco» que el cítrico no tiene.
Fumárico	$530	El más potente por gramo y el de disolución más lenta.	Rebozados: se disuelve despacio y prolonga la sensación ácida. Poco soluble en agua, así que es mal ácido de colada.
Láctico	$180	Suave, redondo, ligeramente lácteo.	Fórmulas con leche o yogur y piezas donde la acidez debe notarse sin cortar. Viene en solución, así que entra en volumen.

Regla de dosificación del ácido

Siempre **en solución al 50 % p/v** · siempre **al final** · siempre a **72 °C** · siempre con el **molde listo** · pH medido y anotado antes de vaciar

La solución al 50 % es una de las dos únicas preparaciones de la casa de este libro: cuesta $0.048 por mililitro y existe porque pesar ácido en polvo a la velocidad que esto exige es imposible, y medio gramo de error mueve el pH fuera del rango de gelificación.

Ácido libre contra ácido encapsulado

El ácido **dentro** de la pieza sigue atacando el gel durante toda su vida útil: una pieza muy ácida por dentro se licúa en la bolsa a las pocas semanas. El ácido **encapsulado en grasa vegetal**, que se usa en el rebozado, no toca el gel: libera su acidez en la boca, al fundirse la cápsula con la saliva. Cuesta $1,160 el kilo —quince veces el cítrico— y es la única manera de hacer una gomita extremadamente ácida que además dure. Poco ácido dentro, mucho encapsulado fuera.

Color: de dónde viene y qué aguanta

COLORANTE	COSTO/KG	ESTABILIDAD	NOTA DE USO Y DE ETIQUETA

Antocianinas (uva, zanahoria negra, jamaica)	$1,280	Sensible al pH: roja en ácido, azul-violeta en neutro. Pierde tono con luz.	Color de origen, declarable como extracto vegetal. A pH 3.2 da rojos y rosas limpios: es la mejor opción natural de este libro.
Curcumina	$980	Muy estable al calor, se degrada con luz directa.	Amarillos y naranjas naturales. Tiñe todo lo que toca, moldes incluidos: dedícale utensilio.
Caramelo clase IV	$340	Estable a todo.	Cafés y ámbar. Es el colorante de las fórmulas de refresco de cola, mezcal y chamoy.
Carmín o rojo allura	$1,100	Estables y de altísimo rendimiento.	El **allura es azoico** y exige leyenda de advertencia en México. El **carmín** es de cochinilla: no es vegano y es alérgeno declarable.
Azul brillante	$1,250	Estable.	No existe azul natural viable en confitería: si quieres azul, es sintético y se declara. Mezclado con curcumina da los verdes.
Clorofilina	—	Sensible a ácido: vira a verde oliva por debajo de pH 3.2.	Verdes naturales, sólo en fórmulas de pH alto. En una gomita ácida no sobrevive.

La leyenda de los colorantes azoicos

Los colorantes azoicos —rojo allura, amarillo tartrazina, amarillo ocaso— exigen en México la **leyenda de advertencia** correspondiente en la etiqueta. No es opcional y no depende del tamaño de tu negocio. Si tu propuesta es de fruta real y color de origen, lo coherente y lo más simple es no usarlos: las antocianinas, la curcumina y el caramelo cubren todo el espectro que necesita este recetario salvo el azul.

Aroma: dónde entra y cuánto se pierde

El aroma es el insumo más frágil del recetario. Los compuestos que dan el olor son **volátiles**, y a 72 °C se van. Esa es toda la física del asunto y de ahí salen las tres reglas.

TIPO	CUÁNDO ENTRA	QUÉ HAY QUE SABER
Aroma hidrosoluble (base propilenglicol o agua)	Al final, con el ácido, a 72 °C	Se integra sin problema en la colada. Es el formato por defecto. Dosis de 0.1 a 0.4 % sobre colada: por encima sabe a jarabe de farmacia.
Aroma liposoluble y aceites esenciales	Al final, emulsionados	No se mezclan con el jarabe: necesitan lecitina o goma arábiga como emulsionante, o se separan y dejan manchas de aceite en la superficie.
Fruta real (puré, zumo concentrado)	Con el jarabe, antes de concentrar	Aporta sólidos y ácido propio: cambia el Brix y el pH de la fórmula, así que se mide después de incorporarla, no antes.
Infusión o destilado	Al final, en frío relativo	El alcohol se evapora y arrastra aroma. Las fórmulas del Bloque V que llevan mezcal o gin lo añaden lo más tarde posible y conservan alcohol residual declarable.
Oleorresina de chile	Al final, pre-diluida	Potencia altísima: se dosifica en décimas de gramo y se pre-diluye en aceite o en parte del jarabe. Sin pre-dilución hay piezas que pican diez veces más que otras del mismo molde.

Las tres reglas del aroma

1. Al final, siempre, con la colada ya fuera del fuego · **2.** Por encima de 80 °C se pierde la mitad y no vuelve · **3.** Se dosifica sobre el **peso de la colada**, no por gotas: una gota de un frasco no es una gota de otro

La prueba que hay que hacer antes de producir cien kilos

Cuela **cien gramos** con la dosis que crees correcta, cúralo las horas que pide la fórmula y pruébalo **al día siguiente**, no el mismo día. El aroma de una gomita recién desmoldada no es el de la gomita que el cliente va a comer: durante el estufado se pierde una parte del volátil y el ácido se percibe más. Casi todas las fórmulas que salen flojas de sabor se ajustaron probando en caliente.

Lo que cuesta todo esto

En la Fórmula 01, fruta, ácido, color y aroma juntos son $1.68 de la bolsa de 100 g: el 7 % del insumo. Es, literalmente, lo que le da nombre al producto, y cuesta menos que la etiqueta que lleva pegada. Ahorrar aquí es la decisión peor pagada de este oficio: sube a málico, usa fruta de verdad y color de origen, y cóbralo en el precio.

3

SECCIÓN 3

Recetario maestro

Cincuenta formulaciones del Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas, con su ficha técnica, su esquema de proceso, su procedimiento íntegro y su costeo completo por pieza y por bolsa. Dos páginas por fórmula, en cinco bloques de diez.

- Tradicionales, frutales y gelificantes clásicos · fórmulas 1–10
- Ácidas, cítricas y rebozados cristalinos · fórmulas 11–20
- Enchiladas, botánicas y confituras con chamoy · fórmulas 21–30
- Multicapa, bicolor, espumadas y núcleos líquidos · fórmulas 31–40
- Gourmet de autor, coctelería, infusiones y funcionales · fórmulas 41–50

Cómo leer cada fórmula

Cada formulación ocupa dos páginas. El texto del chef va íntegro, incluido su esquema de proceso; la clasificación por sistema, las horas de estufado y el costeo son de la edición.

Lo que trae cada doble página

ELEMENTO	QUÉ CONTIENE Y DE DÓNDE VIENE
Fotografía	Del manuscrito original. Dos de las cincuenta fórmulas no traen fotografía propia: en su lugar va, a tamaño completo, el esquema técnico del chef. No se ilustran con la imagen de otra fórmula.
Esquema técnico	El diagrama que el **propio chef** dibujó en caracteres de caja para esa fórmula: la cinética de cocción, el orden de las capas dentro de la pieza o el mecanismo de encapsulado. Se reproduce tal cual, con la alineación restituida.
Ficha técnica	Los campos del chef: clasificación, sistema gelificante, sólidos en grados Brix, pH de trabajo, actividad de agua estimada, rendimiento y vida útil en anaquel.
Fórmula estandarizada en gramos	Los gramos del chef, tal como los escribió, agrupados por módulos: jarabe, esponja de gelificante, acidificación, color y aroma, y rebozado.
Procedimiento técnico	Los pasos numerados del chef, íntegros, con sus temperaturas, sus grados Brix y sus tiempos.
Tip del Maestro	La clave fisicoquímica de esa fórmula, en palabras del chef.
Bloque y sistema	**Clasificación de la edición**, leída de la ficha. Sirve para filtrar en el Anexo 2 y para armar un calendario de producción que no ocupe toda la cámara de estufado con fórmulas de cuarenta y ocho horas.
Vida útil en meses	**Lectura de la edición** del dato del chef. Decide a qué canal puede ir esa fórmula: con tres meses no entras a mayoreo, con ocho sí (Capítulos 2 y 17).
Estufado en horas	**De la edición.** Horas que la pieza ocupa un lugar de bandeja en tu cámara de curado. Es lo que fija tu techo de producción diaria.
Dificultad y uso y venta	**Propuesta de la edición.** Conviene validarlas contra tu propia planta y tu propia clientela.
Costo y precios	Calculados con el motor del Capítulo 15, con precios de referencia CDMX 2026. Son **ilustrativos**: sustitúyelos por los tuyos en el Anexo 1 o en el Anexo 2.

Las dos claves de clasificación

BLOQUE	FAMILIA
1	Tradicionales, frutales y gelificantes clásicos
2	Ácidas, cítricas y rebozados cristalinos
3	Enchiladas, botánicas y confituras con chamoy
4	Multicapa, bicolor, espumadas y núcleos líquidos
5	Gourmet de autor, coctelería, infusiones y funcionales

SISTEMA	QUÉ SIGNIFICA
G	Gelatina pura
P	Pectina de alto metoxilo
L	Pectina de bajo metoxilo
H	Híbrido gelatina y pectina
K	Carragenato o agar
A	Gelatina con goma arábiga

Las dos se filtran en la aplicación del Anexo 2. Sirven para armar una carta equilibrada y, sobre todo, para **planear la semana**: no conviene que las seis fórmulas que vas a colar el lunes pidan todas cuarenta y ocho horas de estufa, porque entonces el martes y el miércoles la planta está llena y no puedes colar nada.

Cómo producir una fórmula de este libro, en orden

1. Lee las **horas de estufado** antes de encender el cazo: te dicen qué día estará lista la pieza para empacar.
2. **Hidrata el gelificante en frío**, a 15 °C, veinticinco minutos. En caliente forma grumos que ya no se deshacen.
3. Pesa **todo** antes de cocer, con el ácido ya en solución al 50 % y el color y el aroma medidos en la báscula de 0.1 g.
4. Cuece el jarabe hasta **84 °Brix por refractómetro**, no por termómetro: en la Ciudad de México la temperatura engaña siete grados.
5. Baja a **75–80 °C**, funde la esponja **en** el jarabe sin batir y deja **desgasificar diez minutos**.
6. Acidifica a **72 °C**, mide el pH, anótalo y vacía **de inmediato**. Entre acidificar y vaciar pasan minutos, no horas.
7. Asienta el molde con dos golpes, déjalo quieto y **desmolda por tacto**, no por reloj.
8. A la **cámara de estufado** las horas que pida la fórmula, a 22–25 °C y 35–45 % de humedad relativa.
9. **Reboza o abrillanta** sólo después del curado. Antes, el rebozado se disuelve en la humedad de la pieza.
10. Empaca con **desecante** y sella. Anota el lote, el Brix, el pH y las horas de estufa: tres números por colada (Anexo B).

> **Un recordatorio de báscula**
>
> Las fichas del chef están escritas para una **colada de laboratorio** que rinde entre 50 y 200 piezas según el peso de la cavidad, que va de 2.5 a 12.5 gramos. El costeo de este libro trabaja con esas cifras y, además, con la **bolsa de 100 g**, que es como se vende de verdad: entre 8 y 40 piezas por bolsa. El Anexo A trae la tabla de escalado a cualquier tamaño de colada.

> **Sobre el empaque, otra vez**
>
> En todas las páginas de fórmula el precio que aparece en grande es el de la **bolsa de 100 g**, no el de la pieza. No es una decisión editorial: es que el 49 % del insumo de esa bolsa es la bolsa misma, y costear por pieza sin cerrar la bolsa da un número que no existe en ningún mostrador (Cap. 15).



CAPÍTULO 8

Tradicionales, frutales y gelificantes clásicos

Gelatina, pectina, híbridos, agar, carragenato y goma arábiga puestos uno al lado del otro, casi siempre con el mismo sabor. Es el bloque con el que se aprende a elegir sistema, el de menor costo por bolsa y el único que conviene producir entero antes de decidir qué vendes.

#	FÓRMULA	SIS.	ANAQUEL	ESTUFA	DIFICULTAD	PZ/BOLSA	INSUMOS	COSTO	MOSTRADOR
1	Gomita Clásica de Oso de Fresa Silvestre	G	6 m	24 h	Fácil	40	$22.73	$49.98	$120
2	Gota Francesa de Naranja y Mandarina en…	P	4 m	36 h	Intermedio	33	$31.00	$55.07	$135
3	Gomita Tropical de Piña Colada en Sistema…	H	5 m	36 h	Intermedio	33	$26.43	$50.00	$120
4	Gomita Vegana de Mango y Maracuyá en…	K	3 m	18 h	Intermedio	33	$27.61	$52.71	$130
5	Gomita Cristaliana de Moras Silvestres con…	A	6 m	30 h	Intermedio	33	$23.83	$46.99	$115
6	Gomita Traslúcida de Manzana Verde Granny…	G	6 m	24 h	Fácil	33	$22.70	$45.61	$110

7	Domo de Uva Moscatel en Carragenato…	K	4 m	18 h	Intermedio	29	$27.14	$47.97	$115
8	Gomita Reducida en Azúcar de Melocotón y…	L	3 m	30 h	Intermedio	33	$29.12	$55.33	$135
9	Perla de Frutos Rojos en Pectina Lenta	P	5 m	36 h	Intermedio	40	$36.14	$65.16	$160
10	Pastilla de Goma Balsámica de Limón Criollo…	A	8 m	36 h	Intermedio	40	$24.44	$52.16	$125

*Insumo, costo y precio **por bolsa de 100 g**. Sistema: G gelatina · P pectina HM · L pectina LMA · H híbrido · K carragenato o agar · A gelatina con goma arábiga. «Anaquel» es la vida útil que declara el chef; «estufa», las horas de curado que ocupa un lugar de bandeja de tu cámara. Precios ilustrativos del Capítulo 15.*

Gomita Clásica de Oso de Fresa Silvestre (Classic High-Bloom Strawberry Bear)



Imagen ilustrativa

200	6 meses	24 h	$1.25	$120
PIEZAS DE 2.5 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	1 · Tradicionales, frutales y gelificantes clásicos
FAMILIA DE SISTEMA	G · Gelatina pura
DIFICULTAD	Fácil
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de piel de cerdo / res pura de 250 Bloom (malla 40 mesh)
SÓLIDOS SOLUBLES FINALES	78 °Brix en colada → 82 °Brix post-estufado
PH DE LA MASA	3.30±0.05
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona platinada de cavidad de 2.5 g (figura de oso clásica)
ESTUFADO	24 horas de cámara de curado

Módulo A: Esponja de Gelatina de Alta Fuerza

- 45 g Gelatina en polvo pura de 250 Bloom (9.0% peso total fórmula)
- 100 ml Agua desmineralizada a 15 °C

Módulo B: Jarabe Base de Sacarosa y Glucosa

- 200 g Azúcar blanca refinada pura (99.8% polarización)
- 160 g Jarabe de glucosa estándar de maíz de 42 DE (80% sólidos)
- 60 ml Agua purificada limpia
- 15 g Sorbitol líquido al 70% (plastificante hidrófilo y humectante)

Módulo C: Regulación Ácida y Aromatización

- 10 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v (5 g de ácido cítrico anhidro en 5 ml de agua desmineralizada)
- 2.5 ml Aroma natural hidrosoluble de fresa silvestre concentrado
- 0.4 g Colorante rojo carmín hidrosoluble (rojo allura / extracto de cochinilla)

Módulo D: Agente de Brillo y Pulido

- 2 g Aceite de coco fraccionado (MCT) mezclado con 0.1 g de cera de carnauba refinada

Uso y venta · La gomita de referencia: el oso de fresa que todo el mundo reconoce. Es tu producto de volumen y el que fija tu precio base.

Costo por pieza: **$1.25** · la bolsa de 100 g (40 piezas) cuesta **$49.98** y se vende a mostrador $120 · evento $105 · marca propia $95 · mayoreo $80 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Gomita Clásica de Oso de Fresa Silvestre · procedimiento

CINÉTICA DE COCCIÓN Y COLADA DE GELATINA 250 BLOOM

```
═══════════════════════════════════════════════════════════
FASE 1: HIDRATACIÓN EN FRÍO (15°C, 25 min)
Gelatina 250 Bloom (45 g) + Agua desmineralizada fría (100 ml) ⟶ Esponja densa
═══════════════════════════════════════════════════════════
FASE 2: CONCENTRACIÓN DEL JARABE BASE (114°C, 84° Brix)
Azúcar refinada (200 g) + Jarabe de glucosa 42 DE (160 g) + Agua (60 ml)
═══════════════════════════════════════════════════════════
FASE 3: MEZCLADO Y DESGASIFICACIÓN A 75°C
Descenso térmico del jarabe a 80°C ⟶ Fusión de la esponja de gelatina (sin batir)
[Reposo de 10 min para desgasificar microburbujas a la superficie / desespumado]
═══════════════════════════════════════════════════════════
FASE 4: ACIDIFICACIÓN Y VACIADO (72°C)
Aroma natural de fresa + Colorante rojo carmín + Solución ácida cítrica al 50%
═══════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Hidratación de la Gelatina:** En un recipiente de acero inoxidable, espolvorear la gelatina de 250 Bloom en lluvia fina sobre los 100 ml de agua desmineralizada a 15C. Remover con varilla durante 20 segundos para dispersar. Reposar a temperatura ambiente durante 25 minutos hasta que el polvo absorba la totalidad del agua, formando una esponja sólida traslúcida y elástica.
2. **Cocción del Jarabe de Azúcares:** En un cazo de fondo triple, verter el azúcar refinada, el agua (60 ml), el jarabe de glucosa de 42 DE y el sorbitol líquido. Llevar a fuego medio removiendo suavemente con espátula de silicón hasta disolver los cristales de azúcar. Introducir el termómetro digital o refractómetro. Cocinar sin remover hasta alcanzar 114C en ebullición franca constante, logrando una concentración de 84 Brix.
3. **Fusión de Gelatina y Desgasificación:** Retirar el jarabe del fuego y dejar descender la temperatura a 80C. Cortar la esponja de gelatina hidratada en cubos de 2 cm y añadirlos al jarabe caliente. Remover suavemente con cuchara de silicón en círculos lentos hasta disolver la gelatina por completo. Bajo ninguna circunstancia batir con globo para no atrapar millones de microburbujas de aire. Dejar reposar el cazo tapado a 75C durante 10 minutos: la espuma blanca superficial ascenderá por densidad; retirarla con una cuchara perforada para dejar una masa transparente como cristal.
4. **Acidificación y Vaciado:** Añadir el colorante rojo y el aroma de fresa silvestre. En el último instante antes de vaciar, incorporar los 10 ml de la solución de ácido cítrico al 50% agitando con suavidad para homogeneizar el pH a 3.30. Cargar la masa en un dosificador de embudo de pistón a 72C. Dosificar gotas de 2.5 g en los moldes de silicona previamente limpios y secos.
5. **Estufado y Pulido:** Reposar los moldes en cámara a 20C-22C y 40% HR durante 24 horas continuas hasta que la red de colágeno consolide firmeza elástica. Desmoldar las piezas. Colocar las gomitas en un bombo rotatorio o cuenco amplio; aplicar las microgotas del aceite de coco fraccionado con cera de carnauba y masajear durante 2 minutos hasta recubrir cada gomita con una película brillante que impide que se peguen entre sí.

Tip del Maestro. El sorbitol líquido al 70% es el secreto para evitar que la gomita clásica endurezca con los meses: al tener un peso molecular menor que la sacarosa y una estructura polihidroxilada, el sorbitol actúa como un plastificante interno que retiene agua ligada, impidiendo la recristalización de la sacarosa y manteniendo la elasticidad masticable (springiness) intacta por más de 180 días.

PLAN DE PRODUCCIÓN

24 h	7,200	6 meses	Todo, incluido mayoreo en ruta
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Gota Francesa de Naranja y Mandarina en Pectina de Alto Metoxilo (Pâte de Fruits Gélifiée en Pectine Jaune)



Imagen ilustrativa

160	4 meses	36 h	$1.67	$135
PIEZAS DE 3 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	1 · Tradicionales, frutales y gelificantes clásicos
FAMILIA DE SISTEMA	P · Pectina de alto metoxilo
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Pectina de Alto Metoxilo (Pectine Jaune para confitería, GE≥60%)
SÓLIDOS SOLUBLES FINALES	75 °Brix exactos en cazo
PH DE LA MASA	3.15±0.05 (ventana crítica de reticulación)
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona de media esfera de 3 g o marco plano de corte
ESTUFADO	36 horas de cámara de curado

Módulo A: Fase Frutal Concentrada

- 180 g Puré concentrado de naranja valencia y mandarina criolla (100% fruta, tamizado sin pulpa gruesa)
- 30 ml Agua desmineralizada pura

Módulo B: Mezcla de Pectina y Azúcar de Dispersión

- 10 g Pectina de Alto Metoxilo de gelificación media/rápida (Pectine Jaune de confitería)
- 30 g Azúcar blanca refinada (para dispersar la pectina en seco y evitar grumos)

Módulo C: Masa de Azúcares y Concentración

- 190 g Azúcar blanca refinada pura
- 70 g Jarabe de glucosa estándar 42 DE

Módulo D: Disparador Ácido de Gelificación

- 7 ml Solución de ácido tartárico o ácido cítrico al 50% p/v (3.5 g de ácido en 3.5 ml de agua)

Módulo E: Rebozado Exterior

- 120 g Azúcar cristal o azúcar de grano grueso (para rebozado cristalino protector)

Uso y venta · Pectina pura y apta para vegetarianos: abre el mercado que la gelatina te cierra, y aguanta cuatro meses sin frío.

Costo por pieza: **$1.67** · la bolsa de 100 g (33 piezas) cuesta **$55.07** y se vende a mostrador $135 · evento $115 · marca propia $105 · mayoreo $90 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Gota Francesa de Naranja y Mandarina en Pectina de Alto Metoxilo · procedimiento

VENTANA CINÉTICA DE LA PECTINA DE ALTO METOXILO

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  [Dispersión previa: Pectina Jaune (10 g) + Azúcar de siembra (30 g)]
                                  │
                                  ▼
  LLUVIA SOBRE EL PURÉ DE MANDARINA Y NARANJA A 40°C (Batido enérgico con
varilla)
                                  │
                                  ▼
  ADICIÓN DEL RESTO DEL AZÚCAR + JARABE DE GLUCOSA A 85°C
                                  │
                                  ▼
  COCCIÓN CONTINUA A FUEGO VIVO HASTA 106°C (Concentración a 75° Brix)
                                  │
                                  ▼
  INCORPORACIÓN DE ÁCIDO TARTÁRICO / CÍTRICO A 105°C (Gelificación relámpago)
  [Vaciado inmediato en menos de 90 segundos antes del punto de gelificación]
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Dispersión de la Pectina HM:** En un cuenco seco, mezclar la pectina amarilla (pectine jaune) con los 30 g de azúcar de siembra con un tenedor hasta homogeneizar: si la pectina entra en contacto con el líquido caliente sin azúcar de separación, formará grumos gelatinosos impermeables que no se disuelven.
2. **Hidratación y Activación Térmica:** En una cacerola de cobre o fondo grueso, calentar el puré de cítricos con los 30 ml de agua hasta 40C-45C. Espolvorear la mezcla de pectina y azúcar en forma de lluvia fina mientras se bate con varilla de alambre de forma continua. Llevar a ebullición suave sin dejar de batir para activar la solubilización de las cadenas de ácido galacturónico.
3. **Cocción a Grados Brix:** Incorporar los 190 g de azúcar refinada en dos adiciones y el jarabe de glucosa de 42 DE. Cocinar a fuego medio-alto removiendo con espátula de silicón pasando por el fondo y las esquinas del cazo. Controlar con refractómetro hasta alcanzar 75 Brix (o verificar con termómetro a 106C exactos a nivel del mar).
4. **Disparo de Gelificación y Vaciado Rápido (Paso crítico de tiempo):** Retirar del fuego. Añadir de golpe los 7 ml de la solución ácida al 50% agitando enérgicamente con varilla durante 5 segundos. El descenso de pH a 3.15 en presencia de 75 Brix desencadena la gelificación instantánea en menos de 2 minutos: vaciar de inmediato con embudo dosificador caliente sobre los moldes de silicona o verter sobre un marco rectangular de acero aceitado.
5. **Enfriamiento y Cristalización:** Dejar enfriar a temperatura ambiente (20C) durante 2 horas. La pectina HM no requiere estufado de 24 horas; consolida su firmeza por enfriamiento. Desmoldar las piezas o cortar con guitarra/cuchillo en cubos de 2 cm×2 cm. Rodar de inmediato las piezas sobre el azúcar cristal: el azúcar se adhiere a la humedad residual superficial formando una costra crujiente que protege el corazón blando y fundente.

Tip del Maestro. La pectina de alto metoxilo no perdona errores de pH: si el pH queda en 3.5, la masa jamás gelificará y quedará como un jarabe espeso; si baja de 2.9, la masa gelificará dentro del cazo antes de que puedas vaciar la primera cavidad (pre-gelificación). Mide el pH de la mezcla con tiras de precisión o pH-metro: el intervalo exacto de éxito es de 3.10 a 3.20.

PLAN DE PRODUCCIÓN

36 h	4,800	4 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Gomita Tropical de Piña Colada en Sistema Híbrido (Gelatin-Pectin Hybrid Texture)

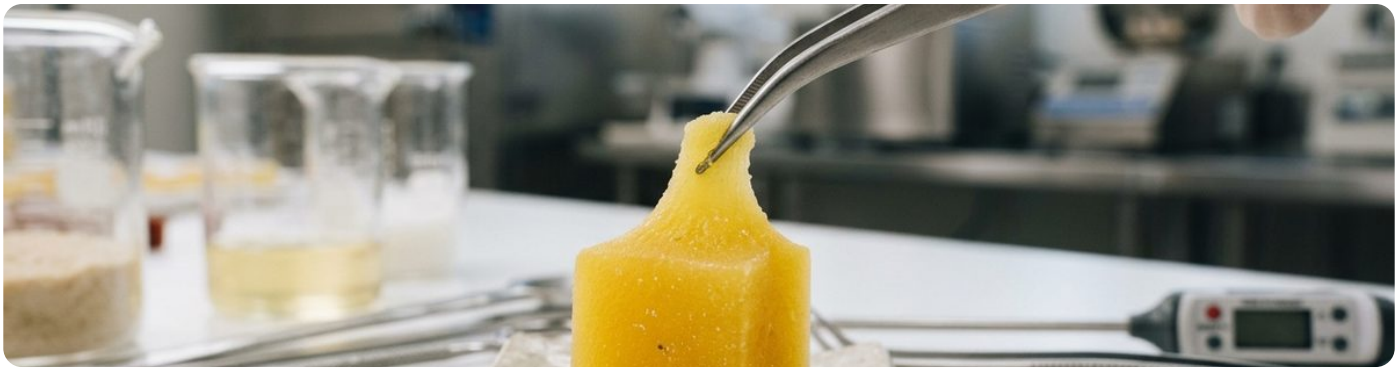


Imagen ilustrativa

165	5 meses	36 h	$1.52	$120
PIEZAS DE 3 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	1 · Tradicionales, frutales y gelificantes clásicos
FAMILIA DE SISTEMA	H · Híbrido gelatina y pectina
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Híbrido Gelatina (200 Bloom) + Pectina de Alto Metoxilo (relación 4:1)
SÓLIDOS SOLUBLES FINALES	76 °Brix en colada
PH DE LA MASA	3.40±0.05
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona de cubo o piña de 3 g
ESTUFADO	36 horas de cámara de curado

Módulo A: Esponja de Gelatina

- 32 g Gelatina en polvo de 200 Bloom
- 70 ml Agua desmineralizada a 15 °C

Módulo B: Solución de Pectina HM

- 8 g Pectina de Alto Metoxilo lenta (HM Slow Set)
- 25 g Azúcar refinada (para dispersar)
- 70 ml Jugo concentrado de piña clarificado (sin bromelina activa)

Módulo C: Jarabe de Azúcares y Grasa de Coco

- 170 g Azúcar blanca refinada
- 130 g Jarabe de glucosa 42 DE
- 25 g Crema de coco concentrada pasteurizada (24% grasa, tamizada lisa)

Módulo D: Saborizantes y Acidificación

- 8 ml Solución de ácido cítrico al 50%
- 2 ml Aroma natural concentrado de piña
- 1 ml Aroma natural de coco tostado
- 0.2 g Colorante amarillo curcumina hidrosoluble

Módulo E: Acabado

- 2 g Aceite mineral alimenticio / aceite de coco fraccionado con cera de abeja

Uso y venta · El híbrido que mejor corta: pieza de catálogo para quien quiere textura de autor sin salirse del costo.

Costo por pieza: **$1.52** · la bolsa de 100 g (33 piezas) cuesta **$50.00** y se vende a mostrador $120 · evento $105 · marca propia $95 · mayoreo $80 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Gomita Tropical de Piña Colada en Sistema Híbrido · procedimiento

SINERGIA REOLÓGICA GELATINA-PECTINA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  GELATINA PURA: Elasticidad alta, pero fusión lenta y masticación gomosa densa
  PECTINA PURA: Corte quebradizo y frágil, pero baja elasticidad elástica
                                 |
                                 ▼
  SISTEMA HÍBRIDO (80% Gelatina / 20% Pectina):
  • Masticabilidad elástica inicial aportada por la red proteica de colágeno.
  • Mordisco limpio y liberación explosiva de jugos tropicales por la pectina.
  • Mayor resistencia térmica a la deformación en climas cálidos (> 30°C).
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Inactivación de Enzimas y Preparación de Fruta:** El jugo de piña fresco contiene bromelina, una enzima proteasa que destruye la gelatina impidiendo que cuaje. Es mandatorio utilizar jugo de piña pasteurizado o hervir el jugo de piña a 95C durante 3 minutos antes de integrarlo a la fórmula para desnaturalizar la enzima.
2. **Hidrataciones Paralelas:** Hidratar la gelatina en los 70 ml de agua desmineralizada fría durante 20 minutos. En otro cuenco, mezclar en seco la pectina con los 25 g de azúcar; dispersar en el jugo de piña tibio (45C) y calentar hasta ebullición para hidratar la pectina.
3. **Cocción del Jarabe con Crema de Coco:** En un cazo, integrar el azúcar refinada, el jarabe de glucosa, la crema de coco y la solución de pectina hidratada. Cocinar a fuego medio removiendo suavemente hasta alcanzar 112C en termómetro digital (82 Brix).
4. **Integración del Híbrido Coloidal:** Dejar descender el jarabe a 82C. Añadir la esponja de gelatina cortada en trozos, mezclando en círculos con espátula hasta su disolución total. Incorporar el colorante amarillo, los aromas de piña y coco, y finalmente los 8 ml de la solución de ácido cítrico al 50%. Desespumar la superficie y vaciar a 74C en los moldes de silicona.
5. **Estufado y Abrillantado:** Reposar en ambiente controlado a 20C-22C durante 24 horas. Desmoldar y aplicar el abrillantador de coco y cera de abeja para sellar la grasa exterior y evitar el secado.

> **Tip del Maestro.** La presencia de la grasa vegetal emulsionada de la crema de coco confiere a la gomita una opacidad satinada atractiva, pero puede debilitar la red de gelatina si se separa. La pectina actúa aquí como un hidrocoloide hidro-estabilizador doble: aporta mordisco limpio a la textura y emulsiona los triglicéridos de coco dentro de la matriz acuosa, evitando que la grasa migre a la superficie de la gomita en almacenamiento.

PLAN DE PRODUCCIÓN

36 h	4,800	5 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Gomita Vegana de Mango y Maracuyá en Agar-Agar Puro (Plant-Based Agar-Agar Tropical Jelly)



Imagen ilustrativa

165	3 meses	18 h	$1.60	$130
PIEZAS DE 3 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	1 · Tradicionales, frutales y gelificantes clásicos
FAMILIA DE SISTEMA	K · Carragenato o agar
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Agar-agar puro de alta graduación (800-900 g/cm2)
SÓLIDOS SOLUBLES FINALES	74
PH DE LA MASA	3.50±0.05
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona de media esfera o cubos de 3 g
ESTUFADO	18 horas de cámara de curado

Módulo A: Hidratación y Activación del Agar

- 8.5 g Agar-agar puro en polvo (800 a 900 g/cm2 de fuerza de gel)
- 150 ml Agua desmineralizada pura

Módulo B: Jarabe de Fruta Concentrada

- 120 g Puré de mango Ataulfo pasteurizado
- 40 g Puré concentrado de maracuyá sin semillas
- 180 g Azúcar blanca refinada
- 90 g Jarabe de glucosa 42 DE
- 10 g Glicerina vegetal alimentaria pura (plastificante de agar)

Módulo C: Regulación Ácida

- 5 ml Solución de ácido cítrico al 50%
- 1 ml Aroma natural de mango

Módulo D: Acabado

- Rebozado en azúcar refinada fina mezclada con 0.5% de ácido málico

Uso y venta · Agar y cero ingrediente animal, con resistencia térmica: la gomita que puedes mandar por paquetería en mayo.

Costo por pieza: **$1.60** · la bolsa de 100 g (33 piezas) cuesta **$52.71** y se vende a mostrador $130 · evento $110 · marca propia $100 · mayoreo $85 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Gomita Vegana de Mango y Maracuyá en Agar-Agar Puro · procedimiento

COMPORTAMIENTO TÉRMICO Y HISTERESIS DEL AGAR

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  SOLUBILIZACIÓN: Requiere ebullición franca continua (> 95°C durante 2 minutos)
  (Si no hierve a borbotones, las moléculas de agarobiosa no se desenrollan)
                                  |
                                  ▼
  CONCENTRACIÓN CON AZÚCARES HASTA 107°C (74° Brix)
                                  |
                                  ▼
  HISTERESIS TÉRMICA AMPLIA: Permanece líquida hasta descender a 40°C - 38°C
  [Ventana amplia de colada antes de la gelificación súbita en bloque]
                                  |
                                  ▼
  GELIFICACIÓN FIRME: Termorresistente hasta 85°C (Ideal para climas tropicales)
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Solubilización Obligatoria del Agar (Paso crítico de ebullición):** En una cacerola, dispersar el polvo de agar-agar en los 150 ml de agua desmineralizada fría con varilla. Llevar a ebullición a fuego medio batiendo constantemente. Mantener un hervor vivo durante 2 minutos completos a más de 98C: si el agar no hierve vigorosamente, no se disuelve y precipitará en arenilla en el fondo sin gelificar.
2. **Integración del Jarabe y Frutas:** Incorporar el azúcar refinada, el jarabe de glucosa, la glicerina vegetal y los purés de mango y maracuyá al agar hirviendo. Continuar la cocción a fuego medio-alto removiendo con espátula de silicón hasta alcanzar 107C en termómetro digital (74 Brix).
3. **Acidificación Tardia y Vaciado:** Retirar del fuego y dejar enfriar a 65C. A diferencia de la gelatina, el agar permanece perfectamente líquido a esta temperatura debido a su histéresis (gelifica recién al descender a 38C). Incorporar el aroma y los 5 ml de la solución ácida al 50%. Vaciar en los moldes de silicona con embudo dosificador entre 55Cy60C.
4. **Fraguado y Estabilización:** El agar fragua en menos de 45 minutos a temperatura ambiente (20C) en un gel firme y rígido. Desmoldar las piezas. Dejar reposar sobre charolas con malla a 22C durante 24 horas para perder humedad superficial antes de rebozar en azúcar o empacar en celofán.

Tip del Maestro. El agar-agar puro produce geles quebradizos (brittle) que tienden a soltar agua por contracción de la red coloidal (sinéresis). La incorporación de 10 g de glicerina vegetal combinada con jarabe de glucosa plastifica la red helicoidal del agar, otorgándole a la gomita vegana un comportamiento más gomoso y elástico, inhibiendo la purga de agua y permitiendo un mordisco agradable.

PLAN DE PRODUCCIÓN

18 h	9,600	3 meses	Mostrador y venta directa
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Gomita Cristaliana de Moras Silvestres con Corazón Elástico (High-Elasticity Blackberry Drop)



Imagen ilustrativa

165	6 meses	30 h	$1.42	$115
PIEZAS DE 3 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	1 · Tradicionales, frutales y gelificantes clásicos
FAMILIA DE SISTEMA	A · Gelatina con goma arábiga
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina 220 Bloom + Goma Arábiga Spray-Dried (relación 9:1)
SÓLIDOS SOLUBLES FINALES	78 °Brix en colada
PH DE LA MASA	3.35±0.05
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona de gota o diamante de 3 g
ESTUFADO	30 horas de cámara de curado

Módulo A: Esponja Elástica con Goma Arábiga

- 40 g Gelatina en polvo de 220 Bloom
- 5 g Goma arábiga en polvo atomizada (Gum Arabic / Acacia)
- 95 ml Agua desmineralizada a 15 °C

Módulo B: Jarabe de Azúcares y Concentrado

- 190 g Azúcar blanca refinada pura
- 150 g Jarabe de glucosa 42 DE
- 25 g Concentrado natural de mora azul / zarzamora clarificado (sin pulpa)
- 50 ml Agua limpia
- 15 g Sorbitol líquido al 70%

Módulo C: Color y Regulación Ácida

- 9 ml Solución de ácido cítrico al 50%
- 2.5 ml Aroma natural de mora silvestre / frutos del bosque
- 0.3 g Colorante azul brillante + 0.3 g colorante rojo carmín (violeta cristalino)

Módulo D: Abrillantador

- 2 g Cera de carnauba refinada disuelta en aceite de coco MCT

Uso y venta · Goma arábiga y masticabilidad larga tipo pastilla: percepción de confitería fina con insumo moderado.

Costo por pieza: **$1.42** · la bolsa de 100 g (33 piezas) cuesta **$46.99** y se vende a mostrador $115 · evento $100 · marca propia $90 · mayoreo $75 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Gomita Cristaliana de Moras Silvestres con Corazón Elástico · procedimiento

ESTABILIZACIÓN REOLÓGICA CON GOMA ARÁBIGA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  Gelatina 220 Bloom: Aporta elasticidad tridimensional y textura masticable
  Goma Arábiga (Acacia): Hidrocoloide ramificado de alta solubilidad
                              │
                              ▼
  EFECTO COMBINADO EN LA MATRIZ:
  • Incrementa la viscosidad en colada sin acelerar la gelificación prematura.
  • Aporta una masticación más prolongada y limpia ("efecto pastilla de goma inglesa").
  • Retarda la recristalización de azúcares y otorga claridad cristalina vítrea.
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Hidratación Dual Proteína-Goma:** Mezclar la gelatina de 220 Bloom con la goma arábiga en seco. Espolvorear sobre los 95 ml de agua fría batiendo con varilla; reposar durante 25 minutos. La goma arábiga se solubilizará mientras la gelatina forma la esponja hidratada.
2. **Cocción y Reducción del Jarabe:** En el cazo, integrar el azúcar, el agua (50 ml), el jarabe de glucosa, el concentrado clarificado de mora y el sorbitol. Llevar a ebullición hasta alcanzar 114C (84 Brix).
3. **Disolución, Color y Desespumado:** Retirar del fuego y enfriar a 80C. Integrar la esponja de gelatina y goma arábiga disolviendo con cuchara de silicón en movimientos circulares lentos. Añadir los colorantes azul y rojo para obtener un tono púrpura amatista translúcido brillante. Dejar reposar tapado a 75C durante 10 minutos y retirar la micro-espuma superficial con cuchara desnatadora.
4. **Acidificación y Colada:** Añadir el aroma de mora y los 9 ml de la solución de ácido cítrico agitando con suavidad. Verter en los moldes de silicona a 72C.
5. **Estufado y Acabado Cristalino:** Reposar a 20C-22C durante 24 horas a humedad controlada (40%). Desmoldar y aplicar el abrillantador de carnauba: las gomitas exhibirán una transparencia semejante a una gema de cristal violeta con mordisco elástico prolongado.

Tip del Maestro. La goma arábiga atomizada es un emulsionante y texturizante excepcional: al incorporarla en un 1% respecto al total de la fórmula, sus arabinogalactanos aumentan la viscosidad en boca y retrasan la liberación del aroma de mora silvestre, haciendo que el sabor persista en el paladar durante varios minutos después de masticar la gomita. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE I: GOMITAS TRADICIONALES, FRUTALES & CLÁSICOS (FÓRMULAS 1 A 5) No. Formulación Técnica Sistema Gelificante Dominante Sólidos (°Brix) / pH Molde / Formato Perfil Reológico y Mecánico 1 Oso Clásico de Fresa Silvestre Gelatina 250 Bloom (9.0%) 78 Bx / pH 3.30 Silicona Oso 2.5 g Elástica clásica, masticación limpia, fusión corporal (37 °C) 2 Gota Francesa de Naranja y Mandarina Pectina HM Jaune (2.0%) 75 Bx / pH 3.15 Media esfera 3 g + Azúcar Vegana, corte quebradizo (short break), fruta explosiva 3 Gomita Piña Colada Tropical Híbrida Gelatina 200 B + Pectina HM (4:1) 76 Bx / pH 3.40 Cubo 3 g Dual: elástica con mordisco tierno, grasa de coco emulsionada 4 Gomita Vegana de Mango y Maracuyá Agar-Agar Puro (1.7%) 74 Bx / pH 3.50 Moldes de Vegana rígida, 3 g termorresistente (> 80 °C), plasticidad con glicerina 5 Cristaliana de Moras Silvestres Gelatina 220 B + Goma Arábiga 78 Bx / pH 3.35 Diamante 3 g Gema translúcida de alta elasticidad y masticación prolongada

PLAN DE PRODUCCIÓN

30 h	5,760	6 meses	Todo, incluido mayoreo en ruta
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Gomita Traslúcida de Manzana Verde Granny Smith (Acidic Green Apple Translucent Drop)



Imagen ilustrativa

165	6 meses	24 h	$1.38	$110
PIEZAS DE 3 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	1 · Tradicionales, frutales y gelificantes clásicos
FAMILIA DE SISTEMA	G · Gelatina pura
DIFICULTAD	Fácil
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de piel de cerdo pura de 260 Bloom (malla 50 mesh, extra clarificada)
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona platinada de gota o media esfera de 3 g
ESTUFADO	24 horas de cámara de curado

Módulo A: Esponja de Gelatina Óptica

- 42 g Gelatina en polvo pura de 260 Bloom (8.4% de la fórmula)
- 95 ml Agua desmineralizada fría (12 °C)

Módulo B: Jarabe Base de Sacarosa y Glucosa

- 200 g Azúcar refinada blanca (99.8% pureza)
- 160 g Jarabe de glucosa estándar de maíz de 42DE
- 55 ml Agua desmineralizada
- 12 g Sorbitol líquido al 70% (plastificante y fijador de transparencia)

Módulo C: Complejo Ácido y Aromatizante

- 6 ml Solución de ácido málico al 50% p/v (3 g de ácido málico en 3 ml de agua destilada)
- 4 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v (2 g de ácido cítrico en 2 ml de agua destilada)
- 2.5 ml Aroma natural hidrosoluble concentrado de manzana verde (Granny Smith)
- 0.25 g Complejo de clorofilina cúprica hidrosoluble + traza de tartrazina (verde esmeralda brillante)

Módulo D: Agente de Brillo Superficial

- 2 g Aceite de coco fraccionado (MCT) con 0.15 g de cera de carnauba refinada

Uso y venta · Bloom alto y brillo espejo. Es la pieza de foto del primer bloque y la que mejor se ve en bolsa transparente.

Costo por pieza: **$1.38** · la bolsa de 100 g (33 piezas) cuesta **$45.61** y se vende a mostrador $110 · evento $100 · marca propia $85 · mayoreo $75 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Gomita Traslúcida de Manzana Verde Granny Smith · procedimiento

CINÉTICA DE CLARIFICACIÓN Y ACIDIFICACIÓN CONTROLADA

```
FASE 1: HIDRATACIÓN PURIFICADA (12°C, 30 min)
Gelatina 260 Bloom (42 g) + Agua desmineralizada estéril (95 ml) ⟶ Esponja vítrea

FASE 2: CONCENTRACIÓN DEL JARABE A 114°C (84° Brix)
Azúcar refinada (200 g) + Jarabe de glucosa 42 DE (160 g) + Agua limpia (55 ml)

FASE 3: HOMOGENEIZACIÓN TÉRMICA Y DESESPUMADO PASIVO (78°C)
Disolución de gelatina a 80°C ⟶ Decantación térmica de microburbujas (15 min)

FASE 4: TAMPÓN ÁCIDO Y AROMATIZACIÓN EN COLADA (72°C)
Aroma de manzana verde + Colorante clorofila/amarillo 5 + Ácido málico/cítrico
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Hidratación y Clarificación Previa:** Espolvorear la gelatina de 260Bloom en lluvia lenta sobre los 95 ml de agua desmineralizada a 12 °C. Dejar reposar durante 30 minutos: la baja temperatura y el agua libre de sales minerales garantizan una hidratación uniforme sin aglomeraciones opacas.
2. **Cocción del Jarabe:** En una cacerola de acero inoxidable, integrar el azúcar refinada, el agua desmineralizada (55 ml), el jarabe de glucosa de 42DE y el sorbitol líquido. Llevar a fuego medio hasta disolver cristales; hervir sin remover hasta Brix alcanzar 114 °C en termómetro digital (84).
3. **Fusión Proteica y Desespumado Pasivo:** Retirar el jarabe del fuego y dejar descender la temperatura a 80 °C. Añadir la esponja de gelatina cortada en dados. Disolver con espátula de silicón mediante movimientos envolventes lentos. Mantener el cazo cubierto a baño María a 76 °C - 78 °C durante 15 minutos en reposo absoluto: todas las microburbujas subirán a la superficie formando una capa de espuma blanca. Retirar esta nata superficial con una cuchara perforada tibia para dejar un líquido con transparencia cristalina.
4. **Acidificación Doble y Colada:** Incorporar el colorante verde y el aroma de manzana. Justo antes de dosificar, integrar la combinación de ácido málico y cítrico agitando con suavidad para homogeneizar el pH en
5. 25. Transferir al embudo dosificador a 72 °C y rellenar las cavidades de los moldes de silicona.
6. **Estufado y Abrillantado:** Reposar en cámara a 20 °C - 22 °C y 38% HR durante 24 horas. Desmoldar y pulir en bombo o recipiente amplio con el aceite MCT y cera de carnauba.

> **Tip del Maestro.** El ácido málico simula la acidez natural de la pulpa de manzana verde: a diferencia del ácido cítrico (que impacta en la punta de la lengua de manera súbita), el ácido málico tiene una curva de acidez retardada pero persistente en el paladar. La combinación 60:40 de ácido málico y ácido cítrico equilibra el dulzor de la glucosa y prolonga la sensación frutal en boca sin enturbiar la gelatina.

PLAN DE PRODUCCIÓN

24 h	7,200	6 meses	Todo, incluido mayoreo en ruta
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Domo de Uva Moscatel en Carragenato Kappa-Iota (Vegan Grape Jelly in Kappa-Iota Carrageenan Matrix)



Imagen ilustrativa

140	4 meses	18 h	$1.65	$115
PIEZAS DE 3.5 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	1 · Tradicionales, frutales y gelificantes clásicos
FAMILIA DE SISTEMA	K · Carragenato o agar
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Matriz híbrida de Carragenato Kappa (70%) +
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona de domo o semiesfera de 3.5 g
ESTUFADO	18 horas de cámara de curado

Módulo A: Dispersión Hidrocoloide

- 7 g Carragenato Kappa semi-refinado/refinado grado alimenticio
- 3 g Carragenato Iota purificado
- 35 g Azúcar blanca refinada (para dispersar los polvos)
- 140 ml Agua desmineralizada fría

Módulo B: Jarabe Frutal Concentrado

- 120 g Jugo concentrado clarificado de uva blanca/moscatel (68)
- 160 g Azúcar blanca refinada pura
- 85 g Jarabe de glucosa 42DE
- 15 g Glicerina vegetal pura (plastificante de polisacáridos)

Módulo C: Activadores Iónicos y Ajuste de pH

- 1.2 g Citrato de potasio (agente reticulante de Kappa)
- 0.8 g Lactato de calcio o gluconato de calcio (agente reticulante de Iota)
- 5 ml Solución de ácido tartárico al 50% p/v
- 2 ml Aroma natural de uva Moscatel
- 0.15 g Colorante violeta extracto de uva (enocianina)

Módulo D: Acabado

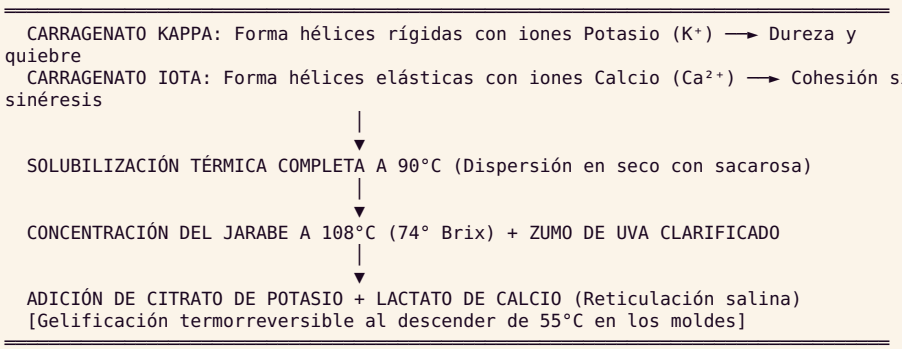
- Rebozado fino en azúcar glass antihumedad o abrillantado con cera de carnauba

Uso y venta · Carragenato vegetal con corte firme: formato de catálogo vegano con costo por pieza de los más bajos.

Costo por pieza: **$1.65** · la bolsa de 100 g (29 piezas) cuesta **$47.97** y se vende a mostrador $115 · evento $100 · marca propia $90 · mayoreo $75 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Domo de Uva Moscatel en Carragenato Kappa-Iota · procedimiento

COMPLEJACIÓN IÓNICA DE CARRAGENATOS KAPPA E IOTA



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Dispersión y Solubilización de Carragenatos:** Mezclar en seco los carragenatos Kappa e Iota con los 35 g de azúcar de dispersión. Espolvorear en forma de lluvia sobre los 140 ml de agua desmineralizada fría en una cacerola, batiendo con varilla. Llevar a ebullición suave a fuego medio hasta alcanzar 90 °C: los carragenatos deben superar los 85 °C para disolver por completo sus dobles hélices moleculares.
2. **Integración del Jarabe y Fruta:** Añadir el azúcar refinada restante, el jarabe de glucosa, el jugo concentrado de uva, la glicerina vegetal, el citrato de potasio y el lactato de calcio. Cocinar removiendo continuamente con espátula de silicón hasta alcanzar Brix 108 °C (74).
3. **Acidificación y Vaciado Caliente (Paso crítico de temperatura):** Retirar del fuego y enfriar a 70 °C. La mezcla se mantiene fluida debido a la temperatura. Añadir el aroma de uva Moscatel, el colorante y los 5 ml de solución de ácido tartárico. Vaciar en los moldes de silicona entre 60 °C y 65 °C: por debajo de 50 °C, el sistema comienza a gelificar rápidamente formando la red de sulfato de galactosa.
4. **Fraguado:** Dejar enfriar a temperatura ambiente durante 60 minutos. El gel fragua con firmeza elástica y desmolda con facilidad sin romperse. Opcionalmente, rebozar en azúcar o abrillantar.

Tip del Maestro. El carragenato Kappa puro produce un gel quebradizo que expulsa agua con facilidad (sinéresis), mientras que el Iota produce un gel demasiado elástico y blando. La combinación 70:30 de Kappa e Iota activada con iones potasio y calcio crea una sinergia estructural que imita la elasticidad de la gelatina animal, permitiendo formular gomitas veganas firmes y estables que no se derriten en exhibición en vitrinas cálidas.

PLAN DE PRODUCCIÓN

18 h	9,600	4 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Gomita Reducida en Azúcar de Melocotón y Durazno en Pectina LMA (Low Methoxyl Amidated Pectin Peach Gummy)



Imagen ilustrativa

165	3 meses	30 h	$1.68	$135
PIEZAS DE 3 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	1 · Tradicionales, frutales y gelificantes clásicos
FAMILIA DE SISTEMA	L · Pectina de bajo metoxilo
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Pectina de Bajo Metoxilo Amidada (Pectina LMA, GE < 45%, DA approx 18%) activada por calcio
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona de gajo o corazón de 3 g
ESTUFADO	30 horas de cámara de curado

Módulo A: Pulpa de Fruta y Dispersión de Pectina

- 160 g Puré de durazno/melocotón maduro natural (100% fruta, tamizado)
- 11 g Pectina de Bajo Metoxilo Amidada (Pectine LMA)
- 30 g Azúcar refinada (para dispersar en seco)
- 40 ml Agua purificada

Módulo B: Carga de Azúcares Reducida

- 130 g Azúcar blanca refinada
- 90 g Jarabe de glucosa 42DE
- 25 g Jarabe de maltitol o sorbitol líquido al 70% (aporta cuerpo sin sacarosa)

Módulo C: Complejo Calcio y Acidificación

- 15 ml Solución de gluconato de calcio al 10% o cloruro de calcio alimenticio (1.5 g de sal de calcio disuelta en 13.5 ml de agua)
- 6 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 2 ml Aroma natural concentrado de melocotón/durazno
- 0.2 g Colorante natural extracto de paprika/achiote hidrosoluble (naranja pastel)

Módulo D: Acabado

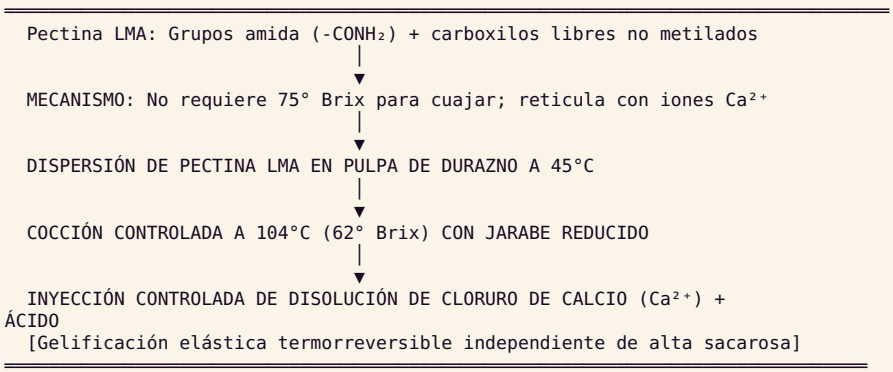
- 2 g Aceite de coco fraccionado con cera de carnauba

Uso y venta · Núcleo semilíquido por gelificación con calcio. Es un truco de alta confitería que casi nadie vende en México.

Costo por pieza: **$1.68** · la bolsa de 100 g (33 piezas) cuesta **$55.33** y se vende a mostrador $135 · evento $120 · marca propia $105 · mayoreo $90 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Gomita Reducida en Azúcar de Melocotón y Durazno en Pectina LMA · procedimiento

RETICULACIÓN DE "CAJA DE HUEVOS" EN PECTINA LMA



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Dispersión de la Pectina LMA:** En un cuenco seco, mezclar la pectina LMA con los 30 g de azúcar de siembra. En una cacerola, mezclar el puré de durazno con los 40 ml de agua y entibiar a 45 °C. Añadir la pectina en lluvia mientras se bate vigorosamente con varilla de mano; llevar a ebullición suave durante 1 minuto para asegurar hidratación total.
2. **Cocción a Grados Brix Moderados:** Incorporar el azúcar restante (130 g), el jarabe de glucosa y el jarabe de maltitol/sorbitol. Cocinar a fuego medio removiendo con espátula de silicón hasta alcanzar Brix 104 °C (62). La pectina LMA no requiere evaporar hasta Brix 75 para gelificar.
3. **Inyección de Calcio y Reticulación (Paso crítico de textura):** Retirar del fuego y dejar descender la temperatura a 75 °C. Agregar el colorante, el aroma de melocotón y la solución ácida. Añadir la solución de gluconato/cloruro de calcio en hilo fino batiendo continuamente: los cationes divalentes Ca se insertan entre las cadenas 2+ poligalacturónicas formando puentes iónicos instantáneos (cajas de huevos).
4. **Vaciado y Curado:** Vaciar en los moldes de silicona antes de que la masa descienda de 65 °C. Dejar reposar durante 12 horas a 20 °C para que la red iónica asiente por completo. Desmoldar y aplicar el abrillantador de carnauba.

Tip del Maestro. A diferencia de la pectina tradicional de alto metoxilo, la pectina de bajo metoxilo amidada (LMA) no depende de una alta concentración de sacarosa ni de un pH ácido extremo para fraguar. Al dosificar el calcio al final a 75 °C, controlas la fuerza del gel y evitas la pre-gelificación dentro de la cacerola, logrando gomitas de fruta natural con menor aporte calórico y una textura tierna al corte dental.

PLAN DE PRODUCCIÓN

30 h	5,760	3 meses	Mostrador y venta directa
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Perla de Frutos Rojos en Pectina Lenta (Slow-Set HM Pectin Red Berry Gem)



Imagen ilustrativa

200	5 meses	36 h	$1.63	$160
PIEZAS DE 2.5 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	1 · Tradicionales, frutales y gelificantes clásicos
FAMILIA DE SISTEMA	P · Pectina de alto metoxilo
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Pectina de Alto Metoxilo de Gelificación Lenta (HM Slow-Set
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona de semiesferas o perlas facetadas de 2.5 g
ESTUFADO	36 horas de cámara de curado

Módulo A: Pulpa Concentrada de Bayas

- 100 g Puré de frambuesa sin semillas
- 60 g Puré de fresa madura concentrado
- 40 g Puré de zarzamora/mora azul colado
- 30 ml Agua desmineralizada

Módulo B: Pectina y Dispersión

- 11 g Pectina de Alto Metoxilo lenta (HM Slow Set)
- 35 g Azúcar blanca refinada (para dispersión en seco)

Módulo C: Masa de Azúcares

- 180 g Azúcar blanca refinada pura
- 85 g Jarabe de glucosa 42DE

Módulo D: Acidificación y Acabado

- 8 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 1.5 ml Aroma natural de frutos del bosque
- 140 g Azúcar cristalino de grano medio para rebozado exterior

Uso y venta · Pectina lenta y rebozado cristalino: la gomita de anaquel largo que entra en tiendas de barrio.

Costo por pieza: **$1.63** · la bolsa de 100 g (40 piezas) cuesta **$65.16** y se vende a mostrador $160 · evento $140 · marca propia $125 · mayoreo $105 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Perla de Frutos Rojos en Pectina Lenta · procedimiento

VENTAJA CINÉTICA DE LA PECTINA SLOW-SET

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  PECTINA RAPID-SET: Gelifica a 85°C en 30 s ──► Imposible dosificar en moldes
pequeños
  PECTINA SLOW-SET: Retarda la reticulación hasta descender a 60°C - 65°C
                                    │
                                    ▼
  AMPLITUD DE TIEMPO DE COLADA: Permite llenar hasta 200 cavidades sin atascos
                                    │
                                    ▼
  CONCENTRACIÓN DEL PURÉ DE FRUTOS ROJOS A 106°C (76° Brix)
                                    │
                                    ▼
  ADICIÓN DE ÁCIDO CÍTRICO A 90°C SIN RIESGO DE PRE-GELIFICACIÓN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Dispersión Térmica:** Mezclar la pectina lenta con los 35 g de azúcar en un cuenco seco. En una cacerola amplia, combinar los tres purés de fruta con los 30 ml de agua y calentar a 40 °C - 45 °C. Incorporar la pectina en lluvia mientras se bate vigorosamente con varilla; llevar a hervor suave durante 1 minuto.
2. **Cocción a Grados Brix:** Añadir los 180 g de azúcar refinada y el jarabe de glucosa. Cocinar a fuego medio-alto removiendo continuamente con espátula de Brix silicón hasta alcanzar 106 °C en termómetro digital (76).
3. **Acidificación Segura (Ventaja Slow-Set):** Retirar del fuego. Dejar descender la temperatura a 90 °C. Integrar el aroma y la solución de ácido cítrico agitando con varilla. Gracias a la formulación Slow-Set, la masa no gelificará inmediatamente, otorgando una ventana de colada de hasta 4 minutos mientras se mantenga por encima de los 68 °C.
4. **Dosificación en Molde:** Vaciar mediante embudo de pistón sobre los moldes de silicona de perlas facetadas.
5. **Cristalización y Rebozado:** Dejar enfriar a temperatura ambiente durante 2 horas. Desmoldar las perlas y pasarlas de inmediato por el azúcar cristalino de grano medio para que forme una capa exterior brillante que impida la adherencia entre piezas.

> **Tip del Maestro.** En confitería artesanal con moldes de cavidades pequeñas (< 3g), la pectina amarilla estándar (rapid-set) suele cuajar en la boquilla del embudo antes de terminar el llenado. La pectina HM de fijación lenta (Slow-Set) tiene un grado de esterificación ajustado para reducir la velocidad de formación de puentes de hidrógeno, permitiendo rellenar decenas de cavidades con precisión sin que la masa forme hilos ni pierda fluidez.

PLAN DE PRODUCCIÓN

36 h	4,800	5 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Pastilla de Goma Balsámica de Limón Criollo y Eucalipto (Balsamic Eucalyptus & Key Lime Pastille)



Imagen ilustrativa

200	8 meses	36 h	$1.30	$125
PIEZAS DE 2.5 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	1 · Tradicionales, frutales y gelificantes clásicos
FAMILIA DE SISTEMA	A · Gelatina con goma arábiga
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de res pura de 240 Bloom + Goma Arábiga pura (Acacia) (relación 3: 1)
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona de pastilla circular estriada de 2.5 g
ESTUFADO	36 horas de cámara de curado

Módulo A: Esponja Densa Mixta

- 36 g Gelatina en polvo de res de 240 Bloom
- 12 g Goma arábiga en polvo atomizada pura (Acacia senegal)
- 100 ml Agua desmineralizada a 15 °C

Módulo B: Jarabe Base de Alta Densidad

- 190 g Azúcar blanca refinada pura
- 160 g Jarabe de glucosa 42DE
- 45 ml Agua purificada
- 15 g Miel pura de abeja (aporta azúcares invertidos naturales y notas balsámicas)

Módulo C: Complejo Aromático y Ácido

- 8 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 2 ml Aceite esencial puro de limón criollo/mexicano destilado (Citrus aurantiifolia)
- 0.4 g Eucaliptol / 1,8-cineol alimentario natural (o 0.5 ml de esencia pura de eucalipto)
- 0.2 g Cristales de mentol puro grado alimenticio disueltos en el aceite de limón
- 0.2 g Clorofilina cúprica líquida (verde limón brillante)

Módulo D: Acabado Protector

- 2 g Aceite mineral alimentario o cera de carnauba disuelta en aceite de coco MCT

Uso y venta · Ocho meses de vida útil en envase hermético. Es la pieza para mayoreo y para venta en ruta.

Costo por pieza: **$1.30** · la bolsa de 100 g (40 piezas) cuesta **$52.16** y se vende a mostrador $125 · evento $110 · marca propia $100 · mayoreo $85 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Pastilla de Goma Balsámica de Limón Criollo y Eucalipto · procedimiento

REOLOGÍA DE LA PASTILLA DE GOMA DENSA (GELATINA + ACACIA)

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════
  Gelatina 240 Bloom (36 g): Fuerza de masticación elástica
  Goma Arábiga / Acacia (12 g): Densa red coloidal no elástica de baja viscosidad
                                 |
                                 ▼
  RESULTADO: Textura de pastilla de goma tradicional inglesa
  • No se pega a los dientes.
  • Fusión lenta en paladar (liberación prolongada de mentol y cineol).
  • Firmeza estructural superior frente a deformaciones por calor.
═══════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Hidratación de Proteína y Goma:** Mezclar en seco la gelatina de 240Bloom con la goma arábiga en polvo. Espolvorear sobre los 100 ml de agua desmineralizada fría; batir 30 segundos con varilla para dispersar y dejar reposar durante 30 minutos.
2. **Cocción Concentrada del Jarabe:** En una cacerola, mezclar el azúcar refinada, el agua (45 ml), el jarabe de glucosa y la miel de abeja. Cocinar a fuego medio hasta alcanzar 115 °C en termómetro Brix digital (85).
3. **Fusión y Desgasificación:** Retirar el jarabe del fuego y dejar descender la temperatura a 80 °C. Añadir la esponja hidratada de gelatina y goma arábiga; disolver con espátula de silicón en movimientos lentos circulares. Mantener a baño María a 75 °C durante 15 minutos en reposo; retirar la espuma blanca superficial con cuchara desnatadora tibia.
4. **Incorporación Balsámica y Vaciado:** En un vaso pequeño, disolver los cristales de mentol en el aceite esencial de limón criollo junto con el eucaliptol. Añadir este extracto balsámico al jarabe a 72 °C junto con el colorante verde y la solución de ácido cítrico. Mezclar suavemente. Vaciar en moldes de silicona de pastilla circular estriada.
5. **Estufado Prolongado y Pulido:** Reposar en cámara a 22 °C y 35% HR durante 36 a 48 horas (la presencia de goma arábiga y la alta densidad de sólidos requieren mayor tiempo de curado para evaporar el exceso de humedad libre). Desmoldar y pulir en bombo con aceite de carnauba para sellar la superficie.

Tip del Maestro. Los cristales de mentol y el eucaliptol son compuestos volátiles de bajo punto de evaporación: si se vierten en el jarabe caliente a más de 75 °C, se volatilizan en el aire de la cocina en segundos, perdiendo potencia balsámica. Disolverlos previamente en el aceite esencial de limón criollo a temperatura ambiente estabiliza sus moléculas y permite incorporarlos a 70 °C justo antes del vaciado, asegurando que la pastilla libere su efecto balsámico en garganta. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE I: GOMITAS TRADICIONALES, FRUTALES & CLÁSICOS (FÓRMULAS 1 A 10) No. Formulació n Técnica Sistema Gelificante Dominante Sólidos (°Brix) / pH Molde / Formato Perfil Reológico y Mecánico 1 Oso Clásico de Fresa Silvestre Gelatina 250 Bloom (9.0%) Bx 78 / pH 3.30 Silicona Elástica Oso 2. 5g clásica, masticación limpia, fusión corporal (37 °C) 2 Gota Francesa de Pectina HM Jaune (2.0%) Bx 75 / pH 3.15 Media esfera 3g + Azúcar Vegana, corte quebradizo Naranja y Mandarina (short break), fruta explosiva 3 Gomita Piña Colada Tropical Híbrida Gelatina 200 B + Pectina HM (4: 1) Bx 76 / pH 3.40 Cubo 3g Dual: elástica con mordisco tierno, grasa de coco emulsionada 4 Gomita Vegana de Mango y Maracuyá Agar-Agar Puro (1.7%) Bx 74 / pH 3.50 Moldes de Vegana rígida, 3g termorresistent e (> 80 °C), plasticidad con glicerina 5 Cristaliana de Moras Silvestres Gelatina 220 B + Goma Arábiga Bx 78 / pH 3.35 Diamante Gema 3g translúcida de alta elasticidad y masticación prolongada 6 Gomita Traslúcida de Manzana Verde Gelatina 260 Bloom Clarificada Bx 78 / pH 3.25 Gota 3g Claridad óptica vítrea, mordisco elástico y acidez málica sostenida 7 Domo de Uva Moscatel en Carragenato Carragenat o Kappa + Iota (7: 3) Bx 74 / pH 3.60 Semiesfer Vegana elástica a 3. 5g termorresistent e (> 50 °C), sin sinéresis 8 Melocotón y Durazno Pectina LMA Bx 62 / pH 3.45 Corazón Fruta natural, 3g baja sacarosa, Reducida en Azúcar Amidada (2.2%) reticulación con calcio 9 Perla de Frutos Rojos en Pectina Lenta Pectina HM Slow-Set (2.2%) Bx 76 / pH 3.20 Perla 2. 5g + Azúcar Gelificación retardada para coladas masivas sin atasco en embudo 10 Pastilla Balsámica de Limón y Eucalipto Gelatina 240 B + Goma Arábiga Bx 80 / pH 3.30 Pastilla Masticación 2. 5g prolongada densa, no pegajosa, liberación mentolada

PLAN DE PRODUCCIÓN

36 h	4,800	8 meses	Todo, incluido mayoreo en ruta
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA



CAPÍTULO 9

Ácidas, cítricas y rebozados cristalinos

Acidez extrema, tampones de citrato, ácido encapsulado y rebozados cristalinos. El bloque de mayor rotación en el punto de venta y el que más castiga un error de medio punto de pH: aquí el pH-metro deja de ser opcional.

#	FÓRMULA	SIS.	ANAQUEL	ESTUFA	DIFICULTAD	PZ/BOLSA	INSUMOS	COSTO	MOSTRADOR
11	Lengua / Tira Ácida de Fresa Salvaje	G	6 m	24 h	Intermedio	10	$28.85	$40.67	$100
12	Gajo Super-Ácido de Limón Eureka y Yuzu	G	5 m	24 h	Intermedio	25	$28.93	$50.59	$125
13	Cubo Ácido de Maracuyá y Granada en Pectina…	P	5 m	36 h	Intermedio	33	$36.57	$65.23	$160
14	Lágrima de Toronja Rosa y Flor de Saúco con…	H	6 m	36 h	Intermedio	29	$34.07	$59.46	$145
15	Botón Ácido de Fruta de la Pasión y Lima…	G	6 m	24 h	Fácil	33	$32.28	$60.22	$145
16	Botella Efervescente de Cola Ácida	G	5 m	24 h	Intermedio	25	$29.57	$51.30	$125
17	Cinta Ácida de Naranja Sangrienta y Granada	H	6 m	36 h	Intermedio	8	$16.79	$24.62	$60

18	Esfera de Mandarina Verde y Lima-Limón en…	P	5 m	36 h	Intermedio	33	$32.38	$60.56	$145
19	Aro Ácido de Manzana y Grosella Negra	G	6 m	24 h	Intermedio	22	$28.88	$48.32	$120
20	Lengüeta Ácida de Piña Asada y Jengibre…	G	6 m	24 h	Intermedio	11	$18.36	$28.52	$70

*Insumo, costo y precio **por bolsa de 100 g**. Sistema: G gelatina · P pectina HM · L pectina LMA · H híbrido · K carragenato o agar · A gelatina con goma arábiga. «Anaquel» es la vida útil que declara el chef; «estufa», las horas de curado que ocupa un lugar de bandeja de tu cámara. Precios ilustrativos del Capítulo 15.*

Lengua / Tira Ácida de Fresa Salvaje (Ultra-Sour Strawberry Sanded Ribbon)



Imagen ilustrativa

50	6 meses	24 h	$4.07	$100
PIEZAS DE 10 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	2 · Ácidas, cítricas y rebozados cristalinos
FAMILIA DE SISTEMA	G · Gelatina pura
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de res/cerdo de 240 Bloom + Almidón modificado de maíz de alta amilosa (relación 4: 1)
SOPORTE DE VACIADO	Tapete siliconado plano continuo o marco de acero calibrado a 2.5 mm de espesor (cortado en tiras de 2 cm× 12 cm)
ESTUFADO	24 horas de cámara de curado

Módulo A: Fase Hidrocoloide Elástica

- 36 g Gelatina en polvo pura de 240 Bloom
- 9 g Almidón modificado de maíz fluidificado (aporta elasticidad tensil longitudinal para resistir estiramiento)
- 90 ml Agua desmineralizada a 15 °C

Módulo B: Jarabe Base de Sacarosa y Amortiguador de pH

- 195 g Azúcar refinada blanca de alta pureza
- 155 g Jarabe de glucosa estándar de maíz de 42DE
- 50 ml Agua purificada limpia
- 12 g Sorbitol líquido al 70% (control de migración de humedad hacia la costra)
- 1.8 g Citrato de sodio dihidratado (agente tampón / buffer que previene hidrólisis excesiva de la gelatina a pH ácido)

Módulo C: Complejo Ácido Interno y Sabor

- 12 ml Solución ácida interna al 50% p/v (6 g de ácido málico anhidro disuelto en 6 ml de agua)
- 2.5 ml Aroma natural hidrosoluble concentrado de fresa silvestre ácida
- 0.35 g Colorante rojo allura (FD&C Red 40)

Módulo D: Mezcla Maestra de Arenado Ácido (Sour Sanding Premix)

- 90 g Azúcar refinada de grano grueso (granulometría 400-600 mum, lavada y secada)
- 25 g Ácido málico de grado confitería encapsulado con grasa vegetal hidrogenada (micro-encapsulado anti-humedad)
- 10 g Dextrosa anhidra cristalina (adsorbente de humedad residual)
- 3 g Ácido fumárico micronizado (<50 mum, aporta choque ácido instantáneo de muy baja solubilidad)

Uso y venta · La tira ácida: formato de impulso puro, altísima rotación y margen por gramo de los mejores del libro.

Costo por pieza: **$4.07** · la bolsa de 100 g (10 piezas) cuesta **$40.67** y se vende a mostrador $100 · evento $85 · marca propia $80 · mayoreo $65 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Lengua / Tira Ácida de Fresa Salvaje · procedimiento

CINÉTICA DEL RECUBRIMIENTO ÁCIDO ANTIDELICUESCENTE

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  PROBLEMA TÉCNICO: El ácido cítrico libre es higroscópico ──► Atrae agua ambiental
  (Resultado indeseado: La gomita "suda", disuelve el azúcar exterior y se vuelve pegajosa)
                                  │
                                  ▼
  SOLUCIÓN MOLECULAR: SISTEMA DE ARENADO DUAL CAPA
  1. MATRIZ DE ARENADO: Azúcar refinada gruesa (60%) + Ácido málico encapsulado
(25%)
                         + Dextrosa anhidra (12%) + Ácido fumárico micronizado (3%)
  2. BARRERA DE VAPOR: Tratamiento flash con vapor seco (3 s) para activar adhesión
                       sin generar agua líquida libre superficial.
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Hidratación Dual de Gelatina y Almidón:** En un recipiente de acero inoxidable, dispersar en seco la gelatina de 240Bloom con el almidón modificado. Verter los 90 ml de agua desmineralizada fría agitando con varilla. Reposar a temperatura ambiente durante 30 minutos hasta que el almidón y la gelatina formen un bloque homogéneo hidratado.
2. **Cocción y Amortiguación del Jarabe:** En una cacerola, mezclar el azúcar refinada, el agua (50 ml), el jarabe de glucosa, el sorbitol líquido y el citrato de sodio dihidratado (el tampón citrato fija la fuerza iónica impidiendo que el pH baje de 3.0 durante la cocción). Hervir a fuego medio hasta alcanzar 115 °C en termómetro Brix digital (85).
3. **Fusión, Desespumado y Acidificación Interna:** Retirar el jarabe del fuego y dejar descender la temperatura a 82 °C. Integrar la masa de gelatina y almidón en dados; remover lentamente con espátula de silicón hasta disolución total. Dejar reposar tapado a 75 °C durante 10 minutos; retirar la película de micro-espuma superficial. Agregar el colorante rojo, el aroma de fresa y la solución interna de ácido málico al 50%. Homogeneizar a 72 °C.
4. **Colada Laminar y Curado:** Verter la masa sobre una mesa con marco nivelador o tapete siliconado con bordes de
5. 5mm de altura, pasando una rasqueta larga de acero para nivelar una lámina continua de grosor milimétrico. Estufar en cámara a 22 °C - 24 °C y 35% HR durante 24 horas. Con un cortador rotatorio de cuchillas paralelas, cortar tiras longitudinales de 2cm× 12cm.
6. **Tratamiento de Arenado Ácido (Steam Sanding):** Someter las tiras durante 2 a 3 segundos a una cortina de vapor seco (o aplicar una neblina microscópica de agua desmineralizada en túnel de aspersión con alcohol al 10%) para generar una superficie levemente pegajosa sin condensación líquida. Rodar de inmediato las tiras por la mezcla de arenado ácido (Módulo D); la grasa del ácido encapsulado y la dextrosa previenen la deliquescencia. Sacudir el exceso en tamiz y empacar inmediatamente en atmósfera controlada.

> **Tip del Maestro.** El ácido málico encapsulado con grasa vegetal es indispensable para evitar que las tiras ácidas se vuelvan líquidas en bolsa: el ácido cítrico o málico estándar sin encapsular absorbe la humedad del aire por encima del 65% HR, extrayendo agua de la gomita y licuando el azúcar en menos de 48 horas. La micro-cápsula lipídica aísla el cristal ácido de la humedad atmosférica, liberando el choque ácido únicamente cuando la saliva bucal disuelve la capa protectora.

PLAN DE PRODUCCIÓN

24 h	7,200	6 meses	Todo, incluido mayoreo en ruta
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Gajo Super-Ácido de Limón Eureka y Yuzu (Extreme Citrus Yuzu-Lemon Wedge)



Imagen ilustrativa

125	5 meses	24 h	$2.02	$125
PIEZAS DE 4 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	2 · Ácidas, cítricas y rebozados cristalinos
FAMILIA DE SISTEMA	G · Gelatina pura
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de piel de cerdo purificada de 250 Bloom
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona con cavidades de gajo de cítrico de 4 g
ESTUFADO	24 horas de cámara de curado

Módulo A: Esponja Proteica

- 44 g Gelatina en polvo de 250 Bloom
- 95 ml Agua desmineralizada a 15 °C

Módulo B: Jarabe Base Concentrado

- 190 g Azúcar blanca refinada pura
- 150 g Jarabe de glucosa 42DE
- 50 ml Jugo concentrado clarificado de limón amarillo Eureka (15)
- 15 g Sorbitol líquido al 70%
- 2.5 g Citrato de potasio monohidratado (regulador iónico y tampón)

Módulo C: Complejo Ácido Cítrico-Yuzu y Terpenos

- 10 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v (5 g ácido cítrico en 5 ml de agua)
- 2.5 ml Zumo puro pasteurizado de Yuzu (Citrus junos)
- 1.5 ml Aceite esencial puro destilado de limón Eureka (rico en d-limoneno y citral)
- 0.2 g Colorante amarillo curcumina hidrosoluble

Módulo D: Arenado Cítrico Crujiente

- 85 g Azúcar refinada de grano medio (300-450 mum)
- 20 g Ácido cítrico anhidro de molienda fina
- 10 g Ácido málico micronizado
- 1 g Ralladura deshidratada ultrafina de piel de limón Eureka (tamizada a 100 mum)

Uso y venta · Gajo cítrico extremo con yuzu. Pieza de nicho premium que justifica el doble de precio por el insumo importado.

Costo por pieza: **$2.02** · la bolsa de 100 g (25 piezas) cuesta **$50.59** y se vende a mostrador $125 · evento $110 · marca propia $95 · mayoreo $80 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Gajo Super-Ácido de Limón Eureka y Yuzu · procedimiento

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  LÍMITE QUÍMICO: A pH < 3.00, la gelatina sufre hidrólisis ácida instantánea
  (Las cadenas polipeptídicas se rompen en oligopéptidos que no reticulan el gel)
                                  |
                                  ▼
  SOLUCIÓN: PAR TAMPÓN ÁCIDO CÍTRICO / CITRATO DE POTASIO (Relación 4:1)
  Mantiene el potencial de hidrógeno estabilizado en 3.05, permitiendo una acidez
  sensorial punzante sin destruir los 250 Bloom de fuerza mecánica.
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Hidratación de la Gelatina:** Hidratar la gelatina de 250Bloom en los 95 ml de agua desmineralizada fría durante 25 minutos.
2. **Cocción con Zumo Cítrico y Tampón:** En el cazo, combinar el azúcar refinada, el jugo concentrado clarificado de limón Eureka, el jarabe de glucosa, el sorbitol y el citrato de potasio. Calentar a fuego medio hasta disolución completa; hervir hasta registrar Brix 114 °C (84).
3. **Fusión y Desgasificación:** Dejar descender el jarabe a 80 °C. Añadir la esponja de gelatina en dados y disolver con espátula de silicón en movimientos lentos circulares. Dejar reposar el cazo tapado a 75 °C durante 12 minutos; desespumar con cuchara perforada tibia para eliminar la totalidad de las microburbujas.
4. **Acidificación de Choque y Vaciado:** Mezclar la solución ácida con el zumo de Yuzu, el aceite esencial de limón Eureka y la curcumina. Incorporar esta fase ácida aromática al jarabe a 72 °C batiendo con suavidad: el citrato de potasio mantendrá el pH en 3.05 impidiendo la degradación de la gelatina. Dosificar de inmediato en los moldes de silicona con forma de gajo a 70 °C.
5. **Estufado y Arenado Cítrico:** Reposar en cámara a 20 °C - 22 °C durante 24 horas a baja humedad (35%). Desmoldar las piezas. Aplicar una vaporización ultracorta (2 segundos) y rebozar de inmediato en la mezcla de arenado cítrico (Módulo D). Dejar secar en charola 4 horas antes de envasar.

Tip del Maestro. El zumo de Yuzu contiene flavonoides amargos y terpenos cítricos que potencian la percepción cerebral de acidez sin necesidad de bajar el pH a niveles destructivos para la gelatina: la adición combinada del citrato de potasio estabiliza la hidrólisis del colágeno, permitiendo que la gomita tenga un impacto de acidez agresivo en boca mientras conserva un cuerpo elástico resistente que no se aplasta al manipularse.

PLAN DE PRODUCCIÓN

24 h	7,200	5 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Cubo Ácido de Maracuyá y Granada en Pectina Lenta (Sour Passion Fruit & Pomegranate HM Jelly)

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════
 VENTAJA DE LA PECTINA FRENTE A LA GELATINA:
 La pectina HM NO es una proteína; es un polisacárido que REQUIERE pH ácido
 (2.8 - 3.2) y alta presencia de sólidos solubles (≥ 65° Brix) para gelificar.
                                 │
                                 ▼
 A pH 2.95, la pectina alcanza su máxima fuerza de gel (mordisco quebradizo limpio)
 sin sufrir desnaturalización, tolerando concentraciones ácidas que destruirían
 por completo a la gelatina animal.
═══════════════════════════════════════════════════════════════
```

165	5 meses	36 h	$1.98	$160
PIEZAS DE 3 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	2 · Ácidas, cítricas y rebozados cristalinos
FAMILIA DE SISTEMA	P · Pectina de alto metoxilo
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Pectina de Alto Metoxilo de Gelificación Lenta (HM Slow-Set
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona en cubos facetados de 3 g
ESTUFADO	36 horas de cámara de curado

Módulo A: Frutas Ácidas Concentradas

- 120 g Puré concentrado de maracuyá 100% puro sin semillas (tamizado, pH natural ≈3.0)
- 70 g Zumo concentrado clarificado de granada roja (Punica granatum)
- 30 ml Agua desmineralizada

Módulo B: Mezcla de Pectina y Dispersión en Seco

- 11.5 g Pectina de Alto Metoxilo lenta (HM Slow-Set Pectin)
- 35 g Azúcar blanca refinada (para dispersar la pectina en seco)

Módulo C: Jarabe de Azúcares

- 185 g Azúcar blanca refinada pura
- 90 g Jarabe de glucosa 42DE
- 15 g Jarabe de sorbitol al 70%

Módulo D: Activador Ácido Doble

- 5 ml Solución de ácido málico al 50% p/v
- 5 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 1.5 ml Aroma natural de maracuyá
- 0.2 g Colorante rojo carmín + 0.1 g amarillo curcumina (tono coral encendido)

Módulo E: Arenado Ácido Cristalino

- 110 g Azúcar cristal de grano grueso (500-700 mum)
- 18 g Ácido málico micro-encapsulado
- 6 g Ácido cítrico anhidro fino

Uso y venta · Cubo ácido de pectina lenta sin gelatina: vegetariano, ácido y con cuatro meses de anaquel.

Costo por pieza: **$1.98** · la bolsa de 100 g (33 piezas) cuesta **$65.23** y se vende a mostrador $160 · evento $140 · marca propia $125 · mayoreo $105 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Cubo Ácido de Maracuyá y Granada en Pectina Lenta · procedimiento

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════
  VENTAJA DE LA PECTINA FRENTE A LA GELATINA:
  La pectina HM NO es una proteína; es un polisacárido que REQUIERE pH ácido
  (2.8 - 3.2) y alta presencia de sólidos solubles (≥ 65° Brix) para gelificar.
                                  │
                                  ▼
  A pH 2.95, la pectina alcanza su máxima fuerza de gel (mordisco quebradizo limpio)
  sin sufrir desnaturalización, tolerando concentraciones ácidas que destruirían
  por completo a la gelatina animal.
═══════════════════════════════════════════════════════════════
```

El manuscrito no trae fotografía propia de esta fórmula. En su lugar, el corte técnico del chef abre la página.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Dispersión de la Pectina HM:** En un cuenco seco, mezclar la pectina lenta con los 35 g de azúcar de siembra. En la cacerola, unir el puré de maracuyá, el zumo de granada y los 30 ml de agua; entibiar a 40 °C - 45 °C. Espolvorear la pectina en lluvia mientras se bate enérgicamente con varilla; llevar a ebullición suave durante 1 minuto.
2. **Cocción a Grados Brix:** Añadir los 185 g de azúcar refinada, el jarabe de glucosa y el sorbitol. Cocinar a fuego medio-alto removiendo continuamente con espátula de Brix silicón hasta alcanzar 106 °C en termómetro digital (76).
3. **Acidificación de Choque y Vaciado:** Retirar del fuego y dejar descender la temperatura a 88 °C. Integrar los colorantes, el aroma y las soluciones combinadas de ácido málico y cítrico agitando con varilla. La masa alcanzará un pH de
4. 95. Gracias a la formulación Slow-Set, el sistema otorga una ventana de colada de 3 a 4 minutos antes de que la temperatura descienda de 68 °C. Vaciar en moldes de silicona con cavidades cúbicas facetadas.
5. **Cristalización y Arenado:** Dejar enfriar a temperatura ambiente (20 °C) durante 2 horas. Desmoldar los cubos y pasarlos directamente por la mezcla de arenado cristalino (Módulo E): la humedad residual de la pectina fijará el azúcar cristal y los ácidos sin necesidad de vaporizado previo.

Tip del Maestro. Para gomitas ácidas veganas con fruta real, la pectina HM es técnica y organolépticamente superior a la gelatina: el maracuyá y la granada poseen un perfil ácido natural con alto contenido de ácido cítrico y elágico; al combinarse con la pectina a pH 2.95, el gel retícula con una transparencia vítrea brillante y un corte crujiente al mordisco que libera la acidez de forma instantánea sin enmascaramiento lipídico. 4. Gusano / Lombriz Ácida Bicolor de Frambuesa Azul y Lima (Sour Blue Raspberry & Lime Neon Worm) Clasificación: 🍋 Gomita Ácida Bicolor & Co-Inyección de Sabores Sistema Gelificante: Gelatina de res/cerdo de 250Bloom Brix Sólidos Solubles Finales: 78 en colada →82 curado Brix pH de la Masa Interna: 3. 15 ± 0. 05 Soporte de Vaciado: Moldes de silicona con cavidades de gusano estriado de 5g (doble dosificación 50/50) Rendimiento: Aprox. 100 piezas de 5g (500 g de masa total dividida en dos colores) Vida Útil en Anaquel: 6 meses en empaque sellado CINÉTICA DE CO-INYECCIÓN BICOLOR DE GUSANO ═══ MASA BASE DIVIDIDA EN DOS CALDERINES A 72 °C (Igualdad estricta de viscosidad) | | ▼ ▼ FASE AZUL: Frambuesa + Ácido Málico FASE AMARILLA: Lima + Ácido Cítrico (Colorante Azul Brillante FCF) (Colorante Curcumina / Tartrazina) | | └──────────┬──────────┘ | ▼ DOSIFICACIÓN SIMULTÁNEA EN BOQUILLA DUAL A 70 °C (Unión molecular sin mezcla) [Arenado ácido exterior con Ácido Fumárico para acidez de impacto prolongado] ═══ Fórmula Estandarizada en Gramos Módulo A: Esponja de Gelatina Común: 45 g Gelatina en polvo de 250Bloom 100 ml Agua desmineralizada a 15 °C Módulo B: Jarabe Base Neutro: 200 g Azúcar blanca refinada pura 160 g Jarabe de glucosa 42DE 55 ml Agua purificada 15 g Sorbitol líquido al 70% 2 g Citrato de sodio (tampón de pH) Módulo C-1: Diferenciación Fase Frambuesa Azul (50% de la masa = 250 g): 5 ml Solución de ácido málico al 50% p/v 1.5 ml Aroma natural de frambuesa azul (Blue Raspberry) 0.15 g Colorante azul brillante (FD&C Blue 1) Módulo C-2: Diferenciación Fase Lima Neón (50% de la masa = 250 g): 5 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v 1.5 ml Aroma natural de lima destilada (Citrus aurantiifolia) 0.15 g Colorante amarillo curcumina + micro-traza de azul (verde lima neón) Módulo D: Arenado Ácido Extremo de Lombriz: 90 g Azúcar refinada de grano medio (300 - 500 mum) 20 g Ácido málico micro-encapsulado 8 g Ácido fumárico micronizado (<40 mum, muy baja solubilidad en agua, prolonga el picor ácido en lengua) 4 g Dextrosa anhidra Procedimiento Técnico Paso a Paso 1. Elaboración de la Masa Base Neutra: Hidratar la gelatina en los 100 ml de agua desmineralizada durante 25 minutos. Cocinar el azúcar, agua (55 ml), glucosa, sorbitol y citrato de sodio hasta Brix 114 °C (84). Enfriar el jarabe a 80 °C, incorporar la esponja de gelatina en dados y disolver lentamente sin batir. Mantener a 75 °C durante 10 minutos y retirar la espuma superficial. 2. Fraccionamiento y Aromatización Bicolor: Dividir la masa líquida clarificada en dos recipientes térmicos dosificadores a 72 °C (250 g en cada uno). En el primer recipiente, integrar los componentes del Módulo C-1 (Frambuesa Azul). En el segundo recipiente, integrar los componentes del Módulo C-2 (Lima Neón). Verificar que ambas masas registren exactamente la misma temperatura (70 °C - 72 °C) y viscosidad: una diferencia de temperatura superior a 4 °C provoca que la masa más caliente se mezcle con la fría borrando la línea divisoria nítida del gusano. 3. Co-Inyección en Moldes: Con un dosificador de doble pistón (o dosificando alternadamente mitad y mitad con embudos de precisión), llenar la cavidad del molde de gusano: primero la cabeza con la masa azul e inmediatamente la cola con la masa amarilla. En el punto de encuentro tangencial en el centro del cuerpo, ambas masas funden a nivel molecular creando una soldadura elástica perfecta sin enturbiar los colores. 4. Curado y Arenado: Estufar a 20 °C - 22 °C y 35% HR durante 24 horas. Desmoldar las lombrices bicolores. Aplicar el pase por vapor seco durante 2 segundos y rebozar de inmediato en el arenado de ácido fumárico y málico (Módulo D). Empacar en bolsa hermética. 💡 Tip del Maestro Confitero: El ácido fumárico es el ácido orgánico con menor solubilidad en agua (0. 63g/100ml a 25 °C): mientras que el ácido cítrico se disuelve instantáneamente con la saliva en los primeros 3 segundos de masticación, el ácido fumárico micronizado permanece sólido sobre la lengua durante más de 15 segundos, proporcionando una sensación de acidez extrema que persiste durante todo el proceso de masticación del gusano de goma.

PLAN DE PRODUCCIÓN

Lágrima de Toronja Rosa y Flor de Saúco con Búfer de Lactato (Buffered Ruby Grapefruit & Elderflower Sour Tear)



Imagen ilustrativa

140	6 meses	36 h	$2.05	$145
PIEZAS DE 3.5 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	2 · Ácidas, cítricas y rebozados cristalinos
FAMILIA DE SISTEMA	H · Híbrido gelatina y pectina
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de piel de cerdo de 240 Bloom + Pectina de Alto Metoxilo (relación 5: 1)
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona de lágrima facetada de 3.5 g
ESTUFADO	36 horas de cámara de curado

Módulo A: Sistema Hidrocoloide Híbrido

- 38 g Gelatina en polvo pura de 240 Bloom
- 7.5 g Pectina de Alto Metoxilo lenta (HM Slow-Set)
- 20 g Azúcar refinada (para dispersar la pectina)
- 90 ml Agua desmineralizada a 15 °C (para la gelatina)
- 50 ml Zumo concentrado clarificado de toronja rosa (Ruby Red, para la pectina)

Módulo B: Jarabe Base y Amortiguador Lactato

- 185 g Azúcar blanca refinada pura
- 145 g Jarabe de glucosa 42DE
- 12 g Sorbitol líquido al 70%
- 3.5 g Lactato de sodio al 60% en solución acuosa (agente tampón / buffering salt)

Módulo C: Complejo Ácido, Botánico y Color

- 8 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 2 ml Solución de ácido láctico al 80% (aporta una nota láctica suave que balancea los cítricos)
- 2.5 ml Extracto natural destilado de flor de saúco (Elderflower / Sambucus nigra)
- 1.5 ml Aceite esencial puro de toronja rosa destilado
- 0.2 g Colorante rojo carmín + 0.1 g amarillo curcumina (tono rosa toronja brillante)

Módulo D: Arenado Ácido Gourmet

- 90 g Azúcar refinada fina (250-400 mum)
- 18 g Ácido málico micro-encapsulado
- 6 g Polvo de zumo de toronja deshidratado liofilizado (tamizado fino)

Uso y venta · Híbrido con tampón de pH controlado: la fórmula que enseña a no pasarse de ácido y arruinar el gel.

Costo por pieza: **$2.05** · la bolsa de 100 g (29 piezas) cuesta **$59.46** y se vende a mostrador $145 · evento $125 · marca propia $115 · mayoreo $95 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Lágrima de Toronja Rosa y Flor de Saúco con Búfer de Lactato · procedimiento

SISTEMA TAMPÓN CON LACTATO DE SODIO

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  LACTATO DE SODIO: Sal sódica del ácido láctico (Humectante y amortiguador)
                                 |
                                 ▼
  ROL DOBLE EN CONFITERÍA ÁCIDA GOURMET:
  1. Modula la curva de acidez eliminando aristas ásperas y redondeando el amargor
     natural de la toronja rosa (naringina).
  2. Reduce drásticamente la pérdida de Bloom proteico en masas mantenidas en tolva
     caliente a 72°C durante tiradas largas de producción.
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Hidrataciones Paralelas:** Hidratar la gelatina en los 90 ml de agua desmineralizada fría durante 25 minutos. En otro cuenco, mezclar en seco la pectina HM con los 20 g de azúcar de siembra; dispersar en el zumo de toronja tibio (45 °C) y llevar a ebullición suave durante 1 minuto.
2. **Cocción del Jarabe Amortiguado:** En la cacerola, mezclar el azúcar refinada restante, el jarabe de glucosa, el sorbitol líquido, el lactato de sodio y la solución de pectina hidratada. Hervir a fuego medio hasta registrar 114 °C en termómetro Brix digital (84).
3. **Fusión y Desespumado:** Enfriar el jarabe a 80 °C. Incorporar la esponja de gelatina en dados removiendo suavemente con espátula de silicón hasta fundirla por completo. Mantener a 75 °C durante 12 minutos tapado; retirar la espuma superficial con cuchara desnatadora tibia.
4. **Acidificación Doble y Aromatización:** Incorporar el colorante rosa toronja, el aceite esencial de toronja, el extracto de saúco y las soluciones ácidas de cítrico y láctico. Homogeneizar a 72 °C. El lactato de sodio fija el pH en
5. 20, protegiendo la gelatina contra la hidrólisis térmica. Dosificar en los moldes de silicona de lágrima facetada a 70 °C.
6. **Estufado y Arenado de Saúco:** Reposar en cámara a 20 °C - 22 °C durante 24 horas. Desmoldar, vaporizar levemente y rebozar en el arenado ácido con polvo de toronja liofilizada (Módulo D). Empacar de inmediato.

Tip del Maestro. El lactato de sodio al 60% es el amortiguador superior para gomitas cítricas sofisticadas: a diferencia del citrato de sodio (que deja un fondo ligeramente salino perceptible), el anión lactato tiene un perfil gustativo neutro y redondeado que amortigua los picos ácidos metálicos y reduce la amargura de la naringina de la toronja, permitiendo que las notas florales y delicadas de la flor de saúco resalten en el retrogusto.

PLAN DE PRODUCCIÓN

36 h	4,800	6 meses	Todo, incluido mayoreo en ruta
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Botón Ácido de Fruta de la Pasión y Lima Kaffir (Kaffir Lime & Passion Fruit Sour Button)



Imagen ilustrativa

165	6 meses	24 h	$1.82	$145
PIEZAS DE 3 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	2 · Ácidas, cítricas y rebozados cristalinos
FAMILIA DE SISTEMA	G · Gelatina pura
DIFICULTAD	Fácil
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de res pura de 250 Bloom
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona de botón circular estriado de 3 g
ESTUFADO	24 horas de cámara de curado

Módulo A: Esponja de Gelatina

- 45 g Gelatina en polvo de res de 250 Bloom
- 100 ml Agua desmineralizada a 15 °C

Módulo B: Jarabe Base Tropical

- 195 g Azúcar blanca refinada pura
- 155 g Jarabe de glucosa 42DE
- 45 ml Jugo concentrado clarificado de maracuyá (sin semillas, pH ≈3.0)
- 15 g Sorbitol líquido al 70%
- 2.2 g Citrato de potasio monohidratado (tampón de pH)

Módulo C: Complejo Ácido y Aceites Botánicos

- 7 ml Solución de ácido málico al 50% p/v
- 4 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 1.8 ml Aceite esencial puro destilado de hojas de lima Kaffir (Citrus hystrix, grado alimenticio)
- 1.5 ml Aroma natural concentrado de maracuyá
- 0.25 g Colorante amarillo curcumina + traza de clorofila (verde lima tropical traslúcido)

Módulo D: Arenado Ácido de Fructosa

- 85 g Azúcar refinada de grano medio (300-450 mum)
- 15 g Fructosa pura cristalina (potenciador inicial de dulzor frutal de rápida disolución)
- 18 g Ácido málico micro-encapsulado
- 6 g Ácido cítrico anhidro fino

Uso y venta · Lima-limón clásico con terpenos frescos. Sabor de volumen seguro y costo bajo.

Costo por pieza: **$1.82** · la bolsa de 100 g (33 piezas) cuesta **$60.22** y se vende a mostrador $145 · evento $130 · marca propia $115 · mayoreo $95 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Botón Ácido de Fruta de la Pasión y Lima Kaffir · procedimiento

TERPENOS DE LIMA KAFFIR Y ACIDEZ MÁLICA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  LIMA KAFFIR (Citrus hystrix): Alta concentración de citronelal y sabineno
  (Notas herbales verdes exóticas que contrastan con el azufre frutal del maracuyá)
                                  │
                                  ▼
  AMORTIGUACIÓN DE pH CON CITRATO DE POTASIO A 3.12
                                  │
                                  ▼
  ARENADO EXTERIOR: Mezcla ternaria de Ácido Málico + Ácido Cítrico + Fructosa
cristalina
  (La fructosa realza la percepción frutal inicial antes de la explosión ácida)
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Hidratación de la Gelatina:** Espolvorear la gelatina de 250Bloom sobre los 100 ml de agua desmineralizada fría; reposar durante 25 minutos.
2. **Cocción del Jarabe:** En el cazo, integrar el azúcar refinada, el jugo concentrado de maracuyá, el jarabe de glucosa, el sorbitol líquido y el citrato de potasio. Hervir a fuego medio hasta alcanzar 114 °C en termómetro Brix digital (84).
3. **Fusión y Desespumado:** Retirar del fuego y enfriar el jarabe a 80 °C. Agregar la esponja de gelatina en dados; disolver con espátula de silicón con movimientos envolventes lentos. Reposar tapado a 75 °C durante 12 minutos; retirar la espuma blanca superficial con cuchara desnatadora.
4. **Acidificación y Colada Botánica:** Incorporar el colorante verde lima, el aceite esencial de lima Kaffir, el aroma de maracuyá y las soluciones ácidas de málico y cítrico. Mezclar suavemente a 72 °C (el pH quedará fijado en
5. 12). Dosificar con embudo de pistón en los moldes de silicona de botón circular estriado.
6. **Estufado y Arenado de Fructosa:** Reposar en cámara a 20 °C - 22 °C durante 24 horas a baja humedad (35%). Desmoldar, aplicar tratamiento de vapor seco durante 2 segundos y pasar de inmediato por la mezcla de arenado con fructosa (Módulo D). Empacar en bolsa bilaminada.

Tip del Maestro. La fructosa cristalina en el arenado exterior altera la percepción temporal del sabor: la fructosa se disuelve en la saliva un 30% más rápido que la sacarosa, entregando un dulzor frutal intenso en el primer segundo de contacto lingual; un segundo después, el ácido málico y el ácido cítrico detonan su carga ácida, creando un contraste dinámico que realza los terpenos verdes de la lima Kaffir sin cansar el paladar. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE II: GOMITAS ÁCIDAS, CÍTRICAS & RECUBRIMIENTOS CRISTALINOS (FÓRMULAS 11 A 15) No. Formulación Técnica Sistema Gelificante Dominante Sólidos (°Brix) / pH Molde / Formato Perfil Reológico y Mecánico 11 Lengua Ácida de Fresa Salvaje Gelatina 240 B + Almidón modificado Bx 79 / pH 3.10 Tira 2 × 12cm (10g) Elástica tensil, arenado de ácido málico encapsulado anti-humeda d 12 Gajo Super-Ácido de Limón y Yuzu Gelatina 250 Bloom (8.8%) Bx 78 / pH 3.05 Gajo 4g Tampón citrato de potasio; máxima elasticidad a pH 3.05 sin degradación 13 Cubo Ácido de Maracuyá y Granada Pectina HM Slow-Set (2.3%) Bx 76 / pH 2.95 Cubo 3g + Azúcar Vegana hiperácida, corte quebradizo limpio, fruta natural concentrada 14 Gusano Bicolor Frambuesa y Lima Gelatina 250 Bloom (9.0%) Bx 78 / pH 3.15 Gusano 5g (Co-inyecc ión) Soldadura molecular bicolor, ácido fumárico de liberación prolongada 15 Toronja Rosa y Flor de Saúco Gelatina 240 B + Pectina HM (5: 1) Bx 78 / pH 3.20 Lágrima Tampón 3. 5g lactato de sodio; acidez redondeada botánica sin aristas amargas

PLAN DE PRODUCCIÓN

24 h	7,200	6 meses	Todo, incluido mayoreo en ruta
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Botella Efervescente de Cola Ácida (Fizzy Sour Cola Bottle)



Imagen ilustrativa

125	5 meses	24 h	$2.05	$125
PIEZAS DE 4 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	2 · Ácidas, cítricas y rebozados cristalinos
FAMILIA DE SISTEMA	G · Gelatina pura
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de piel de cerdo purificada de 250 Bloom (malla 40 mesh)
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona con cavidades de botella clásica de 4 g (base oscura y cuello transparente opaco)
ESTUFADO	24 horas de cámara de curado

Módulo A: Esponja Proteica

- 44 g Gelatina en polvo de 250 Bloom
- 95 ml Agua desmineralizada a 15 °C

Módulo B: Jarabe Base de Sacarosa y Glucosa

- 195 g Azúcar blanca refinada de alta pureza
- 155 g Jarabe de glucosa estándar de maíz 42DE
- 50 ml Agua purificada limpia
- 12 g Sorbitol líquido al 70%
- 2 g Citrato de sodio dihidratado (amortiguador de pH)

Módulo C-1: Diferenciación Cuerpo Oscuro de Cola (70% de la masa = 350 g)

- 8 ml Solución de ácido fosfórico al 20% p/v mezclado con ácido cítrico al 30% (perfil aromático cola tradicional)
- 2.5 ml Aroma natural concentrado de nuez de cola, lima y canela
- 0.8 g Colorante caramelo clase IV resistente a medio ácido

Módulo C-2: Diferenciación Cuello Transparente (30% de la masa = 150 g)

- 3 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 0.8 ml Aroma natural de lima-limón
- 0.05 g Dióxido de titanio grado alimenticio (para un tono blanco lechoso traslúcido)

Módulo D: Arenado Efervescente Anhidro (Fizzy Sanding Mix)

- 85 g Azúcar refinada de grano medio (300-500 mum)
- 15 g Bicarbonato de sodio micro-encapsulado con grasa vegetal hidrogenada (100 mum)
- 18 g Ácido málico micro-encapsulado
- 5 g Ácido fumárico micronizado

Uso y venta · Efervescente con bicarbonato encapsulado: el efecto es la venta. Pieza de novedad para feria y escuela.

Costo por pieza: **$2.05** · la bolsa de 100 g (25 piezas) cuesta **$51.30** y se vende a mostrador $125 · evento $110 · marca propia $100 · mayoreo $85 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Botella Efervescente de Cola Ácida · procedimiento

CINÉTICA DE EFERVESCENCIA MICRO-ENCAPSULADA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  PROBLEMA QUÍMICO: Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio en presencia de agua
                    reaccionan de inmediato liberando CO₂ prematuro en el empaque.
                                  │
                                  ▼
  SOLUCIÓN: ARENADO ANHIDRO CON SEPARACIÓN POR RECUBRIMIENTO
LIPÍDICO
  1. BICARBONATO DE SODIO: Tratado térmicamente y micro-encapsulado en grasa
vegetal.
  2. ÁCIDO FUMÁRICO / MÁLICO: Cristales anhidros secos al 100%.
  3. CONTACTO SALIVAL: El agua disuelve la sacarosa y desencadena la efervescencia
                       in situ exclusivamente en la cavidad oral.
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Hidratación y Cocción del Jarabe:** Hidratar la gelatina de 250Bloom en los 95 ml de agua desmineralizada fría durante 25 minutos. En un cazo de acero inoxidable, combinar el azúcar refinada, el agua (50 ml), el jarabe de glucosa, el sorbitol y el citrato de sodio. Brix Hervir a fuego medio sin mover hasta alcanzar 114 °C (84).
2. **Fusión y Fraccionamiento Bicolor:** Retirar el jarabe del fuego y enfriar a 80 °C. Añadir la esponja de gelatina en cubos y disolver con espátula de silicón con movimientos envolventes lentos. Dejar reposar tapado a 75 °C durante 12 minutos y desespumar la película superficial. Fraccionar la masa en dos calderines dosificadores a 72 °C: 350 g para la fase de cola oscura y 150 g para la fase de cuello blanco opaco. Añadir los aditivos respectivos de los Módulos C-1 y C-2 a cada calderín y mezclar con suavidad.
3. **Colada Escalonada en Molde:** Dosificar primero la masa blanca del Módulo C-2 en la parte superior del molde de botella (aproximadamente
4. 2g). Dejar gelificar durante 3 a 4 minutos hasta que forme una piel elástica superior. Dosificar inmediatamente la masa oscura del Módulo C-1 a 70 °C para completar la botella: ambas fases se sueldan sin entremezclarse.
5. **Estufado y Arenado Efervescente:** Reposar en cámara a 20 °C - 22 °C y 35% HR durante 24 horas. Desmoldar las botellas. Aplicar una vaporización ultracorta con vapor seco (máximo 2 segundos) y pasar de inmediato por el arenado efervescente del Módulo D. Transferir a charolas y dejar secar en ambiente a menos del 30% HR durante 2 horas antes del empaque hermético.

> **Tip del Maestro.** El ácido fosfórico combinado con ácido cítrico es el secreto del sabor cola auténtico: aporta la acidez seca y punzante característica de los refrescos de cola oscuros. Al utilizar bicarbonato de sodio micro-encapsulado en el arenado exterior, los reactivos no liberan dióxido de carbono al contacto con la superficie húmeda de la gomita, activando las burbujas cosquilleantes exclusivamente al entrar en contacto con la saliva en boca.

PLAN DE PRODUCCIÓN

24 h	7,200	5 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Cinta Ácida de Naranja Sangrienta y Granada (Sour Blood Orange & Pomegranate Belt)



Imagen ilustrativa

150	6 meses	36 h	$3.08	$60
PIEZAS DE 12.5 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	2 · Ácidas, cítricas y rebozados cristalinos
FAMILIA DE SISTEMA	H · Híbrido gelatina y pectina
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de res pura de 240 Bloom + Pectina de Alto Metoxilo (relación 5: 1)
SOPORTE DE VACIADO	Mesa de laminado continua de acero con guías de 2.5 mm de altura (cortada en cintas de 2.5 cm× 15 cm)
ESTUFADO	36 horas de cámara de curado

Módulo A: Sistema Hidrocoloide Híbrido

- 38 g Gelatina en polvo de 240 Bloom
- 7.5 g Pectina de Alto Metoxilo lenta (HM Slow-Set)
- 25 g Azúcar refinada (para dispersar la pectina en seco)
- 85 ml Agua desmineralizada a 15 °C (para hidratar la gelatina)
- 50 ml Jugo concentrado clarificado de granada roja (para la pectina)

Módulo B: Jarabe Base Concentrado

- 185 g Azúcar blanca refinada pura
- 150 g Jarabe de glucosa 42DE
- 15 g Sorbitol líquido al 70%
- 2.5 g Citrato de potasio (regulador de acidez y tampón)

Módulo C: Complejo Cítrico y Polifenoles

- 10 ml Solución de ácido tartárico al 50% p/v (aporta la nota tánica seca de la granada)
- 2 ml Aceite esencial puro destilado de naranja sangrienta (Citrus sinensis Moro)
- 1.5 ml Aroma natural de granada roja
- 0.4 g Extracto de antocianinas / carmín líquido (rojo rubí profundo)

Módulo D: Arenado Ácido de Banda (Sour Belt Sanding)

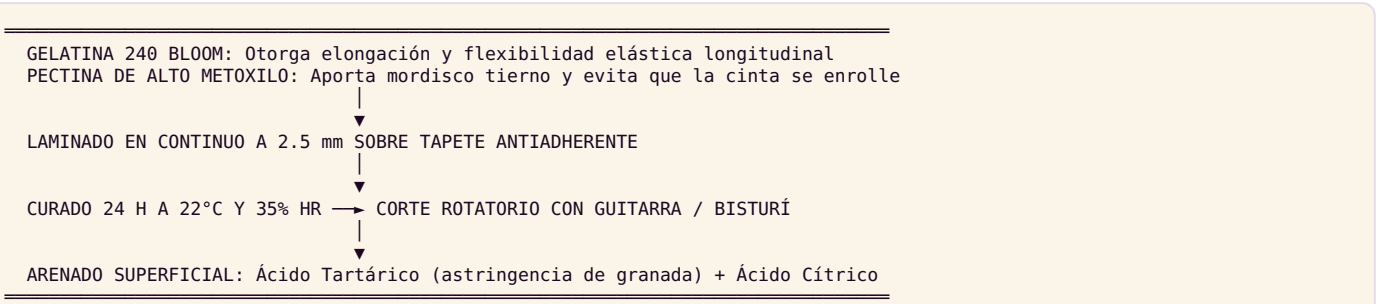
- 90 g Azúcar refinada de grano grueso (400-600 mum)
- 20 g Ácido tartárico de molienda fina
- 15 g Ácido málico micro-encapsulado
- 3 g Dextrosa anhidra

Uso y venta · Cohesión tensil para tiras trenzadas: formato que se vende por pieza larga y se percibe más grande.

Costo por pieza: **$3.08** · la bolsa de 100 g (8 piezas) cuesta **$24.62** y se vende a mostrador $60 · evento $55 · marca propia $50 · mayoreo $40 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Cinta Ácida de Naranja Sangrienta y Granada · procedimiento

COHESIÓN TENSIL DE LA BANDA HÍBRIDA



PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Hidratación y Activación:** Hidratar la gelatina de 240Bloom en los 85 ml de agua fría durante 25 minutos. Mezclar la pectina con los 25 g de azúcar en seco; dispersar en el jugo de granada tibio (45 °C) y llevar a hervor suave durante 1 minuto.
2. **Cocción del Jarabe Amortiguado:** En la cacerola, mezclar el azúcar restante, el jarabe de glucosa, el sorbitol, el citrato de potasio y la solución de pectina hidratada. Cocinar a fuego medio hasta alcanzar 114 °C en termómetro Brix digital (84).
3. **Fusión y Acidificación:** Dejar caer la temperatura a 80 °C. Incorporar la esponja de gelatina en dados y disolver lentamente con espátula de silicón. Dejar reposar tapado a 75 °C durante 10 minutos; retirar la espuma superficial. Añadir el colorante rojo rubí, el aceite de naranja sangrienta, el aroma de granada y la solución de ácido tartárico al 50%.
4. **Laminado y Corte:** Verter la masa a 72 °C sobre una mesa de trabajo con marco de acero calibrado a
5. 5mm de espesor. Nivelar con una rasqueta de pastelería larga en un movimiento continuo. Estufar durante 24 horas a 22 °C y 35% HR. Cortar en cintas longitudinales de
6. 5cm× 15cm con cortador de discos rotatorios paralelos.
7. **Arenado Ácido:** Pasar las cintas por vapor seco durante 2 segundos y rebozar por ambas caras en la mezcla de arenado con ácido tartárico y málico (Módulo D). Empacar estiradas en bolsa bilaminada.

Tip del Maestro. El ácido tartárico aporta un perfil de acidez seca y astringente que imita los taninos naturales de la granada y la pulpa de la naranja sangrienta: mientras que el ácido cítrico estimula las glándulas salivales laterales, el ácido tartárico actúa en la parte posterior de la lengua y el paladar blando, creando una experiencia gustativa compleja y sofisticada que equilibra la alta concentración de azúcar de la cinta.

PLAN DE PRODUCCIÓN

36 h	4,800	6 meses	Todo, incluido mayoreo en ruta
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Esfera de Mandarina Verde y Lima-Limón en Pectina Rápida (Quick-Gel Green Mandarin Sour Orb)

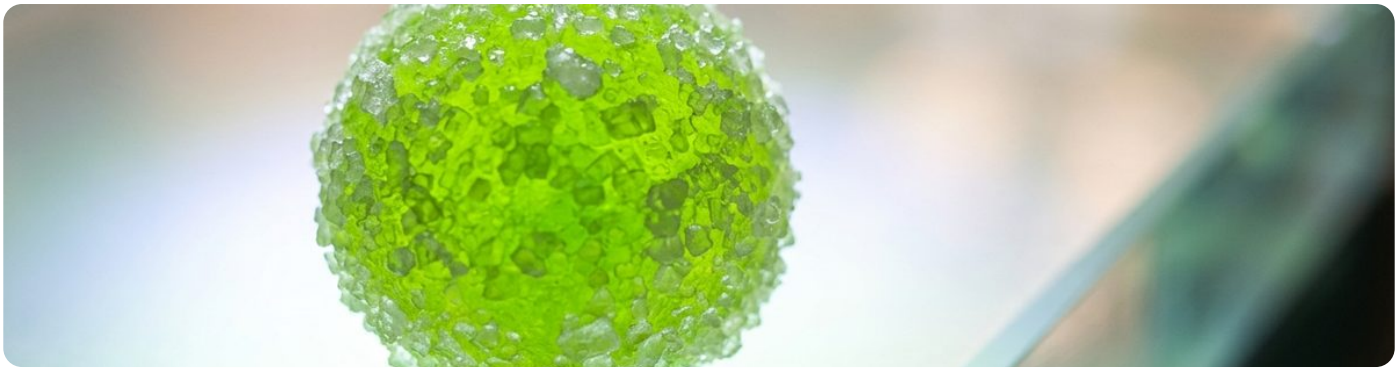


Imagen ilustrativa

165	5 meses	36 h	$1.84	$145
PIEZAS DE 3 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	2 · Ácidas, cítricas y rebozados cristalinos
FAMILIA DE SISTEMA	P · Pectina de alto metoxilo
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Pectina de Alto Metoxilo Rápida (HM Rapid-Set Pectin, GE approx 70%)
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona de media esfera de 3 g
ESTUFADO	36 horas de cámara de curado

Módulo A: Pulpa Cítrica y Dispersión de Pectina

- 150 g Jugo concentrado clarificado de mandarina verde y lima criolla
- 30 ml Agua desmineralizada
- 11 g Pectina de Alto Metoxilo rápida (HM Rapid-Set Pectin)
- 30 g Azúcar blanca refinada (para dispersar la pectina en seco)

Módulo B: Carga de Azúcares

- 195 g Azúcar blanca refinada pura
- 85 g Jarabe de glucosa 42DE
- 12 g Sorbitol líquido al 70%

Módulo C: Complejo Ácido Cítrico-Láctico y Terpenos

- 6 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 4 ml Solución de ácido láctico al 80% (aporta acidez suave y retiene brillo)
- 2 ml Aceite esencial puro destilado de mandarina verde (Citrus reticulata peel oil)
- 1 ml Aceite esencial destilado de lima destilada
- 0.2 g Clorofilina cúprica (verde lima cítrico)

Módulo D: Arenado Cristalino Cítrico

- 100 g Azúcar cristalino (500-700 mum)
- 18 g Ácido cítrico anhidro de grano fino
- 6 g Ácido málico micronizado

Uso y venta · Pectina rápida para producción en serie: la fórmula que eliges cuando el cuello de botella es el tiempo de colada.

Costo por pieza: **$1.84** · la bolsa de 100 g (33 piezas) cuesta **$60.56** y se vende a mostrador $145 · evento $130 · marca propia $115 · mayoreo $95 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Esfera de Mandarina Verde y Lima-Limón en Pectina Rápida · procedimiento

CINÉTICA DE GELIFICACIÓN RÁPIDA (RAPID-SET)

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  HM RAPID-SET: Grado de Esterificación ≥ 70% ──► Gelifica a temperaturas altas (80°C -
85°C)
                                  │
                                  ▼
  VENTAJA: El producto fragua casi de inmediato en el molde sin migración de sólidos
  REQUISITO: Vaciado relámpago con tolva calefactada mantenida a 90°C
                                  │
                                  ▼
  ACIDIFICACIÓN EN LÍNEA: Adición de Ácido Cítrico + Ácido Láctico a 92°C
  [Gelificación en menos de 90 segundos al tocar la silicona fría]
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Dispersión Térmica:** En un cuenco seco, mezclar la pectina rápida con los 30 g de azúcar de siembra. En una cacerola, combinar el jugo de mandarina y lima con el agua; calentar a 45 °C. Añadir la pectina en lluvia mientras se bate vigorosamente con varilla; llevar a hervor suave durante 1 minuto para solubilizar.
2. **Cocción a Grados Brix:** Añadir los 195 g de azúcar refinada, el jarabe de glucosa y el sorbitol líquido. Cocinar a fuego vivo removiendo continuamente hasta alcanzar Brix 107 °C en termómetro digital (77).
3. **Acidificación en Caliente y Vaciado Relámpago (Paso crítico de tiempo):** Retirar del fuego y mantener la cacerola a 90 °C - 92 °C. Integrar los colorantes, los aceites esenciales de mandarina verde y lima, y las soluciones ácidas de cítrico y láctico agitando con varilla durante 5 segundos. Vaciar de inmediato en los moldes de silicona antes de que la temperatura baje de 82 °C: la pectina rápida con GE ge 70% gelifica en menos de 90 segundos al descender de 80 °C.
4. **Cristalización y Rebozado:** Dejar enfriar a temperatura ambiente (20 °C) durante 60 minutos. Desmoldar las esferas y rodarlas directamente sobre la mezcla de arenado cristalino (Módulo D) aprovechando la humedad superficial inicial.

Tip del Maestro. El aceite esencial de mandarina verde aporta aldehídos y timol natural que proporcionan una frescura vegetal herbácea distinta a la mandarina madura: su perfil aromático penetrante se complementa con el ácido láctico al 80%, que actúa como un vehículo que suaviza la acidez punzante inicial del ácido cítrico, prolongando la sensación de fruta fresca recién exprimida en el paladar.

PLAN DE PRODUCCIÓN

36 h	4,800	5 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Aro Ácido de Manzana y Grosella Negra (Sour Blackcurrant & Green Apple Ring)



Imagen ilustrativa

110	6 meses	24 h	$2.20	$120
PIEZAS DE 4.5 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	2 · Ácidas, cítricas y rebozados cristalinos
FAMILIA DE SISTEMA	G · Gelatina pura
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de piel de cerdo purificada de 250 Bloom
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona con cavidades de aro / anillo de 4.5 g
ESTUFADO	24 horas de cámara de curado

Módulo A: Esponja de Gelatina Común

- 44 g Gelatina en polvo de 250 Bloom
- 95 ml Agua desmineralizada a 15 °C

Módulo B: Jarabe Base Neutro Concentrado

- 195 g Azúcar blanca refinada pura
- 155 g Jarabe de glucosa 42DE
- 50 ml Agua purificada limpia
- 12 g Sorbitol líquido al 70%
- 2.2 g Citrato de potasio (amortiguador de pH)

Módulo C-1: Diferenciación Manzana Verde (50% de la masa = 250 g)

- 6 ml Solución de ácido málico al 50% p/v
- 1.5 ml Aroma natural de manzana verde ácida
- 0.15 g Colorante verde manzana (clorofila cúprica + tartrazina)

Módulo C-2: Diferenciación Grosella Negra / Cassis (50% de la masa = 250 g)

- 6 ml Solución de ácido tartárico al 50% p/v
- 1.5 ml Aroma natural de grosella negra (Ribes nigrum)
- 0.25 g Colorante violeta extracto de uva / zanahoria negra

Módulo D: Arenado de Cassis y Ácido Málico

- 90 g Azúcar refinada de grano medio (300-500 mum)
- 20 g Ácido málico micro-encapsulado
- 5 g Ácido cítrico fino
- 3 g Polvo liofilizado de grosella negra micronizado

Uso y venta · Bicolor coextruido: dos sabores en una pieza, el doble de percepción con el mismo molde.

Costo por pieza: **$2.20** · la bolsa de 100 g (22 piezas) cuesta **$48.32** y se vende a mostrador $120 · evento $105 · marca propia $90 · mayoreo $80 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Aro Ácido de Manzana y Grosella Negra · procedimiento

CO-EXTRUSIÓN BICOLOR EN ARO CONCÉNTRICO

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
FASE 1 (Base verde translúcida): Manzana Verde + Ácido Málico (2.25 g)
                                 │
FASE 2 (Capa morada translúcida): Grosella Negra (Cassis) + Ácido Tartárico (2.25 g)
                                 │
                                 ▼
DOSIFICACIÓN SIMULTÁNEA EN ANILLO A 72°C (Fusión perfecta sin turbidez)
                                 │
                                 ▼
ARENADO ÁCIDO CRISTALINO: Ácido Málico encapsulado + Polvo de Cassis liofilizado
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Elaboración de la Masa Base Neutra:** Hidratar la gelatina en los 95 ml de agua fría durante 25 minutos. Cocinar el azúcar, agua (50 ml), glucosa, sorbitol y citrato de potasio hasta Brix 114 °C (84). Enfriar a 80 °C, añadir la esponja de gelatina en dados y disolver lentamente con espátula de silicón. Reposar tapado a 75 °C durante 12 minutos y desespumar.
2. **Fraccionamiento y Aromatización Bicolor:** Dividir la masa líquida en dos calderines a 72 °C (250 g en cada uno). Incorporar los ingredientes del Módulo C-1 (Manzana Verde) al primer calderín. Incorporar los ingredientes del Módulo C-2 (Grosella Negra) al segundo calderín. Calibrar ambos calderines a exactamente 70 °C - 72 °C.
3. **Dosificación en Molde de Aro:** Con una tolva dosificadora doble (o mediante embudos de precisión alternados), dosificar simultáneamente ambas masas dentro de la cavidad anular del molde de silicona: la mitad del aro verde y la otra mitad violeta. Las masas se unen en los puntos de contacto formando una soldadura elástica limpia.
4. **Curado y Arenado de Cassis:** Estufar a 20 °C - 22 °C y 35% HR durante 24 horas. Desmoldar los aros. Pasar por vapor seco durante 2 segundos y rebozar de inmediato en el arenado de ácido málico y polvo de grosella negra (Módulo D). Empacar en bolsa bilaminada.

Tip del Maestro. El polvo de grosella negra liofilizada en el arenado exterior no solo aporta color morado natural, sino que contiene ácidos orgánicos y antocianinas que no absorben agua tan rápidamente como el ácido cítrico puro: al combinarse con el ácido málico encapsulado, crea un impacto visual sofisticado con motas oscuras y un sabor frutal ácido profundo desde el primer contacto en boca.

PLAN DE PRODUCCIÓN

24 h	7,200	6 meses	Todo, incluido mayoreo en ruta
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Lengüeta Ácida de Piña Asada y Jengibre Picante (Sour Charred Pineapple & Ginger Tongue)



Imagen ilustrativa

150	6 meses	24 h	$2.59	$70
PIEZAS DE 9 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	2 · Ácidas, cítricas y rebozados cristalinos
FAMILIA DE SISTEMA	G · Gelatina pura
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de piel de cerdo de 240 Bloom + Almidón modificado de alta amilosa (relación 4: 1)
SOPORTE DE VACIADO	Mesa con marco calibrador a 2.5 mm de altura (cortada en lengüetas de 2 cm× 10 cm)
ESTUFADO	24 horas de cámara de curado

Módulo A: Sistema Hidrocoloide Elástico

- 36 g Gelatina en polvo de 240 Bloom
- 9 g Almidón modificado de maíz fluidificado
- 90 ml Agua desmineralizada a 15 °C

Módulo B: Jarabe Base de Caramelo Claro

- 195 g Azúcar blanca refinada pura
- 150 g Jarabe de glucosa 42DE
- 50 ml Jugo concentrado clarificado de piña asada (hervido previamente a 95 °C para inactivar bromelina)
- 15 g Sorbitol líquido al 70%
- 2 g Citrato de sodio (amortiguador de pH)

Módulo C: Complejo Ácido-Picante y Terpenos

- 10 ml Solución de ácido málico al 50% p/v
- 2 ml Extracto concentrado natural de piña asada / caramelizada
- 1.5 ml Oleorresina o extracto fluido natural de jengibre estandarizado (5% gingeroles)
- 0.25 g Colorante amarillo curcumina + traza de caramelo

Módulo D: Arenado Ácido de Jengibre (Sour Ginger Sanding)

- 90 g Azúcar refinada de grano medio (300-500 mum)
- 20 g Ácido málico micro-encapsulado
- 8 g Ácido cítrico fino
- 2 g Jengibre puro en polvo micronizado (<80 mum)

Uso y venta · Jengibre con picor real: categoría de confitería adulta que no compite con la gomita infantil.

Costo por pieza: **$2.59** · la bolsa de 100 g (11 piezas) cuesta **$28.52** y se vende a mostrador $70 · evento $60 · marca propia $55 · mayoreo $45 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Lengüeta Ácida de Piña Asada y Jengibre Picante · procedimiento

INTERACCIÓN DE GINGEROL Y ACIDEZ MÁLICA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════
PIÑA ASADA: Compuestos furánicos caramelizados + Ácido Cítrico
JENGIBRE PURO (Zingiber officinale): Gingeroles y shogaoles (calor picante)
                              │
                              ▼
ACCIÓN SINÉRGICA: La acidez punzante estimula la saliva mientras que el calor
                  del jengibre incrementa la vascularización lingual,
                  multiplicando la percepción ácida sin bajar el pH destructivo.
                              │
                              ▼
ARENADO EXTERIOR: Ácido Málico micro-encapsulado + Jengibre deshidratado en polvo
═══════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Inactivación Enzimática y Preparación de Fruta:** Calentar el jugo concentrado de piña a 95 °C durante 3 minutos para desnaturalizar la enzima proteasa bromelina que degradaría la gelatina. Dejar enfriar a 20 °C.
2. **Hidratación y Cocción del Jarabe:** Dispersar la gelatina con el almidón modificado en los 90 ml de agua desmineralizada fría; reposar durante 30 minutos. En la cacerola, mezclar el azúcar, el jugo de piña pasteurizado, el jarabe de glucosa, el sorbitol y el citrato de sodio. Brix Hervir hasta alcanzar 114 °C en termómetro digital (84).
3. **Fusión y Acidificación con Oleorresina:** Enfriar el jarabe a 80 °C. Incorporar la esponja de gelatina y almidón en dados; disolver lentamente con espátula de silicón. Reposar tapado a 75 °C durante 12 minutos y desespumar. Añadir el colorante ámbar claro, el extracto de piña asada, la oleorresina de jengibre y la solución de ácido málico al 50%. Homogeneizar a 72 °C.
4. **Laminado y Corte:** Verter sobre mesa con marco calibrado a
5. 5mm de altura. Nivelar con rasqueta de acero. Estufar durante 24 horas a 22 °C y 35% HR. Cortar en tiras/lengüetas de 2cm× 10cm con cortador rotatorio.
6. **Arenado Ácido Picante:** Pasar por vapor seco durante 2 segundos y rebozar de inmediato en el arenado de ácido málico y jengibre micronizado (Módulo D). Empacar en bolsa hermética bilaminada.

Tip del Maestro. La oleorresina de jengibre aporta gingeroles liposolubles que se integran en la fase coloidal sin aportar agua libre: al combinarse con el jengibre micronizado en el arenado exterior, el consumidor experimenta una primera oleada de acidez málica agresiva, seguida inmediatamente por un picor cálido especiado que limpia la grasa bucal y resalta el fondo ahumado y dulce de la piña asada. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE II: GOMITAS ÁCIDAS, CÍTRICAS & RECUBRIMIENTOS CRISTALINOS (FÓRMULAS 11 A 20) No. Formulación Técnica Sistema Gelificante Dominante Sólidos (°Brix) / pH Molde / Formato Perfil Reológico y Mecánico 11 Lengua Ácida de Fresa Salvaje Gelatina 240 B + Almidón modificado Bx 79 / pH 3.10 Tira 2 × 12cm (10g) Elástica tensil, arenado de ácido málico encapsulado anti-humedad 12 Gajo Super-Ácido de Limón y Yuzu Gelatina 250 Bloom (8.8%) Bx 78 / pH 3.05 Gajo 4g Tampón citrato de potasio; máxima elasticidad a pH 3.05 sin degradación 13 Cubo Ácido de Maracuyá y Granada Pectina HM Slow-Set (2.3%) Bx 76 / pH 2.95 Cubo 3g + Azúcar Vegana hiperácida, corte quebradizo limpio, fruta natural concentrada 14 Gusano Bicolor Frambuesa y Lima Gelatina 250 Bloom (9.0%) Bx 78 / pH 3.15 Gusano 5g (Co-inyecci ón) Soldadura molecular bicolor, ácido fumárico de liberación prolongada 15 Toronja Rosa y Flor de Saúco Gelatina 240 B + Pectina HM (5: 1) Bx 78 / pH 3.20 Lágrima Tampón 3. 5g lactato de sodio; acidez redondeada botánica sin aristas amargas 16 Botella Efervescente de Cola Ácida Gelatina 250 Bloom (8.8%) Bx 78 / pH 3.10 Botella Efervescencia bicolor 4g in situ en boca con bicarbonato encapsulado y fosfórico 17 Cinta Ácida Naranja y Granada Gelatina 240 B + Pectina HM (5: 1) Bx 79 / pH 3.15 Cinta 2. 5 × 15cm (12. 5g) Cohesión tensil elástica sin deformación; acidez tánica tartárica 18 Mandarina Verde y Lima-Limón Pectina HM Rapid-Set (2.2%) Bx 77 / pH 3.00 Esfera 3g + Azúcar Vegana de gelificación rápida; reticulación en 90 s a pH extremo 19 Aro Ácido de Manzana y Cassis Gelatina 250 Bloom (8.8%) Bx 78 / pH 3.12 Aro bicolor Co-extrusión 4. 5g concéntrica limpia; polvo de cassis liofilizado en arenado 20 Lengüeta de Piña Asada y Jengibre Gelatina 240 B + Almidón modificado Bx 79 / pH 3.10 Lengüeta 2 × 10cm (9g) Contraste de acidez málica con calor picante de gingeroles puros

PLAN DE PRODUCCIÓN

24 h	7,200	6 meses	Todo, incluido mayoreo en ruta
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA



CAPÍTULO 10

Enchiladas, botánicas y confituras con chamoy

Chile, tamarindo, jamaica, chamoy y sal de gusano. El bloque más mexicano del libro y el de mejor relación entre costo e impacto: insumo barato, percepción altísima y una categoría donde no hay competencia artesanal fina.

#	FÓRMULA	SIS.	ANAQUEL	ESTUFA	DIFICULTAD	PZ/BOLSA	INSUMOS	COSTO	MOSTRADOR
21	Gomita de Tamarindo Concentrado al Chile…	H	5 m	36 h	Intermedio	25	$31.12	$53.21	$130
22	Gota de Mango Verde con Chamoy Glaseado y…	G	4 m	24 h	Intermedio	25	$33.25	$59.51	$145
23	Confitura de Piña Asada con Chile Habanero…	H	5 m	36 h	Intermedio	29	$35.90	$61.50	$150
24	Gomita Botánica de Pepino, Limón Verde y…	G	5 m	24 h	Intermedio	29	$31.26	$56.13	$135
25	Perla de Sandía y Mezcal Espadín con Chamoy…	A	5 m	30 h	Intermedio	33	$32.84	$60.96	$150
26	Gema Cristalina de Mango y Chile Habanero	G	6 m	24 h	Intermedio	29	$25.22	$49.43	$120

27	Confitura de Chabacano al Chamoy Seco en…	P	5 m	36 h	Intermedio	29	$53.08	$80.59	$195
28	Gomita de Sandía al Limón y Escamas de…	G	5 m	24 h	Fácil	25	$33.38	$55.54	$135
29	Pastilla Salina de Limón Criollo al Chile…	A	8 m	36 h	Intermedio	33	$29.58	$57.46	$140
30	Manzana Verde con Canela de Ceilán,…	H	5 m	36 h	Intermedio	29	$34.13	$59.53	$145

*Insumo, costo y precio **por bolsa de 100 g**. Sistema: G gelatina · P pectina HM · L pectina LMA · H híbrido · K carragenato o agar · A gelatina con goma arábiga. «Anaquel» es la vida útil que declara el chef; «estufa», las horas de curado que ocupa un lugar de bandeja de tu cámara. Precios ilustrativos del Capítulo 15.*

Gomita de Tamarindo Concentrado al Chile Guajillo y Piquín (Spiced Tamarind & Guajillo-Piquín Drop)



Imagen ilustrativa

125	5 meses	36 h	$2.13	$130
PIEZAS DE 4 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	3 · Enchiladas, botánicas y confituras con chamoy
FAMILIA DE SISTEMA	H · Híbrido gelatina y pectina
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de res pura de 240 Bloom + Pectina de Alto Metoxilo (relación 5: 1)
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona con cavidades de gota o cúpula estriada de 4 g
ESTUFADO	36 horas de cámara de curado

Módulo A: Sistema Hidrocoloide Híbrido

- 38 g Gelatina en polvo de res de 240 Bloom
- 7.5 g Pectina de Alto Metoxilo lenta (HM Slow-Set)
- 25 g Azúcar refinada (para dispersar la pectina en seco)
- 85 ml Agua desmineralizada a 15 °C (para hidratar la gelatina)
- 50 ml Agua purificada tibia (para disolver la pectina)

Módulo B: Jarabe Base con Pulpa de Tamarindo

- 180 g Azúcar blanca refinada pura
- 145 g Jarabe de glucosa 42DE
- 60 g Concentrado de pulpa de tamarindo 100% puro (despulpado en caliente y tamizado a 100 mum, ≈18)
- 15 g Sorbitol líquido al 70%
- 2.5 g Citrato de sodio dihidratado (regulador de pH)

Módulo C: Complejo Ácido y Oleorresinas

- 6 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 4 ml Solución de ácido tartárico al 50% p/v
- 0.8 ml Oleorresina de chile guajillo desvenado (extracto oleoso hidrófugo sin semillas)
- 0.4 g Colorante natural extracto de caramelo clase IV + carmín (pardo rojizo profundo)

Módulo D: Rebozado Enchilado de Autor (Chili-Salt Sanding Mix)

- 70 g Azúcar blanca refinada de grano medio (300-450 mum)
- 20 g Polvo puro de chile piquín sonorense deshidratado en frío (<80 mum, picor vivo)
- 15 g Polvo de chile guajillo seco tamizado (aporta coloración carmín y notas ahumadas dulces)
- 8 g Sal de grano de Colima micro-pulverizada (<50 mum)
- 5 g Ácido cítrico micro-encapsulado con grasa vegetal hidrogenada

Uso y venta · Tamarindo con guajillo y piquín: el sabor mexicano por excelencia. Insumo barato y margen altísimo.

Costo por pieza: **$2.13** · la bolsa de 100 g (25 piezas) cuesta **$53.21** y se vende a mostrador $130 · evento $115 · marca propia $100 · mayoreo $85 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Gomita de Tamarindo Concentrado al Chile Guajillo y Piquín · procedimiento

REOLOGÍA DE LA PULPA DE TAMARINDO Y ADSORCIÓN DE CAPSAICINA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  PULPA DE TAMARINDO CRUDA: Contiene ácido tartárico natural (10-12%) y fibra
insoluble.
  (Riesgo: La fibra sin tamizar desestabiliza la red de colágeno y el ácido hidroliza la
gelatina).
                                  |
                                  ▼
  TAMIZADO EN MALLA 100 µm + BUFFER CITRATO DE SODIO A pH 3.15
                                  |
                                  ▼
  SISTEMA DUAL DE COBERTURA EN POLVO (PICANTE ANHIDRO):
  • Chiles secos molidos a < 80 µm (Guajillo desvenado + Piquín de alta capsaicina).
  • Sal marina micro-molida + Ácido cítrico micro-encapsulado (barrera anti-humedad).
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Acondicionamiento del Tamarindo e Hidrataciones:** Pasar la pulpa de tamarindo por cedazo de acero de 100 mum para descartar fibras leñosas y trazas de semilla. Hidratar la gelatina en los 85 ml de agua fría durante 25 minutos. Mezclar en seco la pectina con los 25 g de azúcar; dispersar en los 50 ml de agua tibia con varilla y llevar a hervor suave 1 minuto.
2. **Cocción del Jarabe Frutal Amortiguado:** En el cazo, integrar el azúcar refinada restante, el jarabe de glucosa, la pulpa tamizada de tamarindo, el sorbitol líquido, el citrato de sodio y la solución de pectina hidratada. Cocinar a fuego medio removiendo con espátula de silicón hasta alcanzar Brix 114 °C en termómetro digital (84).
3. **Fusión y Acidificación:** Enfriar el jarabe a 80 °C. Añadir la esponja de gelatina en dados y disolver lentamente sin batir. Dejar reposar tapado a 75 °C durante 12 minutos; retirar la espuma superficial. Integrar la oleorresina de chile guajillo, el colorante pardo y las soluciones ácidas de cítrico y tartárico homogeneizando a 72 °C. Dosificar con embudo dosificador en los moldes de silicona.
4. **Curado y Rebozado Enchilado Anhidro:** Estufar a 20 °C - 22 °C y 35% HR durante 24 horas. Desmoldar las gomitas. Aplicar un pase de vapor seco de 2 segundos y verter de inmediato en el bombo con la mezcla de polvos de chile, sal y ácido encapsulado (Módulo D). Empacar de inmediato en bolsas herméticas de polipropileno biorientado.

Tip del Maestro. La sal común es extremadamente higroscópica: si se mezcla sal de mesa estándar en el rebozado exterior, absorberá agua del ambiente y de la gomita en menos de 24 horas, transformando el polvo en una pasta lodosa. Utilizar sal marina de Colima micronizada a menos de 50 mum combinada con ácido cítrico encapsulado en grasa vegetal aísla los iones de sodio y cloruro, manteniendo el polvo de chiles completamente seco, suelto y crujiente al morder.

PLAN DE PRODUCCIÓN

36 h	4,800	5 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Gota de Mango Verde con Chamoy Glaseado y Chile Morita (Glazed Mango-Chamoy & Smoked Morita Pepper)



Imagen ilustrativa

125	4 meses	24 h	$2.38	$145
PIEZAS DE 4 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	3 · Enchiladas, botánicas y confituras con chamoy
FAMILIA DE SISTEMA	G · Gelatina pura
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de piel de cerdo purificada de 250 Bloom
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona de cubo o gota de 4 g
ESTUFADO	24 horas de cámara de curado

Módulo A: Esponja de Gelatina

- 44 g Gelatina en polvo de 250 Bloom
- 95 ml Agua desmineralizada a 15 °C

Módulo B: Jarabe Base de Mango

- 195 g Azúcar blanca refinada pura
- 150 g Jarabe de glucosa 42DE
- 50 ml Jugo concentrado clarificado de mango verde ácido
- 15 g Sorbitol líquido al 70%
- 2 g Citrato de sodio

Módulo C: Acidificación y Perfil Aromático

- 8 ml Solución de ácido málico al 50% p/v
- 2 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 2 ml Aroma natural concentrado de mango verde
- 0.2 g Colorante amarillo curcumina hidrosoluble

- Módulo D: Glaseado de Chamoy Artesanal Denso (80):
- 80 g Jarabe de glucosa 42DE
- 40 g Puré concentrado de chabacano deshidratado (orejones rehidratados y tamizados)
- 25 ml Concentrado denso de flor de Jamaica (reducido al 50%)
- 8 g Ácido cítrico anhidro fino
- 6 g Sal marina fina

Módulo E: Cobertura de Chile Morita Ahumado

- 40 g Hojuelas y polvo de chile morita tostado a leña (limpio de semillas, molienda a 150 mum)
- 15 g Chile piquín puro en polvo

Uso y venta · Glaseado de chamoy denso: la pieza que vende sola en el mostrador escolar y en la tiendita.

Costo por pieza: **$2.38** · la bolsa de 100 g (25 piezas) cuesta **$59.51** y se vende a mostrador $145 · evento $125 · marca propia $115 · mayoreo $95 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Gota de Mango Verde con Chamoy Glaseado y Chile Morita · procedimiento

SISTEMA DE ANCLAJE DE CHAMOY VIDRIADO (GLAZE ANHIDRO)

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  DESAFÍO: El chamoy comercial es acuoso (Aw > 0.85) y disuelve la gelatina por ósmosis.
                                  |
                                  ▼
  SOLUCIÓN: JARABE DE CHAMOY ANHIDRO A 80° BRIX (Glaseado de fijación)
  • Reducción de flor de jamaica + Chabacano deshidratado + Sal marina + Ácido málico.
  • Cocción a 108°C con glucosa para obtener un jarabe denso no acuoso.
                                  |
                                  ▼
  BARRERA MECÁNICA: Baño de chamoy a 40°C ──► Fijación de escamas de chile
Morita
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Preparación de la Masa Base de Mango:** Hidratar la gelatina en los 95 ml de agua fría durante 25 minutos. Cocer el azúcar, jugo de mango verde, glucosa, sorbitol y citrato de sodio Brix hasta 114 °C (84). Enfriar a 80 °C, incorporar la gelatina hidratada y disolver lentamente con espátula de silicón. Desespumar tras 10 minutos de reposo a 75 °C. Incorporar el colorante amarillo, aroma de mango verde y las soluciones ácidas de málico y cítrico. Dosificar a 72 °C en moldes de gota. Estufar durante 24 horas a 20 °C - 22 °C y 35% HR. Desmoldar.
2. **Elaboración del Glaseado de Chamoy Anhidro (Módulo D):** En una cacerola, integrar la glucosa, el puré de chabacano, el concentrado de Jamaica, el ácido cítrico y la sal. Cocinar a fuego lento hasta alcanzar 108 °C en termómetro Brix digital (80). La mezcla formará un jarabe viscoso y elástico que no libera agua libre. Enfriar a 40 °C.
3. **Engomado y Fijación del Chile Ahumado:** Disponer las gomitas de mango en un bombo rotatorio o recipiente amplio. Verter el glaseado de chamoy tibio en hilo continuo a razón de 1.5 g de chamoy por cada gomita de 4 g, rotando las piezas durante 90 segundos para crear una película continua pegajosa. Espolvorear inmediatamente la mezcla de chile morita ahumado y piquín (Módulo E). Las escamas ahumadas quedarán atrapadas en el barniz de chamoy sin humedecerse. Dejar orear en charola con flujo de aire seco a 22 °C durante 4 horas antes de envasar.

Tip del Maestro. El chile morita aporta compuestos fenólicos y pirazinas derivados de su proceso de secado al humo: para que estos aceites aromáticos se fijen en el paladar, requieren una Brix base grasa o un jarabe denso en sólidos solubles. El chamoy concentrado a 80 actúa como un aglutinante termoplástico que retiene las escamas de morita en la superficie sin migrar humedad hacia el centro de la gomita, garantizando que conserve su textura elástica firme.

PLAN DE PRODUCCIÓN

24 h	7,200	4 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Confitura de Piña Asada con Chile Habanero y Sal de Gusano (Charred Pineapple, Habanero & Agave Worm Salt)



Imagen ilustrativa

140	5 meses	36 h	$2.12	$150
PIEZAS DE 3.5 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	3 · Enchiladas, botánicas y confituras con chamoy
FAMILIA DE SISTEMA	H · Híbrido gelatina y pectina
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Híbrido Gelatina de cerdo (240 Bloom) + Pectina de Alto Metoxilo (relación 4: 1)
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona de pirámide o gajo de 3.5 g
ESTUFADO	36 horas de cámara de curado

Módulo A: Sistema Hidrocoloide Híbrido

- 36 g Gelatina en polvo de 240 Bloom
- 9 g Pectina de Alto Metoxilo lenta (HM Slow-Set)
- 25 g Azúcar blanca refinada (para dispersión en seco)
- 85 ml Agua desmineralizada a 15 °C (para la gelatina)
- 50 ml Jugo concentrado clarificado de piña asada pasteurizado (para la pectina)

Módulo B: Jarabe Base de Piña Caramelizada

- 185 g Azúcar blanca refinada pura
- 145 g Jarabe de glucosa 42DE
- 15 g Miel de agave azul pura al 100%
- 12 g Sorbitol líquido al 70%
- 2.2 g Citrato de potasio (amortiguador de pH)

Módulo C: Complejo Ácido, Picante y Terpenos

- 8 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 2 ml Solución de ácido málico al 50% p/v
- 1.8 ml Aroma natural concentrado de piña asada / caramelo furánico
- 0.4 ml Oleorresina pura de chile habanero naranja estandarizada (dosificación precisa para picor medio-alto limpio)
- 0.2 g Colorante amarillo curcumina + traza de achiote

Módulo D: Arenado Oaxaqueño de Sal de Gusano

- 75 g Azúcar refinada de grano medio (300-450 mum)
- 20 g Sal de gusano artesanal oaxaqueña pura (larva de Hypopta agavis tostada y molida con chile costeño y sal de roca)
- 10 g Ácido cítrico micro-encapsulado
- 5 g Chile chiltepín / piquín en polvo fino

Uso y venta · Micro-dosificación de habanero: picante medido, no aleatorio. Es lo que separa a un producto de un experimento.

Costo por pieza: **$2.12** · la bolsa de 100 g (29 piezas) cuesta **$61.50** y se vende a mostrador $150 · evento $130 · marca propia $115 · mayoreo $100 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Confitura de Piña Asada con Chile Habanero y Sal de Gusano · procedimiento

MICRO-DOSIFICACIÓN DE CAPSAICINA DE ALTA INTENSIDAD

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  CHILE HABANERO (Capsicum chinense): 100,000 - 350,000 unidades Scoville (SHU)
  (Riesgo: Dosis excesiva satura los receptores TRPV1 bloqueando el perfil frutal).
                                  │
                                  ▼
  DILUCIÓN EN VEHÍCULO LIPÍDICO ANHIDRO: Oleorresina estandarizada al 1% de
capsaicina
  • Aporta picor en garganta retardado que permite degustar primero la piña asada.
                                  │
                                  ▼
  REBOZADO TERROSO: Sal de gusano de maguey (Chinicuil tostado) + Sal marina fina
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Inactivación Enzimática e Hidrataciones:** Hervir el jugo de piña a 95 °C durante 3 minutos para anular la enzima bromelina. Enfriar a 20 °C. Hidratar la gelatina en los 85 ml de agua fría durante 25 minutos. Mezclar en seco la pectina con los 25 g de azúcar; dispersar en el jugo de piña pasteurizado tibio (45 °C) y llevar a hervor 1 minuto.
2. **Cocción del Jarabe con Miel de Agave:** En la cacerola, integrar el azúcar refinada restante, el jarabe de glucosa, la miel de agave, el sorbitol, el citrato de potasio y la solución de pectina hidratada. Cocinar a fuego medio hasta alcanzar 114 °C en termómetro Brix digital (84).
3. **Fusión, Inyección de Capsaicina y Desgasificación:** Enfriar a 80 °C. Disolver la esponja de gelatina en dados con espátula de silicón. Dejar reposar tapado a 75 °C durante 12 minutos y desespumar. Diluir la micro-dosis de oleorresina de habanero en el aroma de piña asada e incorporarla al jarabe junto con las soluciones ácidas de cítrico y málico a 72 °C. Vaciar en los moldes de silicona de pirámide a 70 °C.
4. **Curado y Rebozado Terroso:** Estufar a 20 °C - 22 °C y 35% HR durante 24 horas. Desmoldar las gomitas. Aplicar el pase por vapor seco durante 2 segundos y rebozar de inmediato en el arenado de sal de gusano y chile chiltepín (Módulo D). Empacar herméticamente.

Tip del Maestro. El gusano de maguey tostado contiene lípidos y proteínas ricas en ácido glutámico (umami natural): al combinarse con la capsaicina del habanero y los azúcares caramelizados de la piña asada, activa simultáneamente los receptores gustativos dulce, salado, ácido y umami, neutralizando la sensación de ardor gástrico y dejando un regusto mineral terroso prolongado en boca.

PLAN DE PRODUCCIÓN

36 h	4,800	5 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Gomita Botánica de Pepino, Limón Verde y Salitre con Chile Jalapeño (Cucumber-Lime, Sal de Grano & Jalapeño Crisp)



Imagen ilustrativa

140	5 meses	24 h	$1.94	$135
PIEZAS DE 3.5 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	3 · Enchiladas, botánicas y confituras con chamoy
FAMILIA DE SISTEMA	G · Gelatina pura
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de piel de cerdo purificada de 250 Bloom
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona de rodaja o pastilla de 3.5 g
ESTUFADO	24 horas de cámara de curado

Módulo A: Esponja de Gelatina

- 44 g Gelatina en polvo de 250 Bloom
- 95 ml Agua desmineralizada a 15 °C

Módulo B: Jarabe Base de Azúcares

- 195 g Azúcar blanca refinada pura
- 155 g Jarabe de glucosa 42DE
- 50 ml Jugo concentrado clarificado de limón verde mexicano
- 12 g Sorbitol líquido al 70%
- 2 g Citrato de sodio

Módulo C: Fase Botánica y Picante Verde

- 10 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 2 ml Aroma natural destilado de pepino fresco (Cucumis sativus)
- 1 ml Aceite esencial puro destilado de limón verde (Citrus aurantiifolia)
- 0.6 ml Extracto fluido natural de chile jalapeño verde (estandarizado para notas verdes de pirazina y picor medio)
- 0.25 g Clorofilina cúprica líquida (verde esmeralda translúcido)

Módulo D: Arenado de Jalapeño Verde y Sal de Grano

- 80 g Azúcar refinada de grano medio (300-450 mum)
- 18 g Polvo puro de chile jalapeño verde deshidratado en frío (<80 mum)
- 8 g Sal marina de grano medio quebrada a 200 mum
- 6 g Ácido cítrico anhidro de molienda fina

Uso y venta · Verdes y herbales con jalapeño: perfil de coctelería aplicado a confitería. Pieza de carta de bar.

Costo por pieza: **$1.94** · la bolsa de 100 g (29 piezas) cuesta **$56.13** y se vende a mostrador $135 · evento $120 · marca propia $105 · mayoreo $90 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Gomita Botánica de Pepino, Limón Verde y Salitre con Chile Jalapeño · procedimiento

TERPENOS VERDES Y RETENCIÓN DE CLOROFILA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  PEPINO FRESCO: Contiene nonadienal y hexenal (aldehídos extremadamente volátiles).
  CHILE JALAPEÑO: Capsaicina de nivel medio con notas de pirazinas verdes.
                                 |
                                 ▼
  EXTRACCIÓN EN FRÍO POR PRESIÓN Y FILTRADO CENTRÍFUGO
  (Se incorpora en la fase de colada por debajo de 72°C para no desnaturalizar
   las notas de huerto fresco ni pardear la clorofila natural).
                                 |
                                 ▼
  ARENADO SUPERFICIAL: Jalapeño deshidratado verde en polvo + Escamas de sal
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Hidratación y Cocción del Jarabe:** Hidratar la gelatina en los 95 ml de agua desmineralizada fría durante 25 minutos. Cocer el azúcar refinada, jugo de limón concentrado, jarabe de glucosa, sorbitol y citrato de sodio en cazo de acero hasta alcanzar Brix 114 °C (84).
2. **Fusión y Desgasificación:** Enfriar el jarabe a 80 °C. Incorporar la esponja de gelatina en dados y disolver lentamente con espátula de silicón. Reposar tapado a 75 °C durante 12 minutos y desespumar con cuchara perforada tibia.
3. **Adición Botánica en Frío y Vaciado:** A 72 °C, incorporar el aroma de pepino, el aceite de limón, el extracto de jalapeño verde, la clorofilina y la solución de ácido cítrico al 50%. Homogeneizar suavemente: el aroma de nonadienal del pepino se conserva sin cocerse gracias a la temperatura controlada. Vaciar en moldes de silicona de pastilla circular o rodaja a 70 °C.
4. **Curado y Arenado Verde:** Estufar a 20 °C - 22 °C y 35% HR durante 24 horas. Desmoldar, aplicar el pase por vapor seco durante 2 segundos y rebozar de inmediato en la mezcla de jalapeño verde, sal marina quebrada y ácido cítrico (Módulo D). Empacar de inmediato.

Tip del Maestro. El chile jalapeño verde deshidratado conserva pirazinas que aportan un aroma a huerta fresca y pimiento verde recién cortado: para evitar que el polvo se oxide adquiriendo un color marrón opaco en anaquel, debe utilizarse polvo liofilizado o deshidratado al vacío en frío empacado con barrera de luz UV. El contraste del frescor acuoso del pepino con las escamas de sal marina limpia el picor en lengua rápidamente, invitando al consumo continuo.

PLAN DE PRODUCCIÓN

24 h	7,200	5 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Perla de Sandía y Mezcal Espadín con Chamoy y Chile Pasilla (Smoked Mezcal, Watermelon & Pasilla Chili Pearl)



Imagen ilustrativa

165	5 meses	30 h	$1.85	$150
PIEZAS DE 3 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	3 · Enchiladas, botánicas y confituras con chamoy
FAMILIA DE SISTEMA	A · Gelatina con goma arábiga
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de res pura de 240 Bloom + Goma Arábiga pura (Acacia) (relación 8: 1)
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona de media esfera o perla facetada de 3 g
ESTUFADO	30 horas de cámara de curado

Módulo A: Esponja Mixta Proteína-Goma

- 40 g Gelatina en polvo de res de 240 Bloom
- 5 g Goma arábiga en polvo atomizada pura (Acacia senegal)
- 95 ml Agua desmineralizada a 15 °C

Módulo B: Jarabe Base de Sandía

- 190 g Azúcar blanca refinada pura
- 150 g Jarabe de glucosa 42DE
- 45 ml Jugo concentrado clarificado de sandía roja (12)
- 12 g Sorbitol líquido al 70%
- 2 g Citrato de sodio

Módulo C: Complejo Alcohólico y Ahumado

- 25 ml Mezcal artesanal Espadín joven (45 °GL, con destilado en alambique de cobre y notas de horno cónico)
- 8 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 2 ml Aroma natural concentrado de sandía fresca
- 0.3 g Colorante rojo carmín hidrosoluble

Módulo D: Arenado de Chile Pasilla y Sal Marina

- 80 g Azúcar refinada de grano medio (300-450 mum)
- 18 g Polvo puro de chile pasilla desvenado y tostado (<80 mum, color negro-rojizo, notas de pasa y cacao seco)
- 10 g Ácido cítrico micro-encapsulado
- 7 g Sal de mar en flor micro-molida

Uso y venta · Destilado emulsionado en goma arábiga: alta percepción de autor con un insumo de centavos por pieza.

Costo por pieza: **$1.85** · la bolsa de 100 g (33 piezas) cuesta **$60.96** y se vende a mostrador $150 · evento $130 · marca propia $115 · mayoreo $100 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Perla de Sandía y Mezcal Espadín con Chamoy y Chile Pasilla · procedimiento

EMULSIÓN DE DESTILADO ARTESANAL EN MATRIZ DE GOMA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════
  MEZCAL ARTESANAL ESPADÍN (45° GL): Contiene terpenos de agave y fenoles de
humo.
  (Riesgo: El etanol a > 75°C se evapora de inmediato y rompe la red de colágeno).
                                  |
                                  ▼
  INCORPORACIÓN TARDÍA A 68°C CON GOMA ARÁBIGA COMO FIJADOR COLOIDAL
                                  |
                                  ▼
  ARENADO DE CHILE PASILLA: Aporta tonos negros-rojizos y notas de ciruela pasa.
═══════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Hidratación de Gelatina y Goma Arábiga:** Mezclar en seco la gelatina de 240Bloom con la goma arábiga en polvo. Espolvorear sobre los 95 ml de agua fría con varilla; reposar durante 25 minutos hasta hidratar la esponja.
2. **Cocción del Jarabe de Sandía:** En la cacerola, mezclar el azúcar refinada, el jugo concentrado de sandía, el jarabe de glucosa, el sorbitol y el citrato de sodio. Brix Hervir hasta alcanzar 114 °C en termómetro digital (84).
3. **Fusión y Enfriamiento Controlado:** Retirar del fuego y enfriar a 78 °C. Incorporar la esponja de gelatina y goma arábiga en dados; disolver suavemente con espátula de silicón. Reposar tapado a 75 °C durante 10 minutos y desespumar.
4. **Inyección de Mezcal a Baja Temperatura (Paso crítico etílico):** Dejar descender la temperatura a 68 °C - 70 °C: añadir el mezcal Espadín en hilo fino batiendo con suavidad para evitar la ebullición del alcohol etílico y retener los terpenos de agave cocido. Integrar el colorante rojo, el aroma de sandía y la solución de ácido cítrico al 50%. Dosificar con embudo dosificador en moldes de silicona de perla facetada a 67 °C.
5. **Curado y Arenado de Pasilla:** Estufar a 20 °C - 22 °C y 35% HR durante 24 horas. Desmoldar, aplicar el pase por vapor seco durante 2 segundos y rebozar de inmediato en la mezcla de chile pasilla, sal de mar y ácido cítrico encapsulado (Módulo D). Empacar herméticamente.

Tip del Maestro. El chile pasilla aporta un matiz dulce, afrutado y achocolatado con acidez mínima y picor moderado: al combinarse con las notas ahumadas del mezcal Espadín y la frescura dulce de la sandía, crea un puente de enlace aromático que suaviza la astringencia alcohólica del destilado y evita que el rebozado resulte excesivamente agresivo al paladar. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE III: GOMITAS ENCHILADAS, BOTÁNICAS & CHAMOY (FÓRMULAS 21 A 25) No. Formulación Técnica Sistema Gelificante Dominante Sólidos (ºBrix) / pH Molde / Formato Perfil Reológico y Mecánico 21 Tamarindo al Chile Guajillo y Piquín Gelatina 240 B + Pectina HM (5: 1) Bx 78 / pH 3.15 Gota 4g Pulpa tamizada a 100 mum, sal de Colima micro-molida anti-humedad 22 Mango Verde con Chamoy Glaseado y Morita Gelatina 250 Bloom (8.8%) Bx 78 / pH 3.25 Cubo 4g Glaseado de chamoy anhidro a Bx 80 + Escamas ahumadas de morita 23 Piña Asada con Habanero y Sal de Gusano Gelatina 240 B + Pectina HM (4: 1) Bx 78 / pH 3.20 Pirámide Bromelina 3. 5g inactivada a 95 °C, oleorresina al 1% de capsaicina, umami de chinicuil 24 Pepino, Limón y Jalapeño Crisp Gelatina 250 Bloom (8.8%) Bx 78 / pH 3.25 Rodaja Aroma de 3. 5g nonadienal en frío (< 72 °C), jalapeño verde liofilizado en arenado 25 Sandía y Mezcal Espadín con Pasilla Gelatina 240 B + Goma Arábiga Bx 78 / pH 3.30 Perla 3g Mezcal al 45° GL incorporado a 68 °C, goma arábiga como fijador aromático

PLAN DE PRODUCCIÓN

30 h	5,760	5 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Gema Cristalina de Mango y Chile Habanero (Mango-Habanero Translucent Gem)



Imagen ilustrativa

140	6 meses	24 h	$1.70	$120
PIEZAS DE 3.5 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	3 · Enchiladas, botánicas y confituras con chamoy
FAMILIA DE SISTEMA	G · Gelatina pura
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de piel de cerdo purificada de 260 Bloom (malla 50 mesh, extra clarificada)
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona con cavidades de diamante o prisma facetado de 3.5 g
ESTUFADO	24 horas de cámara de curado

Módulo A: Esponja de Gelatina Óptica

- 42 g Gelatina en polvo pura de 260 Bloom
- 95 ml Agua desmineralizada a 12 °C

Módulo B: Jarabe Base de Mango Clarificado

- 195 g Azúcar blanca refinada de alta pureza (99.8% polarización)
- 155 g Jarabe de glucosa estándar de maíz de 42DE
- 50 ml Jugo concentrado clarificado y despectinizado de mango Ataulfo (Brix 18, sin pulpa en suspensión)
- 12 g Sorbitol líquido al 70% (plastificante óptico)
- 2 g Citrato de sodio dihidratado (amortiguador de pH)

Módulo C: Complejo Ácido, Capsaicina y Color Óptico

- 8 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 2 ml Aroma natural concentrado hidrosoluble de mango Ataulfo
- 0.35 ml Oleorresina estandarizada de chile habanero naranja (1,000,000SHU diluida al 1% en triglicéridos de cadena media con 0.05 g de polisorbato 80)
- 0.15 g Colorante amarillo curcumina hidrosoluble de alta pureza (amarillo topacio brillante)

Módulo D: Abrillantado y Sellado Óptico

- 2 g Aceite de coco fraccionado (MCT) con 0.15 g de cera de carnauba refinada

Uso y venta · Chile morita ahumado: perfil de complejidad adulta, ideal para caja de regalo gourmet.

Costo por pieza: **$1.70** · la bolsa de 100 g (29 piezas) cuesta **$49.43** y se vende a mostrador $120 · evento $105 · marca propia $95 · mayoreo $80 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Gema Cristalina de Mango y Chile Habanero · procedimiento

TERMODINÁMICA DE LA CLARIDAD ÓPTICA CON PICOR LIPÓFILO

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  PROBLEMA TÉCNICO: La pulpa de mango natural contiene carotenoides insolubles y
fibra
                    que vuelven la masa opaca y lechosa.
                                  │
                                  ▼
  SOLUCIÓN: DESTILADO CLARIFICADO DE MANGO + OLEORRESINA
DESRESINIFICADA DE HABANERO
  1. AROMA Y ZUMO: Zumo clarificado por despectinización enzimática y filtración
profunda.
  2. PICOR MICRO-DISPERSO: Oleorresina de habanero (Capsicum chinense)
pre-emulsionada
                            en polisorbato 80/MCT para transparencia absoluta sin gotas de grasa.
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Hidratación Purificada:** Espolvorear la gelatina de 260Bloom en lluvia lenta sobre los 95 ml de agua desmineralizada a 12 °C. Dejar reposar durante 30 minutos para lograr una hidratación homogénea sin burbujas de aire.
2. **Cocción del Jarabe Clarificado:** En un cazo de acero inoxidable de fondo triple, integrar el azúcar refinada, el jugo clarificado de mango, el jarabe de glucosa, el sorbitol y el citrato de sodio. Llevar a ebullición suave hasta alcanzar 114 °C en termómetro Brix digital (84).
3. **Fusión y Desgasificación Absoluta (Paso Crítico Óptico):** Retirar del fuego y dejar enfriar a 80 °C. Añadir la esponja de gelatina cortada en cubos y disolver lentamente con espátula de silicón. Mantener el cazo cubierto a baño María a 76 °C - 78 °C durante 15 minutos en reposo total. Retirar la película de espuma superficial con una cuchara perforada tibia para dejar una masa translúcida semejante al vidrio fundido.
4. **Incorporación de Capsaicina Transparente y Colada:** Pre-mezclar la micro-dosis de oleorresina de habanero con el aroma de mango Ataulfo e incorporarla a la masa líquida a 72 °C junto con la solución de ácido cítrico y la curcumina. La micro-emulsión previene la formación de gotas lipídicas visibles, garantizando una transparencia de cristal facetado. Dosificar con embudo de pistón a 70 °C en los moldes de silicona con forma de diamante.
5. **Estufado y Abrillantado:** Reposar en cámara a 20 °C - 22 °C y 35% HR durante 24 horas. Desmoldar y aplicar el pulido con aceite MCT y cera de carnauba en bombo rotatorio durante 90 segundos.

Tip del Maestro. La pre-emulsión de la oleorresina de habanero con una traza de polisorbato 80 o lecitina transparente es el factor determinante: los extractos de chile crudos contienen ceras y lípidos insolubles en agua que generan turbidez coloidal lechosa en la gelatina. Al micronizar la fase oleosa a nivel sub-micrónico, la luz atraviesa el gel sin dispersión Tyndall, permitiendo que la gomita brille como un topacio facetado mientras entrega un golpe térmico retardado en la base de la garganta.

PLAN DE PRODUCCIÓN

24 h	7,200	6 meses	Todo, incluido mayoreo en ruta
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Confitura de Chabacano al Chamoy Seco en Pectina Lenta (Apricot & Dry Chamoy Pectin Pâte de Fruits)



Imagen ilustrativa

140	5 meses	36 h	$2.78	$195
PIEZAS DE 3.5 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	3 · Enchiladas, botánicas y confituras con chamoy
FAMILIA DE SISTEMA	P · Pectina de alto metoxilo
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Pectina de Alto Metoxilo de Fijación Lenta (HM Slow-Set
SOPORTE DE VACIADO	Marco de acero nivelador sobre silpat calibrado a 10 mm de espesor (cortado en cubos de 2 cm× 2 cm) o moldes de 3.5 g
ESTUFADO	36 horas de cámara de curado

Módulo A: Pulpa Frutal y Concentrado de Jamaica

- 150 g Puré concentrado de chabacano / albaricoque maduro (100% fruta, tamizado sin fibra gruesa)
- 40 ml Infusión concentrada de flor de Jamaica criolla reducida al 50% (aporta taninos y color rubí)
- 30 ml Agua desmineralizada

Módulo B: Pectina y Dispersión

- 11.5 g Pectina de Alto Metoxilo lenta (HM Slow-Set Pectin)
- 35 g Azúcar blanca refinada (para dispersar la pectina en seco)

Módulo C: Carga de Azúcares

- 180 g Azúcar blanca refinada pura
- 85 g Jarabe de glucosa 42DE
- 15 g Jarabe de sorbitol al 70% (control de cristalización y elasticidad)

Módulo D: Disparador Ácido

- 6 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 4 ml Solución de ácido tartárico al 50% p/v
- 1.5 ml Aroma natural de chabacano

Módulo E: Rebozado de Chamoy Seco Anhidro (Dry Chamoy Sanding)

- 70 g Azúcar refinada de grano medio (300-450 mum)
- 20 g Polvo puro de chabacano deshidratado liofilizado (tamizado fino)
- 15 g Polvo de flor de Jamaica deshidratada liofilizada (<80 mum)
- 12 g Polvo de chile piquín y chile guajillo desvenado en partes iguales
- 7 g Sal marina de grano fino micro-molida
- 5 g Ácido cítrico micro-encapsulado con grasa vegetal hidrogenada

Uso y venta · Jamaica con pectina lenta: color natural sin colorante artificial y cinco meses de anaquel.

Costo por pieza: **$2.78** · la bolsa de 100 g (29 piezas) cuesta **$80.59** y se vende a mostrador $195 · evento $170 · marca propia $150 · mayoreo $130 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Confitura de Chabacano al Chamoy Seco en Pectina Lenta · procedimiento

RETICULACIÓN DE PECTINA HM CON MATRIZ DE CHABACANO

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  PURÉ DE CHABACANO CONCENTRADO: Aporta ácido málico nativo y pectina vegetal
soluble.
                                  |
                                  ▼
  DISPERSIÓN EN SECO DE PECTINA SLOW-SET (11.5 g) A 45°C
                                  |
                                  ▼
  COCCIÓN A 106°C (76° BRIX) CON REDUCCIÓN DE FLOR DE JAMAICA Y GLUCOSA
                                  |
                                  ▼
  INYECCIÓN ÁCIDA DOBLE (Cítrico + Tartárico) A 90°C ──► pH 3.10
                                  |
                                  ▼
  ARENADO DE CHAMOY ANHIDRO: Chabacano en polvo + Jamaica + Chile piquín + Sal
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Dispersión de la Pectina HM:** En un cuenco seco, mezclar la pectina lenta con los 35 g de azúcar de siembra con batidor de mano. En una cacerola, combinar el puré de chabacano, la infusión de Jamaica y los 30 ml de agua; entibiar a 45 °C. Espolvorear la mezcla de pectina y azúcar en lluvia mientras se bate vigorosamente con varilla; llevar a ebullición suave durante 1 minuto para activar la hidratación de las cadenas de ácido galacturónico.
2. **Cocción a Grados Brix:** Integrar los 180 g de azúcar refinada restante, el jarabe de glucosa y el sorbitol. Cocinar a fuego medio-alto removiendo continuamente con espátula de silicón pasando por los vértices del cazo hasta alcanzar 106 °C Brix en termómetro digital (76).
3. **Acidificación de Choque y Vaciado:** Retirar del fuego y dejar descender la temperatura a 90 °C. Incorporar el aroma de chabacano y las soluciones ácidas combinadas de cítrico y tartárico agitando con varilla. La masa se ajustará a un pH estricto de
4. 10. Gracias a la formulación Slow-Set, el sistema permite vaciar en el marco nivelador o moldes de silicona entre 80 °C y 85 °C sin formar hilos de pre-gelificación.
5. **Fraguado, Corte y Rebozado Anhidro:** Dejar enfriar a temperatura ambiente (20 °C) durante 2 horas. Desmoldar o cortar en cubos regulares con guitarra de confitería. Rodar de inmediato por la mezcla de chamoy seco anhidro (Módulo E). La pectina transfiere una película microscópica de agua ligada superficial que fija el polvo de chabacano, Jamaica y chile sin humedecer la costra.

Tip del Maestro. El auténtico chamoy tradicional mexicano de origen colonial se elaboraba con salmueras de chabacano deshidratado (ume/apricot) y jamaica, no con saborizantes artificiales: al integrar el puré de chabacano en la masa y polvo de chabacano liofilizado en el rebozado exterior, se reproduce la receta madre de confitería. El ácido tartárico actúa como el puente astringente que amalgama la acidez frutal con el calor del chile piquín.

PLAN DE PRODUCCIÓN

36 h	4,800	5 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Gomita de Sandía al Limón y Escamas de Tajín Artesanal (Watermelon-Lime with Handcrafted Chile-Lime Sanding)



Imagen ilustrativa

125	5 meses	24 h	$2.22	$135
PIEZAS DE 4 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	3 · Enchiladas, botánicas y confituras con chamoy
FAMILIA DE SISTEMA	G · Gelatina pura
DIFICULTAD	Fácil
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de res pura de 240 Bloom
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona con cavidades de rebanada/ triángulo de sandía de 4 g
ESTUFADO	24 horas de cámara de curado

Módulo A: Esponja Proteica

- 44 g Gelatina en polvo de res de 240 Bloom
- 95 ml Agua desmineralizada a 15 °C

Módulo B: Jarabe Base de Sandía

- 195 g Azúcar blanca refinada pura
- 155 g Jarabe de glucosa 42DE
- 50 ml Jugo concentrado clarificado de sandía roja (12)
- 12 g Sorbitol líquido al 70%
- 2 g Citrato de sodio

Módulo C: Complejo Cítrico y Colorante

- 10 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 2.5 ml Aroma natural concentrado de sandía fresca
- 1 ml Aceite esencial puro destilado de limón verde (Citrus aurantiifolia)
- 0.3 g Colorante rojo carmín hidrosoluble

Módulo D: Arenado de Chiles Escamados y Limón Liofilizado (Tajín-Style Mix)

- 70 g Azúcar refinada de grano medio (300-450 mum)
- 18 g Escamas de chile árbol y chile guajillo deshidratadas al vacío (partículas de 0.8a1.2 mm, color rojo fuego)
- 12 g Polvo cristalizado de zumo de limón deshidratado liofilizado puro
- 8 g Sal marina de grano fino (<100 mum)
- 6 g Ácido cítrico micro-encapsulado
- 4 g Dextrosa anhidra pura

Uso y venta · Sal de gusano oaxaqueña: narrativa de origen y precio premium justificado por el insumo real.

Costo por pieza: **$2.22** · la bolsa de 100 g (25 piezas) cuesta **$55.54** y se vende a mostrador $135 · evento $120 · marca propia $105 · mayoreo $90 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Gomita de Sandía al Limón y Escamas de Tajín Artesanal · procedimiento

ARQUITECTURA DEL ARENADO ESTILO CHILE-LIMÓN

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  ARENADO COMERCIAL CONVENCIONAL: Sal fina + Ácido cítrico sin tratar
  (Efecto destructivo: Absorbe vapor ambiental, empapa la gomita y derrite el relieve).
                                  │
                                  ▼
  REINGENIERÍA DEL ARENADO ARTESANAL:
  • Hojuelas de chile chile ancho y árbol deshidratadas en frío (escamas visibles de 1 mm).
  • Cristales de zumo de limón liofilizado (aporta sabor a jugo real sin agua libre).
  • Sal de grano de roca micro-quebrada + Dextrosa anhidra como secante osmótico.
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Hidratación y Cocción del Jarabe:** Hidratar la gelatina de 240Bloom en los 95 ml de agua fría durante 25 minutos. En la cacerola, mezclar el azúcar refinada, el jugo concentrado de sandía, el jarabe de glucosa, el sorbitol y el citrato de sodio. Hervir a fuego medio hasta alcanzar 114 °C en termómetro Brix digital (84).
2. **Fusión y Desgasificación:** Enfriar el jarabe a 80 °C. Añadir la esponja de gelatina en dados y disolver lentamente con espátula de silicón. Dejar reposar tapado a 75 °C durante 12 minutos y desespumar con cuchara perforada.
3. **Aromatización y Colada:** A 72 °C, añadir el colorante rojo, el aroma de sandía, el aceite esencial de limón verde y la solución de ácido cítrico al 50%. Homogeneizar con suavidad y dosificar con embudo de pistón a 70 °C en los moldes de silicona con forma de triángulo de sandía.
4. **Estufado y Rebozado Escamado:** Estufar a 20 °C - 22 °C y 35% HR durante 24 horas. Desmoldar las piezas. Aplicar un pase de vapor seco de 2 segundos (o neblina alcohólica ultra-fina al 10%) y rebozar de inmediato en la mezcla de escamas de chiles y limón cristalizado (Módulo D). Dejar secar en charola durante 2 horas en atmósfera controlada antes de sellar en empaque hermético.

> **Tip del Maestro.** Las escamas visibles de chile (0. 8 -1. 2mm) aportan una textura crocante mecánica que contrasta con la masticación elástica de la gomita: a diferencia de los polvos micronizados que cubren toda la superficie de manera uniforme opacando el brillo, las escamas permiten que el color rojo translúcido de la gomita de sandía siga siendo visible entre las motas doradas y rojas del chile, aportando valor visual artesanal.

PLAN DE PRODUCCIÓN

24 h	7,200	5 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Pastilla Salina de Limón Criollo al Chile de Árbol Tostado (Key Lime, Sea Salt & Charred Chile de Árbol Pastille)



Imagen ilustrativa

165	8 meses	36 h	$1.74	$140
PIEZAS DE 3 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	3 · Enchiladas, botánicas y confituras con chamoy
FAMILIA DE SISTEMA	A · Gelatina con goma arábiga
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de res de 240 Bloom + Goma Arábiga spray-dried pura (relación 3: 1)
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona de pastilla circular estriada de 3 g
ESTUFADO	36 horas de cámara de curado

Módulo A: Esponja Mixta Proteína-Goma

- 36 g Gelatina en polvo de res de 240 Bloom
- 12 g Goma arábiga en polvo atomizada (Acacia senegal)
- 100 ml Agua desmineralizada a 15 °C

Módulo B: Jarabe Base de Limón y Salmuera

- 190 g Azúcar blanca refinada pura
- 160 g Jarabe de glucosa 42DE
- 40 ml Jugo concentrado clarificado de limón mexicano/ criollo
- 15 g Sorbitol líquido al 70%
- 3 g Sal marina de Colima pura (disuelta directamente en el jarabe)
- 2 g Citrato de sodio

Módulo C: Complejo Cítrico y Terpenos

- 8 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 2 ml Aceite esencial puro destilado de limón criollo (Citrus aurantiifolia)
- 0.2 g Clorofilina cúprica (verde limón claro)

Módulo D: Arenado de Chile de Árbol Tostado y Sal de Grano

- 70 g Azúcar refinada de grano medio (300-450 mum)
- 20 g Polvo de chile de árbol tostado en seco sobre comal de barro (tamizado a 100 mum, notas tostadas intensas)
- 12 g Sal marina de grano fino
- 6 g Ácido cítrico micro-encapsulado

Uso y venta · Pastilla de ocho meses tipo farmacia: el formato más estable del libro y el mejor para mayoreo.

Costo por pieza: **$1.74** · la bolsa de 100 g (33 piezas) cuesta **$57.46** y se vende a mostrador $140 · evento $120 · marca propia $110 · mayoreo $90 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Pastilla Salina de Limón Criollo al Chile de Árbol Tostado · procedimiento

REOLOGÍA DE PASTILLA SALINA CON PICOR TERROSO

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  GELATINA 240 BLOOM (36 g) + GOMA ARÁBIGA (12 g): Textura no pegajosa de goma
dura.
                                  |
                                  ▼
  DESAFÍO IÓNICO: La sal disuelta en masa debilita la red de colágeno (efecto caotrópico).
  SOLUCIÓN: La sal de mar se incorpora en un 1.5% en la masa y el 80% restante en el
rebozado.
                                  |
                                  ▼
  ARENADO DE CHILE DE ÁRBOL TOSTADO EN COMAL DE BARRO (Pirólisis controlada
a 180°C)
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Hidratación de Gelatina y Goma Arábiga:** Mezclar en seco la gelatina de 240Bloom con la goma arábiga. Espolvorear sobre los 100 ml de agua desmineralizada fría; remover con varilla y dejar reposar durante 30 minutos.
2. **Cocción con Sal Marina en Jarabe:** En la cacerola, mezclar el azúcar refinada, el jugo concentrado de limón criollo, el jarabe de glucosa, el sorbitol, la sal marina y el citrato de sodio. Cocinar a fuego medio hasta registrar 115 °C en termómetro Brix digital (85).
3. **Fusión y Desespumado:** Enfriar a 80 °C. Incorporar la esponja de gelatina y goma arábiga; disolver suavemente con espátula de silicón. Dejar reposar tapado a 75 °C durante 15 minutos y desespumar.
4. **Incorporación Cítrica y Vaciado:** Añadir el aceite esencial de limón criollo, el colorante verde y la solución de ácido cítrico al 50% a 72 °C. Vaciar en los moldes de silicona de pastilla circular estriada.
5. **Estufado Prolongado y Arenado Salino-Picante:** Reposar en cámara a 22 °C y 35% HR durante 36 a 48 horas para consolidar la firmeza de la goma arábiga. Desmoldar, aplicar el pase por vapor seco durante 2 segundos y rebozar de inmediato en la mezcla de chile de árbol tostado, sal marina y ácido cítrico encapsulado (Módulo D). Empacar herméticamente.

> **Tip del Maestro.** El tostado del chile de árbol en seco en comal genera pirólisis de sus azúcares y aminoácidos, produciendo notas a humo y fruto seco tostado que neutralizan el amargor del limón: al tener una concentración de capsaicina superior a los 30, 000SHU, el picor impacta de forma limpia y seca en la lengua, interactuando con la salmuera interna de la pastilla para crear el perfil clásico de las botanas cantineras mexicanas en formato de alta confitería.

PLAN DE PRODUCCIÓN

36 h	4,800	8 meses	Todo, incluido mayoreo en ruta
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Manzana Verde con Canela de Ceilán, Chipotle y Piquín (Green Apple, Ceylon Cinnamon & Sweet Chipotle Drop)



Imagen ilustrativa

140	5 meses	36 h	$2.05	$145
PIEZAS DE 3.5 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	3 · Enchiladas, botánicas y confituras con chamoy
FAMILIA DE SISTEMA	H · Híbrido gelatina y pectina
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de res pura de 250 Bloom + Pectina de Alto Metoxilo (relación 5: 1)
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona con cavidades de manzana o cubo facetado de 3.5 g
ESTUFADO	36 horas de cámara de curado

Módulo A: Sistema Hidrocoloide Híbrido

- 38 g Gelatina en polvo de res de 250 Bloom
- 7.5 g Pectina de Alto Metoxilo lenta (HM Slow-Set)
- 25 g Azúcar blanca refinada (para dispersar la pectina)
- 85 ml Agua desmineralizada a 15 °C (para la gelatina)
- 50 ml Jugo concentrado clarificado de manzana verde (para la pectina)

Módulo B: Jarabe Base de Manzana

- 185 g Azúcar blanca refinada pura
- 150 g Jarabe de glucosa 42DE
- 15 g Sorbitol líquido al 70%
- 2.2 g Citrato de potasio

Módulo C: Complejo Ácido, Canela y Humo

- 8 ml Solución de ácido málico al 50% p/v
- 2 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 2 ml Aroma natural de manzana verde (Granny Smith)
- 0.4 ml Extracto fluido concentrado de chile chipotle dulce desvenado
- 0.3 ml Extracto puro hidrosoluble de canela de Ceilán (rico en eugenol dulce)
- 0.2 g Colorante verde esmeralda (clorofilina cúprica + traza de caramelo)

Módulo D: Arenado de Canela de Ceilán, Chipotle y Piquín

- 70 g Azúcar refinada de grano medio (300-450 mum)
- 15 g Polvo puro de chile piquín fino
- 12 g Polvo de chile chipotle meco deshidratado al humo (<80 mum, notas de piloncillo y ceniza dulce)
- 6 g Canela de Ceilán pura en polvo micronizada
- 6 g Ácido málico micro-encapsulado
- 5 g Sal marina fina

Uso y venta · Canela con sinergia de cinamaldehído: sabor de temporada fría y margen alto.

Costo por pieza: **$2.05** · la bolsa de 100 g (29 piezas) cuesta **$59.53** y se vende a mostrador $145 · evento $125 · marca propia $115 · mayoreo $95 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Manzana Verde con Canela de Ceilán, Chipotle y Piquín · procedimiento

SINERGIA CINAMALDEHÍDO - CAPSAICINA - ÁCIDO MÁLICO

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  CANELA DE CEILÁN (Cinnamomum verum): Cinamaldehído y eugenol dulce.
  CHILE CHIPOTLE MECONIZADO: Capsaicina moderada con notas densas de humo
dulce.
                              |
                              ▼
  INTERACCIÓN TERMOSENSORIAL: El cinamaldehído activa los receptores TRPA1
  mientras que la capsaicina activa los TRPV1, produciendo una calidez envolvente
  que redondea la acidez málica de la manzana verde sin quemar la garganta.
                              |
                              ▼
  ARENADO DE CANELA TOSTADA + POLVO DE CHIPOTLE DULCE + PIQUÍN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Hidrataciones Paralelas:** Hidratar la gelatina en los 85 ml de agua fría durante 25 minutos. Mezclar la pectina con los 25 g de azúcar en seco; dispersar en los 50 ml de jugo de manzana verde tibio (45 °C) y llevar a hervor suave 1 minuto.
2. **Cocción del Jarabe Amortiguado:** En la cacerola, mezclar el azúcar restante, el jarabe de glucosa, el sorbitol, el citrato de potasio y la solución de pectina hidratada. Brix Hervir a fuego medio hasta alcanzar 114 °C (84).
3. **Fusión y Acidificación Especiada:** Enfriar a 80 °C. Incorporar la esponja de gelatina en dados y disolver lentamente con espátula de silicón. Reposar tapado a 75 °C durante 12 minutos y desespumar. Incorporar el colorante, el aroma de manzana verde, los extractos de chipotle y canela de Ceilán, y las soluciones ácidas de málico y cítrico a 72 °C. Dosificar con embudo de pistón a 70 °C en los moldes de silicona de cubo facetado o manzana.
4. **Estufado y Arenado Especiado:** Estufar a 20 °C - 22 °C y 35% HR durante 24 horas. Desmoldar, aplicar vapor seco durante 2 segundos y rebozar de inmediato en el arenado de canela, chipotle dulce y chile piquín (Módulo D). Empacar herméticamente.

Tip del Maestro. La canela de Ceilán (Cinnamomum verum) debe preferirse sobre la canela Cassia común: la canela de Ceilán posee una dulzura floral no picante y bajo contenido de cumarina. Al combinarse con el ácido málico de la manzana verde y el ahumado dulce del chile chipotle, genera una sinfonía aromática de confitería de autor donde la canela suaviza la mordida picante y el chipotle aporta un eco de madera noble en el paladar. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE III: GOMITAS ENCHILADAS, BOTÁNICAS & CONFITURAS CON CHAMOY (FÓRMULAS 21 A 30) No. Formulació n Técnica Sistema Gelificant e Dominant e Sólidos (°Brix) / pH Molde / Formato Perfil Reológico y Mecánico 21 Tamarindo al Guajillo y Piquín Gelatina 240 B + Pectina HM (5: 1) Bx 78 / pH 3.15 Gota 4g Pulpa tamizada a 100 mum, sal de Colima micro-molida anti-humedad 22 Mango Verde con Chamoy Glaseado y Morita Gelatina 250 Bloom (8.8%) Bx 78 / pH 3.25 Cubo 4g Glaseado de chamoy anhidro a Bx 80 + Escamas ahumadas de morita 23 Piña Asada con Habanero y Sal de Gusano Gelatina 240 B + Pectina HM (4: 1) Bx 78 / pH 3.20 Pirámide 3. 5g Bromelina inactivada a 95 °C, oleorresina al 1% capsaicina, umami chinicuil 24 Pepino, Limón y Jalapeño Crisp Gelatina 250 Bloom (8.8%) Bx 78 / pH 3.25 Rodaja 3. 5g Aroma de nonadienal en frío (< 72 °C), jalapeño verde liofilizado en arenado 25 Sandía y Mezcal Espadín con Pasilla Gelatina 240 B + Goma Arábiga Bx 78 / pH 3.30 Perla 3g Mezcal al 45° GL a 68 °C, goma arábiga como fijador coloidal de humo 26 Gema Cristalina de Mango y Habanero Gelatina 260 Bloom Clarificada Bx 78 / pH 3.28 Prisma Claridad facetado 3. 5g vítrea, pre-emulsión de capsaicina sin turbidez lipídica 27 Confitura de Chabacano al Chamoy Seco Pectina HM Slow-Set (2.3%) Bx 76 / pH 3.10 Cubo 3. 5g Vegana artesanal, chamoy seco anhidro con chabacano liofilizado 28 Sandía, Limón y Escamas de Tajín Gelatina 240 Bloom (8.8%) Bx 78 / pH 3.20 Triángulo 4g Escamas visibles de chile (1 mm) + Cristales de zumo de limón liofilizado 29 Pastilla Salina de Limón y Chile de Árbol Gelatina 240 B + Goma Arábiga Bx 80 / pH 3.20 Pastilla 3g Masticación prolongada densa, salmuera interna, tostado en comal de barro 30 Manzana Verde, Canela y Chipotle Gelatina 250 B + Pectina HM (5: 1) Bx 78 / pH 3.18 Manzana/Cub Sinergia o 3. 5g cinamaldehído -capsaicina, calidez dulce ahumada y ácido málico

PLAN DE PRODUCCIÓN

36 h	4,800	5 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA



CAPÍTULO 11

Multicapa, bicolor, espumadas y núcleos líquidos

Dos y tres coladas sincronizadas, espumas de marshmallow, núcleos semilíquidos y encapsulados en isomalt. Es el bloque de más minutos por lote, el que exige igualdad estricta de viscosidad entre calderines y el de mayor ticket por pieza.

#	FÓRMULA	SIS.	ANAQUEL	ESTUFA	DIFICULTAD	PZ/BOLSA	INSUMOS	COSTO	MOSTRADOR
31	Tiburón / Delfín Bicolor de Frambuesa Azul…	G	6 m	42 h	Avanzado	20	$23.13	$50.43	$125
32	Domo con Núcleo Líquido Inyectado de Fresa	H	4 m	42 h	Avanzado	17	$28.29	$48.01	$115
33	Sándwich Tricapa Napolitano de Fresa,…	G	5 m	40 h	Intermedio	17	$18.04	$36.61	$90
34	Perla Encapsulada con Esfera de Isomalt y…	G	4 m	48 h	Experto	20	$25.70	$65.45	$160
35	Trenza Helicoidal Bicolor de Mango y…	G	6 m	42 h	Avanzado	17	$23.89	$45.67	$110
36	Huevo Frito Clásico de Yema Cítrica y Clara…	G	6 m	44 h	Experto	18	$22.74	$52.12	$125
37	Ojo Eyeball Sangriento con Núcleo Líquido…	H	4 m	40 h	Experto	14	$26.71	$52.22	$125

38	Gota Francesa Rellena de Confit Frutal en…	P	5 m	40 h	Avanzado	20	$36.65	$60.21	$145
39	Bloque Bicolor de Melocotón y Mora con…	G	6 m	44 h	Experto	20	$22.51	$52.42	$125
40	Nube Cítrica de Lima-Limón en Espuma Suave…	G	5 m	42 h	Avanzado	20	$23.29	$48.04	$115

*Insumo, costo y precio **por bolsa de 100 g**. Sistema: G gelatina · P pectina HM · L pectina LMA · H híbrido · K carragenato o agar · A gelatina con goma arábiga. «Anaquel» es la vida útil que declara el chef; «estufa», las horas de curado que ocupa un lugar de bandeja de tu cámara. Precios ilustrativos del Capítulo 15.*

Tiburón / Delfín Bicolor de Frambuesa Azul y Espuma Marshmallow (Two-Tone Blue Raspberry & Marshmallow Foam Sea-Jelly)



Imagen ilustrativa

100	6 meses	42 h	$2.52	$125
PIEZAS DE 5 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	4 · Multicapa, bicolor, espumadas y núcleos líquidos
FAMILIA DE SISTEMA	G · Gelatina pura
DIFICULTAD	Avanzado
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de piel de cerdo purificada de 250 Bloom (malla 40 mesh)
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona con cavidades de fauna marina (tiburón/delfín) de 5 g (lomo translúcido y vientre blanco espumado)
PH DE LA MASA INTERNA	Fase Cristalina
ESTUFADO	42 horas de cámara de curado

Módulo A: Esponja Proteica Base (Común a ambas fases)

- 44 g Gelatina en polvo de 250 Bloom
- 95 ml Agua desmineralizada a 15 °C

Módulo B: Jarabe Base de Sacarosa y Glucosa

- 195 g Azúcar blanca refinada pura
- 155 g Jarabe de glucosa estándar de maíz de 42DE
- 50 ml Agua purificada limpia
- 12 g Sorbitol líquido al 70%
- 2 g Citrato de sodio dihidratado (amortiguador de pH)

Módulo C-1: Diferenciación Lomo Azul Cristalino (60% de la masa = 300 g)

- 6 ml Solución de ácido málico al 50% p/v
- 1.8 ml Aroma natural concentrado de frambuesa azul (Blue Raspberry)
- 0.15 g Colorante azul brillante (FD&C Blue 1)

- Módulo C-2: Diferenciación Vientre Espumado Marshmallow (40% de la masa = 200 g):
- 3 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 1.2 ml Aroma natural de crema de vainilla / nata fresca
- 0.4 g Dióxido de titanio o carbonato de calcio micronizado de grado alimenticio (blanqueador opacificante)

Módulo D: Agente de Brillo y Pulido

- 2 g Aceite de coco fraccionado (MCT) con 0.15 g de cera de carnauba refinada

Uso y venta · Bicolor con espuma marshmallow: dos texturas en una pieza. Es la fórmula más vistosa del Bloque IV.

Costo por pieza: **$2.52** · la bolsa de 100 g (20 piezas) cuesta **$50.43** y se vende a mostrador $125 · evento $110 · marca propia $95 · mayoreo $80 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Tiburón / Delfín Bicolor de Frambuesa Azul y Espuma Marshmallow · procedimiento

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  FASE 1: LOMO AZUL CRISTALINO (Densidad: 1.35 g/cm³)
  Jarabe cocido a 114°C + Gelatina 250 Bloom + Ácido málico ──► Vaciado a 72°C
                                  │
                                  ▼
  REPOSO CINÉTICO INTERMEDIO: 4 a 6 minutos a 22°C (Gelificación superficial)
  [Formación de piel viscoelástica capaz de sostener peso sin romper el menisco]
                                  │
                                  ▼
  FASE 2: VIENTRE BLANCO ESPUMADO (Densidad: 0.75 - 0.85 g/cm³)
  Masa base a 55°C batida con varilla/aireador continuo hasta overrun del 60%
  Vaciado suave a 52°C ──► Soldadura interfacial molecular sin mezcla de fases
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Elaboración de la Masa Base Común:** Hidratar la gelatina de 250Bloom en los 95 ml de agua desmineralizada fría durante 25 minutos. En un cazo de acero inoxidable, combinar el azúcar refinada, el agua (50 ml), el jarabe de glucosa, el sorbitol líquido y el citrato de sodio. Cocinar a fuego medio hasta alcanzar 114 °C en termómetro Brix digital (84). Retirar del fuego y dejar descender la temperatura a 80 °C. Incorporar la esponja de gelatina en dados; disolver con espátula de silicón con movimientos envolventes lentos. Dejar reposar tapado a 75 °C durante 12 minutos; desespumar la película superficial.
2. **Fraccionamiento y Preparación de la Fase 1 (Azul Cristalino):** Pesar 300 g de la masa base clarificada a 75 °C. Integrar los componentes del Módulo C-1 (colorante azul, aroma de frambuesa y solución de ácido málico). Dosificar con embudo de pistón a 72 °C llenando el 60% del volumen de cada cavidad del molde (el lomo del animal). Dejar reposar a temperatura ambiente (22 °C) durante 4 a 6 minutos: debe formarse una película gelatinosa superficial firme al tacto pero tibia, con suficiente adherencia molecular.
3. **Aireación y Preparación de la Fase 2 (Vientre Espumado):** Pesar los 200 g restantes de masa base en un tazón alto. Incorporar el dióxido de titanio, el aroma de vainilla y la solución de ácido cítrico. Dejar descender la temperatura a 55 °C (umbral de batido; por encima de 60 °C la espuma colapsa por baja viscosidad). Batir enérgicamente con batidor de varillas planetario a velocidad alta durante 3 a 4 minutos hasta incorporar microburbujas de aire uniformes: la densidad debe descender de 3 a 3 (overrun del 60%),
4. 35g/cm 0. 80g/cm transformándose en una crema blanca opaca aireada.
5. **Co-Vaciado y Soldadura Interfacial:** A una temperatura de 50 °C - 52 °C, verter la espuma blanca sobre la capa azul semicurada hasta enrasar el molde. La temperatura de la espuma reactiva levemente las cadenas de colágeno de la superficie azul, generando una unión covalente e interfacial irrompible sin que la fase densa se mezcle con la fase aireada.
6. **Estufado y Abrillantado:** Reposar en cámara a 20 °C - 22 °C y 38% HR durante 24 horas. Desmoldar y pulir en bombo con aceite MCT y cera de carnauba durante 90 segundos.

Tip del Maestro. La clave del éxito reside en la ventana térmica de batido de la fase espumada (52 °C - 55 °C): si bates la gelatina a más de 60 °C, la tensión superficial del jarabe es demasiado baja y las burbujas escapan al instante; si la bates por debajo de 48 °C, el colágeno comienza a reticular formando un gel elástico grumoso imposible de dosificar. A 55 °C, la viscosidad retiene microburbujas esféricas estables que otorgan la textura algodonosa de nube (marshmallow) sin colapso.

PLAN DE PRODUCCIÓN

42 h	4,114	6 meses	Todo, incluido mayoreo en ruta
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Domo con Núcleo Líquido Inyectado de Fresa (Liquid-Center Co-Deposited Strawberry Lava Dome)



Imagen ilustrativa

80	4 meses	42 h	$2.82	$115
PIEZAS DE 6 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	4 · Multicapa, bicolor, espumadas y núcleos líquidos
FAMILIA DE SISTEMA	H · Híbrido gelatina y pectina
DIFICULTAD	Avanzado
SISTEMA GELIFICANTE CASCARÓN	Gelatina de res pura de 250 Bloom + Pectina de Alto Metoxilo (relación 5: 1) Brix
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona con cavidades de semiesfera/domo de 6 g (4.5 g corteza exterior + 1.5 g núcleo líquido)
PH	Cascarón
ESTUFADO	42 horas de cámara de curado

Módulo A: Cascarón Exterior de Gelatina (75% del peso = 375 g)

- 32 g Gelatina en polvo de 250 Bloom
- 6.5 g Pectina de Alto Metoxilo lenta (HM Slow-Set)
- 20 g Azúcar refinada (para dispersar la pectina)
- 75 ml Agua desmineralizada a 15 °C (para la gelatina)
- 40 ml Agua purificada tibia (para la pectina)
- 150 g Azúcar blanca refinada pura
- 120 g Jarabe de glucosa 42DE
- 12 g Sorbitol líquido al 70%
- 2 g Citrato de sodio
- 6 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 1.5 ml Aroma natural de fresa madura
- 0.2 g Colorante rojo carmín hidrosoluble

Módulo B: Núcleo Líquido Concentrado Reversible (25% del peso = 125 g)

- 45 g Jarabe de glucosa de alta fructosa o glucosa 60DE (alta fluidez y poder anticristalizante)
- 35 g Puré concentrado de fresa silvestre tamizado fino a 50 mum (sin aquenios ni fibras)
- 25 g Azúcar blanca refinada
- 12 g Glicerina vegetal pura grado alimenticio (baja la viscosidad y fija actividad de agua)
- 0.8 g Pectina de Bajo Metoxilo (LMA, actúa como agente tixotrópico que evita goteo sin cuajar)
- 4 ml Solución de ácido málico al 50% p/v
- 1 ml Aroma concentrado de fresa salvaje
- 0.1 g Colorante rojo allura concentrado (núcleo rojo rubí intenso)

Módulo C: Abrillantado Exterior

- 2 g Aceite de coco fraccionado (MCT) con cera de carnauba

Uso y venta · Tricapa con equilibrio de viscosidad: la pieza que demuestra oficio ante un comprador técnico.

Costo por pieza: **$2.82** · la bolsa de 100 g (17 piezas) cuesta **$48.01** y se vende a mostrador $115 · evento $105 · marca propia $90 · mayoreo $80 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Domo con Núcleo Líquido Inyectado de Fresa · procedimiento

EQUILIBRIO OSMÓTICO EN SISTEMAS DE NÚCLEO LÍQUIDO

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  PROBLEMA DE MIGRACIÓN: Si el núcleo líquido tiene menor °Brix que la corteza,
  el agua migra hacia la gelatina por gradiente osmótico (el núcleo se seca y la gomita se
hincha).
                                  |
                                  ▼
  SOLUCIÓN TERMODINÁMICA: EQUILIBRIO DE PRESIÓN OSMÓTICA
  • Cascarón exterior de gelatina: 79° Brix (Aw ≈ 0.70).
  • Núcleo líquido concentrado: 76° Brix con Glicerina + Sorbitol + Pectina no gelificada.
  • Gradiente ΔBrix ≤ 3°: Impide la migración de agua y mantiene el centro líquido por 120
días.
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Elaboración del Núcleo Líquido Tixotrópico (Módulo B):** Dispersar la pectina LMA en el azúcar refinada (25 g). En una cacerola pequeña, calentar el puré de fresa tamizado con la glucosa de alta fructosa y la glicerina a 45 °C. Añadir la pectina en lluvia con varilla; hervir suavemente durante 2 minutos Brix hasta alcanzar 104 °C (76). Retirar del fuego, añadir la solución de ácido málico, aroma y colorante rojo rubí. Dejar enfriar a 25 °C y cargar en una jeringa dosificadora o tolva interna concéntrica: el fluido debe permanecer líquido viscoso pero con fluidez de jarabe denso.
2. **Elaboración del Cascarón de Gelatina-Pectina (Módulo A):** Hidratar la gelatina en los 75 ml de agua fría durante 25 minutos. Dispersar la pectina en los 20 g de azúcar, unir con 40 ml de agua tibia y hervir 1 minuto. Cocer el azúcar (150 g), glucosa, sorbitol, citrato de sodio y solución de Brix pectina hasta 114 °C (84). Enfriar a 80 °C, disolver la esponja de gelatina en dados, reposar tapado a 75 °C durante 10 minutos y desespumar. Integrar el colorante, aroma y solución de ácido cítrico a 72 °C.
3. **Técnica de Co-Inyección Concéntrica (One-Shot Co-Deposition):** Método Manual de Precisión: Llenar con el cascarón exterior el 50% de la cavidad del molde a 70 °C. Inmediatamente, con la aguja de la jeringa introducida en el centro geométrico de la masa caliente, inyectar
4. **5g del núcleo líquido a 25 °C:** el núcleo denso se suspende como una esfera interna sin tocar las paredes. Dosificar rápidamente una gota superior del cascarón a 70 °C para sellar la base del domo herméticamente.
5. **Estufado y Abrillantado:** Reposar en cámara a 20 °C - 22 °C y 35% HR durante 36 horas para asegurar que el cascarón selle su estructura coloidal sin fugas. Desmoldar y pulir en bombo con aceite MCT y cera de carnauba. Al morder el domo elástico, el cascarón se fractura liberando el jarabe líquido de fresa en la boca.

Tip del Maestro. Brix Brix El equilibrio de sólidos solubles (79 en cascarón vs. 76 en núcleo) es la ley Brix de estabilidad de las gomitas rellenas: si la diferencia supera los 5, la presión osmótica deseca el centro líquido transformándolo en una pasta gomosa seca en menos de un mes. La glicerina vegetal pura en el núcleo reduce la actividad de agua (aw) a 0.68 sin incrementar la viscosidad, manteniendo el corazón 100% fluido de forma permanente.

PLAN DE PRODUCCIÓN

42 h	4,114	4 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Sándwich Tricapa Napolitano de Fresa, Vainilla y Chocolate (Neapolitan Tri-Layer Marshmallow & Gummy Sandwich)



Imagen ilustrativa

150	5 meses	40 h	$2.15	$90
PIEZAS DE 6 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	4 · Multicapa, bicolor, espumadas y núcleos líquidos
FAMILIA DE SISTEMA	G · Gelatina pura
DIFICULTAD	Intermedio
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de res pura de 240 Bloom
SOPORTE DE VACIADO	Marco de acero rectangular nivelador de 9 mm de altura (3 mm por capa), cortado en cubos de 2.5 cm× 2.5 cm de 6 g
ESTUFADO	40 horas de cámara de curado

Estratificación

- Capa 1 (Inferior): Gelatina cristalina de fresa roja (33%)
- Capa 2 (Intermedia): Espuma batida de vainilla marshmallow blanca (34%)
- Capa 3 (Superior): Gelatina densa de cacao puro oscuro (33%)

Módulo A: Base Común de Gelatina (para las 3 capas)

- 44 g Gelatina en polvo de res de 240 Bloom
- 95 ml Agua desmineralizada a 15 °C

Módulo B: Jarabe Base Concentrado

- 195 g Azúcar blanca refinada pura
- 155 g Jarabe de glucosa 42DE
- 50 ml Agua purificada limpia
- 12 g Sorbitol líquido al 70%
- 2 g Citrato de sodio

Módulo C-1: Capa 1 - Fresa Cristalina (165 g)

- 3 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 1 ml Aroma natural concentrado de fresa silvestre
- 0.1 g Colorante rojo carmín

Módulo C-2: Capa 2 - Espuma Marshmallow Vainilla (170 g)

- 1.5 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 1.2 ml Extracto natural puro de vainilla de Papantla
- 0.3 g Dióxido de titanio (blanco nube)

Módulo C-3: Capa 3 - Cacao Intenso (165 g)

- 12 g Cacao puro en polvo alcalinizado (22% - 24% MG, disuelto previamente en 20 ml de agua tibia)
- 1 ml Aroma natural de chocolate amargo

Módulo D: Acabado

- Almidón de maíz refinado mezclado con 5% de azúcar glass micro-tamizada (para desmoldar y empolvar ligeramente los cantos)

Uso y venta · Gelatina pura en formato grande: pieza de escaparate que se vende por unidad, no por bolsa.

Costo por pieza: **$2.15** · la bolsa de 100 g (17 piezas) cuesta **$36.61** y se vende a mostrador $90 · evento $80 · marca propia $70 · mayoreo $60 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Sándwich Tricapa Napolitano de Fresa, Vainilla y Chocolate · procedimiento

ARQUITECTURA MECÁNICA DE COLADA EN 3 FASES

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════
  CAPA 3 (Superior): Gelatina de Cacao 100% (3 mm) ── Colada a 65°C
  [Reposo de 8 min para gelificación de contacto]
───────────────────────────────────────────────────────────────
  CAPA 2 (Intermedia): Espuma Marshmallow Vainilla batida (3 mm) ── Colada a 52°C
  [Reposo de 6 min para gelificación de contacto]
───────────────────────────────────────────────────────────────
  CAPA 1 (Inferior): Gelatina Cristalina Fresa (3 mm) ── Colada a 72°C
  ═══════════════ MARCO CALIBRADO DE ACERO SOBRE SILPAT
═══════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Elaboración de la Masa Base Neutra:** Hidratar la gelatina en los 95 ml de agua fría durante 25 minutos. Cocinar el azúcar refinada, agua (50 ml), glucosa, sorbitol y citrato de sodio Brix hasta 114 °C (84). Enfriar a 80 °C, disolver la esponja de gelatina en dados, reposar tapado a 75 °C durante 12 minutos y desespumar. Dividir la masa base en tres porciones iguales (aprox. 165 g cada una) en recipientes mantenidos a temperatura controlada.
2. **Colada de la Capa 1 (Fresa Cristalina):** Añadir los aditivos del Módulo C-1 a la primera porción a 72 °C. Verter en el marco de acero nivelador sobre tapete de silicón, esparciendo con rasqueta hasta un grosor de 3mm. Dejar reposar a temperatura ambiente (22 °C) durante 6 a 8 minutos: la masa debe cuajar superficialmente formando una piel viscoelástica firme que no se pegue al dedo enguantado.
3. **Batido y Colada de la Capa 2 (Espuma Marshmallow Vainilla):** Integrar el dióxido de titanio, vainilla y ácido cítrico en la segunda porción. Enfriar a 55 °C. Batir a velocidad alta con batidor de alambre durante 3 minutos hasta que triplique su volumen en una espuma blanca densa (overrun del 70%, densidad 3).
4. 78g/cm Verter suavemente a 52 °C sobre la Capa 1 de fresa; nivelar con espátula acodada hasta alcanzar 6mm de grosor total. Reposar 8 minutos a 22 °C.
5. **Colada de la Capa 3 (Cacao Intenso):** En la tercera porción, integrar la pasta de cacao disuelta y el aroma de chocolate a 68 °C. Verter la masa oscura sobre la capa intermedia de marshmallow blanco enrasando el marco a 9mm de altura. El calor de la capa de chocolate funde microscópicamente el límite superior de la espuma de vainilla, logrando una unión de tres niveles que no se delamina al corte.
6. **Estufado, Corte y Empolvado:** Reposar en cámara a 20 °C - 22 °C durante 24 horas. Retirar el marco de acero. Con una guitarra de confitería o bisturí aceitado, cortar tiras y luego cubos de
7. 5cm× 2. 5cm. Pasar los cubos por una lluvia de almidón y azúcar glass para sellar los cantos cortados.

Tip del Maestro. El cacao en polvo contiene sólidos de celulosa y grasa vegetal que aceleran la gelificación: por ello, la capa de chocolate debe verterse a un máximo de 68 °C para evitar que disuelva las microburbujas de aire de la capa de marshmallow subyacente. La alternancia de densidades (cristal masticable → nube aireada → cremosidad de cacao) genera una experiencia gustativa tridimensional única.

PLAN DE PRODUCCIÓN

40 h	4,320	5 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Perla Encapsulada con Esfera de Isomalt y Núcleo Semilíquido (Suspended Geode Pearl with Semi-Liquid Core)



Imagen ilustrativa

100	4 meses	48 h	$3.27	$160
PIEZAS DE 5 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	4 · Multicapa, bicolor, espumadas y núcleos líquidos
FAMILIA DE SISTEMA	G · Gelatina pura
DIFICULTAD	Experto
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de res purificada de 260 Bloom (claridad óptica) Brix
SOPORTE DE VACIADO	Moldes esféricos 3D de silicona con orificio de inyección de 5 g
ESTUFADO	48 horas de cámara de curado

Sólidos Solubles Finales: Cascarón

- Inclusión Rígida: Micro-perla central de isomalt caramelizado transparente de 1 mm suspendida en jarabe frutal

Módulo A: Cascarón Cristalino de Gelatina (70% del peso = 350 g)

- 30 g Gelatina en polvo de 260 Bloom
- 70 ml Agua desmineralizada a 12 °C
- 140 g Azúcar blanca refinada pura
- 110 g Jarabe de glucosa 42DE
- 35 ml Agua purificada limpia
- 10 g Sorbitol líquido al 70%
- 1.5 g Citrato de sodio
- 5 ml Solución de ácido málico al 50% p/v
- 1.2 ml Aroma natural de uva Moscatel blanca
- 0.05 g Colorante azul brillante muy diluido (azul aguamarina transparente)

Módulo B: Núcleo Semilíquido Concentrado (24% del peso = 120 g)

- 50 g Jarabe de glucosa 60DE
- 35 g Concentrado clarificado de mora azul / arándano
- 20 g Azúcar refinada
- 12 g Glicerina vegetal pura
- 3 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 1 ml Aroma natural de mora azul
- 0.1 g Colorante violeta intenso

Módulo C: Micro-Perlas Crocantes de Isomalt (6% del peso = 30 g)

- 30 g Isomalt puro en polvo fundido a 165 °C y moldeado en micro-esferas de 3 mm de diámetro (0.3 g c/u)

Módulo D: Abrillantado

- 2 g Aceite MCT con cera de carnauba

Uso y venta · Perla encapsulada en isomalt con núcleo semilíquido. Es la pieza de concurso y la de mayor ticket del libro.

Costo por pieza: **$3.27** · la bolsa de 100 g (20 piezas) cuesta **$65.45** y se vende a mostrador $160 · evento $140 · marca propia $125 · mayoreo $105 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Perla Encapsulada con Esfera de Isomalt y Núcleo Semilíquido · procedimiento

ARQUITECTURA DE LA GEODA DE TRIPLE TEXTURA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  1. CASCARÓN EXTERNO (3.5 g): Gelatina 260 Bloom cristalina (79° Brix)
     Textura: Elástica, masticable, sabor uva Moscatel ácida.
                                 |
                                 ▼
  2. NÚCLEO SEMILÍQUIDO (1.2 g): Jarabe concentrado de mora azul y glicerina (75° Brix)
     Textura: Viscosa, fundente inmediata.
                                 |
                                 ▼
  3. INCLUSIÓN CRUJIENTE (0.3 g): Esfera de Isomalt puro a 165°C templado
     Textura: Quiebre vítreo crocante mineral (efecto "geoda quebradiza").
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Elaboración de las Micro-Perlas de Isomalt (Módulo C):** Fundir el isomalt en cazo de acero a fuego directo hasta alcanzar 165 °C. Dejar enfriar a 130 °C y dosificar micro-gotas sobre tapete de silicón frío, formando esferas rígidas transparentes de 3mm de diámetro. Dejar cristalizar en desecador.
2. **Elaboración del Núcleo Semilíquido (Módulo B):** Mezclar la glucosa, el concentrado de mora, el azúcar y la glicerina. Cocer Brix hasta 105 °C (75). Añadir el ácido cítrico, aroma y colorante violeta. Enfriar a 20 °C.
3. **Elaboración del Cascarón Cristalino (Módulo A):** Hidratar la gelatina en 70 ml de agua fría durante 25 minutos. Cocer azúcar, agua (35 ml), glucosa, sorbitol y citrato de sodio hasta Brix 114 °C (84). Enfriar a 80 °C, añadir la esponja de gelatina, reposar a 76 °C durante 15 minutos y desespumar minuciosamente para lograr transparencia óptica total. Integrar la solución de ácido málico, aroma de uva y colorante aguamarina a 72 °C.
4. **Montaje Concéntrico en Molde Esférico 3D:** Llenar el 50% del molde esférico con el cascarón líquido a 70 °C. Con pinzas de precisión, introducir una micro-perla de isomalt en el centro. Con jeringa de punta fina, inyectar
5. 2g del núcleo semilíquido de mora azul envolviendo la perla de isomalt. Cerrar la mitad superior del molde esférico y rellenar por el orificio de inyección con el cascarón a 70 °C para sellar la esfera completa.
6. **Estufado y Pulido:** Estufar en cámara a 20 °C - 22 °C durante 36 horas. Desmoldar las esferas 3D y abrillantar con aceite MCT y cera de carnauba.

Tip del Maestro. El isomalt es prácticamente inmune a la absorción de humedad en presencia de Brix jarabes densos a 75: al estar suspendida dentro del núcleo de glicerina y glucosa, la perla vítrea de isomalt no se disuelve durante meses de almacenamiento, garantizando que el comensal experimente una triple secuencia textural: mordisco elástico → explosión líquida → crujido mineral crujiente.

PLAN DE PRODUCCIÓN

48 h	3,600	4 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Trenza Helicoidal Bicolor de Mango y Frambuesa en Extrusión Doble (Double-Helix Extruded Mango & Raspberry Twist)

REOLOGÍA DE CO-EXTRUSIÓN HELICOIDAL

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════
  FASE A: Cuerda de Mango Amarillo (79° Brix / pH 3.30) ── Tolva A a 72°C
                                  │
  FASE B: Cuerda de Frambuesa Roja (79° Brix / pH 3.15) ── Tolva B a 72°C
                                  │
                                  ▼
  INYECCIÓN SIMULTÁNEA EN BOQUILLA ROTATORIA HELICOIDAL (360° de torsión)
  [Igualdad absoluta de módulo elástico (G') e índice de flujo viscoso (η)
   para que ninguna hebra estrangule mecánicamente a la otra en el molde]
═══════════════════════════════════════════════════════════════
```

80	6 meses	42 h	$2.69	$110
PIEZAS DE 6 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	4 · Multicapa, bicolor, espumadas y núcleos líquidos
FAMILIA DE SISTEMA	G · Gelatina pura
DIFICULTAD	Avanzado
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de res pura de 240 Bloom + Almidón modificado de alta amilosa (relación 4: 1)
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona con cavidades de cuerda trenzada en hélice de 6 g
PH	Masa de Mango
ESTUFADO	42 horas de cámara de curado

Módulo A: Sistema Hidrocoloide Elástico Común

- 36 g Gelatina en polvo de res de 240 Bloom
- 9 g Almidón modificado de maíz fluidificado (aporta resistencia tensil al estiramiento)
- 90 ml Agua desmineralizada a 15 °C

Módulo B: Jarabe Base Concentrado

- 195 g Azúcar blanca refinada pura
- 155 g Jarabe de glucosa 42DE
- 50 ml Agua purificada limpia
- 12 g Sorbitol líquido al 70%
- 2 g Citrato de sodio

Módulo C-1: Hebra Helicoidal de Mango (50% de la masa = 250 g)

- 4 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 1.5 ml Aroma natural de mango maduro
- 0.15 g Colorante amarillo curcumina hidrosoluble (amarillo brillante)

Módulo C-2: Hebra Helicoidal de Frambuesa (50% de la masa = 250 g)

- 5 ml Solución de ácido málico al 50% p/v
- 1.5 ml Aroma natural de frambuesa silvestre
- 0.15 g Colorante rojo carmín hidrosoluble (rojo rubí)

Módulo D: Acabado Abrillantado

- 2 g Aceite MCT con cera de carnauba refinada

Uso y venta · Trenza helicoidal por doble extrusión: formato patentable de vitrina que nadie más produce artesanalmente.

Costo por pieza: **$2.69** · la bolsa de 100 g (17 piezas) cuesta **$45.67** y se vende a mostrador $110 · evento $100 · marca propia $85 · mayoreo $75 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Trenza Helicoidal Bicolor de Mango y Frambuesa en Extrusión Doble · procedimiento

REOLOGÍA DE CO-EXTRUSIÓN HELICOIDAL

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  FASE A: Cuerda de Mango Amarillo (79° Brix / pH 3.30) ── Tolva A a 72°C
                                  │
  FASE B: Cuerda de Frambuesa Roja (79° Brix / pH 3.15) ── Tolva B a 72°C
                                  │
                                  ▼
  INYECCIÓN SIMULTÁNEA EN BOQUILLA ROTATORIA HELICOIDAL (360° de torsión)
  [Igualdad absoluta de módulo elástico (G') e índice de flujo viscoso (η)
   para que ninguna hebra estrangule mecánicamente a la otra en el molde]
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

El manuscrito no trae fotografía propia de esta fórmula. En su lugar, el corte técnico del chef abre la página.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Elaboración de la Masa Base Elástica:** Dispersar la gelatina y el almidón modificado en los 90 ml de agua desmineralizada fría; reposar durante 30 minutos. Cocer el azúcar refinada, agua (50 ml), glucosa, sorbitol y citrato de sodio Brix hasta alcanzar 114 °C (84). Enfriar a 80 °C, disolver la esponja de gelatina y almidón en dados con espátula de silicón. Reposar tapado a 75 °C durante 12 minutos y desespumar.
2. **Fraccionamiento y Calibración Reológica Bicolor:** Dividir la masa líquida en dos calderines calefactados a exactamente 72 °C (250 g en cada uno). Integrar los aditivos del Módulo C-1 (Mango) en el primer calderín. Integrar los aditivos del Módulo C-2 (Frambuesa) en el segundo calderín. Monitorear la temperatura con termómetro infrarrojo: ambas masas deben encontrarse a 70 °C - 72 °C. Una diferencia térmica alteraría la viscosidad, provocando que una hebra sea más gruesa que la otra.
3. **Inyección en Molde de Trenza Helicoidal:** Mediante una boquilla dosificadora doble con salida convergente en espiral, inyectar simultáneamente ambas masas dentro de la cavidad helicoidal del molde de silicona. Las dos corrientes fluidas se entrelazan formando una trenza de dos colores alternados que se sueldan por los costados sin fundir sus pigmentos.
4. **Curado y Abrillantado:** Estufar en cámara a 20 °C - 22 °C y 35% HR durante 24 horas. Desmoldar las trenzas y aplicar el pulido con aceite MCT y cera de carnauba en bombo rotatorio durante 90 segundos.

Tip del Maestro. El almidón modificado de maíz fluidificado confiere resistencia tensil longitudinal: una gomita trenzada elaborada al 100% con gelatina tiende a encogerse o deformarse tras desmoldarse debido a la memoria elástica del colágeno. El almidón modificado aporta rigidez estructural no elástica que fija la geometría helicoidal perfecta, evitando que la trenza se desenrolle o encoja durante el empaque. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE IV: GOMITAS MULTICAPA, BICOLOR, ESPUMADAS & NÚCLEOS LÍQUIDOS (FÓRMULAS 31 A 35) No. Formulación Técnica Sistema Gelificante Dominante Sólidos (ºBrix) / pH Molde / Formato Perfil Reológico y Mecánico 31 Tiburón Bicolor Frambuesa y Marshmallow Gelatina 250 Bloom (8.8%) Bx 78 / pH 3.15-3.40 Tiburón 5g (Bicolor) Lomo cristalino denso sobre vientre blanco aireado (overrun 60%) 32 Domo con Núcleo Líquido de Fresa Gelatina 250 B + Pectina HM (5: 1) Bx 79 / pH 3.25 Domo 6g (Co-inyec ción) Cascarón elástico que encapsula Bx jarabe a 76 sin migración osmótica 33 Sándwich Tricapa Napolitano Gelatina 240 Bloom (8.8%) Bx 78 / pH 3.20-3.40 Cubo 6g (Tricapa) 3 texturas: cristal de fresa → nube de vainilla → gel de cacao alcalinizado 34 Perla Geoda con Isomalt y Mora Azul Gelatina 260 Bloom Clarificada Bx 79 / pH 3.25 Esfera 3D Cascarón 5g cristalino + jarabe semilíquido + perla vítrea crocante de isomalt 35 Trenza Helicoidal de Mango y Frambuesa Gelatina 240 B + Almidón modificado Bx 79 / pH 3.15-3.30 Hélice trenzada 6g Co-inyección helicoidal simultánea; almidón que evita encogimiento elástico

PLAN DE PRODUCCIÓN

42 h	4,114	6 meses	Todo, incluido mayoreo en ruta
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Huevo Frito Clásico de Yema Cítrica y Clara Marshmallow (Sunny-Side Up Egg: Citrus Gel & Vanilla Foam)



Imagen ilustrativa

90	6 meses	44 h	$2.90	$125
PIEZAS DE 5.5 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	4 · Multicapa, bicolor, espumadas y núcleos líquidos
FAMILIA DE SISTEMA	G · Gelatina pura
DIFICULTAD	Experto
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de piel de cerdo purificada de 250 Bloom (malla 40 mesh) Brix
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona platinada de huevo frito de 5.5g1.8 g (yema central convexa + 3.7 g clara irregular expandida)
PH DE LA MASA INTERNA	Yema
ESTUFADO	44 horas de cámara de curado

Módulo A: Esponja Proteica Base (Común a ambas fases)

- 44 g Gelatina en polvo de 250 Bloom
- 95 ml Agua desmineralizada a 15 °C

Módulo B: Jarabe Base de Sacarosa y Glucosa

- 195 g Azúcar blanca refinada pura
- 155 g Jarabe de glucosa estándar de maíz de 42DE
- 50 ml Agua purificada limpia
- 12 g Sorbitol líquido al 70%
- 2 g Citrato de sodio dihidratado (amortiguador de pH)

Módulo C-1: Diferenciación Yema Cítrica Translúcida (35% de la masa = 175 g)

- 4 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 1.2 ml Aroma natural concentrado de mandarina y naranja valencia
- 0.15 g Colorante amarillo curcumina + micro-traza de carmín (naranja-yema intenso)
- Módulo C-2: Diferenciación Clara Espumada Marshmallow (65% de la masa = 325 g):
- 3 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 1.5 ml Aroma natural de crema de vainilla / nata láctea
- 0.6 g Dióxido de titanio o carbonato de calcio micronizado de grado alimenticio (blanco opaco)

Módulo D: Agente de Brillo y Pulido

- 2 g Aceite de coco fraccionado (MCT) con 0.15 g de cera de carnauba refinada

Uso y venta · Figura con detalle pintado: pieza de temporada y de pedido especial, con precio por pieza, no por bolsa.

Costo por pieza: **$2.90** · la bolsa de 100 g (18 piezas) cuesta **$52.12** y se vende a mostrador $125 · evento $110 · marca propia $100 · mayoreo $85 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Huevo Frito Clásico de Yema Cítrica y Clara Marshmallow · procedimiento

CINÉTICA DE CO-VACIADO POR GRAVEDAD DIFERENCIAL

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  FASE 1: YEMA CENTRAL CONVEXA (Densidad: 1.34 g/cm³)
  Masa amarilla traslúcida (1.8 g) colada a 72°C en la cavidad esférica profunda
                                  │
                                  ▼
  REPOSO CINÉTICO INTERMEDIO: 3 a 5 minutos a 22°C (Gelificación de interfase)
  [La red de colágeno forma una película elástica capaz de soportar la espuma blanca]
                                  │
                                  ▼
  FASE 2: CLARA ESPUMADA EXPANDIDA (Densidad: 0.78 - 0.82 g/cm³)
  Masa blanca con dióxido de titanio batida a 54°C con overrun del 65%
  Colada a 50°C alrededor y sobre la base de la yema ──► Fusión molecular sin migración
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Elaboración de la Masa Base Neutra:** Hidratar la gelatina de 250Bloom en los 95 ml de agua desmineralizada fría durante 25 minutos. En un cazo de acero inoxidable, combinar el azúcar refinada, el agua (50 ml), el jarabe de glucosa, el sorbitol líquido y el citrato de sodio. Hervir a fuego medio hasta alcanzar 114 °C en termómetro Brix digital (84). Retirar del fuego y enfriar a 80 °C. Disolver la esponja de gelatina en dados con espátula de silicón. Reposar tapado a 75 °C durante 12 minutos y desespumar.
2. **Preparación y Colada de la Fase 1 (Yema Cítrica):** Pesar 175 g de masa base clarificada a 75 °C. Integrar los componentes del Módulo C-1 (colorante naranja, aroma cítrico y solución de ácido cítrico). Dosificar con embudo de pistón a 72 °C exactamente
3. 8g en el centro cóncavo de cada cavidad del molde. Dejar reposar durante 3 a 5 minutos a 22 °C: debe consolidar una piel viscoelástica firme al tacto.
4. **Batido de la Fase 2 (Clara Espumada):** Pesar los 325 g restantes de masa base. Añadir el dióxido de titanio, el aroma de vainilla/nata y la solución de ácido cítrico del Módulo C-2. Enfriar la masa hasta 54 °C. Batir con batidora planetaria a velocidad alta durante 3 minutos hasta alcanzar un overrun del 65% (densidad 3), transformándola en
5. 80g/cm una crema blanca ligera.
6. **Colada de la Clara y Soldadura Interfacial:** A una temperatura de 50 °C - 52 °C, dosificar
7. 7g de la espuma blanca alrededor y sobre la base de la yema amarilla, llenando el perímetro irregular de la cavidad. El calor residual reactiva los enlaces de hidrógeno del colágeno de la yema sin derretir su geometría convexa, sellando la unión interfacial.
8. **Estufado y Abrillantado:** Reposar en cámara a 20 °C - 22 °C y 35% HR durante 24 horas. Desmoldar y pulir en bombo con aceite MCT y cera de carnauba durante 90 segundos.

Tip del Maestro. El dióxido de titanio o carbonato de calcio micronizado debe dispersarse en el jarabe antes de iniciar el batido con aire: las partículas microscópicas insolubles actúan como núcleos de nucleación de burbujas mecánicas, logrando que el gas se distribuya en micro-alvéolos sub-milimétricos de pared fina, lo que confiere a la clara esa opacidad blanco-nube perfecta y una sensación bucal fundente que contrasta con la masticación elástica de la yema cítrica.

PLAN DE PRODUCCIÓN

44 h	3,927	6 meses	Todo, incluido mayoreo en ruta
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Ojo Eyeball Sangriento con Núcleo Líquido de Cereza Ácida (Spooky Eyeball with Sour Cherry Lava Core)



Imagen ilustrativa

70	4 meses	40 h	$3.73	$125
PIEZAS DE 7 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	4 · Multicapa, bicolor, espumadas y núcleos líquidos
FAMILIA DE SISTEMA	H · Híbrido gelatina y pectina
DIFICULTAD	Experto
SISTEMA GELIFICANTE CASCARÓN	Gelatina de res de 250 Bloom + Pectina de Alto Metoxilo (relación 5: 1)
SOPORTE DE VACIADO	Moldes esféricos 3D de silicona de 7 g (iris azul/ negro 0.8 g + esclerótica blanca 4.4 g + núcleo líquido rojo 1.8 g)
PH	Cascarón/Esclerótica
ESTUFADO	40 horas de cámara de curado

Módulo A: Cascarón y Esclerótica Ocular (75% del peso = 375 g)

- 32 g Gelatina en polvo de res de 250 Bloom
- 6.5 g Pectina de Alto Metoxilo lenta (HM Slow-Set)
- 20 g Azúcar refinada (para dispersar la pectina)
- 75 ml Agua desmineralizada a 15 °C (para la gelatina)
- 40 ml Agua purificada tibia (para la pectina)
- 150 g Azúcar blanca refinada pura
- 120 g Jarabe de glucosa 42DE
- 12 g Sorbitol líquido al 70%
- 2 g Citrato de sodio
- 6 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 1.5 ml Aroma natural de tutti-frutti / manzana dulce
- 0.4 g Dióxido de titanio (para la esclerótica blanca de 325 g)
- Pigmentos de detalle: Micro-fracción de carbón vegetal negro y azul brillante para pupilas e iris (50 g)

Módulo B: Núcleo Sangriento Líquido Tixotrópico (25% del peso = 125 g)

- 45 g Jarabe de glucosa 60DE de alta fluidez
- 35 g Concentrado puro de cereza ácida (Morello Cherry, filtrado a 50 mum)
- 25 g Azúcar blanca refinada
- 12 g Glicerina vegetal pura grado alimenticio (plastificante y depresor osmótico)
- 0.8 g Pectina de Bajo Metoxilo (LMA, estabilizante anti-goteo)
- 5 ml Solución de ácido málico al 50% p/v
- 1 ml Aroma natural concentrado de cereza negra ácida
- 0.25 g Colorante rojo allura concentrado + traza de azul (rojo sangre arterial oscuro)

Módulo C: Abrillantador

- 2 g Aceite MCT con cera de carnauba

Uso y venta · Núcleo líquido suspendido: alta dificultad y altísima percepción. Producir poco y vender caro.

Costo por pieza: **$3.73** · la bolsa de 100 g (14 piezas) cuesta **$52.22** y se vende a mostrador $125 · evento $110 · marca propia $100 · mayoreo $85 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Ojo Eyeball Sangriento con Núcleo Líquido de Cereza Ácida · procedimiento

ARQUITECTURA CONCÉNTRICA DEL OJO 3D

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  PASO 1: PUPILA E IRIS (0.8 g): Gotas de gelatina negra y azul coladas a 70°C
          en el fondo cóncavo del hemisferio frontal (Fraguado rápido de 2 min)
                                  │
                                  ▼
  PASO 2: ESCLERÓTICA BLANCA (4.4 g): Masa con dióxido de titanio colada a 65°C
                                  │
                                  ▼
  PASO 3: INYECCIÓN CONCÉNTRICA DEL NÚCLEO SANGRIENTO (1.8 g):
          Jarabe líquido de cereza negra ácida a 76° Brix inyectado al corazón a 25°C
          Sello basal inmediato con gota de esclerótica caliente a 68°C
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Preparación del Núcleo Sangriento (Módulo B):** Dispersar la pectina LMA en los 25 g de azúcar. Calentar el concentrado de cereza ácida con la glucosa 60DE y la glicerina a 45 °C. Agregar la pectina en lluvia agitando con varilla; llevar a ebullición suave Brix durante 2 minutos hasta alcanzar 104 °C (76). Retirar del fuego e integrar el ácido málico, aroma y colorante rojo sangre. Enfriar a 25 °C y cargar en jeringa dosificadora con aguja larga.
2. **Preparación de la Masa Ocular (Módulo A):** Hidratar la gelatina en 75 ml de agua fría durante 25 minutos. Dispersar la pectina en los 20 g de azúcar, mezclar con 40 ml de agua tibia y hervir 1 minuto. Cocer el azúcar (150 g), glucosa, sorbitol, citrato de sodio y solución de Brix pectina hasta 114 °C (84). Enfriar a 80 °C, disolver la esponja de gelatina en dados, reposar tapado a 75 °C durante 10 minutos y desespumar. Añadir el aroma de manzana/tutti-frutti y la solución de ácido cítrico a 72 °C. Separar dos pequeñas porciones de 25 g para teñir con negro (pupila) y azul brillante (iris). El resto de la masa (325 g) se tiñe con el dióxido de titanio para formar la esclerótica blanca del ojo.
3. **Estratificación y Co-Inyección Concéntrica:** En el fondo de los moldes semiesféricos, depositar una micro-gota de masa negra (
4. 2g) para la pupila; dejar enfriar 60 segundos y colocar un anillo de masa azul (
5. 6g) alrededor. Dosificar la masa blanca a 68 °C llenando hasta el 60% de la cavidad esférica. Inmediatamente, introducir la aguja de la jeringa en el centro geométrico de la masa blanca y dosificar
6. 8g del núcleo sangriento a 25 °C. Cerrar la esfera dosificando una capa final de masa blanca a 68 °C para sellar el orificio de inyección.
7. **Estufado y Abrillantado:** Reposar en cámara a 20 °C - 22 °C y 35% HR durante 36 horas. Desmoldar las esferas oculares tridimensionales y abrillantar con aceite MCT y cera de carnauba.

Tip del Maestro. El pH del núcleo sangriento debe calibrarse estrictamente a 2. 95 mediante ácido málico: esta acidez extrema contrasta con la esclerótica blanca de sabor más dulce, mientras que la pectina LMA al 0.6% con glicerina confiere al fluido una reología pseudoplástica (viscosidad densa en reposo que se vuelve inmediatamente fluida al morder), evitando que el líquido se filtre a través de la unión de sellado de la gelatina durante el almacenamiento.

PLAN DE PRODUCCIÓN

40 h	4,320	4 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Gota Francesa Rellena de Confit Frutal en Pectina Pura (Pâte de Fruits Framboise Fourrée au Confit de Maracuyá)



Imagen ilustrativa

100	5 meses	40 h	$3.01	$145
PIEZAS DE 5 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	4 · Multicapa, bicolor, espumadas y núcleos líquidos
FAMILIA DE SISTEMA	P · Pectina de alto metoxilo
DIFICULTAD	Avanzado
SISTEMA GELIFICANTE CASCARÓN Y CENTRO	Pectina de Alto Metoxilo de Fijación Lenta
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona de cubo facetado o domo de 5g3.5 g (cascarón + 1.5 g centro gelificado fundente)
PH DE LA MASA INTERNA	Cascarón
ESTUFADO	40 horas de cámara de curado

Módulo A: Cascarón de Pâte de Fruits de Frambuesa (70% del peso = 350 g)

- 140 g Puré concentrado de frambuesa sin semillas (100% fruta)
- 25 ml Agua desmineralizada
- 8.5 g Pectina de Alto Metoxilo lenta (HM Slow-Set Pectin)
- 25 g Azúcar refinada (para dispersión en seco)
- 130 g Azúcar blanca refinada pura
- 65 g Jarabe de glucosa 42DE
- 10 g Sorbitol líquido al 70%
- 6 ml Solución de ácido tartárico al 50% p/v
- 1 ml Aroma natural de frambuesa

Módulo B: Núcleo Confitado de Maracuyá Fundente (30% del peso = 150 g)

- 70 g Puré concentrado de maracuyá 100% puro (sin semillas, pH ≈3.0)
- 15 ml Agua desmineralizada
- 3.5 g Pectina de Alto Metoxilo lenta (HM Slow-Set)
- 15 g Azúcar refinada (para dispersión)
- 50 g Azúcar blanca refinada
- 25 g Jarabe de glucosa 42DE
- 3 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v

Módulo C: Rebozado Cristalino

- 120 g Azúcar cristalino de grano medio (400-600 mum)

Uso y venta · Capa espumada sobre base densa: textura doble con una sola colada extra.

Costo por pieza: **$3.01** · la bolsa de 100 g (20 piezas) cuesta **$60.21** y se vende a mostrador $145 · evento $130 · marca propia $115 · mayoreo $95 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Gota Francesa Rellena de Confit Frutal en Pectina Pura · procedimiento

RETICULACIÓN CO-AXIAL EN SISTEMAS 100% PECTINA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  CENTRO (1.5 g): Confit de Maracuyá a 74° Brix / pH 2.95 ── Dosificado a 80°C
  [Gelificación ultra-rápida por alta acidez natural: forma un núcleo suave fundente]
                                  │
                                  ▼
  CASCARÓN (3.5 g): Pâte de Fruits de Frambuesa a 76° Brix / pH 3.15 ── Colada a 85°C
  [La masa caliente de frambuesa funde superficialmente el centro de maracuyá,
   creando una fusión de gel sin fracturas mecánicas al corte dental]
                                  │
                                  ▼
  REBOZADO EXTERIOR CRISTALINO: Azúcar de grano grueso para proteger el gel
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Elaboración del Centro Confitado de Maracuyá (Módulo B):** Dispersar la pectina en los 15 g de azúcar. Calentar el puré de maracuyá con el agua a 45 °C. Agregar la pectina en lluvia con varilla; llevar a hervor suave 1 minuto. Añadir los 50 g de azúcar y la glucosa; cocinar hasta alcanzar Brix 105 °C (74). Retirar del fuego, añadir la solución de ácido cítrico e inmediatamente dosificar pequeñas perlas esféricas de
2. 5g sobre un tapete siliconado a 80 °C. Dejar fraguar a temperatura ambiente durante 20 minutos: el centro de maracuyá formará un núcleo gelificado tierno.
3. **Elaboración del Cascarón de Frambuesa (Módulo A):** Dispersar la pectina en los 25 g de azúcar. Entibiar el puré de frambuesa con el agua a 45 °C. Espolvorear la pectina en lluvia batiendo con varilla; hervir suavemente 1 minuto. Añadir el azúcar restante (130 g), la glucosa y el sorbitol líquido. Cocinar a fuego vivo hasta alcanzar 106 °C en termómetro Brix digital (76). Retirar del fuego, dejar caer a 88 °C e integrar el aroma de frambuesa y la solución de ácido tartárico.
4. **Encapsulado y Vaciado en Molde:** Dosificar con embudo de pistón el 50% del cascarón de frambuesa caliente a 85 °C en los moldes de silicona. Con pinzas de confitero, colocar un núcleo fraguado de maracuyá de
5. 5g en el centro exacto de la masa caliente. Cubrir de inmediato con el resto del cascarón de frambuesa a 85 °C hasta enrasar la cavidad del molde.
6. **Cristalización y Rebozado:** Dejar enfriar a temperatura ambiente (20 °C) durante 2 horas. Desmoldar los cubos de fruta y rodar de inmediato sobre el azúcar cristalino.

> **Tip del Maestro.** Para encapsular dos geles de pectina vegetal sin desmoronamiento, la temperatura de sellado debe mantenerse entre 82 °C y 85 °C: a esta temperatura, la masa exterior funde levemente los puentes de hidrógeno superficiales del núcleo pre-gelificado de maracuyá sin alterar su consistencia interior, logrando una cohesión molecular total que no se separa en capas al morder.

PLAN DE PRODUCCIÓN

40 h	4,320	5 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Bloque Bicolor de Melocotón y Mora con Doble Viscosidad (Dual-Viscosity Peach & Blackberry Layered Brick)



Imagen ilustrativa

100	6 meses	44 h	$2.62	$125
PIEZAS DE 5 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	4 · Multicapa, bicolor, espumadas y núcleos líquidos
FAMILIA DE SISTEMA	G · Gelatina pura
DIFICULTAD	Experto
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de res pura de 250 Bloom + Almidón modificado de maíz (relación 4: 1)
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona con cavidades de ladrillo/ bloque estriado de 5g2.5 g (melocotón naranja + 2.5 g mora morada)
PH DE LA MASA INTERNA	Capa de Melocotón
ESTUFADO	44 horas de cámara de curado

Módulo A: Sistema Hidrocoloide Elástico Común

- 36 g Gelatina en polvo de res de 250 Bloom
- 9 g Almidón modificado de maíz fluidificado (aporta estabilidad dimensional al bloque)
- 90 ml Agua desmineralizada a 15 °C

Módulo B: Jarabe Base Concentrado

- 195 g Azúcar blanca refinada pura
- 155 g Jarabe de glucosa 42DE
- 50 ml Agua purificada limpia
- 12 g Sorbitol líquido al 70%
- 2 g Citrato de sodio
- Módulo C-1: Diferenciación Capa de Melocotón Amarillo (50% de la masa = 250 g):
- 4 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 1.5 ml Aroma natural de melocotón/durazno maduro
- 0.15 g Colorante amarillo curcumina + traza de achiote (naranja brillante)

Módulo C-2: Diferenciación Capa de Mora Violeta (50% de la masa = 250 g)

- 5 ml Solución de ácido málico al 50% p/v
- 1.5 ml Aroma natural de mora silvestre / zarzamora
- 0.2 g Colorante violeta extracto de uva / zanahoria negra

Módulo D: Acabado Abrillantado

- 2 g Aceite MCT con cera de carnauba refinada

Uso y venta · Termodinámica de capas sincronizadas: la fórmula técnica del bloque, para producción con dos calderines.

Costo por pieza: **$2.62** · la bolsa de 100 g (20 piezas) cuesta **$52.42** y se vende a mostrador $125 · evento $110 · marca propia $100 · mayoreo $85 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Bloque Bicolor de Melocotón y Mora con Doble Viscosidad · procedimiento

TERMODINÁMICA DE LA INTERFASE DE DOS CAPAS

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  CAPA 1: MELOCOTÓN AMARILLO (2.5 g) ── Colada a 72°C
  [Reposo cinético de 6 minutos a 22°C: Curva de enfriamiento hasta 32°C]
  (Formación de gel firme con adhesión interfacial remanente)
                                  │
                                  ▼
  CAPA 2: MORA AZUL VIOLETA (2.5 g) ── Colada estrictamente a 66°C - 68°C
  [Zona térmica óptima: Suelda con la Capa 1 sin derretirla ni crear turbidez]
                                  │
                                  ▼
  BARRERA ÓPTICA: Línea divisoria perfectamente recta y paralela sin mezclas
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Elaboración de la Masa Base Elástica:** Dispersar la gelatina con el almidón modificado en los 90 ml de agua desmineralizada fría; reposar durante 30 minutos. Cocer el azúcar refinada, agua (50 ml), glucosa, sorbitol y citrato de sodio Brix hasta alcanzar 114 °C (84). Enfriar a 80 °C, disolver la esponja de gelatina y almidón en dados con espátula de silicón. Reposar tapado a 75 °C durante 12 minutos y desespumar minuciosamente.
2. **Fraccionamiento y Aromatización de Capas:** Dividir la masa en dos calderines a 72 °C (250 g en cada uno). Incorporar los aditivos del Módulo C-1 (Melocotón) en el primer calderín. Incorporar los aditivos del Módulo C-2 (Mora) en el segundo calderín.
3. **Colada Escalonada de Doble Nivel:** Dosificar con embudo de pistón la masa de melocotón a 72 °C llenando exactamente el 50% de cada cavidad del molde (altura de 5mm). Dejar reposar durante 6 minutos a 22 °C: la superficie debe enfriarse a aproximadamente 32 °C - 34 °C, formando una película elástica plana. Regular la masa de mora del segundo calderín a 66 °C - 68 °C: dosificar sobre la capa de melocotón hasta llenar la cavidad del molde. La temperatura de 68 °C es suficiente para soldar los enlaces de colágeno sin fundir la capa inferior, logrando una línea divisoria nítida.
4. **Curado y Pulido:** Estufar en cámara a 20 °C - 22 °C y 35% HR durante 24 horas. Desmoldar los bloques bicolores y pulir en bombo con aceite MCT y cera de carnauba.

Tip del Maestro. Si colapsas la segunda capa a más de 72 °C, el calor fundirá la capa inferior provocando turbidez y una línea divisoria ondulada o difusa: la segunda capa debe verterse estrictamente entre 66 °C y 68 °C. En este estrecho intervalo térmico, la viscosidad es suficientemente baja para nivelar el molde y la energía térmica suelda la interfase molecularmente sin perforar el primer estrato.

PLAN DE PRODUCCIÓN

44 h	3,927	6 meses	Todo, incluido mayoreo en ruta
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Nube Cítrica de Lima-Limón en Espuma Suave con Base Elástica (Marshmallow Cloud & Citrus Jelly Base)



Imagen ilustrativa

100	5 meses	42 h	$2.40	$115
PIEZAS DE 5 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	4 · Multicapa, bicolor, espumadas y núcleos líquidos
FAMILIA DE SISTEMA	G · Gelatina pura
DIFICULTAD	Avanzado
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de piel de cerdo purificada de 250 Bloom (malla 40 mesh)
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona con cavidades de nube estilizada de 5 g (1.5 g base verde elástica + 3.5 g domo de espuma blanca)
PH DE LA MASA INTERNA	Base Elástica
ESTUFADO	42 horas de cámara de curado

Módulo A: Esponja de Gelatina Común

- 44 g Gelatina en polvo de 250 Bloom
- 95 ml Agua desmineralizada a 15 °C

Módulo B: Jarabe Base de Sacarosa y Glucosa

- 195 g Azúcar blanca refinada pura
- 155 g Jarabe de glucosa estándar 42DE
- 50 ml Agua purificada limpia
- 12 g Sorbitol líquido al 70%
- 2 g Citrato de sodio

Módulo C-1: Fase Nube Espumada Blanca (70% de la masa = 350 g)

- 4 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 1.5 ml Aroma natural de crema de limón / merengue
- 0.6 g Dióxido de titanio de grado alimenticio (blanqueador óptico)

Módulo C-2: Fase Base Elástica Verde Lima (30% de la masa = 150 g)

- 3 ml Solución de ácido málico al 50% p/v
- 1 ml Aceite esencial puro destilado de lima mexicana (Citrus aurantiifolia)
- 0.15 g Clorofilina cúprica líquida (verde lima translúcido)

Módulo D: Acabado Protector

- Almidón de maíz refinado tamizado con 5% de dextrosa anhidra (para empolvado ligero satinado)

Uso y venta · Multicapa de sabor progresivo: experiencia de degustación en una sola pieza.

Costo por pieza: **$2.40** · la bolsa de 100 g (20 piezas) cuesta **$48.04** y se vende a mostrador $115 · evento $105 · marca propia $90 · mayoreo $80 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Nube Cítrica de Lima-Limón en Espuma Suave con Base Elástica · procedimiento

REOLOGÍA DE LA NUBE DE ALTO OVERRUN (75%)

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  FASE SUPERIOR (NUBE): Espuma hiper-aireada de gelatina a 52°C (Densidad: 0.72
g/cm³)
  [Estructura coloidal de microburbujas esféricas con aroma a crema de limón]
                                    |
                                    ▼
  FASE INFERIOR (BASE): Gelatina densa elástica verde lima a 70°C (Densidad: 1.34
g/cm³)
  [Aporta soporte mecánico para que la nube no se aplaste durante el envasado]
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Preparación de la Masa Base Neutra:** Hidratar la gelatina en 95 ml de agua fría durante 25 minutos. Cocer el azúcar refinada, agua (50 ml), glucosa, sorbitol y citrato de sodio Brix hasta 114 °C (84). Enfriar a 80 °C, disolver la esponja de gelatina en dados, reposar tapado a 75 °C durante 12 minutos y desespumar. Separar 350 g para la fase de nube espumada y 150 g para la fase de base verde.
2. **Batido de la Fase Nube (Alto Overrun):** Añadir el dióxido de titanio, aroma de merengue y solución de ácido cítrico a los 350 g de masa base. Enfriar a 54 °C. Batir en batidora planetaria a velocidad máxima durante 4 minutos continuos hasta que la densidad baje a 3 (overrun del 75%),
3. 72g/cm adquiriendo textura de merengue blanco denso y elástico. Dosificar con manga o dosificador de pistón a 50 °C llenando el 70% superior de cada cavidad del molde con forma de nube. Dejar reposar durante 5 minutos a 22 °C para formar una piel de soporte.
4. **Colada de la Base Elástica Verde:** En los 150 g de masa base restantes, añadir la clorofilina, el aceite de lima y la solución de ácido málico a 70 °C. Verter suavemente sobre la espuma blanca a 65 °C hasta completar la cavidad del molde. La masa densa se extiende de forma homogénea creando una base plana que se adhiere a la espuma.
5. **Estufado y Empolvado Satinado:** Reposar en cámara a 20 °C - 22 °C y 35% HR durante 24 horas. Desmoldar y pasar por una lluvia fina de almidón y dextrosa anhidra; retirar el exceso en bombo o tamiz. Las nubes exhibirán un tacto suave y no pegajoso con base elástica firme.

Tip del Maestro. La base elástica densa inferior es indispensable para productos con espumas de alto overrun (>70%): una gomita elaborada 100% de espuma marshmallow tiende a deformarse bajo el peso de otras piezas en la bolsa. La base densa de 1. 5g actúa como un chasis estructural que mantiene la geometría tridimensional de la nube intacta durante el almacenamiento y transporte. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE IV: GOMITAS MULTICAPA, BICOLOR, ESPUMADAS & NÚCLEOS LÍQUIDOS (FÓRMULAS 31 A 40) No. Formulación Técnica Sistema Gelificante Dominante Sólidos (°Brix) / pH Molde / Formato Perfil Reológico y Mecánico 31 Tiburón Bicolor Frambuesa y Marshmallow Gelatina 250 Bloom (8.8%) Bx 78 / pH 3.15-3.40 Tiburón 5g (Bicolor) Lomo cristalino denso sobre vientre blanco aireado (overrun 60%) 32 Domo con Núcleo Líquido de Fresa Gelatina 250 B + Pectina HM (5: 1) Bx 79 / pH 3.25 Domo 6g (Co-inyecci ón) Cascarón elástico que encapsula jarabe a Bx 76 sin migración osmótica 33 Sándwich Tricapa Napolitano Gelatina 240 Bloom (8.8%) Bx 78 / pH 3.20-3.40 Cubo 6g (Tricapa) 3 texturas: cristal de fresa → nube de vainilla → gel de cacao alcalinizado 34 Perla Geoda con Isomalt y Mora Azul Gelatina 260 Bloom Clarificada Bx 79 / pH 3.25 Esfera 3D Cascarón 5g cristalino + jarabe semilíquido + perla vítrea crocante de isomalt 35 Trenza Helicoidal de Mango y Frambuesa Gelatina 240 B + Almidón modificado Bx 79 / pH 3.15-3.30 Hélice Co-inyección trenzada 6g helicoidal simultánea; almidón que evita encogimiento elástico 36 Huevo Frito Clásico de Yema y Marshmallow Gelatina 250 Bloom (8.8%) Bx 78 / pH 3.20-3.45 Huevo frito Co-vaciado 5. 5g por gravedad diferencial; yema convexa sobre clara de alto overrun 37 Ojo 3D con Núcleo Sangriento de Cereza Gelatina 250 B + Pectina HM (5: 1) Bx 79 / pH 2.95-3.30 Esfera 3D Sistema 7g concéntrico de 3 fases con centro líquido de cereza hiperácida 38 Gota Francesa Rellena de Maracuyá Pectina HM Slow-Set (2.4%) Bx 76 / pH 2.95-3.15 Cubo/Domo Vegana 100% 5g pectina; cascarón de frambuesa con núcleo gelificado fundente 39 Bloque Bicolor Melocotón y Mora Gelatina 250 B + Almidón modificado Bx 78 / pH 3.15-3.30 Ladrillo 5g (Bicolor) Colada a 68 °C que garantiza línea divisoria nítida sin sangrado de color 40 Nube Cítrica de Lima en Espuma Suave Gelatina 250 Bloom (8.8%) Bx 77 / pH 3.15-3.35 Nube 5g Espuma de alto overrun (75%) con chasis basal elástico anti-colapso

PLAN DE PRODUCCIÓN

42 h	4,114	5 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA



CAPÍTULO 12

Gourmet de autor, coctelería, infusiones y funcionales

Gin tonic, mezcal, IPA, balsámico, matcha, infusiones botánicas y pastillas funcionales con dosis declarada. El bloque de mayor precio, el único que se envasa en frasco y el que exige el etiquetado más estricto.

#	FÓRMULA	SIS.	ANAQUEL	ESTUFA	DIFICULTAD	PZ/BOLSA	INSUMOS	COSTO	MOSTRADOR
41	Perla de Gin Tonic con Enebro, Cardamomo y…	A	5 m	30 h	Avanzado	25	$49.87	$77.64	$185
42	Confitura de Frambuesa al Vinagre Balsámico…	P	5 m	36 h	Avanzado	25	$55.02	$82.82	$200
43	Gomita de Cacao Grand Cru y Flor de Sal de…	G	5 m	24 h	Avanzado	25	$44.88	$71.37	$170
44	Domo de Té Verde Matcha Ceremonial y Limón…	H	4 m	36 h	Avanzado	29	$67.70	$100.86	$245
45	Joya de Maracuyá, Lavanda Francesa y Miel…	G	5 m	24 h	Avanzado	25	$57.57	$85.46	$205
46	Cubo de Cóctel Negroni de Autor con Naranja…	A	5 m	30 h	Avanzado	25	$47.51	$74.38	$180

47	Botella de Cerveza Doble IPA con Lúpulo…	H	5 m	36 h	Avanzado	25	$45.95	$72.73	$175
48	Toffee Masticable de Caramelo Salado con…	G	6 m	24 h	Avanzado	20	$44.10	$69.90	$170
49	Goma Funcional de Cúrcuma, Jengibre y…	P	12 m	48 h	Avanzado	25	$51.91	$80.61	$195
50	Pastilla de Saúco Negro, Vitamina C y Zinc…	H	12 m	48 h	Avanzado	25	$60.00	$89.82	$215

*Insumo, costo y precio **por bolsa de 100 g**. Sistema: G gelatina · P pectina HM · L pectina LMA · H híbrido · K carragenato o agar · A gelatina con goma arábiga. «Anaquel» es la vida útil que declara el chef; «estufa», las horas de curado que ocupa un lugar de bandeja de tu cámara. Precios ilustrativos del Capítulo 15.*

Perla de Gin Tonic con Enebro, Cardamomo y Pepino (Gin & Tonic Botanical Jewel)



Imagen ilustrativa

125	5 meses	30 h	$3.11	$185
PIEZAS DE 4 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	5 · Gourmet de autor, coctelería, infusiones y funcionales
FAMILIA DE SISTEMA	A · Gelatina con goma arábiga
DIFICULTAD	Avanzado
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de piel de cerdo purificada de 260 Bloom (claridad óptica cristalina) + Goma Arábiga pura (relación 8:1)
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona platinada de gema facetada o diamante de 4 g
ESTUFADO	30 horas de cámara de curado

Módulo A: Esponja Proteica Óptica con Goma Arábiga

- 40 g Gelatina en polvo pura de 260 Bloom
- 5 g Goma arábiga en polvo atomizada pura (Acacia senegal)
- 95 ml Agua desmineralizada a 12 °C

Módulo B: Jarabe Base de Tónica y Sacarosa

- 190 g Azúcar blanca refinada pura (99.8% polarización)
- 145 g Jarabe de glucosa estándar de maíz de 42DE
- 40 ml Reducción concentrada de agua tónica artesanal desgasificada (concentrada al 50%, rica en quinina pura)
- 12 g Sorbitol líquido al 70% (control de brillo y plasticidad)
- 2 g Citrato de sodio dihidratado (amortiguador de pH)

Módulo C: Complejo Alcohólico, Botánico y Quinina

- 35 ml Gin London Dry de alta gama (40, perfil clásico de bayas de enebro)
- 7 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 1.5 ml Aceite esencial puro destilado de bayas de enebro (Juniperus communis, dilución alcohólica al 10%)
- 1.0 ml Aroma natural destilado de pepino fresco (Cucumis sativus)
- 0.5 ml Tintura hidroalcohólica de vainas de cardamomo verde (Elettaria cardamomum)
- 0.05 g Sulfato de quinina grado alimenticio puro (refuerzo de amargor tónico fluorescente bajo luz UV)

Módulo D: Abrillantado y Protección de Superficie

- 2 g Aceite de coco fraccionado (MCT) con 0.15 g de cera de carnauba refinada

Uso y venta · Perla de gin tonic con enebro y pepino: la pieza estrella de coctelería. Encaja en barra de hotel y regalo corporativo.

Costo por pieza: **$3.11** · la bolsa de 100 g (25 piezas) cuesta **$77.64** y se vende a mostrador $185 · evento $165 · marca propia $145 · mayoreo $125 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Perla de Gin Tonic con Enebro, Cardamomo y Pepino · procedimiento

FIJACIÓN COLOIDAL DE TERPENOS Y ETANOL (40° GL)

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  GIN LONDINENSE (40° GL): Rico en pineno (enebro), limoneno (cítricos) y cineol.
  (Riesgo: Por encima de 75°C, el etanol y los monoterpenos volátiles se evaporan).
                                  │
                                  ▼
  AMORTIGUACIÓN TÉRMICA: Descenso de la masa de colada estrictamente a 66°C -
68°C
                                  │
                                  ▼
  INCORPORACIÓN DE GOMA ARÁBIGA (Acacia senegal):
  Actúa como transportador coloidal y emulsionante que encapsula las moléculas
  de etanol y aceites esenciales en la fase acuosa sin enturbiar el colágeno.
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Hidratación y Clarificación Dual:** En un recipiente seco, mezclar la gelatina de 260Bloom con la goma arábiga en polvo. Espolvorear en lluvia sobre los 95 ml de agua desmineralizada a 12 °C. Batir 20 segundos con varilla y reposar a temperatura ambiente durante 30 minutos.
2. **Cocción de Jarabe con Reducción de Tónica:** En una cacerola de acero inoxidable, combinar el azúcar refinada, la reducción de agua tónica, el jarabe de glucosa, el sorbitol líquido y el citrato de sodio. Cocinar a fuego medio hasta alcanzar 114 °C en termómetro Brix digital (84).
3. **Fusión Proteica y Desespumado Pasivo:** Retirar del fuego y enfriar el jarabe a 80 °C. Incorporar la esponja de gelatina y goma arábiga cortada en dados; remover suavemente con espátula de silicón hasta disolver por completo. Dejar reposar tapado a 75 °C durante 15 minutos en baño María; retirar minuciosamente la espuma superficial hasta obtener una transparencia óptica similar al cristal de roca.
4. **Inyección Alcohólica en Frío y Colada (Paso Crítico Etílico):** Enfriar la masa líquida a 66 °C - 68 °C (umbral de retención de alcohol). En un vaso de precipitados, mezclar el gin con los extractos de enebro, pepino, cardamomo, la quinina y la solución de ácido cítrico al 50%. Verter la mezcla etílica en hilo continuo sobre la masa líquida mientras se bate con espátula con movimientos envolventes lentos: la temperatura inferior a 68 °C impide la evaporación violenta del etanol, mientras que la goma arábiga emulsiona los monoterpenos de enebro. Dosificar de inmediato a 65 °C con embudo de pistón en los moldes de silicona de diamante.
5. **Estufado y Abrillantado:** Reposar en cámara a 20 °C - 22 °C y 35% HR durante 36 horas (el alcohol etílico alarga ligeramente el tiempo de reticulación de la red tridimensional de colágeno). Desmoldar y pulir en bombo con aceite MCT y cera de carnauba. Las gemas resultantes muestran transparencia incolora vítrea y emiten fluorescencia celeste bajo luz ultravioleta debido a la quinina natural.

Tip del Maestro. La quinina natural posee una propiedad fotofísica única: emite fluorescencia azul brillante visible bajo luz negra (UV) a 365nm: al calibrar la masa a un pH estricto de 3. 25 con ácido cítrico, la quinina se estabiliza en su forma catiónica fluorescente, permitiendo que la gomita brille intensamente en barras y cócteles nocturnos mientras aporta el amargor seco y elegante que equilibra el dulzor del jarabe.

PLAN DE PRODUCCIÓN

30 h	5,760	5 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Confitura de Frambuesa al Vinagre Balsámico Tradicional de Módena DOP (Balsamic Raspberry & Aceto di Modena DOP Pâte de Fruits)



Imagen ilustrativa

125	5 meses	36 h	$3.31	$200
PIEZAS DE 4 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	5 · Gourmet de autor, coctelería, infusiones y funcionales
FAMILIA DE SISTEMA	P · Pectina de alto metoxilo
DIFICULTAD	Avanzado
SISTEMA GELIFICANTE	Pectina de Alto Metoxilo de Gelificación Lenta (HM Slow-Set
SOPORTE DE VACIADO	Marco de acero calibrado a 10 mm de altura sobre tapete siliconado (cortado en lingotes de 2 cm× 3 cm) o moldes de 4 g
ESTUFADO	36 horas de cámara de curado

Módulo A: Fase Frutal Concentrada

- 160 g Puré concentrado de frambuesa silvestre pura (100% fruta, tamizado a 100 mum sin semillas)
- 30 ml Agua desmineralizada

Módulo B: Sistema Gelificante y Dispersión

- 11.5 g Pectina de Alto Metoxilo lenta (HM Slow-Set Pectin)
- 35 g Azúcar blanca refinada pura (para dispersión en seco)

Módulo C: Carga de Azúcares y Concentración

- 175 g Azúcar blanca refinada pura
- 85 g Jarabe de glucosa 42DE
- 15 g Sorbitol líquido al 70%

Módulo D: Complejo Acético DOP y Sabor

- 25 ml Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP (envejecido, de viscosidad densa natural, ≈60)
- 5 ml Solución de ácido tartárico al 50% p/v
- 1.5 ml Aroma natural de frambuesa negra
- 0.2 g Extracto natural de antocianinas de uva / mora (tono borgoña oscuro)

Módulo E: Rebozado Cristalino

- 120 g Azúcar cristal de grano medio (400-600 mum)

Uso y venta · Balsámico y pectina lenta: confitería de autor para maridaje y mesa de quesos.

Costo por pieza: **$3.31** · la bolsa de 100 g (25 piezas) cuesta **$82.82** y se vende a mostrador $200 · evento $175 · marca propia $155 · mayoreo $130 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Confitura de Frambuesa al Vinagre Balsámico Tradicional de Módena DOP · procedimiento

CINÉTICA DEL ÁCIDO ACÉTICO COMPLEJO EN PECTINA HM

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE (Envejecido 12 años en barricas de roble y
castaño):
  • Rico en ácido acético maduro, azúcares reductores caramelizados y taninos de madera.
                                  |
                                  ▼
  PROBLEMA: El ácido acético es altamente volátil si se añade en ebullición franca (>
100°C).
                                  |
                                  ▼
  SOLUCIÓN TÉCNICA: Reducción previa al 50% con glucosa + Inyección a 88°C
  [La pectina reticula en presencia de los ácidos acético, málico y tartárico combinados]
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Dispersión de la Pectina HM:** En un cuenco seco, mezclar la pectina lenta con los 35 g de azúcar de siembra con varilla. En una cacerola de fondo grueso, entibiar el puré de frambuesa con el agua a 45 °C. Espolvorear la mezcla de pectina y azúcar en lluvia mientras se bate enérgicamente con varilla; llevar a hervor suave durante 1 minuto para activar la hidratación.
2. **Cocción a Grados Brix:** Incorporar los 175 g de azúcar refinada restante, el jarabe de glucosa y el sorbitol líquido. Cocinar a fuego vivo removiendo continuamente con espátula de silicón Brix hasta alcanzar 106 °C en termómetro digital (76).
3. **Acidificación de Autor e Integración Balsámica:** Retirar del fuego y dejar descender la temperatura a 88 °C. En un recipiente pequeño, homogeneizar el vinagre balsámico tradicional de Módena DOP con la solución de ácido tartárico y el aroma de frambuesa negra. Incorporar esta mezcla ácida al cazo agitando con varilla durante 8 segundos: el pH se ajustará a
4. 10 de forma homogénea.
5. **Vaciado y Cristalización:** Verter la masa fluida a 82 °C - 85 °C sobre el marco nivelador de acero o dosificar en moldes de silicona. Dejar enfriar a temperatura ambiente (20 °C) durante 2 horas.
6. **Corte y Rebozado:** Desmoldar o cortar en lingotes de 2cm× 3cm con cuchillo aceitado o guitarra. Rodar de inmediato por el azúcar cristalino. El azúcar sella el gel exterior, dejando un bocado tierno que libera notas de frutos rojos maduros seguidas de la acidez amaderada y dulce del aceto balsámico.

Tip del Maestro. No utilices sucedáneos comerciales de "glaseado balsámico" que contienen almidón y caramelo artificial: el auténtico Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP se elabora exclusivamente con mosto cocido fermentado y envejecido en maderas nobles; sus azúcares naturales complejos no cristalizan y sus ácidos orgánicos aportan una longitud en boca incomparable que corta la grasa del azúcar y multiplica la frescura de la frambuesa.

PLAN DE PRODUCCIÓN

36 h	4,800	5 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Gomita de Cacao Grand Cru y Flor de Sal de Guérande (Pure Dark Chocolate 70% & Fleur de Sel Jelly)



Imagen ilustrativa

125	5 meses	24 h	$2.85	$170
PIEZAS DE 4 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	5 · Gourmet de autor, coctelería, infusiones y funcionales
FAMILIA DE SISTEMA	G · Gelatina pura
DIFICULTAD	Avanzado
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de res pura de 240 Bloom + Almidón modificado de maíz fluidificado (relación 4: 1)
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona con cavidades de haba de cacao o lingote de 4 g
ESTUFADO	24 horas de cámara de curado

Módulo A: Esponja Proteica con Almidón Modificado

- 36 g Gelatina en polvo de res de 240 Bloom
- 9 g Almidón modificado de maíz fluidificado
- 90 ml Agua desmineralizada a 15 °C

Módulo B: Jarabe Base de Caramelo Claro

- 185 g Azúcar blanca refinada pura
- 145 g Jarabe de glucosa estándar de maíz 42DE
- 40 ml Agua purificada limpia
- 15 g Sorbitol líquido al 70%
- 2 g Citrato de sodio

Módulo C: Fase de Chocolatería y Emulsión

- 35 g Cobertura de chocolate negro 70% de origen (Grand Cru, derretido a 45 °C)
- 15 g Cacao puro en polvo alcalinizado holandés (22% - 24% materia grasa)
- 2 g Lecitina de soja o girasol pura (emulsionante lipófilo/hidrófilo)
- 30 ml Agua tibia (para dispersar el cacao en polvo)
- 4 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v (aporta brillo al retrogusto sin cortar la grasa)
- 1.5 ml Extracto puro natural de vainilla de Papantla

Módulo D: Acabado Mineral Crocante

- 6 g Flor de sal marina de Guérande (Fleur de Sel de Guérande, escamas húmedas seleccionadas)
- 2 g Aceite MCT con cera de carnauba

Uso y venta · Mezcal espadín emulsionado: narrativa mexicana premium con ticket de licorería.

Costo por pieza: **$2.85** · la bolsa de 100 g (25 piezas) cuesta **$71.37** y se vende a mostrador $170 · evento $150 · marca propia $135 · mayoreo $115 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Gomita de Cacao Grand Cru y Flor de Sal de Guérande · procedimiento

EMULSIÓN COLOIDAL DE MANTECA DE CACAO (22-24% MG)

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  CACAO PURO ALCALINIZADO + COBERTURA NEGRA 70%: Fase lipídica hidrófuga
densa.
  (Riesgo: La grasa libre corta la red de gelatina provocando separación de fases y
exudación).
                                  |
                                  ▼
  HOMOGENEIZACIÓN DE ALTA CIZALLA A 75°C CON LECITINA DE SOJA (0.4%)
  [Formación de una emulsión coloidal estable donde los glóbulos grasos
   se suspenden dentro de los alvéolos de la red de colágeno sin colapsarla]
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Preparación de la Fase de Chocolate y Emulsión:** En un vaso de inmersión alto, mezclar el cacao en polvo alcalinizado con los 30 ml de agua tibia y la lecitina de soja hasta formar una pasta lisa. Incorporar la cobertura de chocolate negro 70% derretida y procesar con procesador de inmersión manual (túrmix) durante 60 segundos hasta obtener una pre-emulsión homogénea y brillante a 45 °C.
2. **Hidratación y Cocción del Jarabe:** Dispersar la gelatina con el almidón modificado en los 90 ml de agua fría durante 30 minutos. En el cazo, cocer el azúcar refinada, el agua (40 ml), el jarabe de glucosa, el Brix sorbitol y el citrato de sodio hasta alcanzar 114 °C (84).
3. **Integración Coloidal a Alta Cizalla:** Retirar el jarabe del fuego y dejar enfriar a 80 °C. Incorporar la esponja de gelatina y almidón en dados, disolviendo suavemente con espátula de silicón. Añadir la pre-emulsión de chocolate tibia, la vainilla y la solución de ácido cítrico al 50%. Introducir el procesador de inmersión manteniendo las aspas sumergidas en el fondo para procesar a velocidad media durante 90 segundos: esto microniza los glóbulos de manteca de cacao encapsulándolos en la red de gelatina. Dejar reposar tapado a 75 °C durante 8 minutos para desespumar.
4. **Colada e Inclusión Mineral:** Dosificar la masa de chocolate a 72 °C en los moldes de silicona con forma de haba de cacao. Dejar reposar durante 8 minutos a 22 °C: cuando la superficie comience a gelificar formando una película elástica, incrustar con pinzas de precisión 3 a 4 cristales de flor de sal de Guérande en el lomo de cada gomita (la sal se ancla a la superficie sin disolverse).
5. **Estufado y Sellado:** Estufar en cámara a 20 °C - 22 °C y 35% HR durante 24 horas. Desmoldar y aplicar una micro-película de aceite MCT con carnauba en la base sin frotar las escamas superiores de sal.

Tip del Maestro. La goma de chocolate es uno de los desarrollos más complejos de la confitería moderna debido a la incompatibilidad de la grasa con el agua: la lecitina de soja combinada con almidón modificado actúa como un emulsionante mecánico que impide que la manteca de cacao coaleszca y suba a la superficie en una capa blanquecina (fat bloom). Las escamas minerales de Guérande aportan un quiebre crujiente y un choque salino que limpia la amargura del cacao 70%.

PLAN DE PRODUCCIÓN

24 h	7,200	5 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Domo de Té Verde Matcha Ceremonial y Limón Yuzu (Uji Matcha & Yuzu Citrus Dome)



Imagen ilustrativa

140	4 meses	36 h	$3.48	$245
PIEZAS DE 3.5 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	5 · Gourmet de autor, coctelería, infusiones y funcionales
FAMILIA DE SISTEMA	H · Híbrido gelatina y pectina
DIFICULTAD	Avanzado
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de piel de cerdo purificada de 250 Bloom + Pectina de Alto Metoxilo (relación 5: 1)
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona de semiesfera/domo facetado de 3.5 g
ESTUFADO	36 horas de cámara de curado

Módulo A: Sistema Hidrocoloide Híbrido

- 38 g Gelatina en polvo de 250 Bloom
- 7.5 g Pectina de Alto Metoxilo lenta (HM Slow-Set)
- 25 g Azúcar blanca refinada pura (para dispersión de pectina)
- 85 ml Agua desmineralizada a 15 °C (para la gelatina)
- 45 ml Agua purificada tibia (para la pectina)

Módulo B: Jarabe Base de Azúcares

- 185 g Azúcar blanca refinada pura
- 150 g Jarabe de glucosa 42DE
- 15 g Sorbitol líquido al 70%
- 2.5 g Citrato de potasio (amortiguador de pH)

Módulo C: Suspensión de Matcha Ceremonial y Yuzu

- 12 g Té verde Matcha ceremonial grado Uji (tamizado fino por malla de 100 mum)
- 35 ml Agua desmineralizada fría (15 °C, para batir el matcha)
- 0.4 g Ácido L-ascórbico puro en polvo (vitamina C grado alimenticio, antioxidante de clorofila)
- 25 ml Zumo puro pasteurizado de Yuzu (Citrus junos)
- 6 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v

Módulo D: Acabado Abrillantado

- 2 g Aceite MCT con cera de carnauba refinada

Uso y venta · Matcha ceremonial grado Uji: insumo caro y percepción japonesa. Pieza de cafetería de especialidad.

Costo por pieza: **$3.48** · la bolsa de 100 g (29 piezas) cuesta **$100.86** y se vende a mostrador $245 · evento $215 · marca propia $190 · mayoreo $160 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Domo de Té Verde Matcha Ceremonial y Limón Yuzu · procedimiento

PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE DE LA CLOROFILA Y CATEQUINAS

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════
MATCHA CEREMONIAL DE UJI: Rico en epigalocatequina galato (EGCG) y clorofila pura.
(Riesgo: El calor > 75°C y el oxígeno oxidan el té virando el color a marrón pardo amargo).
                              │
                              ▼
DISPERSIÓN EN FRÍO CON BATIDOR CHASEN + ÁCIDO ASCÓRBICO PROTECTOR
• El ácido ascórbico actúa como reductor que blinda el verde esmeralda.
• Adición en el último instante antes del vaciado a 70°C.
═══════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Preparación de la Suspensión Antioxidante de Matcha:** En un cuenco ceremonial o vaso pequeño, tamizar el té matcha con el ácido L-ascórbico. Añadir los 35 ml de agua desmineralizada fría y batir enérgicamente con batidor de bambú (chasen) o mini-batidor eléctrico durante 2 minutos hasta formar una emulsión verde esmeralda homogénea y sin grumos. Reservar tapado de la luz.
2. **Hidrataciones y Cocción del Jarabe:** Hidratar la gelatina en los 85 ml de agua fría durante 25 minutos. Dispersar la pectina en los 25 g de azúcar, unir con 45 ml de agua tibia y hervir 1 minuto. En la cacerola, cocer el azúcar restante, jarabe de glucosa, sorbitol, citrato de Brix potasio y solución de pectina hasta 114 °C (84).
3. **Fusión y Enfriamiento Controlado:** Retirar del fuego y enfriar a 78 °C. Disolver la esponja de gelatina en dados con espátula de silicón. Reposar tapado a 75 °C durante 10 minutos y retirar la espuma superficial.
4. **Integración del Matcha en Frío y Vaciado:** Dejar caer la temperatura de la masa líquida a 70 °C. Incorporar la suspensión de matcha batida, el zumo de Yuzu y la solución de ácido cítrico al 50%. Homogeneizar suavemente con espátula de silicón: el ácido ascórbico blindará la clorofila contra el pardeamiento térmico, otorgando un color verde jade encendido. Dosificar de inmediato a 68 °C con embudo de pistón en los moldes de silicona de domo facetado.
5. **Estufado y Abrillantado:** Estufar en cámara a 20 °C - 22 °C y 35% HR durante 24 horas en oscuridad completa. Desmoldar y abrillantar con aceite MCT y cera de carnauba. Empacar obligatoriamente en bolsas metalizadas opacas con barrera de luz UV.

Tip del Maestro. El ácido L-ascórbico (vitamina C) es el agente reductor esencial para formular gomitas de té verde sin colorantes artificiales: en ausencia de un antioxidante, las catequinas del matcha se polimerizan en teaflavinas pardas por contacto con el oxígeno caliente del jarabe. El ácido ascórbico neutraliza los radicales de oxígeno libres, manteniendo el verde jade natural del té ceremonial intacto durante meses en anaquel.

PLAN DE PRODUCCIÓN

36 h	4,800	4 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Joya de Maracuyá, Lavanda Francesa y Miel de Abeja Cruda (Passion Fruit, Lavender & Raw Honey Botanical Gem)



Imagen ilustrativa

125	5 meses	24 h	$3.42	$205
PIEZAS DE 4 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	5 · Gourmet de autor, coctelería, infusiones y funcionales
FAMILIA DE SISTEMA	G · Gelatina pura
DIFICULTAD	Avanzado
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de res pura de 250 Bloom
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona platinada de flor o joya facetada de 4 g
ESTUFADO	24 horas de cámara de curado

Módulo A: Esponja Proteica

- 44 g Gelatina en polvo de res de 250 Bloom
- 95 ml Agua desmineralizada a 15 °C

Módulo B: Jarabe Base de Sacarosa y Glucosa

- 175 g Azúcar blanca refinada pura
- 145 g Jarabe de glucosa estándar 42DE
- 40 ml Infusión concentrada de flores secas de lavanda verdadera (Lavandula angustifolia, infusionada 5 min a 85 °C y colada)
- 12 g Sorbitol líquido al 70%
- 2 g Citrato de sodio

Módulo C: Complejo Frutal, Miel Cruda y Terpenos

- 45 g Miel pura cruda de flor de azahar / multifloral (incorporada en crudo sin hervir)
- 35 ml Jugo concentrado clarificado de maracuyá 100% puro (pH ≈3.0)
- 7 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 0.4 ml Aceite esencial puro destilado de lavanda verdadera de grado culinario (dilución alcohólica al 5%)
- 0.15 g Colorante violeta suave extracto de zanahoria negra / uva

Módulo D: Acabado Abrillantado

- 2 g Aceite MCT con cera de carnauba refinada

Uso y venta · Infusión botánica de autor: categoría de bienestar sin declarar propiedades que no se pueden probar.

Costo por pieza: **$3.42** · la bolsa de 100 g (25 piezas) cuesta **$85.46** y se vende a mostrador $205 · evento $180 · marca propia $160 · mayoreo $135 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Joya de Maracuyá, Lavanda Francesa y Miel de Abeja Cruda · procedimiento

PROTECCIÓN ENZIMÁTICA Y AROMÁTICA DE LA MIEL CRUDA

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  MIEL PURA DE FLOR DE AZAHAR / BOSQUE: Contiene enzimas vivas (amilasas,
diastasas)
  y azúcares invertidos naturales de alta higroscopicidad.
                                  │
                                  ▼
  PRECAUCIÓN TÉCNICA: Si la miel se hierve en el jarabe (> 100°C), los aromas florales
  se destruyen y el HMF (hidroximetilfurfural) se dispara caramelizando en notas ásperas.
                                  │
                                  ▼
  INCORPORACIÓN POST-COCCIÓN A 68°C CON INFUSIÓN DE LAVANDA
VERDADERA
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Infusión Botánica de Lavanda:** Calentar 60 ml de agua desmineralizada a 85 °C. Añadir 3 g de flores secas de lavanda culinaria, tapar y dejar infusionar durante exactamente 5 minutos; colar por tamiz fino recuperando 40 ml de infusión floral limpia.
2. **Hidratación y Cocción del Jarabe:** Hidratar la gelatina de 250Bloom en los 95 ml de agua fría durante 25 minutos. En la cacerola, mezclar el azúcar refinada, la infusión de lavanda (40 ml), el jarabe de glucosa, el sorbitol y el citrato de sodio. Cocinar a fuego medio hasta alcanzar 114 °C en termómetro Brix digital (84).
3. **Fusión y Desgasificación:** Retirar del fuego y enfriar el jarabe a 80 °C. Incorporar la esponja de gelatina en dados; remover lentamente con espátula de silicón hasta disolver por completo. Reposar tapado a 75 °C durante 12 minutos y retirar minuciosamente la espuma superficial con cuchara desnatadora.
4. **Integración de Miel Cruda y Maracuyá (Paso Crítico Aromático):** Dejar caer la temperatura de la masa a 68 °C. Integrar la miel cruda en hilo continuo agitando con espátula (a 68 °C la miel se disuelve instantáneamente sin que sus enzimas degraden el colágeno ni se pierdan los ésteres florales). Añadir el jugo concentrado de maracuyá, el colorante violeta, la dilución de aceite esencial de lavanda y la solución de ácido cítrico al 50%. Dosificar de inmediato a 66 °C en los moldes de silicona de joya facetada.
5. **Estufado y Abrillantado:** Reposar en cámara a 20 °C - 22 °C y 35% HR durante 24 horas. Desmoldar y abrillantar con aceite MCT y cera de carnauba.

Tip del Maestro. El linalol y el acetato de linalilo de la lavanda verdadera (Lavandula angustifolia) comparten estructura terpénica con los aromas naturales del maracuyá: al dosificar el aceite de lavanda en una concentración sub-milimétrica (menos de 0.5 ml de dilución), no se genera un perfil a perfume o jabón; por el contrario, la acidez punzante del maracuyá exalta los matices florales de la miel cruda, logrando una gomita de aroma primaveral sofisticado. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE V: GOMITAS GOURMET DE AUTOR, COCTELERÍA & BOTÁNICAS (FÓRMULAS 41 A 45) No. Formulación Técnica Sistema Gelificante Dominante Sólidos (°Brix) / pH Molde / Formato Perfil Reológico y Mecánico 41 Perla de Gin Tonic con Enebro y Pepino Gelatina 260 B + Goma Arábiga Bx 78 / pH 3.25 Diamante Alcohol real a 4g 68 °C, goma arábiga fijadora, fluorescencia UV por quinina 42 Confitura de Frambuesa al Aceto DOP Pectina HM Slow-Set (2.3%) Bx 76 / pH 3.10 Lingote 4g + Azúcar Vegana de autor; reducción de Módena DOP a 88 °C, acidez acético-tartári ca 43 Cacao Puro 70% y Sal de Guérande Gelatina 240 B + Almidón modificado Bx 78 / pH 3.60 Haba Emulsión de cacao 4g grasa con lecitina de soja (75 °C), escamas crujientes de Guérande 44 Domo de Té Matcha y Limón Yuzu Gelatina 250 B + Pectina HM (5: 1) Bx 78 / pH 3.35 Domo facetado 3. 5g Té ceremonial batido en frío, ácido ascórbico antioxidante anti-pardeami ento 45 Maracuyá, Lavanda y Miel Cruda Gelatina 250 Bloom (8.8%) Bx 78 / pH 3.20 Flor/Joya Miel cruda 4g integrada a 68 °C, sinergia terpénica de linalol y maracuyá BvLOQUE V: GOMITAS GOURMET DE AUTOR, COCTELERÍA, INFUSIONES & FUNCIONALES (PARTE 2: FÓRMULAS 46 A 50)

PLAN DE PRODUCCIÓN

24 h	7,200	5 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Cubo de Cóctel Negroni de Autor con Naranja Amarga (Smoked Negroni & Bitter Orange Cocktail Jelly)



Imagen ilustrativa

125	5 meses	30 h	$2.98	$180
PIEZAS DE 4 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	5 · Gourmet de autor, coctelería, infusiones y funcionales
FAMILIA DE SISTEMA	A · Gelatina con goma arábiga
DIFICULTAD	Avanzado
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de piel de cerdo purificada de 260 Bloom + Goma Arábiga pura (Acacia senegal) (relación 8: 1)
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona platinada de cubo facetado tipo old fashioned de 4 g
ESTUFADO	30 horas de cámara de curado

Módulo A: Esponja Proteica con Goma Arábiga

- 40 g Gelatina en polvo pura de 260 Bloom
- 5 g Goma arábiga en polvo atomizada pura (Acacia senegal)
- 95 ml Agua desmineralizada a 12 °C

Módulo B: Jarabe Base de Sacarosa y Glucosa

- 190 g Azúcar blanca refinada pura (99.8% polarización)
- 145 g Jarabe de glucosa estándar de maíz de 42DE
- 40 ml Agua purificada limpia
- 12 g Sorbitol líquido al 70%
- 2 g Citrato de sodio dihidratado (amortiguador de pH)

Módulo C: Complejo Alcohólico Negroni y Botánicos Amargos

- 15 ml Gin London Dry destilado (40)
- 15 ml Bitter italiano rojo / Campari (25, maceración de hierbas amargas y cáscaras)
- 15 ml Vermouth rosso dulce artesanal (16, notas de ajenjo y vainilla)
- 6 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 1.2 ml Aceite esencial puro destilado de naranja amarga (Citrus aurantium)
- 0.2 g Colorante rojo carmín hidrosoluble (rojo rubí profundo traslúcido)

Módulo D: Abrillantado y Sellado

- 2 g Aceite de coco fraccionado (MCT) con 0.15 g de cera de carnauba refinada

Uso y venta · Emulsión de destilado con brillo espejo: pieza de vitrina para barra de coctelería.

Costo por pieza: **$2.98** · la bolsa de 100 g (25 piezas) cuesta **$74.38** y se vende a mostrador $180 · evento $155 · marca propia $140 · mayoreo $120 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Cubo de Cóctel Negroni de Autor con Naranja Amarga · procedimiento

EMULSIÓN COLOIDAL DE DESTILADOS COMPLEJOS

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════
  MEZCLA NEGRONI: Gin London Dry (40° GL) + Campari Bitter (25° GL) + Vermouth Rojo
(16° GL)
  (Riesgo: El calor excesivo desgasifica el etanol y oxida las hierbas amargas del vermouth).
                                  |
                                  ▼
  AMORTIGUACIÓN TÉRMICA EN TOLVA: Enfriamiento de la masa base a 66°C - 68°C
                                  |
                                  ▼
  INCORPORACIÓN HOMOGÉNEA DEL CÓCTEL PRE-EMULSIONADO CON GOMA
ARÁBIGA
  [Preservación de terpenos de artemisia, genciana, enebro y ruibarbo]
═══════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Hidratación y Clarificación Proteica:** Mezclar en seco la gelatina de 260Bloom con la goma arábiga. Espolvorear en lluvia sobre los 95 ml de agua fría a 12 °C. Reposar a temperatura ambiente durante 30 minutos.
2. **Cocción del Jarabe Base:** En un cazo de acero inoxidable, combinar el azúcar refinada, el agua (40 ml), el jarabe de glucosa, el sorbitol líquido y el citrato de sodio. Cocinar a fuego medio hasta alcanzar 114 °C en termómetro Brix digital (84).
3. **Fusión y Desespumado Pasivo:** Retirar del fuego y enfriar a 80 °C. Añadir la esponja de gelatina y goma arábiga en cubos; disolver con espátula de silicón en círculos lentos. Reposar tapado a baño María a 75 °C durante 12 minutos; desespumar la película superficial.
4. **Incorporación Alcohólica Fría y Dosificación:** Enfriar la masa líquida hasta 66 °C - 68 °C. En un recipiente aparte, pre-mezclar el gin, el bitter italiano, el vermouth rosso, el aceite de naranja amarga, el colorante rojo y la solución de ácido cítrico. Verter la mezcla etílica en hilo continuo sobre la masa líquida agitando suavemente: la goma arábiga fija los extractos botánicos amargos y el alcohol sin enturbiar el colágeno. Dosificar con embudo de pistón a 65 °C en moldes de silicona de cubo facetado.
5. **Estufado y Pulido:** Estufar en cámara a 20 °C - 22 °C y 35% HR durante 36 horas. Desmoldar y pulir en bombo con aceite MCT y cera de carnauba.

Tip del Maestro. El vermouth rosso contiene azúcares reductores y taninos de vino que pueden desnaturalizar la gelatina si se calientan: incorporarlo estrictamente por debajo de 68 °C preserva intactos los aromas a corteza de genciana y quinina del Campari, logrando que el amargor botánico se desate en el paladar medio con el perfil de un cóctel recién servido.

PLAN DE PRODUCCIÓN

30 h	5,760	5 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Botella de Cerveza Doble IPA con Lúpulo Citra y Miel de Malta (Double IPA Hoppy Craft Beer Gummy)



Imagen ilustrativa

125	5 meses	36 h	$2.91	$175
PIEZAS DE 4 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	5 · Gourmet de autor, coctelería, infusiones y funcionales
FAMILIA DE SISTEMA	H · Híbrido gelatina y pectina
DIFICULTAD	Avanzado
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de piel de cerdo de 250 Bloom + Pectina de Alto Metoxilo (relación 5: 1)
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona con cavidades de botella de cerveza o cono de lúpulo de 4 g
ESTUFADO	36 horas de cámara de curado

Módulo A: Sistema Hidrocoloide Híbrido

- 38 g Gelatina en polvo de 250 Bloom
- 7.5 g Pectina de Alto Metoxilo lenta (HM Slow-Set)
- 25 g Azúcar blanca refinada pura (para dispersar la pectina)
- 85 ml Agua desmineralizada a 15 °C (para la gelatina)
- 45 ml Reducción concentrada de cerveza IPA desgasificada (para la pectina)

Módulo B: Jarabe Base de Malta y Sacarosa

- 180 g Azúcar blanca refinada pura
- 145 g Jarabe de glucosa estándar 42DE
- 45 ml Reducción concentrada de cerveza Double IPA (concentrada al 50%)
- 15 g Sorbitol líquido al 70%
- 2 g Citrato de sodio

Módulo C: Complejo Aromático de Lúpulo y Cerveza Fresca

- 25 ml Cerveza Double IPA artesanal fresca sin hervir (añadida cruda al final)
- 6 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 1.2 ml Extracto natural destilado de lúpulo Citra / Mosaic (rico en mirceno y geraniol)
- 0.2 g Colorante caramelo clase IV + traza de amarillo curcumina (ámbar dorado de cerveza)

Módulo D: Acabado Abrillantado

- 2 g Aceite MCT con cera de carnauba refinada

Uso y venta · Cerveza IPA reducida con lúpulo citra: producto cruzado con cervecería artesanal, canal entero nuevo.

Costo por pieza: **$2.91** · la bolsa de 100 g (25 piezas) cuesta **$72.73** y se vende a mostrador $175 · evento $155 · marca propia $135 · mayoreo $115 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Botella de Cerveza Doble IPA con Lúpulo Citra y Miel de Malta · procedimiento

EXTRACCIÓN Y PRESERVACIÓN DE ISOHUMULONAS Y MIRCENO

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  CERVEZA DOUBLE IPA (8.5% ABV, 80 IBUs): Rica en ácidos alfa isomerizados y aceites
de lúpulo.
  (Riesgo: La ebullición evapora el mirceno, linalol y humuleno responsables del aroma
cítrico).
                                  |
                                  ▼
  REDUCCIÓN AL VACÍO / FUEGO SUAVE (60°C) DE LA CERVEZA AL 50% DE
VOLUMEN
  Concentra maltas y amargor ──► Enfriamiento e inyección de extracto de Dry-Hopping
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Reducción de Cerveza e Hidratación:** En una cacerola amplia a fuego muy bajo (60 °C - 65 °C), evaporar 180 ml de cerveza IPA hasta obtener 90 ml de concentrado de malta y lúpulo. Hidratar la gelatina en 85 ml de agua fría durante 25 minutos. Dispersar la pectina en los 25 g de azúcar; añadir a 45 ml del concentrado de cerveza tibio y hervir 1 minuto.
2. **Cocción del Jarabe de Malta:** En el cazo, mezclar el azúcar restante, los otros 45 ml de concentrado de cerveza, el jarabe de glucosa, el sorbitol, el citrato de sodio y la solución de pectina. Cocinar a fuego medio hasta alcanzar 114 °C en termómetro Brix digital (84).
3. **Fusión y Desgasificación:** Enfriar a 80 °C. Disolver la esponja de gelatina en dados con espátula de silicón. Reposar tapado a 75 °C durante 12 minutos y desespumar.
4. **Dry-Hopping Líquido y Dosificación:** Enfriar la masa a 68 °C. Integrar los 25 ml de cerveza IPA cruda, el extracto aromático de lúpulo Citra, el colorante ámbar y la solución de ácido cítrico. Dosificar a 66 °C con embudo de pistón en moldes de silicona con forma de botella o lúpulo.
5. **Estufado y Pulido:** Reposar en cámara a 20 °C - 22 °C y 35% HR durante 24 horas. Desmoldar y pulir en bombo con aceite MCT y cera de carnauba.

Tip del Maestro. El amargor de los ácidos alfa isomerizados (isohumulonas) necesita contraste de acidez málica o cítrica: sin un ajuste de pH a 3. 35, la gomita de cerveza sabe a jarabe de malta oxidado; el toque cítrico imita las notas a maracuyá y toronja del lúpulo Citra moderno, otorgando un balance refrescante y limpio en el retrogusto.

PLAN DE PRODUCCIÓN

36 h	4,800	5 meses	Mostrador, evento y marca propia
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Toffee Masticable de Caramelo Salado con Mantequilla de Bretaña (Salted Butter Caramel Chewy Toffee-Jelly)



Imagen ilustrativa

100	6 meses	24 h	$3.50	$170
PIEZAS DE 5 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	5 · Gourmet de autor, coctelería, infusiones y funcionales
FAMILIA DE SISTEMA	G · Gelatina pura
DIFICULTAD	Avanzado
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de res pura de 240 Bloom + Almidón modificado de maíz fluidificado (relación 4: 1)
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona de lingote o cubo estriado de 5 g
ESTUFADO	24 horas de cámara de curado

Módulo A: Esponja Proteica con Almidón Modificado

- 36 g Gelatina en polvo de res de 240 Bloom
- 9 g Almidón modificado de maíz fluidificado
- 90 ml Agua desmineralizada a 15 °C

Módulo B: Caramelo Toffee Lácteo Base

- 160 g Azúcar blanca refinada pura
- 130 g Jarabe de glucosa estándar 42DE
- 50 g Leche condensada azucarada entera (8% MG)
- 35 g Mantequilla francesa sin sal (82% MG) de alta calidad
- 15 g Sorbitol líquido al 70%
- 2 g Lecitina de girasol pura (emulsionante)
- 40 ml Agua purificada limpia

Módulo C: Saborizantes y Salmuera de Guérande

- 4.5 g Flor de sal de Guérande (Fleur de Sel)
- 2.5 ml Aroma natural concentrado de caramelo toffee / dulce de leche
- 1.5 ml Extracto puro natural de vainilla Bourbon

Módulo D: Acabado Antiadherente

- 2 g Aceite MCT con cera de carnauba refinada

Uso y venta · Emulsión láctea de autor: textura cremosa dentro de una gomita, que casi nadie logra.

Costo por pieza: **$3.50** · la bolsa de 100 g (20 piezas) cuesta **$69.90** y se vende a mostrador $170 · evento $150 · marca propia $130 · mayoreo $110 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Toffee Masticable de Caramelo Salado con Mantequilla de Bretaña · procedimiento

REOLOGÍA DE EMULSIÓN LÁCTEA CON REACCIÓN DE MAILLARD

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  MANTEQUILLA CON SAL (82% MG) + LECHE CONDENSADA: Aportan lactosa y
aminoácidos.
  Cocción previa a 116°C ──► Caramelo toffee dorado por pardeamiento no enzimático.
                                    │
                                    ▼
  INCORPORACIÓN DE LECITINA DE GIRASOL (0.5%): Emulsiona la grasa butírica libre.
                                    │
                                    ▼
  GELATINA 240 BLOOM + ALMIDÓN: Confiere mordisco masticable tipo toffee sin ser
pegajoso.
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Hidratación de Hidrocoloides:** Dispersar la gelatina con el almidón modificado en los 90 ml de agua fría durante 30 minutos.
2. **Cocción y Reacción de Maillard del Toffee:** En una cacerola de fondo grueso, colocar el azúcar, el agua (40 ml), la glucosa, la leche condensada, la mantequilla y la lecitina de girasol. Cocinar a fuego medio removiendo constantemente con espátula de silicón: la mezcla comenzará a espumar y caramelizar tornándose de un color ámbar Brix dorado a 116 °C (85).
3. **Emulsión y Fusión de Gelatina:** Retirar del fuego y dejar enfriar a 82 °C. Añadir la esponja de gelatina y almidón en dados; procesar con batidor de inmersión manual (túrmix) a baja velocidad durante 60 segundos para homogeneizar la grasa butírica y las proteínas lácteas sin incorporar burbujas. Reposar a 76 °C durante 10 minutos en baño María y desespumar.
4. **Incorporación Salina y Vaciado:** Disolver la flor de sal de Guérande, la vainilla Bourbon y el aroma de toffee en la masa a 72 °C. No se añade ácido para evitar que la acidez cuaje las caseínas de la leche condensada. Dosificar con embudo de pistón a 70 °C en moldes de silicona de lingote estriado.
5. **Estufado y Abrillantado:** Estufar en cámara a 20 °C - 22 °C y 35% HR durante 36 horas. Desmoldar y aplicar una película muy ligera de aceite MCT con carnauba para evitar que las piezas se adhieran entre sí.

> **Tip del Maestro.** El almidón modificado de maíz fluidificado modifica el comportamiento masticable del colágeno: mientras que la gelatina pura funde rápidamente a 37 °C con rebote elástico, el almidón modificado aporta masticabilidad sostenida (chewiness) y cuerpo sin adherirse a las muelas, simulando la textura de un caramelo blando artesanal de Bretaña.

PLAN DE PRODUCCIÓN

24 h	7,200	6 meses	Todo, incluido mayoreo en ruta
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Goma Funcional de Cúrcuma, Jengibre y Pimienta Negra con Curcumina Biodisponible (Anti-Inflammatory Golden Turmeric & Ginger Functional Gummy)



Imagen ilustrativa

125	12 meses	48 h	$3.22	$195
PIEZAS DE 4 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	5 · Gourmet de autor, coctelería, infusiones y funcionales
FAMILIA DE SISTEMA	P · Pectina de alto metoxilo
DIFICULTAD	Avanzado
SISTEMA GELIFICANTE	Pectina de Alto Metoxilo de Gelificación Lenta (HM Slow-Set
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona de gota o hexágono de 4 g
ESTUFADO	48 horas de cámara de curado

pH de la Masa Interna

- Dosis Activa por Pieza (4 g): 150mg Extracto de Cúrcuma (95% curcuminoides) + 50mg Extracto de Jengibre + 2.5mg Piperina pura

Módulo A: Fase Hidrocoloide Vegana

- 11.5 g Pectina de Alto Metoxilo lenta (HM Slow-Set Pectin)
- 35 g Azúcar blanca refinada pura (para dispersión en seco)
- 150 ml Agua desmineralizada pura

Módulo B: Jarabe Base de Glúcidos

- 175 g Azúcar blanca refinada pura
- 90 g Jarabe de glucosa estándar 42DE
- 15 g Sorbitol líquido al 70%
- 2 g Citrato de potasio (amortiguador de pH)

Módulo C: Complejo Activo Funcional Micelar (Golden Milk Core)

- 18.75 g Extracto estandarizado de cúrcuma pura (Curcuma longa, 95% curcuminoides en polvo)
- 6.25 g Extracto estandarizado de jengibre (Zingiber officinale, 5% gingeroles)
- 0.31 g Piperina pura estandarizada (98% de Piper nigrum)
- 12 g Aceite de coco fraccionado (MCT)
- 2 g Lecitina de girasol o polisorbato 80 (emulsionante micelar)

Módulo D: Acidificación y Perfil Cítrico

- 8 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 2.5 ml Aceite esencial puro destilado de naranja valencia (enmascara el sabor terroso de la curcumina)
- 1 ml Aroma natural de jengibre fresco

Módulo E: Acabado Protector

- 2 g Aceite MCT con cera de carnauba refinada

Uso y venta · Pastilla funcional de doce meses: el formato de farmacia y tienda naturista, con dosis activa declarada.

Costo por pieza: **$3.22** · la bolsa de 100 g (25 piezas) cuesta **$80.61** y se vende a mostrador $195 · evento $170 · marca propia $150 · mayoreo $130 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Goma Funcional de Cúrcuma, Jengibre y Pimienta Negra con Curcumina Biodisponible · procedimiento

SOLUBILIZACIÓN MICELAR DE CURCUMINOIDES HIDRÓFUGOS

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  CURCUMINA (95% pureza): Hidrofóbica, insoluble en agua, precipita en polvo arenoso.
  PIPERINA (Extracto de pimienta negra): Aumenta la biodisponibilidad en un 2000%.
                                  |
                                  ▼
  PRE-SOLUBILIZACIÓN EN TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA (MCT) Y
POLISORBATO 80 (70°C)
  Formación de nano-micelas lipídicas estables que se suspenden en el jarabe de pectina.
                                  |
                                  ▼
  MATRIZ DE PECTINA HM VEGANA: No interactúa con los polifenoles y libera el activo en
el estómago.
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Solubilización Micelar de Principios Activos (Paso Crítico Funcional):** En un vaso de precipitados a 70 °C, mezclar el aceite MCT con la lecitina de girasol. Añadir la curcumina en polvo, el extracto de jengibre y la piperina. Procesar con túrmix de inmersión o agitador magnético durante 3 minutos hasta disolver los cristales hidrófugos en una micro-emulsión dorado-anaranjada brillante homogénea sin sedimentos.
2. **Dispersión de Pectina y Cocción:** Dispersar la pectina lenta con los 35 g de azúcar en seco. Calentar los 150 ml de agua en la cacerola a 45 °C. Espolvorear la pectina en lluvia con varilla; llevar a hervor suave 1 minuto. Incorporar el azúcar restante (175 g), la glucosa, el sorbitol y el citrato de Brix potasio. Cocinar a fuego vivo hasta alcanzar 106 °C (76).
3. **Integración del Complejo Micelar y Vaciado:** Retirar del fuego y enfriar a 88 °C. Verter la pre-emulsión micelar de cúrcuma y piperina en hilo fino batiendo enérgicamente con varilla: el color virará a un amarillo anaranjado encendido uniforme. Añadir el aceite de naranja, el aroma de jengibre y la solución de ácido cítrico al 50% (el pH se calibrará en
4. 30). Dosificar rápidamente a 82 °C - 85 °C con embudo de pistón en moldes de silicona de hexágono.
5. **Cristalización y Envasado:** Dejar enfriar a temperatura ambiente (20 °C) durante 2 horas. Desmoldar y aplicar una película muy ligera de aceite MCT y carnauba. Envasar en frascos opacos con sello de inducción.

> **Tip del Maestro.** La curcumina pura tiene un sabor terroso amargo intenso y baja solubilidad biológica: disolverla previamente en aceite MCT con piperina no solo incrementa drásticamente su absorción en el epitelio intestinal, sino que la suspensión micelar la dispersa uniformemente en el gel sin que los cristales raspen la lengua, mientras que el aceite esencial de naranja valencia enmascara por completo las notas medicinales.

PLAN DE PRODUCCIÓN

48 h	3,600	12 meses	Todo, incluido tienda naturista y suplementos
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

Pastilla de Saúco Negro, Vitamina C y Zinc con Propóleo (Black Elderberry Immune Defense & Zinc Shield)



Imagen ilustrativa

125	12 meses	48 h	$3.59	$215
PIEZAS DE 4 G	DE ANAQUEL	DE ESTUFADO	COSTO POR PIEZA	BOLSA DE 100 G

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

BLOQUE	5 · Gourmet de autor, coctelería, infusiones y funcionales
FAMILIA DE SISTEMA	H · Híbrido gelatina y pectina
DIFICULTAD	Avanzado
SISTEMA GELIFICANTE	Gelatina de piel de cerdo de 250 Bloom + Pectina de Alto Metoxilo (relación 5: 1)
SOPORTE DE VACIADO	Moldes de silicona de pastilla o escudo de 4 g
ESTUFADO	48 horas de cámara de curado

pH de la Masa Interna

- Dosis Activa por Pieza (4 g): 100mg Extracto de Saúco Negro (Sambucus nigra 10:1) + 60mg Vitamina C (Ácido L-Ascórbico) + 3mg Zinc elemental (Gluconato) + 15mg Extracto de Propóleo puro

Módulo A: Sistema Hidrocoloide Híbrido

- 38 g Gelatina en polvo de 250 Bloom
- 7.5 g Pectina de Alto Metoxilo lenta (HM Slow-Set)
- 25 g Azúcar blanca refinada pura (para dispersar la pectina)
- 85 ml Agua desmineralizada a 15 °C (para la gelatina)
- 45 ml Jugo clarificado concentrado de saúco / arándano (para la pectina)

Módulo B: Jarabe Base de Glúcidos

- 180 g Azúcar blanca refinada pura
- 145 g Jarabe de glucosa estándar 42DE
- 15 g Sorbitol líquido al 70%
- 2 g Citrato de sodio

Módulo C: Complejo Inmunológico Activo Nutracéutico

- 12.5 g Extracto seco estandarizado de saúco negro (Sambucus nigra 10:1, rico en antocianinas)
- 7.8 g Ácido L-ascórbico puro en polvo (Vitamina C grado USP, incluye 5% de sobre-dosificación para estabilidad)
- 2.7 g Gluconato de zinc puro (equivalente a 375mg de zinc elemental total)
- 1.88 g Extracto seco hidrosoluble de propóleo de abeja purificado y desparafinado
- 30 ml Agua desmineralizada tibia (para disolver el complejo activo a 40 °C)

Módulo D: Acidificación y Perfil Aromático

- 6 ml Solución de ácido cítrico al 50% p/v
- 2 ml Aroma natural concentrado de frutos del bosque / mora silvestre

Módulo E: Acabado Abrillantado

- 2 g Aceite MCT con cera de carnauba refinada

Uso y venta · Saúco, vitamina C y zinc: la pieza de mayor vida útil del libro y la puerta al canal de suplementos.

Costo por pieza: **$3.59** · la bolsa de 100 g (25 piezas) cuesta **$89.82** y se vende a mostrador $215 · evento $190 · marca propia $170 · mayoreo $145 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Pastilla de Saúco Negro, Vitamina C y Zinc con Propóleo · procedimiento

PRESERVACIÓN TÉRMICA DE NUTRIENTES TERMOLÁBILES

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
  ÁCIDO L-ASCÓRBICO (Vitamina C): Se degrada por encima de 75°C en presencia de
oxígeno.
  ANTOCIANINAS DE SAÚCO NEGRO: Pigmentos polifenólicos sensibles a calor
prolongado.
                                 |
                                 ▼
  DESACELERACIÓN TÉRMICA EN TOLVA: Enfriamiento de la masa base a 68°C
  Inyección de Vitamina C + Gluconato de Zinc + Extracto de Saúco en el último minuto
                                 |
                                 ▼
  ESTUFADO A 22°C Y 35% HR: Garantiza retención de actividad vitamínica superior al
95%.
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PASO A PASO

1. **Disolución del Complejo Inmunológico Activo:** En un vaso de precipitados, mezclar el extracto de saúco negro, el ácido L-ascórbico, el gluconato de zinc y el propóleo en los 30 ml de agua desmineralizada tibia (40 °C). Remover con varilla magnética hasta lograr una disolución homogénea de color morado oscuro intenso. Reservar tapado de la luz.
2. **Hidratación y Cocción del Jarabe:** Hidratar la gelatina en 85 ml de agua fría durante 25 minutos. Dispersar la pectina en los 25 g de azúcar, unir con los 45 ml de jugo concentrado tibio y hervir 1 minuto. En la cacerola, cocer el azúcar restante, la glucosa, el sorbitol, el citrato de Brix sodio y la solución de pectina hasta 114 °C (84).
3. **Fusión y Desgasificación:** Enfriar el jarabe a 80 °C. Disolver la esponja de gelatina en dados con espátula de silicón. Reposar tapado a 75 °C durante 10 minutos y desespumar.
4. Integración Térmica de Nutrientes y Dosificación (Paso Crítico de Actividad): Enfriar la masa líquida hasta 68 °C (límite para no degradar la vitamina C). Verter la solución del complejo inmunológico activo, el aroma de frutos del bosque y la solución de ácido cítrico al 50%. Homogeneizar suavemente durante 45 segundos. Dosificar a 66 °C con embudo dosificador en moldes de silicona con cavidades de pastilla o escudo.
5. **Estufado y Envasado:** Estufar en cámara a 20 °C - 22 °C y 35% HR durante 24 horas. Desmoldar, abrillantar con aceite MCT y cera de carnauba, y envasar en frascos farmacéuticos de polietileno de alta densidad (HDPE) con desecante de gel de sílice.

Tip del Maestro. El gluconato de zinc es la fuente mineral de elección en gomitas frente al sulfato o cloruro de zinc: posee un índice de astringencia metálica mucho menor y no causa floculación prematura de la gelatina ni enturbia el gel. Combinado con el perfil ácido natural del saúco negro y el ácido ascórbico, el sabor medicinal queda completamente enmascarado por el buqué de frutos del bosque. ÍNDICE DE CONTROL DEL BLOQUE V: GOMITAS GOURMET DE AUTOR, COCTELERÍA & FUNCIONALES (FÓRMULAS 41 A 50) No. Formulación Técnica Sistema Gelificante Dominant e Sólidos (°Brix) / pH Molde / Formato Perfil Reológico y Mecánico 41 Perla de Gin Tonic con Enebro y Pepino Gelatina 260 B + Goma Arábiga Bx 78 / pH 3.25 Diamante 4g Alcohol real a 68 °C, goma arábiga fijadora, fluorescencia UV por quinina 42 Confitura de Frambuesa al Aceto DOP Pectina HM Slow-Set (2.3%) Bx 76 / pH 3.10 Lingote 4g + Azúcar Vegana de autor; reducción de Módena DOP a 88 °C, acidez acético-tartári ca 43 Cacao Puro 70% y Sal de Guérande Gelatina 240 B + Almidón modificado Bx 78 / pH 3.60 Haba cacao Emulsión de 4g grasa con lecitina de soja (75 °C), escamas crujientes de Guérande 44 Domo de Té Matcha y Limón Yuzu Gelatina 250 B + Pectina HM (5: 1) Bx 78 / pH 3.35 Domo Té facetado 3. 5g ceremonial batido en frío, ácido ascórbico antioxidante anti-pardeami ento 45 Maracuyá, Lavanda y Miel Cruda Gelatina 250 Bloom (8.8%) Bx 78 / pH 3.20 Flor/Joya 4g Miel cruda integrada a 68 °C, sinergia terpénica de linalol y maracuyá 46 Cubo Negroni con Naranja Amarga Gelatina 260 B + Goma Arábiga Bx 78 / pH 3.30 Cubo 4g Cóctel clásico estabilizado con 3.5° GL, amargor de genciana y vermouth 47 Cerveza Double IPA con Lúpulo Citra Gelatina 250 B + Pectina HM (5: 1) Bx 78 / pH 3.35 Botella/Lúpul Reducción de o 4g cerveza a 60 °C, terpenos frescos de dry-hopping (mirceno) 48 Toffee Caramelo Salado con Mantequilla Gelatina 240 B + Almidón modificado Bx 80 / pH 4.80 Lingote 5g Emulsión láctea Maillard a 116 °C con lecitina, flor de sal de Guérande 49 Cúrcuma, Jengibre y Pimienta (Vegana) Pectina HM Slow-Set (2.3%) Bx 76 / pH 3.30 Hexágono 4g Nutracéutica micelar con MCT y piperina; curcumina 95% biodisponible 50 Saúco Negro, Vitamina C, Zinc y Propóleo Gelatina 250 B + Pectina HM (5: 1) Bx 78 / pH 3.25 Escudo 4g Inmunológica con activos agregados a 68 °C; gluconato de zinc sin astringencia

PLAN DE PRODUCCIÓN

48 h	3,600	12 meses	Todo, incluido tienda naturista y suplementos
DE ESTUFADO ANTES DE EMPACAR	PIEZAS AL DÍA QUE PERMITE TU CÁMARA	DE VIDA ÚTIL DECLARADA	DÓNDE ENCAJA

4

SECCIÓN 4

Guía técnica

Las 22 fallas que de verdad ocurren en una planta de gomitas, con su causa física, y el cálculo del techo de producción que decide cuántos pedidos puedes aceptar.

- 13 · Diagnóstico de fallas de colada, gel y anaquel
- 14 · Estufado, humedad y techo de producción

13

CAPÍTULO 13

Diagnóstico de fallas de colada, gel y anaquel

Las 22 fallas que de verdad ocurren en una planta de gomitas, con su causa física y su corrección. Casi todas se deciden en los cinco minutos anteriores al vaciado.

ETAPA	LO QUE VES	LO QUE REALMENTE PASÓ	QUÉ HACER
Jarabe	**El jarabe toma color ámbar y sabe a quemado**	Caramelización en el fondo: cazo de pared delgada o fuego alto al final de la cocción.	Cazo de triple fondo y fuego medio desde los 80 °Brix. El color quemado no se corrige con color: la colada se descarta.
Jarabe	**Aparecen cristales blancos en el cazo y luego en la pieza**	Falta de glucosa o relación sacarosa/glucosa demasiado alta: la sacarosa recristaliza al enfriar.	La glucosa 42 DE no es endulzante, es anticristalizante: no bajes su proporción. Y no raspes las paredes del cazo durante la cocción.
Jarabe	**Cada lote sale con textura distinta**	Se cuece por tiempo o por termómetro. En la Ciudad de México el agua hierve a 93 °C y la temperatura miente siete grados.	Refractómetro: 84 °Brix son 84 °Brix a cualquier altitud. Es el instrumento que más consistencia añade por peso.
Colada	**La esponja de gelatina deja grumos opacos**	El gelificante entró en caliente o sin hidratar: las partículas se encapsulan y ya no absorben agua.	Hidratación en frío a 15 °C, veinticinco minutos, y fusión en el jarabe ya templado a 75-80 °C, sin fuego directo.
Colada	**La pectina forma grumos que no se deshacen**	Entró directa al líquido. La pectina húmeda por fuera se aglomera al instante.	Mezclar siempre la pectina **en seco** con cinco veces su peso de azúcar antes de incorporarla.
Colada	**La colada gelifica dentro del embudo**	Temperatura por debajo de 68 °C, o pectina rapid-set usada como si fuera slow-set.	Ventana de vaciado de 72 a 75 °C, con la colada en baño maría si el vaciado pasa de tres minutos. Para molde complejo, pectina slow-set.
Gel	**La pieza no cuaja: sigue líquida al día siguiente**	Con pectina, pH por encima de 3.6 o sólidos por debajo de 75 °Brix. Con gelatina, hidrólisis por calor sostenido sobre 80 °C o por ácido añadido demasiado pronto.	Medir pH y Brix **antes** de vaciar y anotarlos. El ácido entra al final, a 72 °C, y se vacía en minutos.
Gel	**La pieza queda blanda y se deforma en la bolsa**	Dosis de gelificante por debajo del mínimo, o fruta cruda con proteasas: piña, papaya, kiwi, mango e higo digieren el colágeno.	Subir el gelificante medio punto, o usar el zumo pasteurizado, o cambiar a pectina. Con fruta cruda no hay dosis que alcance.
Gel	**La pieza queda correosa y cuesta masticarla**	Exceso de gelificante por encima del 11 % sobre masa final, o Bloom más alto del que pide la fórmula.	Bajar la dosis antes de cambiar nada más. Si cambiaste de proveedor, revisa el Bloom: 200 y 260 no son equivalentes.
Molde	**Burbujas visibles en el fondo de la pieza**	No se desgasificó, o se batió al fundir la esponja.	Diez minutos de reposo, retirar espuma y dos golpes del molde contra la mesa antes del cuajado.
Molde	**La pieza se rompe o se estira al desmoldar**	Gel incompleto: se desmoldó por reloj y no por tacto.	Prueba del dorso en una cavidad del centro del molde: si cede y vuelve, está lista; si se queda hundida, faltan quince minutos.

Estufado	**La pieza sigue gomosa y pegajosa a las 48 horas**	Humedad relativa de cámara por encima de 55 %: no hay gradiente para que el agua salga.	Deshumidificador e higrómetro. 35-45 % de HR y aire en movimiento suave. Sin eso el curado no avanza aunque pasen días.
Estufado	**Costra dura por fuera y centro húmedo por dentro**	Humedad demasiado baja, por debajo de 30 %: la superficie se sella antes de que el centro pierda agua.	Subir la humedad de la cámara o bajar el aire. El curado es un gradiente, no un secado.
Estufado	**Las bandejas de arriba curan más despacio que las de abajo**	Sin circulación se forma una bolsa de aire saturado sobre cada bandeja.	Un ventilador de 20 W y rotación de bandejas a la mitad del ciclo. Cuesta doscientos pesos y uniforma toda la cámara.
Rebozado	**El azúcar o el ácido del rebozado se humedece y apelmaza**	Se rebozó antes de terminar el curado: la pieza todavía cedía agua.	Rebozar **después** del estufado completo, nunca antes. Y guardar el rebozado en recipiente cerrado con desecante.
Rebozado	**El rebozado se desprende en la bolsa**	Superficie demasiado seca o sin agente de adherencia.	Velo mínimo de agente de brillo o de jarabe diluido antes del rebozado, y empacar el mismo día que se reboza.
Anaquel	**La pieza sudó jarabe dentro de la bolsa (sinéresis)**	La red de gel expulsa agua: exceso de calcio en pectina LMA, o Brix final por debajo de 80.	Subir el Brix final y revisar la dosis de calcio. Una pieza que sudó no se recupera: se descuenta como merma.
Anaquel	**Las piezas se pegan entre sí en el envase**	Actividad de agua alta por curado corto, o falta de desecante y de agente de brillo.	Completar las horas de estufa, abrillantar con carnauba en MCT y meter desecante en cada bolsa. Son centavos y evitan la devolución.
Anaquel	**La pieza se licúa a las tres semanas**	Ácido libre en exceso dentro de la pieza: el gelificante se hidroliza despacio durante toda la vida útil.	Bajar el ácido de colada, tamponar con citrato y pasar la acidez al rebozado con ácido encapsulado (Cap. 7).
Anaquel	**Moho a los dos meses en un producto sin conservador**	La a_w quedó por encima de 0.70: curado insuficiente o empaque sin barrera.	La gomita no se conserva por aditivo, se conserva por física. Brix final de 80-82 y envase con barrera de vapor.
Operación	**El color de una capa migró a la otra**	Se vació la segunda capa sobre una primera que no estaba firme, o el colorante es muy soluble y de bajo peso molecular.	Esperar a que la primera capa esté firme pero pegajosa al tacto, e igualar viscosidades entre calderines (Bloque IV).
Operación	**Unas piezas pican mucho más que otras del mismo molde**	La oleorresina de chile entró sin pre-diluir y no se repartió.	Pre-diluir siempre la oleorresina en aceite o en parte del jarabe, y homogeneizar un minuto antes de vaciar.

Las cuatro que ya no se pueden arreglar

Un jarabe quemado, una colada acidificada que esperó veinte minutos, una pieza desmoldada antes de tiempo y una pieza que sudó en la bolsa. Las cuatro se evitan con instrumentos que cuestan juntos menos de cinco mil pesos: **refractómetro, pH-metro, termómetro de sonda e higrómetro**.

El orden de revisión cuando algo sale mal

Primero el **pH de la colada** (¿lo mediste en caliente?). Después los **grados Brix** (¿76-78 al vaciar?). Después la **temperatura de vaciado** (¿72-75 °C?). Después la **humedad de la cámara** (¿35-45 %?). En ese orden se resuelven nueve de cada diez problemas de este oficio, y ninguno de los cuatro tiene que ver con la receta.

Las diez causas de merma que trae la hoja de cálculo

Colada que no cuajó o quedó blanda · Piezas pegadas entre sí por exudación · Sinéresis: la pieza sudó jarabe en la bolsa · pH fuera de rango y pectina sin gelificar · Brix bajo: pieza gomosa que no secó · Burbujas de aire atrapadas en la colada · Desmolde roto o pieza deformada · Color migrado entre capas · Rebozado desprendido o apelmazado · Pieza cristalizada por exceso de sacarosa. Están en el Anexo 1 como lista de captura porque la merma de este oficio no es un porcentaje genérico: es un diagnóstico que se anota colada por colada. Con tres meses de bitácora sabrás cuál de las diez te cuesta dinero de verdad, y ésa es la única que hay que arreglar.

14

CAPÍTULO 14

Estufado, humedad y techo de producción

El cuello de botella de una planta de gomitas no son tus manos, ni tu cazo, ni tus moldes: son los lugares de bandeja que tienes en la cámara de curado y las horas que cada fórmula los ocupa.

Qué pasa durante el estufado

El curado no es un descanso: es la última etapa del proceso y la que fija el producto. Durante esas horas ocurren tres cosas a la vez. La pieza **pierde agua libre** —la a_w baja de 0.80 a 0.60 y con eso aparece la estabilidad microbiológica—; los **grados Brix suben** de los 76-78 de la colada a los 80-82 finales, que son los que dan la textura; y la red de gel **termina de reticular**, sobre todo en pectina, que sigue formando puentes durante horas después de cuajar. Una pieza que no curó no es una pieza joven: es otro producto, con otra textura y sin vida útil que puedas declarar.

PARÁMETRO	OBJETIVO	QUÉ PASA FUERA DE RANGO
Temperatura	22 a 25 °C	Sobre 28 °C la gelatina se reblandece y la pieza se deforma sobre la bandeja. Bajo 20 °C el secado se detiene.
Humedad relativa	35 a 45 %	Sobre 55 % no seca: queda gomosa, la a_w no baja y aparece moho en semanas. Bajo 30 % se forma costra con centro húmedo.
Aire	Suave y constante	Sin circulación, la bandeja de arriba cura al doble de lento que la de abajo y el lote sale desigual.
a_w final	0.55 a 0.65	Es el número que sostiene la vida útil declarada. Si no mides a_w, los grados Brix finales son su proxy fiable.
Brix final	80 a 82	Por debajo de 78 la pieza no terminó. Por encima de 84 cristaliza y se vuelve arenosa.

El cálculo del techo

Techo de piezas al día = lugares de bandeja × 24 ÷ horas de estufado de la fórmula

Con 7,200 lugares, una fórmula de 24 horas te permite **7,200 piezas al día**; una de 48, sólo **3,600**. La fórmula que eliges cambia tu capacidad instalada sin que compres nada.

ESTUFADO	FÓRMULAS	QUÉ SISTEMAS LO PIDEN	PIEZAS AL DÍA CON 7,200 LUGARES	BOLSAS DE 100 G AL DÍA
18 h	2	Carragenato y agar: los geles de alga curan rápido	9,600	384

24 h	15	Gelatina pura, el estándar del Bloque I	7,200	288
30 h	5	Pectina LMA y gelatina con goma arábiga	5,760	230
36 h	16	Pectina HM e híbridos: el sistema más usado del libro	4,800	192
40 h	3	Multicapa de dos coladas	4,320	172
42 h	4	Multicapa con espuma y bicolor del Bloque IV	4,114	164
44 h	2	Figuras con detalle y núcleos líquidos	3,927	157
48 h	3	Encapsulados en isomalt y pastillas funcionales de doce meses	3,600	144

Horas de estufado propuestas por la edición a partir del sistema gelificante y de la complejidad de cada fórmula. Son el supuesto por defecto del Anexo 1 y se editan fórmula por fórmula.

El choque: lo que necesitas contra lo que puedes

Pon juntas las dos cifras. Si tu plan son 120,000 piezas al mes repartidas en 30 días, necesitas **4,000 piezas diarias**. Con 7,200 lugares de bandeja:

SI TU CARTA ES...	ESTUFADO	TECHO DIARIO	RESULTADO
Carragenato y agar del Bloque I	18 h	9,600	Te sobra capacidad: puedes aceptar el doble de pedido del que tenías planeado.
Gelatina pura, el estándar	24 h	7,200	Holgado. Es la razón por la que conviene que el volumen lo lleven las fórmulas de gelatina.
Pectina e híbridos	36 h	4,800	Ajustado: 4,800 contra 4,000 necesarias. Un pedido grande te deja sin cámara.
Bloque IV y V completos	48 h	3,600	**No llegas.** 3,600 contra 4,000: te falta el 11 % de capacidad. Una carta sólo de piezas premium no cabe en esta planta.

Las cuatro salidas, en orden de costo

1. Mezclar la carta por horas de estufa, no por sabor. Que el volumen lo lleven fórmulas de 18 a 24 horas y las de 48 sean la minoría de ticket alto. Es gratis y es lo primero que hay que hacer.
2. Rotar bandejas y uniformar el aire. Un ventilador y una rotación a mitad de ciclo recortan horas reales de curado sin tocar la fórmula.
3. Añadir racks antes que moldes. Un rack de dieciocho niveles cuesta una fracción de un calderín y te sube el techo en proporción directa. Casi todo el mundo compra moldes cuando lo que le falta son lugares.
4. Cerrar el pedido. Aceptar sólo lo que cabe en la cámara. Es la salida más barata y la que menos gente usa: un pedido que no puedes curar es un pedido que vas a entregar sin curar, y eso vuelve como devolución.

Una semana de planta, con la cámara a la vista

DÍA	QUÉ SE CUELA	QUÉ SALE DE LA CÁMARA
Lunes	Dos coladas de gelatina del Bloque I y una de carragenato	Nada todavía. Se carga la cámara con lo de menos horas para liberar pronto.
Martes	Dos coladas de pectina del Bloque II	Sale el carragenato del lunes (18 h): se reboza y se empaca el mismo día.
Miércoles	Bloque III: tamarindo, chamoy y jamaica	Sale la gelatina del lunes (24 h). Es el día de mayor empaque de la semana.
Jueves	Una colada del Bloque IV, que ocupará la cámara dos días	Sale la pectina del martes (36 h).
Viernes	Reposición de lo que más se vendió, en gelatina	Sale el Bloque III (36 h). Se arma el pedido del fin de semana.
Sábado	Venta. No se cuela.	Sale el Bloque IV del jueves (42-48 h), a tiempo para la mesa del sábado.
Domingo	Limpieza de moldes, tamizado de rebozados, bitácora	Cámara vacía o con lo de ticket alto. Es el día en que se cuentan las mermas de la semana.

*El patrón es el que importa: **se cuela de lunes a viernes y se empaca lo que la cámara va soltando**. Quien cuela y empaca el mismo día está entregando piezas sin curar.*

El mes de calor

En mayo y junio, con el obrador a 30 °C y humedad ambiente alta, el curado se alarga y la gelatina se reblandece en el anaquel. Dos decisiones de temporada resuelven casi todo: pasar el volumen a **pectina y agar** —termo-irreversibles, no se derriten— y subir una o dos horas el estufado de todo lo demás. Es la misma planta y es otro producto, y conviene decidirlo en abril y no en la primera devolución.

El número que conviene tener escrito en la pared de la cámara

Lugares × 24 ÷ horas. Cuando entre un pedido de diez mil piezas para el viernes, ese cálculo —hecho en diez segundos— es la diferencia entre aceptarlo y comprometerte a algo que tu planta no puede curar. Con 7,200 lugares y la fórmula mediana de este libro (36 h), tu techo son **4,800 piezas al día**.

5

SECCIÓN 5

Emprendimiento y negocio

El modelo completo de costeo con el empaque oculto a la vista, la jornada de planta, la etiqueta que exige la norma y el año entero con sus dos picos y sus cuatro canales.

- 15 · Costos, el empaque oculto y precios
- 16 · Producción, empaque, etiquetado y entrega
- 17 · Canales, carta y calendario de doce meses

15

CAPÍTULO 15

Costos, el empaque oculto y precios

El motor completo, la Fórmula 01 desarmada peso a peso, y el hallazgo que cambia la conversación: el 49 % del insumo de una bolsa de cien gramos es la bolsa.

El motor, en ocho líneas

Costo por unidad de insumo = **Precio pagado ÷ Presentación**
Costo de la colada = **Σ (cantidad × costo unitario)**, con las dos preparaciones de la casa costeadas desde su propia fórmula y el molde dividido entre sus 450 coladas de vida útil
Insumos por pieza = **Costo de la colada ÷ piezas que rinde**
Minutos por pieza = **minutos de colada ÷ piezas por colada + minutos de pieza**
Estufado = **horas de curado × costo de la pieza-hora de cámara**
Costo base = **insumos + cocción y luz + mano de obra + gastos fijos + estufado**
Costo total = **Costo base ÷ (1 − merma)** ← se **divide**, nunca se suma
Precio de la bolsa = **(Costo total × piezas por bolsa) ÷ (1 − margen)**, redondeado hacia arriba a $5

Por qué el redondeo se aplica sobre la bolsa y no sobre la pieza

Una gomita cuesta $2.21 producirla. Redondear **eso** a los cinco pesos más cercanos multiplicaría el precio por cuatro y daría una cifra absurda. La unidad de venta real es la bolsa de 100 g, así que el costo se calcula por pieza —que es donde está la física— y el precio se cierra sobre la bolsa, que es donde está el comercio.

El error de la merma que cuesta dinero todos los días

Si tu costo base es $1.12 por pieza y tienes 10 % de merma, el costo **no** es $1.24. Las piezas que se perdieron las pagan las que sí vendiste, así que el costo real es $1.12 ÷ (1 − 0.10) = **$1.25**. La diferencia parece pequeña en una pieza; en 120,000 piezas al mes son $1,499 que creías tener.

La Fórmula 01 desarmada

Gomita clásica de fresa en gelatina de 250 Bloom: 200 piezas de 2.5 g por colada, 40 piezas por bolsa de cien gramos. Es la fórmula ancla del recetario y sirve para ver dónde está de verdad el dinero.

CONCEPTO	POR COLADA	POR PIEZA	POR BOLSA DE 100 G	% DEL COSTO	NOTA
Sistema gelificante	$18.90	$0.09	$3.78	8 %	Gelatina de 250 Bloom. Es el ingrediente que decide textura, mercado y vida útil.

Azúcares y jarabes	$18.14	$0.09	$3.63	7 %	Sacarosa, glucosa 42 DE y sorbitol: el 70 % del peso de la pieza y una fracción de su costo.
Fruta, ácido, color y aroma	$8.42	$0.04	$1.68	3 %	Lo que le da el nombre al producto. Cuesta menos que la etiqueta.
Rebozado y brillo	$0.66	$0.00	$0.13	0.3 %	Agente de brillo de carnauba en MCT, preparación de la casa B-2.
Molde y bandeja amortizados	$2.04	$0.0102	$0.41	0.8 %	$920 de molde y bandeja entre 450 coladas.
Empaque y etiqueta	**$65.50**	$0.33	**$13.10**	**26 %**	Doypack $7.50 + etiqueta $1.80 + desecante y sello $1.20. **Más que todo lo anterior junto.**
Subtotal de insumos	**$113.67**	**$0.57**	**$22.73**	45 %	
Cocción y luz	$2.40	$0.0120	$0.48	1.0 %	Gas del jarabe y luz de la planta.
Mano de obra	$59.57	$0.30	$11.91	24 %	0.16 min por pieza a $111.11 la hora, con colada de 1,200 piezas.
Gastos fijos	$46.67	$0.23	$9.33	19 %	$28,000 al mes entre 120,000 piezas.
Estufado	$2.59	$0.0130	$0.52	1.0 %	24 h de cámara a $0.00054 la pieza-hora.
Costo base	**$224.90**	**$1.12**	**$44.98**	90 %	
Merma de 10 %	$24.99	$0.12	$5.00	10 %	Se divide entre (1 - merma).

COSTO TOTAL	**$249.89**	**$1.25**	**$49.98**	**100 %**	Mostrador **$120** la bolsa

El hallazgo

$13.10 de empaque contra $9.63 de todo el dulce junto. La bolsa, la etiqueta y el desecante cuestan más que la gelatina, el azúcar, la fresa, el ácido, el color, el brillo y el molde sumados. En la mediana de las cincuenta fórmulas el empaque es el **49 % del insumo**. Quien busca bajar su costo comprando azúcar más barata está mirando el 16 % de su costo de insumo y dejando intacto el 49 %.

La sensibilidad al precio del doypack

Esta es la tabla que conviene llevar a la negociación con el proveedor de empaque. Todo lo demás se queda igual: sólo cambia el precio de la bolsa.

DOYPACK	COSTO DE LA BOLSA MEDIANA	DIFERENCIA	CÓMO SE CONSIGUE
$12.00	$60.43	+$5.00	Compra al menudeo, en paquetes de cien, en tienda de empaque. Es donde empieza casi todo el mundo.
$7.50	$55.43	$0.00	El supuesto de este libro: compra por millar con etiqueta impresa aparte.
$5.00	$52.66	$-2.78	Compra por cinco millares, formato estándar sin impresión y etiqueta adhesiva propia.
$3.20	$50.66	$-4.78	Compra directa de fabricante por diez millares, un solo diseño. Es el precio al que juega la industria.

Bajar el doypack de $12.00 a $3.20 recorta $9.78 del costo de cada bolsa: más que todo el sistema gelificante y todo el azúcar de la Fórmula 01 juntos. Es la negociación mejor pagada de este negocio y casi nunca se hace.

La otra salida, que es gratis

Cambia de formato. La misma bolsa de 100 g en versión de 200 g cuesta alrededor de un peso más y lleva el doble de dulce: el empaque por gramo se parte en dos. Por eso la industria vende en 500 g y por eso el granel en mostrador —sin doypack— es el canal de mejor margen bruto que tienes, aunque sea el que menos marca construye.

Las dos preparaciones de la casa

CÓDIGO	PREPARACIÓN	RINDE	COSTO DEL LOTE	COSTO UNITARIO	FÓRMULAS QUE LA USAN
B-1	Solución de ácido cítrico al 50% p/v	100 ml	$4.80	**$0.0480** / ml	43
B-2	Agente de brillo de carnauba en MCT	250 g	$84.69	**$0.3388** / g	13

*Son dos y no cuatro ni seis porque en confitería de gomas **no hay componentes intermedios**: la pieza se hace de un tirón, del azúcar al molde. Estas dos existen por razones de operación —velocidad de dosificación del ácido y disolución de la cera— y no porque sean subrecetas del producto.*

Qué mirar según cuál sea tu cuello de botella

Si el límite son tus manos, el indicador es el **margen por minuto de planta**. Si el límite es la cámara de estufado —que es lo normal en cuanto creces— el indicador es el **margen por hora de curado**. No dan la misma respuesta, y ésa es toda la gracia.

Mejor margen por minuto de planta

#	FÓRMULA	SIS.	INSUMO	COSTO	MOST.	$/MIN
11	Lengua / Tira Ácida de Fresa Salvaje	G	$28.85	$40.67	$100	**$21.25**
17	Cinta Ácida de Naranja Sangrienta y…	H	$16.79	$24.62	$60	**$20.18**
27	Confitura de Chabacano al Chamoy Seco…	P	$53.08	$80.59	$195	**$18.00**
44	Domo de Té Verde Matcha Ceremonial y…	H	$67.70	$100.86	$245	**$17.59**
45	Joya de Maracuyá, Lavanda Francesa y…	G	$57.57	$85.46	$205	**$17.44**

Mejor margen por hora de estufa

#	FÓRMULA	SIS.	INSUMO	COSTO	MOST.	$/H
45	Joya de Maracuyá, Lavanda Francesa y…	G	$57.57	$85.46	$205	**$4.98**
4	Gomita Vegana de Mango y Maracuyá en…	K	$27.61	$52.71	$130	**$4.29**
48	Toffee Masticable de Caramelo Salado…	G	$44.10	$69.90	$170	**$4.17**
43	Gomita de Cacao Grand Cru y Flor de Sal…	G	$44.88	$71.37	$170	**$4.11**
44	Domo de Té Verde Matcha Ceremonial y…	H	$67.70	$100.86	$245	**$4.00**

Insumo, costo y precio por bolsa de 100 g. El margen por minuto premia las fórmulas simples de colada rápida; el margen por hora de estufa premia a las que curan rápido, que son otras. Con la cámara llena, una pieza de carragenato de 18 horas vale más que una pastilla funcional de 48 aunque la pastilla se venda al triple.

Las cinco más baratas y las cinco más caras

Más baratas de producir

#	FÓRMULA	SIS.	INSUMO	COSTO	MOST.
17	Cinta Ácida de Naranja Sangrienta y…	H	$16.79	$24.62	$60
20	Lengüeta Ácida de Piña Asada y Jengibre…	G	$18.36	$28.52	$70
33	Sándwich Tricapa Napolitano de Fresa,…	G	$18.04	$36.61	$90
11	Lengua / Tira Ácida de Fresa Salvaje	G	$28.85	$40.67	$100
6	Gomita Traslúcida de Manzana Verde…	G	$22.70	$45.61	$110

Más caras de producir

#	FÓRMULA	SIS.	INSUMO	COSTO	MOST.
44	Domo de Té Verde Matcha Ceremonial y…	H	$67.70	$100.86	$245
50	Pastilla de Saúco Negro, Vitamina C y…	H	$60.00	$89.82	$215
45	Joya de Maracuyá, Lavanda Francesa y…	G	$57.57	$85.46	$205
42	Confitura de Frambuesa al Vinagre…	P	$55.02	$82.82	$200
49	Goma Funcional de Cúrcuma, Jengibre y…	P	$51.91	$80.61	$195

Por bolsa de 100 g. La diferencia entre la más barata ($24.62) y la más cara ($100.86) es de 4.1 veces, y es la razón por la que todo este libro usa medianas y no promedios.

El punto de equilibrio

CONCEPTO	VALOR	DE DÓNDE SALE
Gastos fijos mensuales	$28,000	Renta, luz y gas, cámara de curado, agua, internet, publicidad, permisos, mantenimiento y depreciación.
Precio mediano de mostrador por pieza	$5.43	Mediana de las 50 fórmulas.
Costo mediano por pieza	$2.21	Mediana del recetario con precios de referencia CDMX 2026.
Margen de contribución por pieza	**$3.22**	Lo que cada gomita aporta a cubrir los fijos.
Punto de equilibrio	**8,701 piezas**	$28,000 ÷ $3.22. Son 349 bolsas de 100 g al mes, o 14 bolsas al día en veintiséis días de venta.
Techo de la cámara con la fórmula mediana	4,800 pz/día	7,200 lugares × 24 ÷ 36 h. Hay capacidad de sobra para el equilibrio: el problema de este negocio no es producir, es vender.

> **Lo que esa cifra sí dice**
>
> 14 bolsas al día es una cifra alcanzable en una feria de fin de semana y muy difícil en un mostrador de barrio de lunes a jueves. Por eso el Capítulo 17 arma el año con **cuatro canales a la vez** y no con uno: el equilibrio de este negocio se cubre con evento y mayoreo, y el mostrador es donde se descubre qué vender.

16

CAPÍTULO 16

Producción, empaque, etiquetado y entrega

Cómo se organiza un día de planta, qué formato de envase conviene a cada canal y qué dice exactamente la etiqueta de una bolsa de gomitas que se vende legalmente en México.

La jornada, en bloques

HORA	QUÉ SE HACE	POR QUÉ A ESA HORA
7:00 – 8:00	**Mise en place y pesadas**	Gelificante en hidratación en frío —veinticinco minutos que corren solos—, ácido ya en solución, color y aroma pesados en la báscula de 0.1 g y moldes secos sobre la mesa.
8:00 – 11:00	**Coladas del día**	Jarabe, mezcla, desgasificado, acidificación y vaciado. Dos o tres coladas seguidas aprovechando el cazo caliente. Es el único bloque que no se puede interrumpir.
11:00 – 12:00	**Desmolde de lo de ayer**	Las piezas coladas ayer ya cuajaron y las de hoy están en mesa. Nunca se desmolda y se cuela en la misma hora: el polvo y el movimiento arruinan lo que está cuajando.
12:00 – 14:00	**Rebozado y abrillantado**	Sólo de piezas que **ya salieron de la cámara**. Área separada de la de colada, porque el polvo de ácido que flota le mueve el pH a la colada siguiente.
14:00 – 16:00	**Pesado, empaque, etiquetado y lote**	Con la pieza a temperatura ambiente y el desecante dentro. Es el bloque donde se juega la mitad de tu costo de insumo: no se hace con prisa.
16:00 – 17:00	**Lavado de moldes y bitácora**	Moldes a mano con agua tibia y jabón neutro, secado al aire, guardados planos. Y los tres números de cada colada en la bitácora: Brix, pH y horas de estufa.

La regla de las dos áreas

Colada y rebozado no comparten espacio. En el rebozado flota polvo de azúcar, de ácido y de chile; si cae en una colada caliente, cambia el pH y el sabor de un lote entero y no te vas a enterar hasta el día siguiente. Si tu planta es una cocina, sepáralos en el **tiempo**: colada por la mañana, rebozado por la tarde, y una limpieza entre los dos.

Buenas prácticas que de verdad aplican (NOM-251)

Lo que hay que tener

- [ ] Agua potable y, para la colada, agua purificada o desmineralizada. El sarro cambia el pH.
- [ ] Superficies lisas, lavables y sin madera en contacto con el producto.
- [ ] Control de plagas documentado, aunque sea una bitácora de una hoja.
- [ ] Materias primas sobre tarima o repisa, nunca en el piso, y con su etiqueta de origen.
- [ ] Rotación de inventario por fecha y **registro de lote** en cada bolsa producida.
- [ ] Bitácora de temperatura y humedad de la cámara de estufado, con lectura diaria.
- [ ] Manipuladores con uñas cortas, cabello cubierto y sin joyería; nadie enfermo en planta.

Lo que suele faltar

- [ ] El **higrómetro** de la cámara, que es el instrumento que sostiene tu vida útil declarada.

- [ ] La **trazabilidad del lote**: qué colada, qué día, qué Brix y qué pH. Sin esto no puedes responder a un reclamo.
- [ ] La separación del área de rebozado.
- [ ] El registro de proveedores con factura, que es lo primero que pide una verificación.
- [ ] La ficha técnica de cada insumo, sobre todo de colorantes y ácidos.

Los cuatro formatos de envase

FORMATO	COSTO DE EMPAQUE	CANAL	CUÁNDO CONVIENE
Doypack de 100 g con zipper	$10.50	Todos	El formato de referencia del libro. Se ve bien, se cierra, protege del vapor y permite etiqueta grande. Es también el 49 % de tu insumo: cómpralo por millar.
Doypack de 200 o 250 g	≈ $12.00	Marca propia, mayoreo	El empaque por gramo se parte en dos. **Estructuralmente el formato más rentable** y el que menos gente usa por miedo a subir el precio de la etiqueta de anaquel.
Frasco de vidrio o lata de 180 g	$27.80	Bloque V, regalo	Para pastillas funcionales, coctelería y caja corporativa. Triplica el costo de empaque y multiplica la percepción: sólo con ticket alto.
Granel en mostrador	≈ $1.20	Mostrador, feria	Cero doypack: el mejor margen bruto del negocio. A cambio no construye marca, no viaja y no se puede vender en línea. Úsalo para descubrir qué sabores funcionan.

La etiqueta, campo por campo (NOM-051)

Una bolsa de gomitas es un alimento preenvasado y su etiqueta está regulada. Esto no depende del tamaño de tu negocio ni de si vendes en una feria: lo que sigue es lo mínimo.

CAMPO OBLIGATORIO	QUÉ PONER Y EN QUÉ CUIDADO
Denominación del producto	«Gomita de fresa», «confitería de goma sabor tamarindo». Si el sabor no viene de la fruta, se declara como «sabor», no como la fruta.
Lista de ingredientes	En orden **decreciente de peso**, con los aditivos por su nombre o número. Aquí entran gelificante, ácidos, colorantes y agentes de brillo.
Declaración de alérgenos	Soja (lecitina), leche, frutos secos y **carmín** si lo usas. Se declara aunque sea trazas por línea compartida.
Contenido neto	En gramos y con la tolerancia oficial. Pesa producto curado, no recién desmoldado: la pieza pierde peso en la estufa.
Lote y fecha de caducidad	Lote trazable a tu bitácora de colada. La caducidad es la **vida útil que puedas sostener** con tu curado y tu envase, no la que quisieras.
Datos del responsable	Nombre o razón social y domicilio fiscal en México, y la leyenda «Hecho en México».
Declaración nutrimental	Por 100 g y por porción. Se calcula desde tu propia fórmula: la hoja del Anexo 1 ya tiene los gramos de cada insumo por pieza.
Sellos de advertencia	**Una gomita lleva sello de EXCESO AZÚCARES, prácticamente siempre.** Es el 70-80 % de su peso. No es negociable y conviene diseñar la bolsa sabiendo que el sello va a ir ahí.
Leyenda de colorantes azoicos	Si usas rojo allura, tartrazina o amarillo ocaso. Es una razón más para quedarte en antocianinas, curcumina y caramelo.
Leyenda de polioles	El sorbitol y el maltitol tienen efecto laxante por encima de unos 20 g al día. Haz la cuenta sobre tu porción y declara.
Alcohol residual	Las fórmulas del Bloque V con mezcal, gin, IPA o licor conservan alcohol. Se declara y **no se venden a menores**.

Las dos consecuencias de los sellos que cambian tu diseño

1. Un producto con sello de advertencia **no puede llevar personajes infantiles, dibujos animados, mascotas, celebridades ni elementos interactivos** en el envase. Si tu idea era una bolsa con un personaje para niños, la regulación la cierra: la salida es diseño gráfico adulto, que además es lo que compra quien paga $135 por cien gramos de dulce.
2. La bolsa de gomitas **no se vende dentro de escuelas** por tener sellos. Si tu canal mental era la tiendita escolar, hay que replantearlo: feria, cafetería, tienda de regalo y mesa de dulces de evento son los canales donde esto funciona.

El Bloque V no es dulce: es suplemento

Las fórmulas con **dosis activa declarada** —vitamina C, zinc, propóleo, extractos estandarizados— dejan de ser confitería y pasan al régimen de **suplementos alimenticios**, con su propio etiquetado, sus leyendas y la prohibición expresa de atribuir propiedades terapéuticas. Son el producto de mayor ticket del libro y el que más cuidado legal exige. No se lanza sin revisar la etiqueta con alguien que conozca la norma.

Vida útil: cómo se declara un número que puedas sostener

Vida útil declarable = curado completo + a_w bajo 0.65 + envase con barrera + desecante

Faltando cualquiera de los cuatro, el número de la etiqueta es una esperanza. Las fórmulas de este recetario declaran de 3 a 12 meses según el sistema gelificante.

VIDA ÚTIL	FÓRMULAS	A QUÉ CANAL TE ABRE
3 meses	2	Mostrador y evento con fecha. No entra a tienda ni a línea: el inventario se mueve demasiado lento.
4 meses	7	Mostrador, evento y marca propia con rotación vigilada.
5 meses	22	Todo salvo mayoreo en ruta. Es el estándar útil del recetario.
6 meses	15	Mayoreo a tiendas y venta en línea sin sobresaltos.
8 meses	2	Ruta, distribución y tienda naturista. Es lo que permite la goma arábiga.
12 meses	2	Canal de suplementos y farmacia. Sólo las pastillas funcionales del Bloque V.

Transporte y entrega

SITUACIÓN	QUÉ HACER
Entrega local en mano	Caja rígida, bolsas de pie y nada de peso encima. Una bolsa prensada deja las piezas pegadas en bloque y llega como un ladrillo.
Paquetería nacional	Sólo fórmulas de **pectina o agar**: la gelatina funde a 35 °C y una camioneta cerrada en Monterrey en mayo pasa de eso con facilidad. Caja con relleno y cinta de inviolabilidad.
Temporada de calor	Pasa el volumen a sistemas termo-irreversibles, sube una o dos horas el estufado y avisa al cliente el tiempo de tránsito. Nada de hielo seco: la condensación al abrir arruina el rebozado.
Mesa de dulces de evento	Entrega el mismo día en bolsas cerradas y que el cliente las vacíe en los frascos. Una gomita en frasco abierto cuatro horas en un salón caluroso suda y se pega.
Mayoreo a tienda	Caja master de doce o veinticuatro bolsas, con lote visible por fuera y fecha de caducidad legible sin abrir. Es lo que te pide el comprador y lo que te deja volver.

El desecante que cuesta $1.20

Una bolsita de desecante y un sello de inviolabilidad son el 11 % de tu costo de empaque y son la diferencia entre una bolsa que llega suelta y una que llega pegada. Es el insumo con mejor relación entre centavos y devoluciones evitadas de todo el libro.

17

CAPÍTULO 17

Canales, carta y calendario de doce meses

Una gomita se vende todo el año, con dos picos y cuatro canales que piden productos distintos. Éste es el año completo y cómo se arma una carta que la planta pueda sostener.

Los cuatro canales y qué le exige cada uno al producto

CANAL	MARGEN	VIDA ÚTIL MÍNIMA	QUÉ PRODUCTO PIDE Y QUÉ TE DEJA
Mostrador y venta directa	58 %	3 meses	Feria, bazar, tienda propia. Admite granel —sin doypack— y por eso es el de mejor margen bruto. Es, sobre todo, donde **aprendes qué vender**: la gente prueba y elige delante de ti.
Evento, regalo y corporativo	52 %	3 meses	Mesa de dulces, bolo, caja de empresa. Exige empaque de presentación y fecha inamovible, pero es **volumen confirmado y pagado por adelantado**. Es el canal que paga tus gastos fijos.
Marca propia y tienda en línea	46 %	5 meses	Aquí el doypack trabaja de verdad y la vida útil manda, porque el inventario se mueve lento. Y el producto tiene que **viajar**: pectina y agar en primavera y verano.
Mayoreo a tiendas y distribución	36 %	6 meses	Cafeterías, tiendas de regalo, naturistas. Es el que peor paga y el que te obliga a tener proceso: lote, caducidad, caja master y surtido estable todo el año.

El orden en que conviene abrirlos

Mostrador → evento → marca propia → mayoreo. En ese orden, porque cada uno te da lo que el siguiente necesita: el mostrador te dice qué vender, el evento te da flujo de caja para comprar empaque por millar, la marca propia construye el nombre y el mayoreo —el último— sólo funciona si ya tienes proceso y vida útil declarada. Casi todos los proyectos que fracasan empezaron por el cuarto.

La carta: cómo elegir las fórmulas que vas a producir

De las cincuenta no se producen cincuenta. Una carta viva de gomitas son entre ocho y catorce referencias, y conviene armarla por una estructura, no por gusto.

CUÁNTAS	QUÉ PAPEL CUMPLE	DE DÓNDE SACARLA
3 – 4	**Volumen**	Bloque I, gelatina, estufado de 24 h o menos. Son las que fijan tu precio base, las que todo el mundo reconoce y las que llenan la cámara sin bloquearla. La Fórmula 01 va aquí.
2 – 3	**Margen**	Bloque III: tamarindo, chamoy, jamaica, sal de gusano. Insumo barato, percepción altísima y ninguna competencia artesanal. Es el bloque que paga la planta.
2	**Mercado que la gelatina te cierra**	Una pectina y un agar o carragenato: vegetariano, vegano y resistente al calor. Abren clientes y canales enteros, y son las que viajan.

2 – 3	**Rotación e impulso**	Bloque II: tiras ácidas, rebozados cristalinos, efervescentes. Es lo que se compra sin pensar y lo que más veces al día pasa por tu caja.
1 – 2	**Vitrina y ticket**	Bloque IV o V: bicolor espumado, perla de gin tonic, pastilla funcional. Se producen poco, se venden caras y **son las que hacen que la gente te vea distinto**. No son tu negocio: son tu argumento.

> **La regla de la cámara al armar la carta**
>
> Suma las horas de estufado de tu carta y compárala con tus lugares de bandeja. Si más de la mitad de tus referencias piden cuarenta horas o más, tu planta va a estar llena sin estar produciendo. **El volumen lo llevan las fórmulas de curado corto**; las de curado largo son las de ticket alto y se producen en tandas chicas. Es el mismo criterio del Capítulo 14 aplicado al catálogo.

El año, mes a mes

MES	QUÉ PASA	QUÉ PRODUCIR Y CUÁNDO
Enero	**Reposición y planeación**	Mes muerto de venta y bueno para producir inventario de anaquel largo. Se negocia el empaque del año: es el mes en que un proveedor te da precio por millar porque nadie le compra.
Febrero	**San Valentín**	Primer pico del año. Formatos de regalo, frasco, rojos de antocianina y la pieza de autor del Bloque V. Se produce la última semana de enero.
Marzo	**Base y desarrollo**	Mes de probar fórmulas nuevas en mostrador. El Bloque I completo, en pares del mismo sabor con sistema distinto, es la investigación de mercado más barata que existe.
Abril	**Día del Niño y fin de curso**	Volumen puro: Bloque III, tiras ácidas y formatos de impulso. Ojo con el canal: con sellos de advertencia no entras a escuelas, así que el canal es feria, bazar y pedido de mamá.
Mayo	**Calor y paquetería**	Se pasa el volumen a pectina y agar. La gelatina se queda para venta local y entrega en mano. Es el mes en que se gana o se pierde la reputación de la tienda en línea.
Junio	**Graduaciones y bolo**	Evento puro: bolsas personalizadas, mesa de dulces y pedido con fecha fija. Es el canal de mejor margen y el que se cobra por adelantado.
Julio	**Vacaciones y turismo**	Formato de souvenir: frasco chico, sabores de origen —tamarindo, jamaica, mezcal — y narrativa mexicana. Si tienes cerca una zona turística, es tu mejor mes de ticket.
Agosto	**Regreso a clases**	Reposición de mostrador y arranque de la negociación de mayoreo para el último trimestre, que es cuando las tiendas compran.
Septiembre	**Fiestas patrias y preparación**	Verdes, blancos y rojos con color de origen, y la compra de empaque del cuarto trimestre antes de que se encarezca.
Octubre	**Halloween y Muertos**	**El pico del año.** Formas de temporada, Bloque IV vistoso y cajas de regalo. Se produce desde el 20 de septiembre: la cámara de estufado no da para improvisar en octubre.
Noviembre	**Buen Fin y arranque de Navidad**	Mayoreo y marca propia: las tiendas surten para diciembre. Sólo fórmulas de cinco meses o más.
Diciembre	**Navidad y corporativo**	Segundo pico y el de mayor ticket: caja corporativa, frasco de regalo y Bloque V. Se cierra la preventa el 10 y se entrega del 15 al 22.

*Dos picos: **octubre** (Halloween y Día de Muertos) y **diciembre** (Navidad y corporativo), con un tercero menor en **febrero**. Entre picos, el negocio lo sostienen el evento y el mayoreo, no el mostrador.*

Preventa: la herramienta que cambia el riesgo

El error estructural de este oficio es producir contra pronóstico. Una colada que no se vendió es dinero convertido en dulce que caduca; una preventa cerrada es dinero antes de encender el cazo.

CUÁNDO	QUÉ SE HACE	POR QUÉ FUNCIONA
45 días antes del pico	Carta cerrada y fotos del producto real	Fotografía de lo que vas a entregar, no de lo que te gustaría. La carta cerrada es lo que te permite comprar empaque por millar con descuento.
30 días antes	Apertura de preventa con **anticipo del 50 %**	El anticipo convierte una intención en un pedido y te financia el insumo. Sin anticipo no es preventa, es una lista de deseos.
20 días antes	Compra de insumo y empaque contra lo vendido	Compras lo que ya vendiste, más un margen prudente. Es el momento en que el 49 % de tu costo se negocia de verdad.
15 días antes	Arranque de coladas de anaquel largo	Goma arábiga, pectina y agar: ocho, seis y cuatro meses de vida útil. Cada pieza adelantada es un lugar de bandeja libre en la semana del pico.
7 días antes	**Cierre de preventa** y producción de lo fresco	Cerrar es parte del método. Un pedido aceptado a tres días del pico es un pedido que vas a entregar sin curar, y eso vuelve como devolución.
Pico	Entrega y venta de mostrador con el excedente	Cero fórmulas nuevas. Sólo las que ya produjiste al menos tres veces este año.

Qué precio poner, en una tabla

PRODUCTO	COSTO	MOSTRADOR	EVENTO	MARCA	MAYOREO
Bolsa mediana del recetario (100 g)	$55.43	$135	$120	$105	$90
Bloque 1 · Tradicionales, frutales y gelifica	$51.08	$122	$108	$98	$82
Bloque 2 · Ácidas, cítricas y rebozados crist	$50.95	$125	$110	$98	$82
Bloque 3 · Enchiladas, botánicas y confituras	$58.48	$142	$122	$112	$92
Bloque 4 · Multicapa, bicolor, espumadas y nú	$51.27	$125	$110	$98	$82
Bloque 5 · Gourmet de autor, coctelería, infu	$79.13	$190	$168	$148	$128

Medianas por bolsa de 100 g con precios de referencia CDMX 2026 y los márgenes del Capítulo 2. Sustituye los precios de insumo por los tuyos en el Anexo 1 y toda esta tabla se recalcula sola.

> **La conversación del precio, resuelta en una frase**
>
> Cuando alguien te diga que $135 por cien gramos de gomitas es caro, la respuesta no es una justificación: es una bolsa abierta. **Dale a probar la tuya y la industrial, en ese orden.** Si tu producto no gana esa prueba, el problema no es el precio; y si la gana, el precio deja de ser tema. Toda la técnica de los diecisiete capítulos anteriores existe para que gane esa prueba las cien veces.

CIERRE

Seis cosas que conviene llevarse

En orden de cuánto cambian tu resultado, no de cuánto te gustan.

El empaque cuesta más que el dulce 01

49 % del insumo de una bolsa de cien gramos es la bolsa, la etiqueta y el desecante: $13.10 contra $9.63 de todo el contenido junto. Si tu plan para bajar costos empieza por el azúcar, estás mirando el 16 % y dejando intacto el 49 %.

Una gomita no se cocina, se formula 02

Tres números —Brix, pH y temperatura de vaciado— deciden la pieza antes de que nadie la pruebe. Un refractómetro y un pH-metro cuestan juntos menos que dos moldes y son la diferencia entre un producto y un experimento.

La cámara es tu techo 03

Con 7,200 lugares de bandeja y 36 horas de estufado son 4,800 piezas al día. No lo decide tu habilidad ni tu cazo: lo decide cuántas bandejas te caben curando, y cambiar de fórmula cambia esa cifra sin comprar nada.

El sistema gelificante es una decisión comercial 04

Gelatina es la textura que la gente espera; pectina y agar son el mercado vegetariano, el anaquel caliente y la paquetería; goma arábiga son ocho meses y el mayoreo. Elegir polímero es elegir cliente, canal y precio a la vez.

El ácido al final, siempre 05

Es la regla más violada y la que explica la mayoría de las coladas blandas. Desde que el ácido toca el jarabe caliente empieza a hidrolizar el gelificante: entre acidificar y vaciar pasan minutos, no horas. Y dentro de la pieza, poco; fuera, encapsulado, todo el que quieras.

No compitas en el anaquel de los ocho pesos 06

Tu bolsa vale $135 los cien gramos y la industrial ocho. Ganar por precio es imposible; ganar la prueba de la mesa es fácil si usaste fruta real, ácido málico y color de origen. Toda la técnica de este libro existe para ganar esa prueba cien veces seguidas.

Y lo que no cambia

Este libro está lleno de grados Brix, actividades de agua y márgenes por hora de cámara, pero una gomita sigue siendo un dulce que alguien se lleva a la boca y mastica despacio porque le da gusto. El color de verdad, la fruta que se reconoce y el ácido que pega donde debe son lo que la gente compra. Toda la fisicoquímica de las páginas anteriores existe para que eso salga igual de bien la colada número cien, y para que además puedas vivir de hacerlo.

Nos vemos cuando haya que decidir las referencias del año que viene. Llena la bitácora de cierre de mes: ahí está la respuesta.

Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas · contenido y recetas
Manuel Ramiro Justo Guzmán · edición, investigación y costeo

Endulcora · Estudio Gastronómico, en colaboración con Levent · Ciudad de México, 2026

ANEXO A

Tablas de formulación y escalado

Las dosis de cada sistema gelificante, los rangos de los tres números, cuánto hay que colar para cualquier cantidad de bolsas y qué escala y qué no cuando pasas de medio kilo a veinticinco.

Dosis de gelificante sobre masa final

Todo se expresa como porcentaje sobre el **peso de la colada terminada**, no sobre el jarabe ni sobre el agua.

SISTEMA	DOSIS TÍPICA	RANGO ÚTIL	QUÉ PASA EN CADA EXTREMO
Gelatina 250 Bloom	8 %	7 – 10 %	Bajo 6.5 % no se sostiene al desmoldar; sobre 11 % queda correosa. A 200 Bloom hay que subir un 20 % la dosis para la misma firmeza.
Pectina HM slow-set	1.6 %	1.2 – 2.2 %	Sólo gelifica con más de 75 °Brix y pH 3.0-3.4. Fuera de esas dos condiciones, ninguna dosis funciona.
Pectina LMA	1.4 %	1.0 – 2.0 %	Más calcio del necesario da gel quebradizo con sinéresis; menos, un gel que no cierra. El calcio manda más que la dosis.
Híbrido gelatina + pectina	6 % + 1 %	5-8 % + 0.8-1.4 %	La pectina entra en seco con azúcar; la gelatina, como esponja hidratada en frío. Nunca juntas en el mismo paso.
Carragenato kappa/iota	1.2 %	0.8 – 1.8 %	Kappa pide potasio y da firme y quebradizo; iota pide calcio y da elástico sin sinéresis. La mezcla 70/30 es la textura intermedia.
Agar	1.0 %	0.7 – 1.5 %	Funde a 85 °C y gelifica a 40 °C. Es la única opción real para enviar por paquetería en calor.
Goma arábiga (con gelatina)	12 %	8 – 20 %	No gelifica sola: da cuerpo, brillo y ocho meses de anaquel. El precio es tiempo de estufa: seis horas más que la gelatina sola.

Los tres números, de un vistazo

MOMENTO	°BRIX	PH	TEMPERATURA	INSTRUMENTO
Hidratación del gelificante	—	—	15 °C · 25 min	Termómetro y reloj
Jarabe cocido	84	—	≈110 °C en CDMX	**Refractómetro**, no termómetro
Mezcla y desgasificado	—	—	75 – 80 °C · 10 min	Termómetro de sonda
Vaciado	**76 – 78**	**3.2 – 3.4**	**72 – 75 °C**	Los tres, anotados
Pieza terminada	80 – 82	3.2 – 3.6	22 – 25 °C cámara	Refractómetro e higrómetro
a_w objetivo	—	—	0.55 – 0.65	Los °Brix finales son su proxy

Escalado de la colada

Las fichas del chef están escritas para una colada de laboratorio de **500 g**. Todo lo que es ingrediente escala en proporción directa. Lo que no escala está en la segunda tabla, y ahí es donde se arruinan las primeras producciones grandes.

COLADA	FACTOR	PIEZAS DE 4 G	BOLSAS DE 100 G	LUGARES	EQUIPO QUE PIDE
0.5 kg	×1	125	5	125	Cazo de 2 L y jarra dosificadora. Es la colada de prueba y de ajuste de fórmula.
2 kg	×4	500	20	500	Cazo de 8 L, dos moldes y embudo de pistón. La colada de un día normal en cocina de casa.
5 kg	×10	1,250	50	1,250	Cazo de 12 L y cuatro a seis moldes. Ya hace falta mantener la colada en baño maría mientras se vacía.
10 kg	×20	2,500	100	2,500	Cazo de 20 L, diez moldes y dos personas. Aquí el vaciado tarda más que el cuajado si no hay pistón.
25 kg	×50	6,250	250	6,250	Marmita o dos cazos en paralelo. A esta escala el cuello de botella es la cámara, no el fuego.

LO QUE NO ESCALA EN PROPORCIÓN	POR QUÉ Y QUÉ HACER
El tiempo de cocción	Una colada de 10 kg tarda mucho más en llegar a 84 °Brix que una de 500 g, y mientras tanto el azúcar se colorea. Fuego medio y refractómetro: el tiempo no es el dato, el Brix sí.
El tiempo de vaciado	Es lo que de verdad limita la escala. Si tardas más de tres minutos en vaciar, la viscosidad sube y las últimas cavidades salen con menos pieza. Baño maría a 73 °C o colada partida en dos.
El desgasificado	Diez minutos sirven para 500 g; una colada de 10 kg necesita quince o veinte para que las burbujas suban toda la columna.
Los minutos de mano de obra	Los de **colada** son casi fijos por tanda y se reparten entre más piezas: por eso escalar abarata. Los de **pieza** —desmolde, rebozado, empaque— no bajan nunca. Están separados en el Anexo 1 por esta razón.
La cámara de estufado	No escala en absoluto: 7,200 lugares son 7,200 lugares. Doblar la colada sin doblar los lugares sólo significa que la mitad espera.
La merma	Suele **bajar** al escalar, no subir: un error de medio gramo de ácido pesa mucho más en 500 g que en 10 kg. Es el argumento técnico a favor de colar grande.

Peso de cavidad, piezas por bolsa y precio

El costeo de este libro trabaja por pieza, pero el precio se cierra sobre la bolsa de 100 g. Ésta es la conversión, con el número de fórmulas del recetario que usa cada cavidad.

PESO DE LA PIEZA	PIEZAS POR BOLSA DE 100 G	FÓRMULAS	FORMATO TÍPICO
2.5 g	40	3	Perla y mini-gajo. Mucha superficie por gramo: cura rápido y reboza mucho.
3 g	33	11	Gomita chica de impulso y tira delgada.
3.5 g	29	8	Gajo cítrico y cubo ácido.
4 g	25	13	La cavidad de referencia del recetario: el oso clásico.
4.5 g	22	1	Figura con detalle.
5 g	20	6	Pieza de catálogo y bicolor.
5.5 g	18	1	Multicapa de dos coladas.
6 g	17	3	Pieza de vitrina y trenza.

7 g	14	1	Núcleo líquido: necesita pared gruesa.
9 g	11	1	Pieza grande de escaparate, se vende por unidad.
10 g	10	1	Formato de regalo individual.
12.5 g	8	1	La pieza monumental del recetario, de venta por unidad.

La cuenta que conviene saber de memoria

Piezas por bolsa = 100 ÷ peso de la pieza. Y el precio de la bolsa es el costo por pieza, multiplicado por esas piezas, dividido entre (1 - margen) y redondeado a $5. Con eso puedes cotizar cualquier formato en la cabeza, delante del cliente, sin abrir la hoja de cálculo.

Conversión rápida de rendimiento

QUIERES ENTREGAR	PIEZAS DE 4 G	COLADA	LUGARES DE BANDEJA	DÍAS DE CÁMARA A 36 H
50 bolsas	1,250	5 kg	1,250	0.3
200 bolsas	5,000	20 kg	5,000	1.0
500 bolsas	12,500	50 kg	12,500	2.6
1,000 bolsas	25,000	100 kg	25,000	5.2
2,500 bolsas	62,500	250 kg	62,500	13.0

La última columna es la que decide si puedes aceptar el pedido. Con 7,200 lugares y 36 horas de estufado, tu techo son 4,800 piezas al día: todo lo que pase de ahí son días de calendario, no esfuerzo.

ANEXO B

Checklist y bitácoras de planta

Las listas que conviene tener impresas junto al cazo, y los cuatro registros que sostienen tu calidad, tu vida útil declarada y tu margen.

Antes de encender el fuego

- [ ] Gelificante hidratándose en frío a 15 °C, 25 min cumplidos
- [ ] Solución de ácido al 50 % preparada y rotulada
- [ ] Color y aroma pesados en la báscula de 0.1 g
- [ ] Pectina premezclada en seco con cinco veces su peso de azúcar
- [ ] Moldes secos, a temperatura ambiente y sobre la mesa
- [ ] Refractómetro limpio y pH-metro calibrado hoy
- [ ] Bandejas de estufado libres y contadas: ¿caben las piezas de esta colada?

Durante la cocción

- [ ] Fuego medio a partir de los 80 °Brix
- [ ] Nada de raspar las paredes del cazo
- [ ] Refractómetro a 84 °Brix, no termómetro a 114 °C
- [ ] Bajada a 75-80 °C antes de fundir la esponja
- [ ] Esponja fundida sin batir y sin globo
- [ ] Diez minutos de desgasificado y espuma retirada

En el minuto del vaciado

- [ ] Ácido en solución, al final, a 72 °C
- [ ] **°Brix anotado** (76-78)
- [ ] **pH anotado** (3.2-3.4), medido en caliente
- [ ] **Temperatura anotada** (72-75 °C)
- [ ] Vaciado al ras, en menos de tres minutos por molde
- [ ] Dos golpes del molde contra la mesa y molde quieto

Al desmoldar

- [ ] Prueba del dorso en una cavidad del centro, no de la orilla
- [ ] Piezas enteras, sin estirarse
- [ ] A bandeja en una sola capa, sin tocarse entre sí
- [ ] Bandeja rotulada con fórmula, lote y hora de entrada a cámara
- [ ] Hora de salida calculada y escrita en la bandeja

Estufado

- [ ] Cámara entre 22 y 25 °C
- [ ] Humedad relativa entre 35 y 45 %
- [ ] Ventilador encendido y aire en movimiento
- [ ] Rotación de bandejas a la mitad del ciclo
- [ ] Horas cumplidas antes de rebozar: no se adelanta
- [ ] Lectura de temperatura y humedad anotada una vez al día

Rebozado, empaque y cierre

- [ ] Rebozado sólo después del curado completo
- [ ] Área de rebozado separada o limpieza entre colada y rebozado
- [ ] Peso neto verificado con báscula en la primera bolsa de cada lote
- [ ] Desecante dentro y sello de inviolabilidad puesto
- [ ] Etiqueta con lote y caducidad legibles
- [ ] Piezas buenas y falladas contadas, con su causa
- [ ] Moldes lavados a mano, secos y guardados planos

Las cuatro bitácoras

1 · Bitácora de colada: los tres números

FECHA	LOTE	FÓRMULA	PIEZAS	°BRIX	PH	T. VACIADO	ESTUFA	OBSERVACIÓN
05 oct	L-0510-A	01 Gomita de fresa	1 200	77	3.3	73 °C	24 h	Ejemplo: sobrescríbelo

Tres números por colada. Es la bitácora más valiosa del libro: en un mes te dice exactamente por qué salió mal el lote del martes, y es lo que presentas si alguien te pide trazabilidad.

2 · Bitácora de merma

FECHA	FÓRMULA	PLANEADAS	BUENAS	FALLADAS	% REAL	CAUSA PRINCIPAL

05 oct	01		1 200	1 080	120	10.0 %	Colada que no cuajó o quedó blanda

Causas sugeridas, que son las de la hoja de cálculo: Colada que no cuajó o quedó blanda · Piezas pegadas entre sí por exudación · Sinéresis: la pieza sudó jarabe en la bolsa · pH fuera de rango y pectina sin gelificar · Brix bajo: pieza gomosa que no secó · Burbujas de aire atrapadas en la colada · Desmolde roto o pieza deformada · Color migrado entre capas · Rebozado desprendido o apelmazado · Pieza cristalizada por exceso de sacarosa. El 10 % que trae el modelo por defecto es un supuesto; dos semanas de esta bitácora te dan el tuyo, y es el número que más mueve tu precio.

3 · Bitácora de cámara de estufado

FECHA	HORA	TEMPERATURA	HUMEDAD RELATIVA	LUGARES OCUPADOS	LUGARES LIBRES	QUÉ SALE HOY
05 oct	09:00	23 °C	41 %	4 800	2,400	Bloque I del día 3

«Lugares libres» es la columna que contesta si puedes aceptar el pedido que acaba de entrar. Súmala antes de decir que sí.

4 · Bitácora de cierre de mes

FÓRMULA	BOLSAS PRODUCIDAS	VENDIDAS	SOBRANTES	COSTO REAL	PRECIO REAL	¿SIGUE EN LA CARTA?

La hoja que decide tu carta del año próximo

Llénala el último día de cada mes, cuando todavía te acuerdas. Al tercer mes vas a ver con claridad incómoda que dos o tres referencias hacen la mitad de tu venta y que otras tres ocupan cámara y no se mueven. Quitar esas tres es la decisión más rentable que vas a tomar, y no cuesta nada.

Todo esto ya está en el Anexo 1

La hoja de cálculo trae las mismas capturas —piezas buenas, piezas falladas, causa, precio de venta real — y calcula sola tu merma real, tu costo real y tu margen por canal. Las tablas de este anexo son para imprimir y colgar junto al cazo; la hoja es para el final del día.

ANEXO C

Proveedores y compra

Los 96 insumos del recetario con su presentación de compra y su precio de referencia, y cómo se organiza una compra que no te deje con veinte kilos de ácido málico y sin doypacks.

Los cinco insumos que deciden tu costo

INSUMO	CÓMO COMPRARLO	POR QUÉ IMPORTA TANTO
Bolsa doypack	Por millar	Es el 49 % de tu insumo. Bajarla de $12.00 a $3.20 recorta más costo que todo lo demás junto. Pide precio por millar y por cinco millares, con y sin impresión.
Gelatina de 250 Bloom	Saco de 25 kg	El gelificante es el 11 % del insumo del dulce. Compra por Bloom declarado y pide ficha técnica: 200 y 250 no son el mismo producto aunque el precio se parezca.
Glucosa 42 DE	Cubeta de 20 kg	No es endulzante, es anticristalizante. Es lo que impide que la pieza se vuelva arenosa a las tres semanas, y cuesta menos que el azúcar.
Sacarosa refinada	Bulto de 50 kg	El 70 % del peso de la pieza y una fracción pequeña del costo. Comprar azúcar barata es la optimización peor pagada de este oficio.
Etiqueta impresa	Por millar	Con los sellos de advertencia ya incluidos en el diseño. Reimprimir mil etiquetas porque faltaba un sello cuesta lo mismo que las primeras mil.

Cuándo comprar cada familia

FAMILIA	CADA CUÁNTO	POR QUÉ
Empaque y etiqueta	Trimestral	Por millar, con dos meses de anticipación a tu pico. En septiembre y en noviembre el empaque se encarece y escasea en todo México: es el error logístico clásico del primer año.
Gelificantes	Semestral	Vida útil larga en seco y por debajo de 25 °C. Es la compra que más conviene consolidar: el precio por kilo cae mucho del menudeo al saco.
Azúcares y jarabes	Mensual	Precio estable y volumen alto. La glucosa en cubeta se endurece con el frío: guárdala a temperatura ambiente, no en el piso.
Ácidos	Semestral	Higroscópicos: en bote cerrado con desecante duran años; abiertos en una cocina húmeda se apelmazan en semanas.
Colorantes	Semestral	Rendimiento altísimo —se usan en décimas de gramo—, así que cien gramos duran mucho. Guárdalos en oscuridad: la curcumina y las antocianinas se degradan con luz.
Aromas y aceites esenciales	Trimestral	Volátiles. Frasco chico, cerrado, en frío y oscuridad. Un frasco abierto seis meses ya no es el mismo aroma y te va a cambiar la fórmula sin avisar.
Fruta y purés	Semanal o contra pedido	El puré congelado es la única manera sensata de tener fruta real todo el año con un costo estable. La fruta fresca se compra contra colada confirmada.
Funcionales y extractos	Contra pedido	Los insumos más caros del libro por gramo. Sólo cuando tengas vendida la producción del Bloque V: no son inventario, son pedido.

El catálogo completo

INSUMO	PRESENTACIÓN	PRECIO DE REFERENCIA	COSTO UNITARIO	FÓRMULAS
Sistemas gelificantes · 10 insumos				
Gelatina en polvo de 240-260 Bloom	1000 g	$420	$0.42	37
Gelatina en polvo de 200-220 Bloom	1000 g	$365	$0.36	2
Pectina de alto metoxilo lenta (HM slow-set)	1000 g	$1,250	$1.25	18
Pectina de alto metoxilo rápida (HM rapid-set)	1000 g	$1,290	$1.29	1
Pectina de bajo metoxilo amidada (LMA)	500 g	$720	$1.44	3
Carragenato kappa grado confitería	500 g	$580	$1.16	1
Carragenato iota purificado	500 g	$640	$1.28	1
Goma arábiga en polvo atomizada (acacia)	1000 g	$395	$0.40	6
Almidón modificado de maíz fluidificado	1000 g	$128	$0.13	6
Agar-agar en polvo de 900 g/cm²	250 g	$420	$1.68	1
Azúcares, jarabes y polioles · 13 insumos				
Azúcar blanca refinada	1000 g	$34	$0.03	50
Azúcar cristal de grano medio a grueso (rebozado)	1000 g	$38	$0.04	20
Jarabe de glucosa 42 DE	1000 g	$62	$0.06	50
Jarabe de glucosa 60 DE de alta fluidez	1000 g	$72	$0.07	2
Sorbitol líquido al 70%	1000 g	$95	$0.10	43
Jarabe de maltitol	1000 g	$185	$0.18	1
Dextrosa anhidra	1000 g	$58	$0.06	3
Fructosa pura cristalina	1000 g	$125	$0.12	1
Glicerina vegetal grado alimenticio	1000 ml	$115	$0.12	5
Isomalt en cristales	1000 g	$285	$0.28	1
Miel pura de abeja	1000 g	$240	$0.24	2
Miel de agave azul pura	1000 ml	$165	$0.17	1
Leche condensada entera azucarada	387 g	$42	$0.11	1
Ácidos, sales y reguladores de pH · 14 insumos				

Ácido cítrico anhidro fino	1000 g	$78	$0.08	9
Ácido málico micronizado	1000 g	$320	$0.32	17
Ácido tartárico fino	1000 g	$290	$0.29	8
Ácido láctico al 80%	1000 ml	$180	$0.18	2
Ácido fumárico micronizado	500 g	$265	$0.53	2
Ácido fosfórico grado alimenticio al 85%	500 ml	$195	$0.39	1
Ácido cítrico o málico micro-encapsulado	500 g	$580	$1.16	15
Ácido L-ascórbico puro (vitamina C)	500 g	$285	$0.57	2
Citrato de sodio dihidratado	1000 g	$195	$0.20	26
Citrato de potasio monohidratado	1000 g	$240	$0.24	9
Lactato o gluconato de calcio	500 g	$220	$0.44	2
Bicarbonato de sodio micro-encapsulado	500 g	$165	$0.33	1
Sal marina fina o flor de sal	1000 g	$96	$0.10	10
Agua desmineralizada o purificada	1000 ml	$18	$0.02	51
Fruta, concentrados y purés · 12 insumos				
Puré concentrado de fresa o frambuesa sin semillas	1000 g	$395	$0.40	4
Puré concentrado de mango, durazno o chabacano	1000 g	$215	$0.21	5
Puré concentrado de maracuyá sin semillas	1000 g	$320	$0.32	5
Puré concentrado de zarzamora, mora azul o grosella	1000 g	$365	$0.36	6
Zumo concentrado clarificado de cítrico	1000 ml	$285	$0.28	6
Zumo concentrado clarificado de uva, granada o manzana	1000 ml	$245	$0.24	4
Zumo concentrado clarificado de piña, sandía o tropical	1000 ml	$210	$0.21	5
Concentrado de pulpa de tamarindo puro	1000 g	$165	$0.17	1

Concentrado de flor de jamaica	1000 ml	$140	$0.14	2
Zumo puro pasteurizado de yuzu	250 ml	$420	$1.68	2
Polvo liofilizado de fruta micronizado	250 g	$480	$1.92	2
Crema de coco concentrada pasteurizada	500 g	$110	$0.22	1
Aromas, extractos y botánicos · 11 insumos				
Aroma natural hidrosoluble concentrado	100 ml	$185	$1.85	37
Aceite esencial puro destilado de cítrico	50 ml	$240	$4.80	14
Extracto puro natural de vainilla	100 ml	$195	$1.95	3
Extracto o infusión botánica concentrada	100 ml	$165	$1.65	10
Té verde matcha ceremonial	50 g	$320	$6.40	1
Cacao puro en polvo alcalinizado (22-24% MG)	1000 g	$320	$0.32	2
Cobertura de chocolate negro 70%	1000 g	$520	$0.52	1
Canela, jengibre o especia micronizada	100 g	$98	$0.98	2
Cristales de mentol o eucaliptol alimentario	100 g	$210	$2.10	1
Tintura hidroalcohólica de especia	100 ml	$150	$1.50	1
Mantequilla sin sal de alta grasa (82% MG)	1000 g	$345	$0.34	1
Chiles, chamoy y sal de gusano · 6 insumos				
Chile piquín o chiltepín en polvo fino	500 g	$320	$0.64	5
Chile guajillo, árbol o pasilla en polvo	500 g	$195	$0.39	5
Chile morita o chipotle en polvo ahumado	500 g	$265	$0.53	1
Chile jalapeño o habanero deshidratado en polvo	250 g	$230	$0.92	1
Oleorresina estandarizada de chile	100 ml	$420	$4.20	4
Sal de gusano artesanal oaxaqueña	250 g	$290	$1.16	1

Colorantes y pigmentos · 8 insumos				
Colorante rojo carmín o allura hidrosoluble	100 g	$110	$1.10	11
Colorante amarillo curcumina hidrosoluble	100 g	$98	$0.98	10
Colorante azul brillante hidrosoluble	100 g	$125	$1.25	3
Clorofilina cúprica (verde)	100 g	$135	$1.35	8
Colorante violeta de uva o zanahoria negra	100 g	$128	$1.28	5
Colorante caramelo clase IV	250 ml	$85	$0.34	3
Dióxido de titanio o blanco alimentario	100 g	$190	$1.90	6
Extracto de paprika o achiote	100 ml	$105	$1.05	1
Acabado, brillo y funcionales · 8 insumos				
Cera de carnauba refinada	250 g	$285	$1.14	1
Aceite de coco fraccionado (MCT)	500 ml	$165	$0.33	12
Lecitina de girasol o soja pura	500 g	$185	$0.37	3
Sulfato de quinina grado alimenticio	25 g	$420	$16.80	1
Extracto seco estandarizado funcional	100 g	$480	$4.80	1
Gluconato de zinc puro	250 g	$195	$0.78	1
Extracto seco de propóleo de abeja	100 g	$380	$3.80	1
Piperina pura estandarizada	25 g	$560	$22.40	1
Destilados y fermentados · 5 insumos				
Gin London Dry de alta gama	750 ml	$780	$1.04	2
Mezcal artesanal espadín joven	750 ml	$680	$0.91	1
Vermouth rosso o bitter italiano	750 ml	$420	$0.56	2
Cerveza artesanal IPA	355 ml	$68	$0.19	1
Agua tónica artesanal	1000 ml	$95	$0.10	1
Moldes, estufa y consumibles de planta · 3 insumos				

Molde de silicona platinada de cavidad fina	1 pz	$680	$680.00	50
Bandeja de estufado y rejilla de curado	1 pz	$240	$240.00	50
Guantes, manga y consumibles de colada	1 pz	$6	$6.50	50
Empaque y presentación · 4 insumos				
Bolsa doypack con zipper para 100 g	1 pz	$8	$7.50	40
Frasco de vidrio o lata de 180 g	1 pz	$26	$26.00	10
Etiqueta impresa con tabla nutrimental	1 pz	$2	$1.80	50
Bolsita desecante y sello de inviolabilidad	1 pz	$1	$1.20	50
Preparaciones de la casa · 2 insumos				
Solución de ácido cítrico al 50% p/v (elaborada)	100 ml	—	$0.05	43
Agente de brillo de carnauba en MCT (elaborado)	250 g	—	$0.34	13

Precios de referencia para la Ciudad de México, 2026. Las dos preparaciones de la casa no tienen precio de compra: se calculan desde su propia fórmula. Sustituye todo esto por tus precios reales en el Anexo 1 y las cincuenta fórmulas se recalculan solas.

Lo que hay que pedir a un proveedor, además del precio

Ficha técnica y lote. Del gelificante, el Bloom; de la pectina, el tipo —HM slow-set, HM rapid-set, LMA— y el grado de amidación; del colorante, la concentración; del ácido, si es anhidro o monohidratado. Dos proveedores pueden venderte «pectina» a precios distintos y entregarte dos productos que no se comportan igual, y lo vas a descubrir con una colada perdida.

Una nota sobre comprar barato

Hay dos insumos donde bajar de calidad se nota en la primera mordida: la **silicona del molde** —la de condensación transfiere olor y pierde definición— y la **fruta** —el aroma sintético solo sabe a dulce genérico y es exactamente lo que hace la industria a ocho pesos los cien gramos—. En el azúcar, la glucosa, el sorbitol y los ácidos básicos, busca precio sin miedo: ahí no hay diferencia perceptible.

ANEXO D

Glosario del oficio

Los 43 términos que se repiten en las fichas del chef y en los capítulos de ciencia, explicados en una línea.

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
Actividad de agua (a_w)	Proporción de agua libre en un alimento, de 0 a 1. Decide la estabilidad microbiológica. Una gomita bien curada queda entre 0.55 y 0.65 y por eso no necesita conservador.
Agar	Gelificante de alga roja. Funde a 85 °C y gelifica a 40 °C: esa histéresis es lo que permite enviar producto por paquetería en calor.
Anticristalizante	Función de la glucosa en el jarabe: impide que la sacarosa recristalice en la pieza terminada. Sin ella aparece el granulado blanco y la textura arenosa.
Antocianina	Pigmento vegetal de uva, zanahoria negra o jamaica. Rojo en medio ácido, violeta en neutro. Es el mejor color de origen para una gomita.
Bloom	Medida de la fuerza de un gel de gelatina. 250 Bloom es el estándar de confitería; a 200 Bloom hay que subir un 20 % la dosis para la misma firmeza.
Brix (grados)	Porcentaje de sólidos solubles. Se lee con refractómetro. Jarabe cocido 84, colada 76-78, pieza terminada 80-82.
Carragenato	Galactano sulfatado de alga. Kappa da gel firme y quebradizo con potasio; iota, elástico y sin sinéresis con calcio.
Citrato de sodio o potasio	Tampón de pH, no conservador. Permite meter mucho ácido sin que el pH se desplome por debajo del punto donde el gel se destruye.
Colada	La mezcla terminada, lista para vaciar en el molde. También, por extensión, el lote completo de una cocción.
Colorante azoico	Familia sintética (rojo allura, tartrazina, amarillo ocaso) que exige leyenda de advertencia en la etiqueta en México.
Curado	Ver «estufado».
Desgasificado	Reposo de diez minutos de la colada para que las microburbujas suban y se retire la espuma. Lo que no se desgasifica vuelve como burbuja en la pieza.
Doypack	Bolsa de pie con fondo plano y zipper. El envase de referencia de este libro y el 49 % del insumo de una bolsa de 100 g.
Encapsulado (ácido)	Ácido recubierto de grasa vegetal. No toca el gel: libera su acidez al fundirse la cápsula en la boca. Es lo que permite una gomita muy ácida que además dura.
Esponja	El gelificante hidratado en frío, antes de fundirlo en el jarabe. Se hidrata a 15 °C durante 25 minutos.
Estufado	El curado controlado posterior al desmolde, a 22-25 °C y 35-45 % de humedad relativa. Baja la actividad de agua, sube los grados Brix y termina de reticular el gel. Es el cuello de botella de la planta.
Gel	Líquido atrapado en una red sólida. La red ocupa menos del 5 % del peso de una gomita; el resto es azúcar y agua.
Gelatina	Colágeno hidrolizado. Red termorreversible de triple hélice que funde a 35-37 °C: por eso «se deshace en la boca».
Glucosa 42 DE	Jarabe de glucosa con 42 de equivalente de dextrosa. Anticristalizante y aportador de cuerpo, no endulzante.
Goma arábiga	Resina de *Acacia senegal*. No gelifica sola: da cuerpo, brillo y masticabilidad larga de pastilla, y alarga la vida útil a ocho meses.
Histéresis	Diferencia entre la temperatura de fusión y la de gelificación de un gel. En agar son 45 grados; en gelatina, pocos.

Humectante	Sorbitol o glicerina: retienen agua sin subir la actividad de agua. Mantienen la pieza blanda mientras la a_w baja.
Isomalt	Poliol que funde sin caramelizar y vitrifica transparente. Es la cápsula de las perlas encapsuladas del Bloque IV.
LMA (pectina)	Pectina de bajo metoxilo amidada. Gelifica con calcio y no necesita azúcar ni ácido: es lo que hace posible el núcleo semilíquido.
Maltitol	Poliol edulcorante. Como el sorbitol, con efecto laxante por encima de unos 20 g al día, lo cual debe declararse.
Merma	Producto perdido en el proceso. Se descuenta dividiendo el costo base entre (1 - merma), nunca sumando un porcentaje.
Mogul	Sistema industrial de moldeo en almidón, donde la bandeja de almidón moldea y cura a la vez. No es el sistema de este recetario.
Oleorresina	Extracto concentrado de especia, típicamente de chile. Potencia altísima: se pre-diluye siempre antes de dosificar.
Pectina HM	Pectina de alto metoxilo. Gel termo-irreversible que exige más de 75 °Brix y pH 3.0-3.4 a la vez. Vegetal y resistente al calor.
pH	Medida de acidez. En gomitas no es un ajuste de sabor sino una condición de gelificación: fuera de 3.0-3.6 el gel no se forma o se destruye.
Poliol	Alcohol de azúcar: sorbitol, maltitol, isomalt, xilitol. Humectantes y edulcorantes con efecto laxante declarable.
Proteasa	Enzima que digiere proteína. La bromelina de la piña, la papaína de la papaya y la actinidina del kiwi destruyen la gelatina: con esas frutas se usa zumo pasteurizado o pectina.
Rebozado	Recubrimiento exterior en seco: azúcar, ácido, sour sanding o chamoy en polvo. Se aplica siempre después del estufado.
Refractómetro	Instrumento que lee los grados Brix en una gota. El más importante de la planta: 84 °Brix son 84 °Brix a cualquier altitud.
Reticulación	Formación de los enlaces entre cadenas del polímero que sostienen la red del gel. En pectina continúa durante horas después de cuajar.
Silicona platinada	Silicona curada con platino: inerte, sin olor, sin transferencia y de cientos de usos. Lo contrario de la silicona de condensación.
Sinéresis	La red del gel expulsa agua y la pieza suda jarabe en la bolsa. Causas típicas: exceso de calcio en pectina LMA o grados Brix finales bajos.
Sorbitol	Poliol humectante, presente en casi todas las fórmulas del libro. Mantiene la pieza masticable y tiene efecto laxante declarable sobre 20 g al día.
Sour sanding	Rebozado cristalino de azúcar con ácido, que da el acabado brillante y el golpe ácido de las gomitas del Bloque II.
Tampón	Sistema que resiste cambios de pH. Los citratos permiten acidez alta percibida sin hidrolizar el gelificante.
Termo-irreversible	Gel que no vuelve a fundirse al calentarse, como la pectina HM. Es lo que permite que la pieza no se derrita en un coche.
Vaciado	El acto de llenar las cavidades del molde. Ventana de 72-75 °C y menos de tres minutos por molde.
Vida útil	Meses que el producto mantiene su calidad declarada. Depende del curado, de la actividad de agua y del envase, no del deseo del fabricante.

ENDULCORA

ESTUDIO GASTRONÓMICO

ENDULCORA · ESTUDIO GASTRONÓMICO

Formación, recetarios y sistemas de costeo para quien vive de la gastronomía. Ciudad de México.

EN COLABORACIÓN CON

LEVENT